K-water연구원
2025-WR-RR-35-109
G230271
Final Report

위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 산정 고도화 연구

An Advancement Research on the Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture in the Dam Basin Utilizing Satellite Imagery

2024. 12.

K water 한국수자원공사

위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 산정 고도화 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 산정 고도화 연구

An Advancement Research on the Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture in the Dam Basin Utilizing Satellite Imagery

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 K-water연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 산정 고도화 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원 책임 연구원 조 영 현

연구수행자 : K-water연구원 선임 연구원 강 태 호

겸직연구원 : 물관리기획처 토목 3 급 이 영 호

물관리기획처 실 무 직 박 경 원

수자원운영처 책임 위원 이 호 선

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2025-WR-RR-35-109]</td><td colspan="3">[과제번호: G230271]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 산정 고도화 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>조영현</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원환경연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>(042) 870-7476</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>yhcho@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 1 . ~ 2024. 12.
(총 36개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>87,100천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>인공위성 원격탐사/감시기술, 수리/수문 조사/해석기술</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">5명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 최종목표
- 위성영상 활용 댐 유역 증발산량·토양수분량 산출 고도화 및 관측 가이드라인 제시
□ 상세목표
- 위성영상 활용 일(시간),댐/표준유역(공간) 단위 증발산량·토양수분량 산정 고도화·표준화 및 물관리 적용방안 검토·시범 적용
- 댐 유역 증발산량·토양수분량의 적정 관측밀도 제시 등 관측 가이드라인 마련</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 증발산량·토양수분량 관측현황조사
- 국·내외 지점 관측 및 위성영상 활용 자료생산 현황
- K-water 댐 유역 증발산량/토양수분량 관측 현황
□ 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사
- 국·내외 기존 연구현황 조사
- 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 산정 방법론 비교·검토
□ 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화
- 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 산정 고도화 기술 검토 및 개발
- 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 일자료 산출
□ 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토
- 유역유출, 물수지 분석 등 활용방안 및 방법론 제시
- 사내 가뭄 및 홍수 시스템 적용방안 검토
□ 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련
- 물관리 활용 및 위성자료 검·보정 목적 관측소 설치(밀도 등) 가이드라인 제시/적용</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
		○						

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활
① 공사현장 정보						

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1)]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지	Analysis of terrestrial water storage variations in South Korea using GRACE satellite and GLDAS data in Google Earth Engine	Hydrological Sciences Journal	영국	69, 8	2024. 5
일반 학술지	증발산량과 토양수분량 지상관측 국제 네트워크 소개	한국수자원학회 물과미래	한국	57, 12	2024. 12
	Google Earth Engine 기반 Sentinel-1 SAR 위성영상을 이용한 지표 토양수분량 산정 가능성에 관한 연구	대한원격탐사학회지	한국	40, 2	2024. 4
	위성기반 증발산량 및 토양수분량 산정 국내 연구동향	대한원격탐사학회지	한국	38, 6-1	2022. 12

5. 학술적 효과

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
Estimation of Surface Soil Moisture Average in Dam Watersheds Using Sentinel-1 SAR Satellite Imagery Based on Google Earth Engine	AGU Annual Meeting 2024	미국	2024. 12
클라우드 플랫폼 위성영상모델 데이터 기반 증발산량 및 토양수분량 활용 및 산정 기술 소개	대한원격탐사학회 추계학술대회	한국	2024. 10
클라우드 플랫폼 위성영상모델 데이터 기반 증발산량 및 토양수분량 활용 및 산정 기술 소개	한국수자원학회 학술발표회	한국	2024. 5
Google Earth Engine GRACE 위성 및 GLDAS 지표모델 자료를 이용한 국내 장기 수자원 부존량 변동 분석	2023 Smart Water Grid International Conference	한국	2023. 11
Analysis of Long-term TWS Variations in South Korea Using GRACE Satellite and GLDAS LSM Model Data in GEE	2023 Smart Water Grid International Conference	한국	2023. 11
위성기반 증발산량 산정의 수자원 관리 측면 적정성 평가 연구	대한토목학회 정기학술대회	한국	2023. 10
위성기반 증발산량 및 토양수분량 산정 국내 연구동향	대한원격탐사학회 추계학술대회	한국	2022. 11
K-water 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 관측 현황	한국수자원학회 학술발표회	한국	2022. 5

6. 공공적 효과

(21) 법 · 제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처 · 팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	수문조사법정교육	증발산량 토양수분량 조사	사내외	회당 2시간	약 30인	6회
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 산정 고도화 연구

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

본 연구에서는 그간 국내·외에서 수행한 위성영상 활용 증발산량 및 토양수분량 산정 방법론 비교·검토와 국내 활용 가능한 지점 관측 및 위성 기반의 자료를 바탕으로 관련 고도화 연구를 진행, 댐 유역 공간 시계열 증발산량 및 토양수분량 자료 산정과 현업 활용방안에 대해 정립하고, 나아가 위성영상 활용 댐 유역의 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인을 마련코자 함.

4. 연구내용

가. 증발산량·토양수분량 관측현황 조사

- 국내·외 지점 관측 및 위성영상 활용 자료생산 현황
- K-water 댐 유역 증발산량/토양수분량 관측 현황

나. 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사

- 국내·외 기존 연구현황 조사
- 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 산정 방법론 비교·검토

다. 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화

- 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 산정 고도화 기술 검토 및 개발
- 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 일자료 산출

라. 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토

- 유역유출, 물수지 분석 등 활용방안 및 방법론 제시
- 사내 가뭄 및 홍수 시스템 적용방안 검토

마. 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련

- 유역유출, 물수지 분석 등 활용방안 및 방법론 제시
- 물관리 활용 및 위성자료 검·보정 목적 관측소 설치(밀도 등) 가이드라인 검토 및 제시

5. 연구결과

가. 증발산량·토양수분량 관측현황 조사

- 환경부, 기상청, 국립농업과학원, 국립산림과학원, 한국수자원조사기술원 관측정보 조사 및 K-water 현황조사
- 증발산량(총 30개소)/토양수분량(총 78개소) 관측소 위치정보·관측자료 협의 및 확보
- FLUXNET(증발산, 미국/유럽/오세아니아/아시아), ISMN(토양수분) 등 국제 관측 네트워크 조사

나. 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사

- 학회 및 관련 주요 저널 DB 등을 통해 국내 60, 국외 100여 편의 논문 조사 및 기술자료 확보
- 국내·외 논문/기술자료 등의 문헌수집 사항을 기반으로 국내 연구사례 세부 방법론 비교·정리

다. 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화

- 주요 이론 및 기존 사내에서 개발된 산정 방법/알고리즘의 검토
- 클라우드 플랫폼 활용 증발산·토양수분 자료 산출기법 개발
- 시·일단위 공간 증발산/토양수분 격자 데이터 활용 GEE code 개발, 자료산출·도시 실용화
- 광학 영상/모델 기반 댐 유역 내 격자 및 유역 평균 증발산량 산출·적용
- SAR 영상 기반 댐 유역 내 지점 및 유역 평균 지표 토양수분량 산출·적용

라. 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토

- 위성영상을 활용한 일단위 토양수분 감시 가뭄지수 제안
- 디지털트윈 요소기술 SLM홍수예측에 대한 위성자료 활용 검토
- 선행 토양수분과 유역 홍수 유출량 사례 검토 시 유역 평균 지표 토양수분량 활용성 검토
- GRACE 위성 및 GLDAS 지표 모델 데이터 활용 국내 장기 시·공간 수자원 변동량 분석 정형화

마. 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련

- 증발산량·토양수분량 최적 지상관측망 지점 선정 가이드라인의 마련을 위한 정보량 해석 기술 선행 검토
- 위성영상 기반 정보량(Entropy) 기준 최적망 산정 등 지상관측소 구축 이론적 검토 수행
- 증발산·토양수분 지상 관측소 설치 지침 작성 및 현업(물관리기획처) 관측소 세부기준(안) 마련

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

An Advancement Research on the Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture in the Dam Basin Utilizing Satellite Imagery

2. Research Period

2022. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. Objective of Research

This study aims to enhance methodologies for estimating evapotranspiration and soil moisture using satellite imagery by reviewing and comparing existing domestic and international approaches. Based on available ground observations and satellite-based data, estimation techniques will be refined, spatial-temporal datasets of evapotranspiration and soil moisture for dam watersheds will be generated, and practical applications will be established. Additionally, guidelines for utilizing satellite imagery in monitoring evapotranspiration and soil moisture in dam watersheds will be developed.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Investigation of Evapotranspiration and Soil Moisture Observations

- Status of ground-based and satellite-based observation data in Korea and abroad
- Review of K-water's observation data on evapotranspiration and soil moisture in dam watersheds

(2) Research on Satellite-based Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture

- Review of previous domestic and international studies
- Comparison and evaluation of satellite-based estimation methodologies

(3) Enhancement of Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture Estimation

- Development and refinement of satellite-based evapotranspiration and soil moisture estimation techniques
- Generation of daily datasets using satellite imagery

(4) Review of Water Management Applications Using Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture

- Proposal of methodologies for watershed runoff and water balance analysis
- Examination of the integration of satellite-based data into drought and flood management systems

(5) Guidelines for Evapotranspiration and Soil Moisture Observation in Dam Watersheds

- Establishment of methodologies for water balance analysis and practical applications
- Development of guidelines for setting up observation stations to support water management and satellite data calibration/validation

5. Research Result

(1) Investigation of Evapotranspiration and Soil Moisture Observations

- Compilation of observation data from the Ministry of Environment, Korea Meteorological Administration, National Institute of Agricultural Sciences, National Institute of Forest Science, and Korea Water Resources Investigation Technology Institute
- Collection and analysis of location data and observation records from 30 evapotranspiration and 78 soil moisture monitoring stations
- Investigation of international observation networks such as FLUXNET (evapotranspiration: US, Europe, Oceania, Asia) and ISMN (soil moisture)

(2) Research on Satellite-based Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture

- Collection of approximately 60 domestic and 100 international research papers and technical reports from academic conferences and major journals
- Comparative analysis of detailed methodologies used in domestic studies based on literature review

(3) Enhancement of Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture Estimation

- Review of major theories and existing in-house estimation methods/algorithms
- Development of satellite-based evapotranspiration and soil moisture estimation techniques using cloud platforms
- Implementation of Google Earth Engine (GEE) code for generating spatial-temporal gridded data of evapotranspiration and soil moisture

- Estimation of grid-based and watershed-averaged evapotranspiration using optical imagery and models
- Calculation of site-specific and watershed-averaged surface soil moisture using SAR imagery

(4) Review of Water Management Applications Using Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture
- Proposal of a drought index based on daily soil moisture monitoring using satellite data
- Evaluation of the use of satellite data for digital twin-based SLM flood forecasting
- Analysis of the correlation between antecedent soil moisture and flood runoff in watersheds
- Standardization of long-term spatiotemporal water resource variability analysis using GRACE satellite and GLDAS model data

(5) Guidelines for Evapotranspiration and Soil Moisture Observation in Dam Watersheds
- Preliminary study on information entropy analysis for optimizing ground observation networks
- Theoretical assessment of optimal ground monitoring networks based on satellite-derived information entropy criteria
- Drafting of guidelines for establishing ground-based evapotranspiration and soil moisture observation stations, including detailed standards for operational use in water resource management planning

CONTENTS

Chapter 1: Introduction ····· 1

1.1 Purpose and Background of the Study ····· 1
1.2 Study Contents and Scope ····· 1

Chapter 2: Investigation of Evapotranspiration and Soil Moisture Observations ····· 3

2.1 Evapotranspiration ····· 3
2.1.1 Basic Concept of Evapotranspiration ····· 3
2.1.2 Methods of Evapotranspiration Observation ····· 3
2.1.3 Current Ground-based Observations of Evapotranspiration ····· 6
2.2 Soil Moisture ····· 14
2.2.1 Basic Concept of Soil Moisture ····· 14
2.2.2 Methods of Soil Moisture Observation ····· 14
2.2.3 Current Ground-based Observations of Soil Moisture ····· 16

Chapter 3: Research on Satellite-based Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture ····· 25

3.1 Research Status ····· 25
3.1.1 Evapotranspiration ····· 25
3.1.2 Soil Moisture ····· 33
3.2 Detailed Methodology ····· 42
3.2.1 Evapotranspiration ····· 42
3.2.2 Soil Moisture ····· 59
3.3 Key Issues ····· 78

Chapter 4: Enhancement of Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture Estimation ····· 81

4.1 Review of Evapotranspiration Estimation Enhancement ····· 81
4.1.1 Review of Methodologies ····· 81
4.1.2 Review of Existing K-water Methodologies ····· 83
4.2 Review of Soil Moisture Estimation Enhancement ····· 85
4.2.1 Review of Methodologies ····· 85
4.2.2 Review of Existing K-water Methodologies ····· 87
4.3 Development of Evapotranspiration and Soil Moisture Data Estimation Methods Using Cloud Platforms ····· 89
4.3.1 Development of GEE Code for Spatial Evapotranspiration/Soil Moisture Data at Daily and Hourly Intervals, Data Output and Visualization Application ····· 89
4.3.2 Estimation and Application of Grid and Watershed Average Evapotranspiration in Dam Watersheds Using Optical Imagery/Model ····· 92
4.3.3 Estimation and Application of Soil Moisture at Points and Watershed Average in Dam Watersheds Using SAR Imagery ····· 105

Chapter 5: Review of Water Management Applications Using Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture ····· 119

5.1 Proposal of Drought Index Based on Daily Soil Moisture Monitoring Using Satellite Imagery ····· 119
5.2 Review of Satellite Data for Digital Twin Technologies in SLM Flood Forecasting ····· 123
5.3 Preliminary Review of Information-Theory-Based Site Selection Guidelines for Optimizing Ground Observation Networks for Evapotranspiration and Soil Moisture ····· 125
5.4 Review of Flood Analysis Application ····· 128
5.5 Review of Water Budget Analysis Application ····· 130
5.5.1 Study Area ····· 132
5.5.2 Data ····· 133
5.5.3 Methodology ····· 136
5.5.4 Results ····· 139

Chapter 6: Guidelines for Evapotranspiration and Soil Moisture Observation in Dam Watersheds ····· 149

6.1 Research Overview ····· 149
6.2 Guidelines for Ground-Based Calibration and Verification Observation Stations for Satellite Imagery Use ····· 150
6.2.1 Current Status of Evapotranspiration and Soil Moisture Observation Stations ····· 150
6.2.2 Review of Optimal Network Design Methodology for Ground Observation Stations ····· 152
6.2.3 Key Considerations in the Design of Ground Observation Stations 158
6.3 Rationale and Applications for the Installation of Evapotranspiration and Soil Moisture Observation Stations ····· 167
6.3.1 Rationale for Installing Evapotranspiration and Soil Moisture Observation Stations ····· 167
6.3.2 Applications for Ground Observation Stations Setup ····· 168
6.4 Review of the Appropriateness of Hydrological Investigation Work Manuals and Preparation Suggestions ····· 174
6.4.1 Installation Standards for Evapotranspiration Observation Stations 174
6.4.2 Installation Standards for Soil Moisture Observation Stations ····· 180
6.4.3 Review of the Appropriateness of Water Resource and Environmental Basic Survey Work Manual Revisions ····· 184
6.4.4 Opinions on Station Placement ····· 184

References ····· 185

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xv
표 목 차 ····· xviii
그림목차 ····· xix

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 1

제 2 장 증발산량·토양수분량 관측현황 조사 ····· 3

2.1 증발산량 ····· 3
2.1.1 증발산 기본 개념 ····· 3
2.1.2 증발산 관측 방법 ····· 3
2.1.3 증발산 지상관측 현황 ····· 6
2.2 토양수분량 ····· 14
2.1.1 토양수분 기본 개념 ····· 14
2.1.2 토양수분 관측 방법 ····· 14
2.1.3 토양수분 지상관측 현황 ····· 16

제 3 장 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사 ····· 25

3.1 연구현황 ····· 25
3.1.1 증발산량 ····· 25
3.1.2 토양수분량 ····· 33
3.2 세부 방법론 ····· 42
3.2.1 증발산량 ····· 42
3.2.2 토양수분량 ····· 59
3.3 주요 사항 ····· 78

제 4 장 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화 ····· 81

4.1 증발산량 산정 고도화 검토 ····· 81
4.1.1 방법론 검토 ····· 81
4.1.2 K-water 기존 방법론 검토 ····· 83
4.2 토양수분량 산정 고도화 검토 ····· 85
4.2.1 방법론 검토 ····· 85
4.1.2 K-water 기존 방법론 검토 ····· 87
4.3 클라우드 플랫폼 활용 증발산·토양수분 자료 산출기법 개발 ····· 89
4.3.1 시·일단위 공간 증발산/토양수분 격자 데이터 활용 GEE code 개발, 자료산출·도시 실용화 ····· 89
4.3.2 광학 영상/모델 기반 댐 유역 내 격자 및 유역 평균 증발산량 산출·적용 ····· 92
4.3.3 SAR 영상 기반 댐 유역 내 지점 및 유역 평균 지표 토양수분량 산출·적용 ····· 105

제 5 장 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토 ····· 119

5.1 위성영상을 활용한 일단위 토양수분 감시 가뭄지수 제안 ····· 119
5.2 디지털트윈 요소기술 SLM홍수예측에 대한 위성자료 활용 검토 ····· 123
5.3 증발산량·토양수분량 최적 지상관측망 지점 선정 가이드라인 마련을 위한 정보량 해석 기술 선행 검토 ····· 125
5.4 홍수분석 적용 검토 ····· 128
5.5 물수지 분석 적용 검토 ····· 130
5.5.1 대상 지역 ····· 132
5.5.2 연구 자료 ····· 133
5.5.3 연구 방법 ····· 136
5.5.4 연구 결과 ····· 139

제 6 장 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련 ····· 149

6.1 연구 개요 ····· 149
6.2 위성영상 활용을 위한 지상 검·보정 관측소 설치 가이드라인 ····· 150
6.2.1 증발산량 및 토양수분량 지상관측소 현황 ····· 150

6.2.2 지상관측소 최적 네트워크 설계 방법론 고찰 ····· 152
6.2.3 지상관측소 설계 주요 고려 요소 ····· 158
6.3 증발산량·토양수분량 지상관측소 설치 당위성 및 활용방안 ····· 167
6.3.1 증발산량 및 토양수분량 지상관측소 설치 당위성 ····· 167
6.3.2 지상관측소 구축 시 활용방안 ····· 168
6.4 수문조사 업무 매뉴얼의 적정성 및 작성 의견 ····· 174
6.4.1 증발산량 관측소 설치 업무기준 ····· 174
6.4.2 토양수분량 관측소 설치 업무기준 ····· 180
6.4.3 수자원환경 기초조사 업무기준 개정의 적정성 및 작성 의견 ····· 184
6.4.4 관측소 배치에 대한 의견 ····· 184

참고문헌 ····· 185

표 목 차

표 2.1 한국수자원공사 및 환경부 증발산량 관측소 ····· 7
표 2.2 용담 플럭스 타워 관측장비 현황 ····· 8
표 2.3 덕유산 플럭스 타워 관측장비 현황 ····· 8
표 2.4 홍수통제소 주요 관측장비 현황 ····· 10
표 2.5 토양수분 측정방법의 장단점 ····· 16
표 2.6 국내 토양수분 관측소 현황 ····· 17
표 3.1 국내 위성기반 증발산량 산정연구 문헌 요약 ····· 30
표 3.2 국내 위성기반 토양수분량 산정연구 문헌 요약 ····· 38
표 3.2 국내 위성기반 토양수분량 산정연구 문헌 요약 ····· 38
표 4.1 토양수분량 관측소 위치 및 토양특성 ····· 107
표 4.2 Sentinel-1 SAR GRD 주요 속성 ····· 108
표 4.3 Sentinel-1 SAR GRD 밴드 구성 ····· 108
표 4.4 토양수분량 관측소의 위치별, 위성 궤도별 입사각 ····· 112
표 4.5 토양수분량 관측소의 관측과 추정된 자료의 편파와 궤도별 상관계수 ··· 113
표 4.6 토양수분량 관측소의 관측과 추정된 자료의 편파와 궤도별
상관계수(이동평균 적용 후) ····· 115
표 4.6 토양수분량 관측(유역 평균)과 추정된 자료의 편파와 궤도별
상관계수(이동평균 적용 후) ····· 116
표 5.1 GREACE 데이터 세부 내용 ····· 134
표 5.2 GLDAS 데이터 세부 내용 ····· 135
표 5.3 한국의 수자원 연보 자료 ····· 139
표 5.4 GRACE TWSa 월별 및 연간 TWSa 평균값 ····· 141
표 6.1 증발산량 관측소 시설 평가 기준 ····· 176
표 6.2 토양수분량 관측소 시설 평가 기준 ····· 181

그 림 목 차

그림 2.1 왼쪽으로부터 차례로 지상식 증발접시, 함몰식 증발접시, 부유식 증발접시 ····· 4
그림 2.2 아시아 최대 규모인 비교란 중량식 라이시미터 ····· 5
그림 2.3 플럭스 타워 및 구조 ····· 6
그림 2.4 설마천, 청미천 플럭스 타워 지리적위치 ····· 9
그림 2.5 국립산림과학원 플럭스 관측망 ····· 10
그림 2.6 KoFlux 지점 현황 ····· 11
그림 2.7 품질관리 절차 및 KoFlux 표준화프로그램 ····· 12
그림 2.8 FLUXNET2015 관측지점 및 데이터 보유 현황 ····· 13
그림 2.9 토양수분 지점관측 장비 ····· 15
그림 2.10 CRNP 센서 위치와 센서가 장착된 플럭스 타워 ····· 18
그림 2.11 용담시험유역 Digital Elevation Model (DEM) 및 토양수분 관측소의 위치 ····· 18
그림 2.12 국립농업과학원 농업기상응용지도 ····· 19
그림 2.13 일평균토양수분량 자료 생산 과정 ····· 19
그림 2.14 ISMN 네트워크별 토양수분 데이터 제공 현황 ····· 21
그림 2.15 ISMN 데이터 수집 및 제공 방식 ····· 22
그림 2.16 ISMN 데이터 포털 ····· 23
그림 3.1 에너지수지 방정식 모식도 ····· 43
그림 3.2 SEBAL 모형 알고리즘 ····· 44
그림 3.3 SEBAL 모형 순서도 ····· 45
그림 3.4 지표 복사량 수지 방정식 순서도 ····· 46
그림 3.5 현열 흐름 반복 계산 과정 ····· 47
그림 3.6 시간에 따른 ET와 ETrF의 변화 ····· 48
그림 3.7 MS-PT 알고리즘 개념 ····· 54
그림 3.8 2017년 ESI 시계열 지도 ····· 57
그림 3.9 LIS 프레임 워크 ····· 58
그림 3.10 GLADS 및 GLEAM 기반 증발산량 지도 ····· 59
그림 3.11 마이크로파 센서 종류 ····· 60
그림 3.12 Synthetic Aperture Radar (SAR) 이미지 투영 ····· 67
그림 3.13 CART 알고리즘의 기본 원리 ····· 70

그림 3.14 인공신경망 모형 구성도 (Park and Kim, 2011) ····· 73
그림 3.15 Random Forest 개념 (Lee and Lee, 2017) ····· 74
그림 3.16 TVDI 및 SSMI 공간지도 (Jeong et al., 2018) ····· 76
그림 4.1 SEBS(a)와 MODIS16(b)으로 매핑한 한반도 월 물 스트레스정도 ····· 82
그림 4.2 MODIS 자료 활용 MS-PT 증발산량(1km 격자) 예시 ····· 85
그림 4.3 MODIS, ATI 자료 활용 토양수분량(1km 격자) 예시 ····· 88
그림 4.4 PGA-CC 모델 구축 예시 ····· 88
그림 4.5 PGA-CC 분포형 모델 기반 다중 자료의 MLR 결합 격자(1km) ····· 88
그림 4.6 GEE 제공 MODIS 증발산량 자료 ····· 90
그림 4.7 GEE 제공 SMAP 토양수분량 자료 ····· 90
그림 4.8 GEE code 적용 후 증발산량 공간자료 출력 예시(전국단위, 댐유역 단위) ····· 91
그림 4.9 GEE 출력 증발산량 시계열 자료 표 및 그래프 예시 ····· 91
그림 4.10 GEE code 적용 후 토양수분량 공간자료 출력 예시(전국단위, 댐유역 단위) ····· 91
그림 4.11 GEE 출력 토양수분량 시계열 자료 표 및 그래프 예시 ····· 91
그림 4.12 증발산량 산출 연구대상 유역(충주댐, 용담댐) ····· 92
그림 4.13 GEE 제공 증발산량 산정을 위한 주요 입력 자료 ····· 93
그림 4.14 SEBAL 모형 에너지수지식 모식도 및 주요 계산식 ····· 94
그림 4.15 순복사량(Net Surface Radiation, Rn) 산정 모식도 ····· 95
그림 4.16 순복사량(Net Surface Radiation, Rn) 산정 GEE code 알고리즘 ····· 96
그림 4.17 지중열(Soil Heat Flux, G) 플럭스 산정 모식도 ····· 97
그림 4.18 지중열(Soil Heat Flux, G) 플럭스 산정 GEE code 알고리즘 ····· 98
그림 4.19 현열(Sensible Heat Flux, H) 및 잠열(Latent Heat Flux, λET) 플럭스 산정 모식도 ····· 98
그림 4.20 현열(Sensible Heat Flux, H) 및 잠열(Latent Heat Flux, λET) 플럭스 산정 GEE code 알고리즘 ····· 99
그림 4.21 SEBAL 모형 증발산량 산정 전체 모식도 ····· 100
그림 4.22 Reference Evapotranspiration Calculator (Idaho 대학교 제공) ····· 100
그림 4.23 QGIS Plugins ····· 101
그림 4.24 증발산량 산출 연구대상 유역(용담댐, 충주댐)의 가용 Landsat 이미지 ····· 101
그림 4.25 증발산량 산정 결과, 충주댐 2015년 사례 ····· 102
그림 4.26 증발산량 산정 결과, 용담댐 2015년 사례 ····· 102

그림 4.27 유역 평균 증발산량과 지점 자료 비교(평창 플럭스 타워) ····· 103
그림 4.28 유역 평균 증발산량과 지점 자료 비교(덕유산 플럭스 타워) ····· 104
그림 4.29 유역 평균 증발산량과 지점 자료 비교(용담 플럭스 타워) ····· 104
그림 4.30 연구 대상 유역(용담댐) ····· 106
그림 4.31 Sentinel-1 GRD Preprocessing ····· 108
그림 4.32 GEE 활용 토양수분량 산정 알고리즘 ····· 110
그림 4.33 토양수분 센서 설치 지점(6개소) ····· 111
그림 4.34 후방산란계수 및 입사각 출력 예시 ····· 113
그림 4.35 토양수분 센서 설치 지점(6개소) 관측지와 산정 토양수분 시계열 비교 ····· 114
그림 4.36 유역평균 토양수분량 산정 결과 비교(산점도) ····· 116
그림 4.37 유역평균 토양수분량 산정 결과 비교(시계열) ····· 117
그림 5.1 (Empirical) Standardized Soil Moisture Index 산정 예시 ····· 119
그림 5.2 위성영상 활용 가뭄판단지수 산정 과정 ····· 120
그림 5.3 용담댐 유역에 대한 위성 토양수분 관측 및 LSTM보정 결과 비교 ····· 120
그림 5.4 위성 보정 전(좌)·후(우) 지상관측 토양수분값 비교 결과 ····· 121
그림 5.5 기간별 SPI1과 SSMI 결과 분석 ····· 122
그림 5.6 SLM(Sensory to Long-term Memory) 학습 기술 ····· 123
그림 5.7 위성 활용 전(위)·후(아래) SLM 용담댐 유입량 모의 결과 ····· 124
그림 5.8 위성 활용 전(위)·후(아래) SLM 용담댐 유입량 모의 정확성 평가 ····· 125
그림 5.9 전달 정보량 기준 관측망 최적화 방안 ····· 126
그림 5.10 단계별 최적관측망 포함된 추가 관측소별 정보량 변화 분석 결과 ··· 127
그림 5.11 2017년 용담댐 지점 DATA(토양수분량-유출율) 분석 결과 ····· 129
그림 5.12 2017년 용담댐 지점 DATA(토양수분량-유출율) 분석 결과 (구간별) · 129
그림 5.13 연구 대상 지역 (한반도 남한지역) ····· 133
그림 5.14 Google Earth Engine code 개발 알고리즘 ····· 138
그림 5.15 CSR, GFZ, JPL 생산 GRACE TWSa 데이터의 월별 시간대별 평균치 ····· 140
그림 5.16 격자별 TWSa 시계열 평균의 공간변화 및 시계열 기울기 ····· 141
그림 5.17 GLDAS 요소별(CWSa, SMa, SWEa) 월단위 시계열 변화 ····· 142
그림 5.18 AWa, GWSa, SWa의 월단위 시계열 변화 ····· 143
그림 5.19 연별 강수량 변화 ····· 144
그림 5.20 GLDAS 연별 수자원부존량 변화 ····· 144
그림 5.21 월별 강수량 이상치와 GRACE TWSa 월별 데이터의 비교 ····· 145

그림 5.22 수자원부존량, 지표수/지하수 시계열(월단위), 2003~2016 ····· 146
그림 6.1 국내 증발산량 및 토양수분량 지상관측소 지리적 정보 ····· 150
그림 6.2 국내 IGBP 토지피복별 관측소 위치 ····· 151
그림 6.3 국내 주요 다목적댐별 증발산량 및 토양수분량 관측소 지도 ····· 152
그림 6.4 강우 관측소 설계를 위한 강우 지속기간별 스펙트럼 분석 ····· 153
그림 6.5 Eaton강 유역에서의 계절별 강우관측소 cluster ····· 154
그림 6.6 엔트로피 이론을 활용한 지점 구축 체계도 ····· 156
그림 6.7 기존 지점 및 신규 관측소 위치 지리 정보 ····· 157
그림 6.8 흙토람 국내 표층 토성 지도 ····· 160
그림 6.9 2023년 SMAP Level 2 9km 토양수분 자료 수득률 ····· 162
그림 6.10 SMAP Core Validation Site 설정 과정 ····· 163
그림 6.11 2021년 국내 Sentinel-1 관측 경로 ····· 164
그림 6.12 토지피복별 위성 토양수분량 복잡도 및 변동성 ····· 166
그림 6.13 APHRODITE 자료에 활용되는 아시아 지역 강우 관측소 지도 ····· 168
그림 6.14 SMEX02 프로젝트 Walnut Creek에서의 지점 관측소 설치 위치 ····· 169
그림 6.15 SwissSMEX 토양수분 관측소 구축 현황 ····· 170
그림 6.16 ECOSTRESS 증발산량 core validation site 현황 ····· 171
그림 6.17 FLUXCOM 자료 산정 방법론 ····· 172
그림 6.18 APHRODITE 지점 기반 격자형 강우 자료 생산 과정 ····· 173

제 1 장 서 론

1.1 연구의 목적 및 배경

국가 물관리 측면에서 증발산량과 토양수분량은 자연계 손실로서 국내 수자원 총량의 약 43%(563억㎥/년)를 차지하며, 수자원의 계획과 개발, 물순환 과정 규명 및 다양한 수재해 분석 등을 위한 수문 요소이다. 정부는 2005년「수문조사 선진화 5개년 계획」과 2008년「제1차 수문조사 기본계획(2010~2019년)」을 통해 2019년까지 증발산량과 토양수분량 관측소 확대(각각 25개 지점) 기반을 마련하였고「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」에 따라 매년 공인 수문 자료로 증발산량과 토양수분량을 측정하고 있다. 최근 2020년「제2차 수문조사 기본계획(2020~2029년)」에서는 수자원 위성 개발연구와 연계하여 위성을 활용한 증발산량과 토양수분량 산정 연구의 필요성이 강조되고 있다.

한편, 위성영상은 지구의 시공간 속성에 관한 자료를 준 실시간으로 지속적으로 수집할 수 있는 데이터로서, 위성은 관측 센서 활용과 여러 알고리즘 적용에 따라 다양한 물 관련 정보를 생산할 수 있는 장점이 있으며, 특히 시공간적 제약이 적어 광역단위 시계열 관측에 매우 유용하다.

증발산량과 토양수분량은 댐 유역의 정밀한 물순환 해석에도 매우 중요한 정보로서 현재 관측은 일부 시험유역(용담댐 유역)의 flux tower 및 토양수분 센서에 의한 지점 자료의 생산만 이루어지고 있으며, 이러한 자료만으로 댐 유역을 포함한 광역단위의 시계열 공간정보를 생산하기 위해서는 국가적으로 많은 재원의 투입과 노력이 필요하다.

이에 기존의 기상관측(강수, 온도, 풍속, 일사량, 증발량 등) 자료와 위성영상을 활용한 공간 격자 자료 형태의 간접적인 증발산량과 토양수분량 생산이 다양하게 연구되어있지만, 실제 물관리 운영 등에 적용하기에는 그 신뢰도 및 적용성에 한계가 있다. 특히, 생산된 자료를 활용하여 유출해석 수문모형과의 연계방안 및 물순환, 물수지 해석 등에 직접 적용한 연구가 드문 상황이다.

따라서, 본 연구에서는 그간 국내·외에서 수행한 위성영상 활용 증발산량 및 토양수분량 산정 방법론 비교·검토와 국내 활용 가능한 지점 관측 및 위성 기반의 자료를 바탕으로 관련 고도화 연구를 진행, 댐 유역과 국내 전 지역의 공간 시계열 증발산량 및 토양수분량 자료 산정과 현업활용 방안에 대해 정립하고, 나아가 위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측의 가이드라인을 마련코자 한다.

1.2 연구내용 및 범위

본 연구의 구성은 크게 5가지 분야로 나누어져 있으며, 각각의 연구범위는 다음과 같다.

□ 증발산량·토양수분량 관측현황 조사

○ 국내·외 지점 관측 및 위성영상 활용 자료생산 현황

○ K-water 댐 유역 증발산량/토양수분량 관측 현황

- 보고서 2장 "증발산량·토양수분량 관측현황 조사"에 연구내용 수록

□ 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사

○ 국내·외 기존 연구현황 조사

○ 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 산정 방법론 비교·검토

- 보고서 3장 "위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사"에 연구내용 수록

□ 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화

○ 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 산정 고도화 기술 검토 및 개발

○ 위성영상 활용 증발산량/토양수분량 일자료 산출

- 보고서 4장 "위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화"에 연구내용 수록

□ 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토

○ 유역유출, 물수지 분석 등 활용방안 및 방법론 제시

○ 사내 가뭄 및 홍수 시스템 적용방안 검토

- 보고서 5장 "위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토"에 연구내용 수록

□ 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련

○ 물관리 활용 및 위성자료 검·보정 목적 관측소 설치(밀도 등) 가이드라인 검토 및 제시

- 보고서 6장 "댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련"에 연구내용 수록

제 2 장 증발산량·토양수분량 관측현황 조사

2.1 증발산량

2.1.1 증발산 기본 개념

지표와 대기의 에너지 교환을 담당하고 있는 증발산은 지구 내에서의 수문순환에 영향을 미치는 중요한 인자 중의 하나이다. 증발산은 표면에서의 물이 기화하는 증발과 식생에서의 증산으로 이루어진 수문기상 인자로 지표 에너지의 균형을 이루는 핵심적인 구성요소이다. 증발산은 체감하기는 어려우나, 강수량의 60% 이상과 태양에너지의 50% 이상을 대기로 환원시키므로 물수지 분석이나 농업용수 계획 등에 있어서 중요성이 매우 높다. 우리나라는 국토의 70%가 산악지형이고 강수량의 대부분이 여름철에 집중되는 특성으로 인해 증발산 및 차단 등으로 손실되는 수자원량이 큰 부분을 차지하고 있다.

증발산은 기상, 식생, 토지피복 등 대기와 지표 사이의 시공간적 다양성을 지닌 요인들에 의해 영향을 받는다. 증발산량은 일반적으로 그 목적에 따라 실제증발산량(AET), 잠재증발산량(PET), 기준작물증발산량(RET)으로 구분할 수 있다. 실제증발산량은 자연 유역에서 물의 양이 한정된 상태에서의 실제증발산량을 말한다. 잠재증발산량은 토양이 수분으로 완전히 포화되어 물이 무한정 있을 때 발생하는 증발산량으로 실제증발산량의 최대값보다 크거나 같다. 기준작물증발산량은 기준이 되는 지표면 또는 작물의 증발산율로 정의되는데 전형적인 기준작물로 잔디와 알팔파를 이용한다. 최근 기후변화에 따른 증발산량의 증가는 지역적 가뭄을 초래하고 있어서 대표적인 극심한 물 부족 국가인 우리나라로서는 수자원의 정량화 및 정확한 증발산량의 산정이 필수적이다.

2.1.2 증발산 관측 방법

증발산량은 수문분야 및 물수지 평가에서 중요한 부분을 차지하기 때문에 많은 연구에서 단순한 가정이나 경험식에 의한 추정값들을 사용하고 있다. 하지만 그 자료의 신뢰성에 문제가 있을 수 있기 때문에 정량적인 증발산량의 관측조사가 필수적이다. 대표적인 직접 측정방법으로는 증발팬, 라이시미터, 공기역학적 방법, 에디 공분산 방법 등이 있다. 간접 추정방법으로는 에너지수지 방정식, 물수지 방정식, Penman-Monteith 방정식을 이용하여 추정하는 방법이 있고 위성영상 혹은 생태수문모델링을 이용하여 추정하는 방법도 있다.

가. 증발접시

증발접시는 규모에 따라 소형, 대형 증발접시로 나눌 수 있고 설치 위치에 따라 지상식, 함몰식, 부유식 증발접시로 나눌 수 있다. 지상식 증발접시는 증발접시를 지상에 설치하여 증발량을 측정하는 방식이다. 설치가 비교적 용이하고 비용이 적게 들며 격자판을 이용하여 지면으로부터 일정한 높이만큼 떨어져 이물질의 투입을 막을 수 있는 장점이 있다. 다만 태양복사열로 인해 증발접시 측면의 온도가 상승하여 실제 증발한 양이 과대 측정되는 것이 보통이다.

함몰식 증발접시는 증발접시의 일부 혹은 전부를 땅속에 설치하여 측정하는 방식이다. 지상식 증발접시에 비해 태양복사열에 의한 온도 상승의 영향은 어느 정도 막을 수 있으나 지열의 영향은 면하지 못한다. 증발접시가 땅속에 매몰되었기에 설치 및 고장 수리가 어려울 수 있고 이물질에 노출되어 있어 증발접시의 운영과 관리 면에서 불리한 점이 있다.

부유식 증발접시는 수면 위에서 부유할 수 있는 특수한 시설에 증발접시를 설치하여 측정하는 방식이다. 앞선 두 가지 측정방식에 비해 태양복사열에 인한 영향을 제일 적게 받아 비교적 실제에 가까운 증발량을 측정할 수 있다. 다만 수면 위에서 측정하기 때문에 관측하기 어렵고 시설 및 유지관리비가 많이 드는 단점이 있다.

많은 선행연구에서 pan 증발량과 기준증발산량사이에 상당히 높은 상관관계가 있는 것으로 발표되었지만, pan에서는 증발이 지속적으로 발생하는 반면에 기준작물에서는 밤중에 증산작용이 발생하지 않기 때문에 pan증발량이 과다 산정되는 경향이 있다. 우리나라에서는 지속적으로 장기간 일사량을 관측하는 기상관측소가 제한되어있는 원인으로 다양한 지역에서 장기간의 증발산 특성을 분석하는데 한계점이 있다. 또한 우리나라에서는 1990년 이후로 pan 증발량의 관측을 중단한 관측소가 많아 장기간 분석을 수행하는 데에 제한적인 문제가 있다. 보통 기상관측소에서 증발접시를 이용하고 세계기상기구는 증발산계의 관측망을 제시하고 있다.

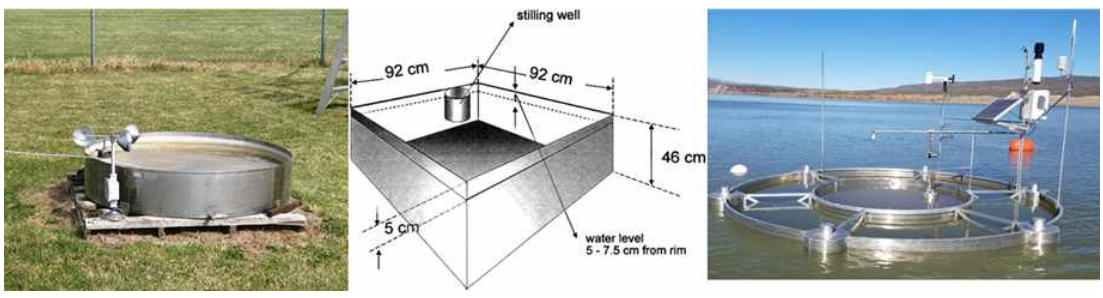


그림 2.4 왼쪽으로부터 차례로 지상식 증발접시, 함몰식 증발접시, 부유식 증발접시

나. 증발산계

증발산계는 0.6~0.9m 정도의 직경과 1.8m 정도의 깊이를 가진 원통형 용기에 흙과 작물 또는 식물을 심고 성장하는데 필요한 물을 측정하는 것을 통해 증발산량을 산정한다. 즉 물을 공급해서 용기 바닥으로 유출되는 유출량과 토양수분의 변화측정을 통해 증발산량을 산정한다. 그러나 증발산계는 토양함수의 분포, 토양수분의 지역, 식물의 뿌리 특성, 온도, 에너지 등이 자연환경조건들과 상이하다는 한계점이 있다. 그러나 끊임없는 연구와 개발을 통해 농촌진흥청에서 2015년에 가동한 최첨단 비교란 중량식 라이시미터는 농경지 증발산량, 물과 양분의 지하이동량 등을 99% 이상 정확히 계측할 수 있었고 물 유입량과 유출량을 0.01mm 단위로 시간별로 측정하여 99% 이상의 정확한 물 수지 평가가 이루어져 토양 종류별로 물의 이동을 실시간 자동 측정하여 가뭄의 신속한 대응에 유리할 것으로 보이고 있다. 국립농업과학원은 토양 종류, 물 관리 방법, 지하수위, 작물 종류 등의 조건에 따른 정밀한 물과 양분 이동량 평가 등 연구를 계속하고 있다.

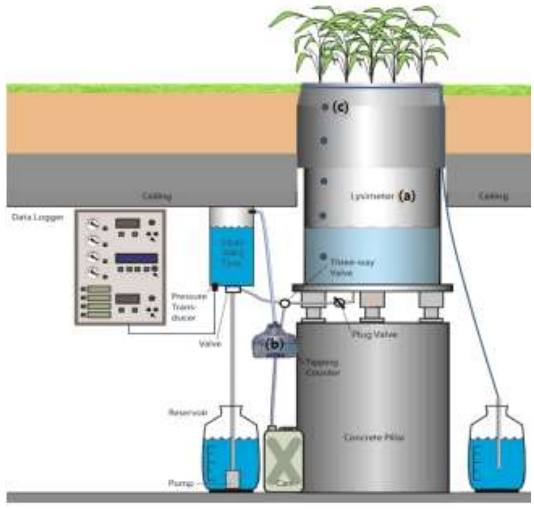


그림 5.2 아시아 최대 규모인 비교란
중량식 라이시미터 (농촌진흥청, 2015)

다. 플럭스 타워

에디 공분산 기반 플럭스 타워는 미기상학적 이론을 토대로 대기 중에 임의로 가정된 검사 체적에서의 난류장 형성으로 인한 기체 온도 및 밀도 변화와 더불어 수직성분의 풍속을 토대로 각종 에너지 플럭스를 산출할 수 있다. 하지만 에디 공분산법은 지표면의 경사가 거의 없고 균질적인 식생 상태를 가지고 있어야 하며 완전한 난류장을 형성하는 등 기본적인 가정 사항을 포함하고 있어야하기 때문에 실제 환경에서 충분히 만족시키지 못하며 관측되는 인자들이 돌발성 강우 및 폭설과 같은 환경으로 인해 불량 자료가 발생하게 된다. 또한 기기 오작동, 전원의 불안정한

공급 및 튜브 감쇠 효과로 인한 기계적 결함 등에 의해 오차 값이 존재하게 되고 이로 인해 선행된 연구들에서는 실제 플럭스 타워 기반의 자료 수득률은 전체 기간의 65%~70% 정도에 불과하다고 하였다.

에디공분산 방법은 Montgomery (1948), Swinbank (1951), Obukhov (1951)에 의해서 1950년 경 제안된 방법으로, 현재까지 알려진 방법들 중 가장 정확하고 이론적으로 많은 검증이 이뤄진 실측 방법이다. 에디공분산 방법의 역사와 이론적 배경은 Aubinet et al. (2012) "Eddy Covariance"의 1장에 자세한 설명을 찾을 수 있다. 전구 관측망인 FLUXNET을 비롯하여 지역 규모의 플럭스 네트워크(AmeriFlux, EUROFLUX, OzFlux, AsiaFlux)가 구축될 정도로 세계적으로 그 연구가 활성화 된지 오래지만, 우리나라에서는 국내 경관의 비균질성과 복잡성이라는 어려움에도 불구하고 2001년 KoFlux를 구축한 이래 국내의 플럭스 관측 연구는 꾸준히 증가해 오고 있다.

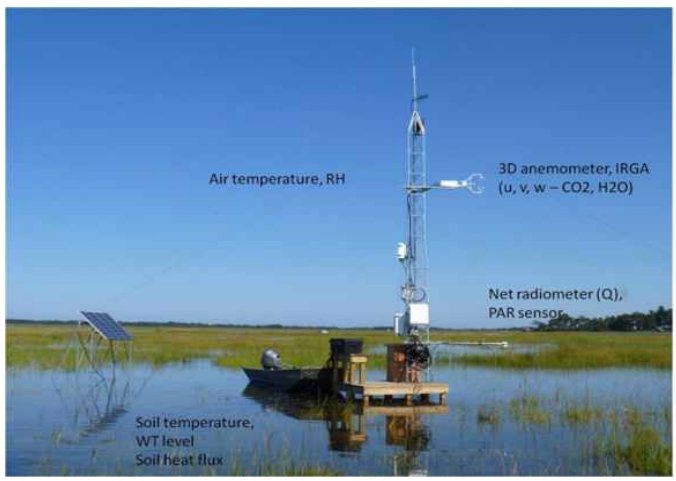


그림 2.6 플럭스 타워 및 구조 (PIE LTER Eddy Stations, 2011)

2.1.3 증발산 지상관측 현황

가. 국내 증발산 관측소

국내에서는 1964년부터 농업 및 기후관측소에서 증발량 관측을 실시하여 제공해 왔다. 그러나 지상에 설치된 증량접시의 정확성 및 관리 문제가 점차 대두됨에 따라 직접 관측하기보다는 증발산량 산출식을 통한 증발량 산정 값으로 대체하고 있다. 2005년 정부는 선진형 수문정보 인프라 확충과 수문정보의 다양화를 목적으로 "수문조사 선진화 5개년계획"을 수립하여 증발산량을 정기적으로 생산할 수 있는 기틀을 마련하였다. 2010년에는 국가수문관측망에 증발산량 관측소 신설계획과 조사계획 등을 포함하여 증발산량 관측망을 구축하였다. 우선 다음 표 2.1과 같이 한

국수자원공사 및 환경부 홍수통제소에서 증발산량을 측정해 오고 있다.

표 2.7 한국수자원공사 및 환경부 증발산량 관측소

관리기관	유역	관측소명		관측개시(년)	측정주기	비고
		현재	과거			
K-water (2개소)	금강	무주군(덕산리)	덕유산	'11.04.01.	30분	산지
		진안군(용담댐)	용담	'17.04.20.	30분	수면
홍통 (13개소)	한강	평창군(회동리)	-	'19	30분	충주댐 상류
		제천시(언월리)	-	'21	30분	충주댐 상류
		여주시(관한리)	청미천	'10	30분	
		인제군(원통리)	인제	'18	30분	소양강댐 상류
		홍천군(군업리)	홍천	'18	30분	
		철원군(신철원리)	-	'21	30분	한탄강댐 상류
		파주시(설마리)	설마천	'10	30분	
		안성시(신령리)	-	'22	30분	
	금강	영동군(율리)	-	'19	30분	대청댐 상류
		공주시(달산리)	이인	'17	30분	
	영섬	장흥군(농안리)	장흥	'16	30분	
		무안군(복룡리)	무안	'15	30분	
		고창군(두평리)	고창	'16	30분	평림댐 상류

한국수자원공사 및 환경부의 증발산량 관측소는 에디공분산 방법을 활용하고 있으며, 한국수자원공사 2개소, 홍수통제소 전체 13개소가 운영되고 있다.

더 자세하게 기존 보고서(한국수자원공사, 2019) 등을 참조하여 기술하면, 한국수자원공사에서 운영 중인 용담 플럭스 타워(35°56'10"N 127°30'20"E)는 약 21m 높이로, 용담댐 저수지 내의 작은 섬에 위치하고 있다. 타워의 설치는 지점 선정 연구(한국수자원공사, 2016) 등에 기초하여 용담호에서 분석된 기상 자료와 발자국 분석을 바탕으로 진행되었다. 용담 플럭스 타워는 관측위치가 댐 호소 내에 설치되어 지상 관측소에 비해 기기 오류 등이 많은 편으로 관련 점검과 관측된 자료의 처리에 있어 각별한 주의가 필요하다고 할 수 있다. 한편, 용담 플럭스 타워는 국내 유일의 수생태계 환경을 반영, 즉 호소 내에서 증발산을 관측·운영(2017년~)되고 있는 지점으로 동일 호 내의 증발접시 증발량과의 비교 등도 물순환 관점의 유사 수문기상 요소의 관측에 있어서 유의미한 연구가 될 수 있는 중요한 관측지점이다. 표 2.2는 용담 플럭스 타워에 설치된 각종 관측장비 현황을 나타내고 있으며, 덕유산 플럭스 타워와 마찬가지로 3차원 초음파 풍향풍속계와 CO_2/H_2O 기체분석기가 주요하게 설치 및 운영되어 있으며, 이는 지상에서 각각 18.9m와 18.6m의 높이에 위치하고 있다. 한편, 용담 플럭스 타워에 설치된 적외선 기체(가스)분석기의 경우는 덕유산 지점의 기기(Campbell sci. 사)와 비교하여 분석 성능이 한층 향상된 Li-COR

사의 기기가 설치·운영 중이다.

표 2.8 용담 플럭스 타워 관측장비 현황

기기 목록	기기 모델	관측높이(m)	관측 목록
순복사	CNR4	20.3	순복사
NDVI 측정센서	SKR1860DA	20.3	식생지수
온습도계	HMP155A	19.8	온도, 상대습도
3차원 풍향 풍속계	CSAT3B	18.9	풍향, 풍속
CO_2/H_2O 기체분석기	LI7200RS	18.6	CO_2, H_2O
풍향풍속계	05103-5	13.3	풍향, 풍속
우설량계	WDSA	9.9	강수량

한편, 덕유산 플럭스 타워(35°51'53"N 127°43'02"E)는 약 25m 높이로, V자형 골짜기의 아래쪽에 위치하고 있다. 해발고도는 약 700m(EL. 688.568m)이고, 타워를 중심으로 서쪽은 침엽수, 동쪽은 활엽수가 주로 위치한 혼효림이다. 타워의 동서 방향으로 계곡이 형성되어 있으며, 서쪽으로 약 800m 떨어진 곳에는 덕곡 저수지가 위치하여 관측 높이에 따라서 덕곡 저수지의 영향을 포함할 수 있어 선행 연구를 통해 적절한 관측 높이를 결정하여 운영(2011년~)하고 있다(국토교통부, 2015). 또한 설치된 덕유산 플럭스 타워 주변은 지형의 경사가 급하여(특히 동쪽과 서쪽), 관측 결과를 분석함에 있어서 주의가 필요한 곳으로 관련 연구가 필요한 실정이다. 표 2.3은 덕유산 플럭스 타워에 설치된 각종 관측장비 현황을 나타내고 있으며, 앞서 설명한 것처럼 증발산 관측에 있어 가장 중요한 장비인 3차원 초음파 풍향풍속계(3-dimensional sonic anemometer)와 CO_2/H_2O 기체분석기(CO_2/H_2O closed-path Gas Analyzer)가 지상에서 24m 높이에 설치되어 운영되고 있다.

표 2.9 덕유산 플럭스 타워 관측장비 현황

기기 목록	기기 모델	관측높이(m)	관측 목록
3차원 풍향 풍속계	CSAT3	24	풍향, 풍속
CO_2/H_2O 기체분석기	EC155	24	CO_2, H_2O
웨더 센서	WXT510	2, 24	풍향, 풍속, 강수, 기압, 기온, 상대습도
순복사	CNR4	23	순복사
우설량계	WDR-205	2, 16	강수량
결로 센서	237-L35	4, 9, 16	이슬점
토양온도 센서	TCAV	- 0.05	토양온도
지중열 플럭스	HFP01	- 0.05	지중열
토양수분	CS616	-0.1, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8	토양수분

홍수통제소 플럭스타워는 마찬가지로 에디공분산방식을 활용하며 설마천, 청미천, 무안은 삼각타워 설치형식이며 인제, 홍천은 강관을 타워로 이용한다. 설마천 관측소는 30~50년 수령의 침엽수와 활엽수로 구성되어 있는 설마천 유역의 중류부에 위치하고 있고 산지 증발산량을 관측할 목적으로 구축되었다. 플럭스 타워의 높이는 19.2m이고 3차원 초음파 풍향풍속계가 장착되어 있고, 고속 반응 적외선 기체 분석기가 설치되어 있으며 자동기상시스템과 순복사계가 18.8m 높이에 설치되어 있다. 군락 하부의 특성을 파악하기 위해 2.0m 높이에 자동기상시스템 등이 설치되어 있고, 타워 북동쪽 약 1.0m 가량 떨어진 곳에 토양 관련 관측 장비인 토양열 플럭스 센서와 토양수분센서가 매설되어 있다.

청미천 관측소는 경기도 여주군 농업기술원 종자관리소의 논에 위치하고 있고 논지 증발산량을 관측할 목적으로 구축되었다. 플럭스 타워의 높이는 20.0m이고 에디공분산 및 미기상 관측시스템이 장착되어 있다. 타워의 9.7m 높이에 에디공분산 시스템인 3차원 초음파 풍향풍속계와 폐회로 기체분석기가 설치되어 있다. 자동기상시스템은 9.7m, 2.0m 높이에 각각 설치되어 풍향, 풍속, 온도, 습도, 강수 등을 측정하고 있다. 관측소 인근 논에 토양 관련 관측 장비인 토양열 플럭스센서와 토양수분센서가 매설되어 있다. 특히 설마천 청미천 관측소는 Asiaflux 관측망에 포함된 측점으로 관련 연구에 많은 활용이 되고 있다.

평창, 이인, 용산, 고창, 장흥은 복합시설 타워로 구성되는데 타워영향이 배제되어야하는 에디공분산 측정방법 때문에 검토가 필요한 것으로 나타났다. 표 2.4는 타워에 설치된 관측장비 현황을 나타낸다.

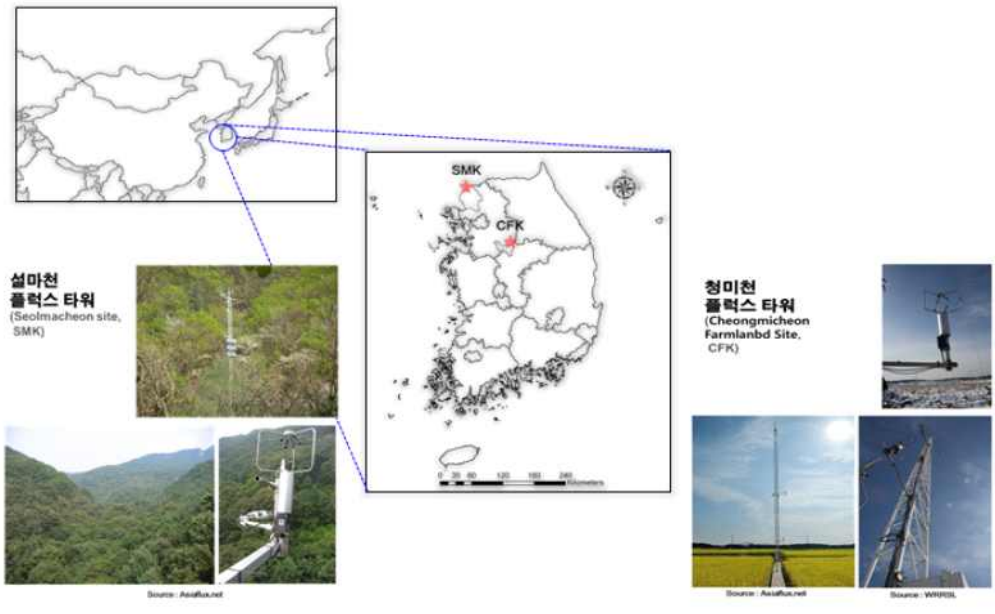


그림 2.7 설마천, 청미천 플럭스 타워 지리적위치 (백종진 et al., 2016)

표 2.10 홍수통제소 주요 관측장비 현황

기기 목록	기기 모델	관측높이(m)	관측 목록
3차원 풍향 풍속계	CSAT3	10	풍향, 풍속, 기온
CO_2/H_2O 기체분석기	EC155	10	CO_2, H_2O
웨더 센서	WXT520	2, 10	풍향, 풍속, 강수, 기압, 기온, 상대습도
순복사	CNR4	23	순복사
강우량계	WDSA-205	5	강우량
지중열 플럭스	HFP01	지중	지중열
토양온도 센서	Thermocouple	지중	토양온도
토양수분 센서	CS616	지중	토양수분

그 외 국립산림과학원과 국가농림기상센터에서도 증발산량 관측을 위한 플럭스타워를 운영하고 있으며, 국립산림과학원의 경우 총 8개의 관측소(그림 2.5), 국가농림기상센터는 KoFlux 네트워크 총 13개소에 대해 국립산림과학원의 관측소를 포함하여 관리하고 있다. 그림 2.6에는 전체 KoFlux 지점 현황을 제시하였다.

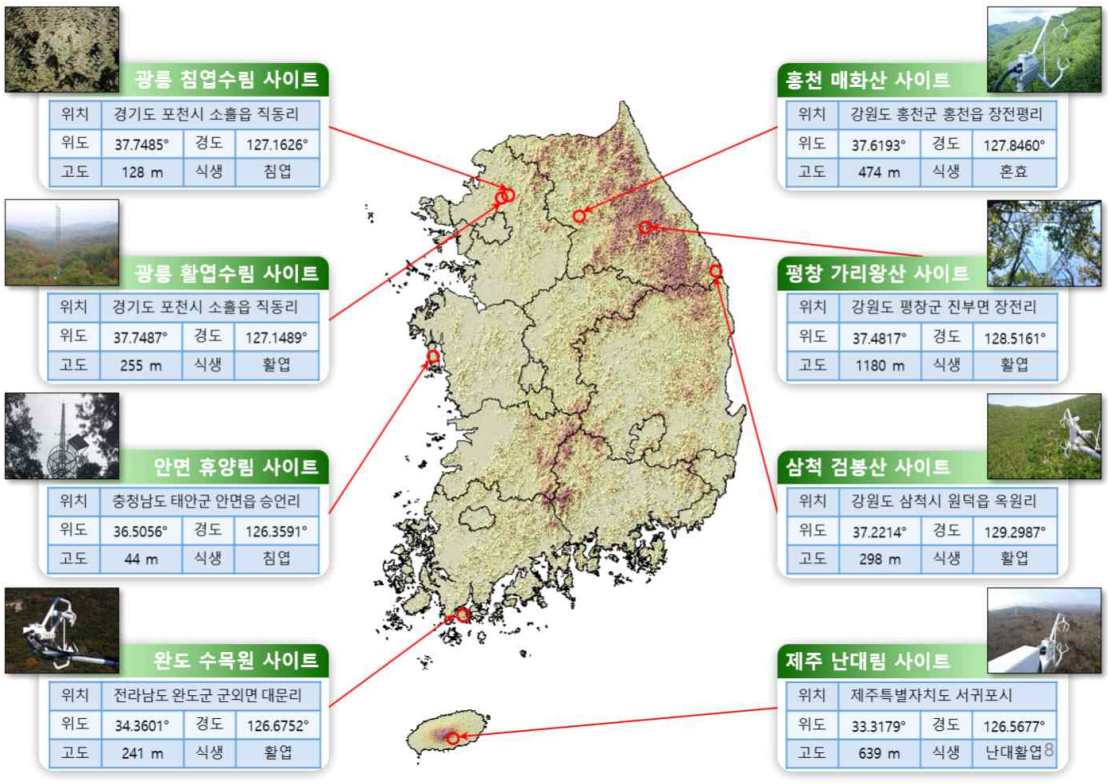


그림 2.8 국립산림과학원 플럭스 관측망

Site ID	Site name	Lat (°N)	Lon (°E)	Vegetation type	Measurement Period	Operation	Link
CRK	Cheorwon Rice paddy	38° 12'5"	127° 15'2"	Rice paddy	May 2015 to present	Ongoing	https:// asiaflux.net/?page_id=1392
SMK	Seolmacheon Mixed forest	37º 56' 19.99"	126º 57' 16.94"	Mixed forest	August 2007 to present	Ongoing	https://asiaflux.net/ index.php?page_id=105
GDK	Gwangreung Deciduous forest	37º 44' 56"	127º 8' 57"	Deciduous forest	2002 to present	Ongoing	https://asiaflux.net/ index.php?page_id=57
GCK	Gwangreung Coniferous forest	37º 44'54"	127º09'44"	Coniferous forest	2005 to present	Ongoing	https://asiaflux.net/ index.php?page_id=56
HRK	Hari Rural Rice Paddy	37° 4'	126° 2'	Rice paddy	Mar. 2001 and 12 Sep. to 30 Oct. 2001, Apr.-Dec. 2002	Terminated	https://asiaflux.net/ index.php?page_id=62
TCK	Taehwa Conifer forest	37° 18' 17"	127° 19' 02"	Coniferous forest	January 2015 to present	Ongoing	https:// asiaflux.net/?page_id=1531
TBK	Taehwa Broadleaf forest	37° 18'15"	127° 18'50"	Mixed forest	March 2015 to present	Ongoing	https:// asiaflux.net/?page_id=1394
CFK	Cheongmicheon Farmland Site	37º 9' 35"	127º 39' 10"	Rice paddy	August 2008 to present	Ongoing	https://asiaflux.net/ index.php?page_id=40
UOK	Uiseong Apple Orchard	36°25'0.485"	128°47'56.715"	Apple Orchard	June 2016 to present	Ongoing	https:// asiaflux.net/?page_id=1833
GBK	Gimje Soybean Field	35°45'3.301"	126°48'49.500"	Soybean Field	June 2016 to present	Ongoing	https:// asiaflux.net/?page_id=1832
GRK	Gimje Rice Paddy	35°44'54.899"	126°51'51.502"	Gimje Rice Paddy	June 2013 to present	Ongoing	https:// asiaflux.net/?page_id=1182
HFK	Haenam Farmland	34º33'14"	126º34'12"	Rice/Farm land	July 2002 to present	Ongoing	https://asiaflux.net/ index.php?page_id=60
HPK	Haenam Paddy-field	34° 28'38"	126° 28'52"	Rice paddy	June 2016 to October 2018	Terminated	https:// asiaflux.net/?page_id=1393

그림 2.9 KoFlux 지점 현황

나. 지상관측 증발산 자료의 Quality Control

환경부에서 운영 중인 증발산량 관측소는 에디공분산 자료와 미기상학적 자료가 함께 관측되도록 관측시스템이 설계되어 있는데 주요 목적은 에디공분산 방식으로 측정된 자료의 정상성을 확보하는 데에 있다. 측정자료에는 이상치와 결측치가 포함되기 때문에 주파수 차이에 의한 오차 보정, 밀도 보정, 좌표 변환, Spike 제거 등의 자료처리와 품질관리를 수행하여 자료의 신뢰성을 향상시킬수 있다. 자료처리와 품질관리는 주요하게 튀는 자료 1차 점검, 풍향계산, 평면맞추기회전, WPL 계산, 튀는 자료 2차 점검, 적외선 기체분석기 가열효과 보정, 시계열 특성 검토 순으로 수행된다. 이러한 과정에서 자료는 품질의 정도에 따라 5단계로 구분되어 확정된다. KoFlux 표준화프로그램은 크게 자료처리, 풀질관리, 결측자료 보완 단계로 구성되어 있으며, 현재 환경부, 산림과학원 등 국내 여러 기관에서 본 프로그램을 이용하고 있다. 자료처리와 품질관리 및 KoFlux 표준화 프로그램의 방법과 과정은 아래 그림 2.7에서와 같다.

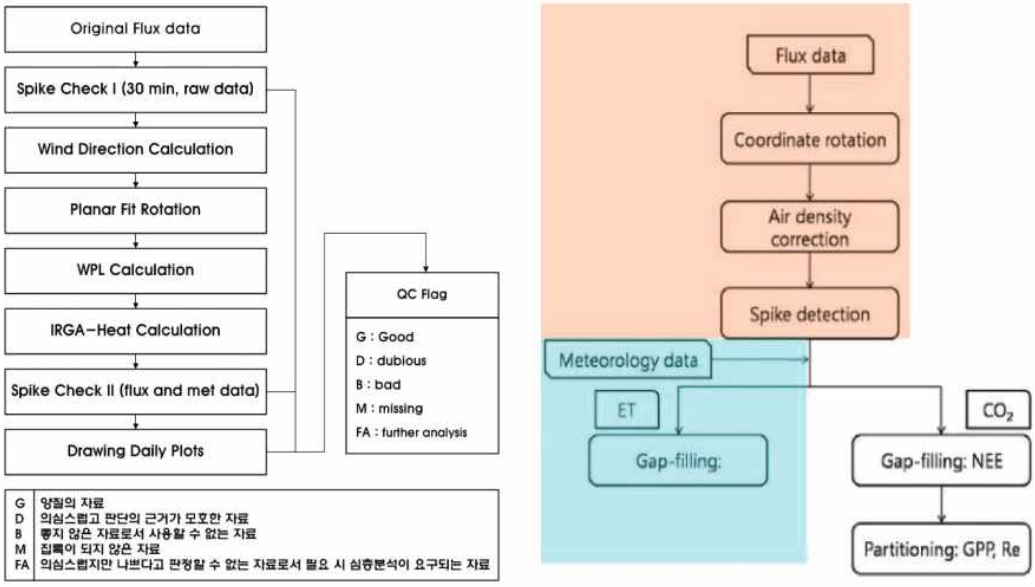


그림 2.10 품질관리 절차 및 KoFlux 표준화프로그램 (이연길 et al., 2013)

다. 국외 증발산 FLUXNET

FLUXNET은 지구 생태계와 대기 사이의 이산화탄소, 수증기 및 에너지 교환을 측정하기 위한 미기상학적 방법 중 하나인 에디 공분산 기술 기반 글로벌 관측망으로, 전세계 900개 이상의 타워가 운영되고 있다. FLUXNET은 기후변화로 인한 생태계 반응을 물리적으로 해석하여 정량적으로 이해하는 것을 목표로 하며, 미기상학적 자료와 원격탐사 자료를 검증하기 위해 전 세계에 지역 네트워크를 구축하여 데이터를 수집하고, 워크숍 및 관련 연구자들의 소통을 지원한다. 또한 이산화탄소, 증발산량, 에너지 플럭스에 대한 방대한 양의 데이터 세트를 제공한다. 특히 미국, 유럽, 아시아, 오세아니아 지역의 경우 AmeriFlux, ICOS (Integrated Carbon Observation System), AsiaFlux, OzFlux 등 각각의 플럭스 네크워크를 구축하고 있다. 이러한 지역 네트워크는 데이터 세트의 시공간적 범위를 확장하는 데 기여했다. 이 중 AsiaFlux는 아시아 대표 플럭스 네트워크로 ChinaFlux, JapanFlux, KoFlux, TaiwanFlux, ThaiFlux 등으로 구성되어 있으며, 현재 우리나라는 KoFlux를 구축하여 AsiaFlux에서 중요한 역할을 하고 있다(Kim et al., 2002; 국가농림기상센터 2024). 앞서 그림 2.6에 제시한 것처럼 국내에서는 총 13개의 저점이 KoFlux에 소속되어 있으며, 해외의 티벳, 태국, 북극 다산 기지 및 남극 세종 기지도 포함하고 있다.

현재 최신으로 사용할 수 있는 FLUXNET 데이터 제품(product)은 Lawrence Berkeley National Laboratory(USA)에서 호스팅하는 “FLUXNET2015”으로 등록된 900개 이상의 지점 중 총 212개 지점에 대해 각기 다른 자료 기간 및 지표피복 분류별 데이터를 제공한다(그림 2.8).

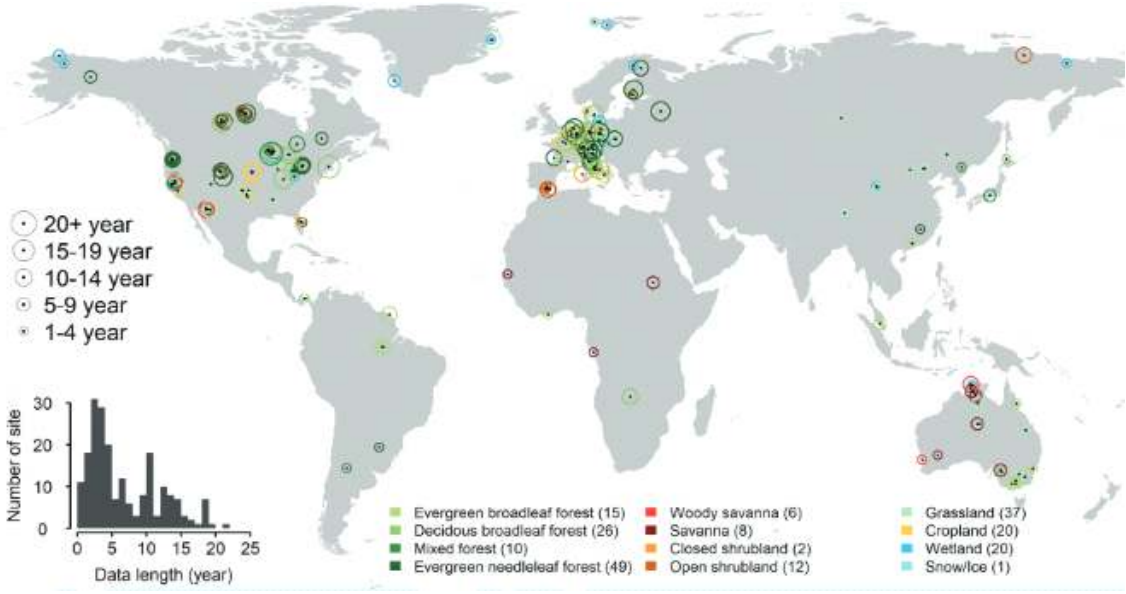


그림 2.11 FLUXNET2015 관측지점 및 데이터 보유 현황

FLUXNET2015은 강수량, 토양수분량, 증발산량, 기온, 습도, 일사 등 수문기상 연구에 필수적인 데이터를 포함하고 있으며, 이를 통해 다양한 기후대와 지표피복을 대상으로 하는 지면 수문 순환 및 에너지 교환 연구가 가능하다. 본 데이터 세트에는 에디 공분산 플럭스 타워에서 측정되는 변수들이 30분 또는 1시간 단위로 제공되며, 주요 변수들은 재분석 자료나 주변 분포 샘플링(marginal distribution sampling) 방법을 활용한 결측 메우기(gap-filling)가 적용된 연속적인 데이터가 포함되어 있다. 에디 공분산 관측은 다양한 환경 요인에 의해 생태계와 대기 간의 잠열 플럭스(증발산에 상당)와 현열 플럭스의 합이 순복사와 지중열 플럭스의 차이와 일치하지 않는 경우, 즉, 지면 에너지 불균형이 많다. 이에 FLUXNET2015은 현열과 잠열 플럭스의 비(보웬비, Bowen ratio)가 정확하다는 가정하에 에너지 균형 닫힘(Energy Balance Closure, EBC) 보정을 적용한 현열과 잠열 플럭스를 함께 제공하고 있다. 또한 이산화탄소 플럭스 데이터를 포함하고 있어, 물 순환과 탄소 순환 간 상호작용 연구도 가능하다. FLUXNET2015 데이터셋에 포함된 변수들에 대한 더 자세한 설명은 FLUXNET 웹페이지와 Pastorello et al. (2020)에서 확인할 수 있다.

또한, 현재 2025년 12월 공개를 목표로, 지속적으로 업데이트 되는 오픈 엑세스 데이터 세트를 제공하는 FLUXNET 데이터 시스템도 준비 중에 있다.

2.2 토양수분량

2.2.1 토양수분 기본 개념

토양수분은 중요한 수문기상학적 인자중 하나로써 대기와 지표 사이의 상호작용에 관여하며 적은 양에도 불구하고 수문순환에서 강우 유출 관계 및 증발산에 큰 영향을 미친다. 토양수분은 직접적으로는 식생의 생장에 영향을 미치고, 간접적으로는 가용 수자원의 산정에 도움을 주고 대기와의 상호작용 및 물 수지 평형에 관련되어 기후에도 큰 영향을 미친다. 토양수분은 토양 내에 함유된 물의 양을 의미하며 일반적으로 토양 내의 물의 체적을 전체 토양의 체적으로 나누어 백분위인 체적 토양수분량으로 나타낸다.

전 지구적인 규모에서의 토양수분 데이터는 시공간적인 분포특성으로 기후변화, 농업생산량, 가뭄 변동성, 대규모 자연재해(홍수, 가뭄, 산사태, 황사발생 등)와 관련된 연구 및 분석에 필수적인 자료를 제공할 수 있다. 따라서 물순환의 이해를 위해서 토양수분의 변동성과 시공간적인 특징을 이해하는 것이 필수적이다. 이에 따라 최근 토양수분을 효과적으로 관측하고 활용하는 방면에 관한 연구가 국내외에서 활발히 이루어지고 있다.

2.2.2 토양수분 관측 방법

우리나라에서는 “수자원의 조사 계획 및 관리에 관한 법률”과 수문조사 선진화 5개년 계획에 근거해 토양수분량 관측이 이루어지고 있다. 뿐만 아니라 농업, 임업 등 다양한 기관별로 지상관측소가 구축되어 운영되고 있다. 다만 정기적으로 토양수분량을 생산하고자 하는 노력이 있었음에도 불구하고 토양수분량 계측기술과 방법 등이 체계화되지 않아 제한된 지점에서만 관측이 이루어지고 있는 문제점이 존재한다. 최근 원격탐사 기법을 활용한 토양수분 추정 연구도 활발하게 진행되고 있는데 위성자료와 지상관측자료를 이용한 검증 및 보증 과정이 필수적이기 때문에 지상관측의 중요성과 활용성도 더욱 높아지고 있다.

지점 규모 관측은 주로 토양과 센서의 직접적인 접촉이나 시료채취를 통해 조사지점 인근에서 토양수분량을 측정하는 방법이다. 이 방법은 관측지점의 토양수분량을 정확하게 측정할 수 있으나 균질하지 않은 토양에서는 공간적인 대표성을 갖기 어렵다는 한계점이 있다. 대표적인 관측기술로는 실험을 통한 토양수분 중량 측정방법, Time Domain Reflectometry (TDR) 또는 Frequency Domain Reflectometry (FDR)를 이용한 유전율식 토양수분 측정방법, Cosmic-ray 중성자탐사법을 이용한 측정방법 등이 있다.

가. 중량법

중량법은 토양의 일정한 깊이에서 시료를 채취하여 건조시킨 토양수분함량을 구하는 방법으로서, 토성이나 염도에 큰 영향을 받지 않아 비교적 정확하게 토양수분함량을 측정할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 균질하지 않은 토양에서 대표성을 가진 샘플을 획득하기 어렵고 시료를 채취할 때 해당 토양층의 손상으로 동일한 위치에서 지속적인 관측이 어렵다는 단점이 있다.



그림 2.12 토양수분 지점관측 장비

나. 유전율식 방법

유전율식 방법은 가장 보편적으로 쓰이고 있는 토양수분량 관측방법이다. 이 방법은 TDR 및 FDR 두 센서로 토양 내에 고주파를 송출하여 되돌아오는 반사파를 수신하여 유전율의 변화를 이용하여 토양수분 함량을 계측하는 원리이다. 다른 점은 TDR 방법은 되돌아오는 반사파의 시간 차이를 이용하고, FDR 방법은 되돌아오는 반사파를 세기에 따른 정전용량 변화를 이용하는 것이다. TDR 방법은 FDR 방법에 비해 주행시간과 탐침의 길이만으로 유전율을 결정할수 있기에 전기전도, 온도, 압밀상태 등의 영향을 받지 않으므로 보다 안정적인 측정이 가능 하지만 FDR 방법은 TDR 방법에 비해 기술적으로 회로 구현이 쉽고 저렴하다.

다. 우주 중성자 (Cosmic-Ray neutron probe, CRNP)

우주 중성자(Cosmic-Ray neutron probe, CRNP)를 이용한 방법은 우주선으로부터 발생한 고속중성자의 밀도와 지면의 수소 원자 간의 음의 상관관계를 이용해 토양수분량 산정하는 방법이다. 이 방법은 중량법에 버금갈 정도로 토양수분 측정 정확도가 높고, 시간당 측정 가능한 중성자 개수가 많을수록 정확도가 높아지며, 평균 토양수분 함량이 증가할수록 정확도가 낮아지는 경향이 있다. 또한 센서를 비침습

식으로 지상 위에 설치함으로써 폭우에 대한 유실이나 토양 빙결에 대한 영향에 대비할 수 있다. 하지만 설치비용이 비싸고 중성자 수 집계를 토양수분 함량으로 변환하는 과정에 대한 이해가 필수적이다.

표 2.11 토양수분 측정방법의 장단점 (김성균 et al., 2015)

분류 측정	원리 및 방법	장단점
건토 중량법	시료채취 후 건조시켜 측정	·정확성 높음 ·토양손상 및 지속적 측정 불가능 ·측정 시간 김(2-3일)
TDR 및 FDR 센서	고주파의 capa-citance 변화 측정	·정확도 높음 ·센서 및 모듈 가격 고가
COSMIC-ray 중성자 센서	우주선이 토양의 수분에 의해 감속되는 정도를 측정	·정확도 높고 넓은 지역의 대표성 있음, 비싼 센서 비용 ·토양 표면 측정 위주로 제한됨

2.2.3 토양수분 지상관측 현황

가. 국내 토양수분 관측소

국내 토양수분 관측은 기상청과 국립농업과학원, 환경부, 한국수자원공사 등의 기관에서 관측소를 설치하고 토양수분 자료를 생산 및 배포하고 있다. 주요하게는 국립농업과학원에서 2015년 1월부터 전국 100여 개에 논과 밭작물의 생육목적으로 토양수분 관측소를 운영하고 있으며, 그 외 기관에서는 각 기관의 활용 목적에 맞게 끔 토양수분량을 관측하고 있다.

현재 우리나라에서 직접적으로 측정되고 있는 토양수분 자료는 크게 점 단위 토양수분 자료와 면 단위 토양수분 자료로 나눌 수 있다. 점 토양수분 자료의 경우에는 대표적으로 실험을 통한 토양수분 중량 측정방법과(Dorigo et al., 2011) Time Domain Reflectometry(TDR) 또는 Frequency Domain Reflectometry(FDR)를 이용한 유전율식 토양수분 측정 방법(Mittelbach et al., 2012; Skierucha and Wilczek, 2010; Herkelrath et al., 1991)이 있으며 이 외에도 토양 내의 부압을 이용한 장력계를 활용하는 방법, 전기전도도를 이용하는 방법 등이 있다. 면 단위 토양수분의 경우에는 위성 및 Cosmic-ray 센서 등 원격탐사 기법을 활용한 토양수분 관측을 통하여 자료를 획득 할 수 있다(김형록 등, 2015; 정재환 등, 2018). 이 중, 점 단위 토양수분 자료는 지표모형(Land Surface Model, LSM)과 위성 기반 토양수분 자료 그리고 최근 주목 받고 있는 Cosmic-ray 토양수분 자료의 검증 및 보정을 위한 기초자료로서 이용되고 있다(Dorigo et al., 2013; Kim et al., 2019). 이러한 여러 토양수분 측정방법들 중 TDR을 이용한 방법은 토양수분 측정 지역에 여러 개의 탐침을 매설, 측정하여 토양수분의 시공간적 특성 파악에 매우 유리하며, 지속적인 관측이 가능한 기법

들 중에서 비교적 높은 정확도를 지니고 있는 것으로 알려져 있다(Herkelrath et al., 1991). 다음 표 2.6은 환경부와 한국수자원공사에서 운영하는 관측소이다.

표 2.12 국내 토양수분 관측소 현황

관측소 코드	관측소명	유역명	측정 기관명	위치			관측지점 /센서수
				주 소	경도	위도	
1007901	청미천 음성군(차곡리)	한강	환경부	충청북도 음성군 생극면 차곡리 수레의산	127-39-26	37-02-29	18개소 /56개
1023901	설마천 파주시(적성면)	한강	환경부	경기도 파주시 적성면 설마리 감악산	126-57-05	37-55-67	19개소 /51개
3001901	계북 장수군(원촌리)	금강	K-water	전라북도 장수군 계북면 원촌리 1050-58	127-37-46	35-48-27	1개소 /5개
3001902	천천 장수군(장판리)	금강	K-water	전라북도 장수군 천천면 장판리 418-1	127-30-49	35-40-54	1개소 /5개
3001903	상전 진안군(주평리)	금강	K-water	전라북도 진안군 상전면 주평리 579-5	127-29-10	35-48-11	1개소 /5개
3001904	안천 진안군(신괴리)	금강	K-water	전라북도 진안군 안천면 신괴리 177-1	127-32-48	35-52-01	1개소 /5개
3001905	부귀 진안군(황금리)	금강	K-water	전라북도 진안군 부귀면 황금리 산 118-9	127-24-12	35-51-36	1개소 /4개
3001906	주천 진안군(주양리)	금강	K-water	전라북도 진안군 주천면 주양리 산 17-9	127-25-34	35-58-04	1개소 /4개

설마천 관측소에는 TDR센서가 좌측 사면의 특성을 파악할 목적으로 구축되어 있으며 토심별 19개의 지점에 51개 센서를 매설되어 전자기파의 신호 분석을 통해 2시간 간격으로 토양수분량을 반복 측정하고 있다. 청미천 관측소는 설마천 관측소에 비해 토양층의 심도가 깊고 토양층의 발달상태가 양호하며 급경사와 완경사를 폭넓게 포함하고 있어 사면의 수문학적인 가치가 높다. 청미천 관측소에는 토심별 18개의 지점에 56개의 센서가 매설되어 전자기파의 신호 분석을 통해 2시간 간격으로 토양수분량을 반복 측정하고 있다.

두 관측소의 유전율식 센서는 지면으로부터 부동한 깊이에 따라 설치되어 깊은 지점의 토양수분도 획득할 수 있다는 장점이 있다. 설마천 관측소는 토양에 암석이 매우 많이 분포된 지역으로 CRNP 센서가 설치된 지점의 사면마다 식생이 매우 두텁게 형성되어 있으며 각 사면을 대표하는 식생의 종류가 다양하게 분포되어 있다. 두터운 식생과 산악지형의 비옥한 토양의 영향으로 지면에는 두터운 유기물이 겨울을 제외한 모든 계절에 풍부하게 존재하고, 이는 모든 계절에 있어서 CRNP 센서에서 관측된 중성자 강도의 큰 변동성을 예측할 수 있게 한다. 또한 설마천 지역에는 한국수자원조사기술원에서 운영하고 있는 플럭스 타워가 위치해 있으며 플럭스 타워에 CRNP센서가 설치되어 있다.

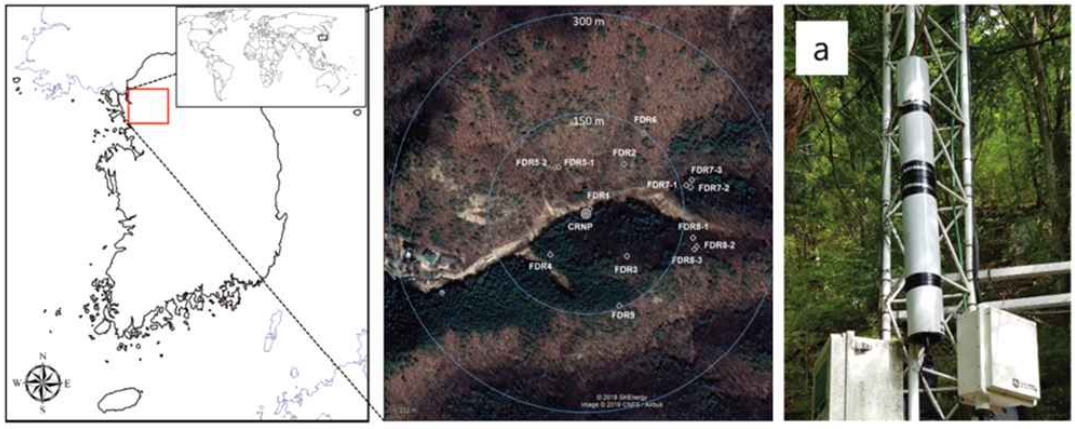


그림 2.13 CRNP 센서 위치와 센서가 장착된 플럭스 타워 (a) (조성근 et al., 2019)

한편, 한국수자원공사의 용담시험유역에 위치한 토양수분관측소는 한국수자원공사에서 관리하는 대표 댐 시험유역으로 지정되어 있으며 6개소 관측소를 운영하고 있다. 다양한 수문자료의 수집 및 검증을 진행하고 있으며 유역의 면적은 총 930 km^2로, 동경 127.28°−127.81°, 북위 35.54°−36.09°에 위치하고 있다. Digital Elevation Model(DEM)에서 보는 바와 같이 대부분의 관측소가 비교적 낮은 고도에 설치되어 있다. 주천 관측소 및 부귀 관측소에는 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm의 심층에 TDR 센서가 설치되어 있으며, 그 외 관측소의 경우 80 cm에 추가적으로 설치가 되어있다.

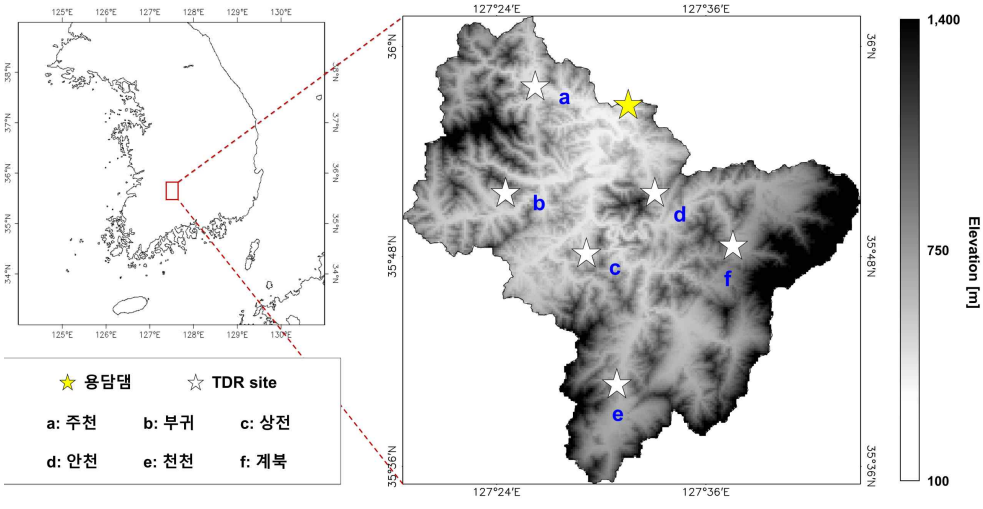


그림 2.11 용담시험유역 Digital Elevation Model (DEM) 및 토양수분 관측소의 위치

또한, 국립농업과학원은 59개소 지점에서 자료를 생산하고 있으며 기관 홈페이지의 농업기상응용지도를 통해 토양수분상태에 대한 정보를 제공하고 있다(그림 2.12).

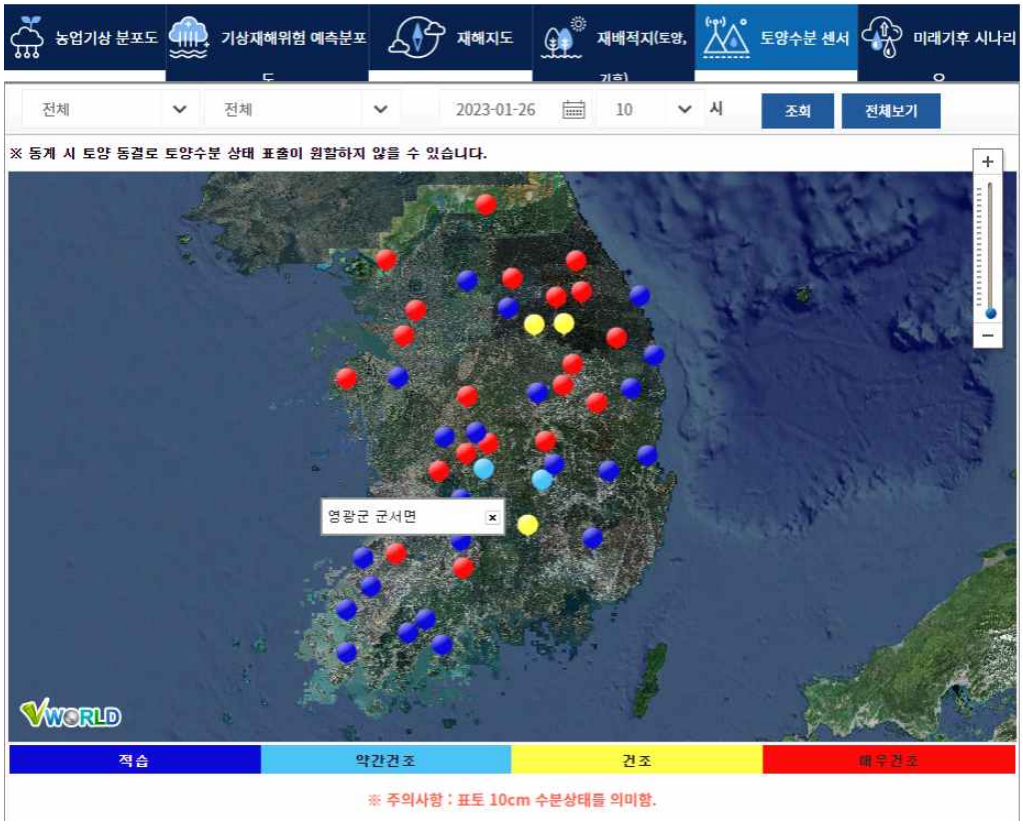


그림 2.12 국립농업과학원 농업기상응용지도 (http://weather.rda.go.kr)

유전율식 관측 방법을 적용하는 토양수분량 관측소는 대부분 30분, 60분, 120분의 관측간격으로 자료를 획득한다. 토양수분량에 대한 정량화를 위해 1일 관측 자료를 산술 평균 한 일평균토양수분량의 산정이 필수적이다. 이 과정에서 품질관리 단계 중인 자료 보충이 된 자료는 반드시 구분해서 표기해주어야 한다.

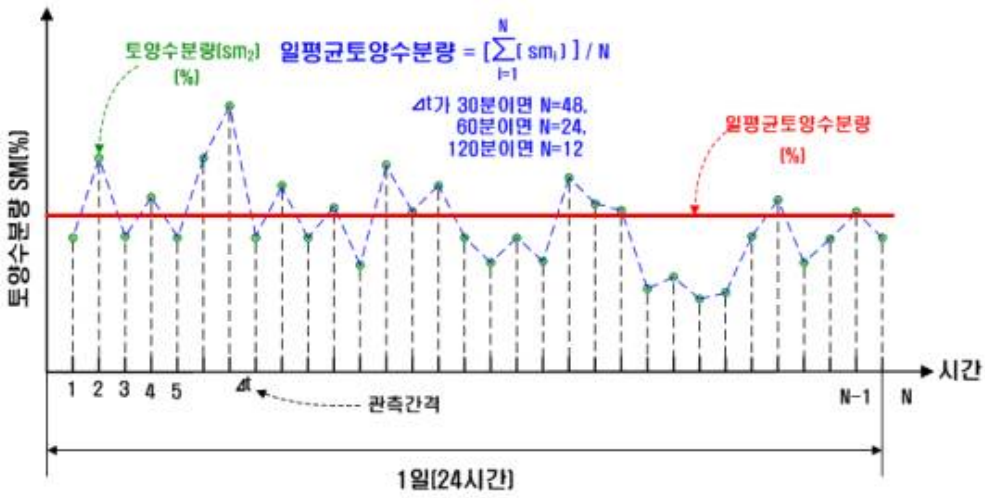


그림 2.13 일평균토양수분량 자료 생산 과정 (토양수분량조사 매뉴얼, 2020)

품질관리를 거쳐 최종적으로 생산된 원시자료와 일평균토양수분량으로 산정 된 자료들로 토양수분량의 다기 변동성과 장기 변동성을 분석할 수 있다. 토양수분량은 강우기간과 무강우기간에 상이한 특성을 갖고 있으므로 짧은 관측주기에서 기간을 구분하여 대상유역의 토양수분량이 시간적으로 어떻게 변화하는 지를 분석하는 것이 바람직하다.

한편, 원격탐사분야에서는 2002년 5월 발사된 Aqua 위성의 AMSR-E 센서가 산출하는 25km 해상도(1-2일의 시간해상도)의 전 지구 토양수분 자료가 있고, 2006년에 발사된 Metop 위성의 ASCAT 센서가 산출하는 12.5km 해상도(일단위의 시간해상도)의 자료가 있으며, 2009년 11월에 발사된 SMOS 위성의 MIRAS 센서가 산출하는 25km 해상도(1일 2회)의 전 지구 토양수분 자료가 있다. 이후 2012년 5월에 발사된 GCOM-W1 위성의 AMSR-2 센서가 산출하는 25km 및 10km 해상도(1일 2회)의 자료가 있고, 2015년에 NASA에서 전용으로 전지구의 토양수분을 관측하는 SMAP 위성을 발사하여 36km 해상도(2-3일의 시간해상도)의 자료를 제공하고 있다.

나. 지상관측 증발산 자료의 Quality Control

관측된 토양수분 자료에는 기기의 오작동, 관측기기 및 시스템의 불안정 등에 의해서 자료의 품질에 이상이 발생할 수 있다. 자료의 품질관리는 자료 검토와 자료 보충(gap-filling)의 두 개 단계로 수행이 된다. 자료 검토 단계에서는 관측된 자료에 이상치가 발생했는지, 결측된 자료가 있는지, 자료가 정상적인 특성을 갖고 있는지를 파악한다. 자료 보충 단계에서는 자료 검토가 완료된 자료를 토대로 결측된 자료와 제거된 자료의 기간을 파악하여 적합한 방법으로 자료를 보충한다. 아래에 기술한 내용은 기상청 국가기후자료 품질관리 매뉴얼(KMA, 2011a)과 Hur et al.(2005)에서 기술한 실시간 품질관리 시스템(RQMOD)를 참고한 농업기상 관측자료의 품질관리이다.

첫째, 장비의 기계적인 오차로 인한 오류 값을 제거하기 위해 물리적 범위 검사를 수행하여 예상되는 물리적 범위를 벗어나는 관측 자료가 제거된다.

둘째, 변동량의 한계값을 산출하여 연속적인 시간 자료에 대하여 이상 변동이 있는지 단계 검사를 수행하여 확인한다. 변동량의 한계값은 여러 해 동안의 자료에 통계분석을 통해 산출된 최대 변동량이다.

셋째, 시계열 관측 자료에 평평한 선이 오랜 시간 동안 지속되면 오류값으로 의심할 수 있는데 이를 걸러내기 위해 지속성 검사를 수행한다. 방법은 최소 변동량을 설정하고 특정 기간 동안에 누적된 변동량과 비교하여 누적 변동량이 작으면 의심자료로 처리한다.

넷째, 지구물리학적 검사는 토양수분 요소에 적용 가능한 지구물리학적 검사는

토양수분량이 급증할 때 해당 시간으로부터 지난 24시간 동안 강수량이 존재하지 않으면 의심플래그를 부여하고 토양온도가 0℃미만일 경우 이론적으로 토양수분이 얼게 되어 의심플래그를 부여하는 것을 말한다.

다. 국외 토양수분량 ISMN

ISMN(International Soil Moisture Network)은 전 세계 토양수분량 데이터를 수집하여 제공하는 데이터베이스로, 글로벌 위성 자료, 지표, 기후, 수문 모델의 검증 및 보완, 기상, 가뭄 및 홍수 예보, 수자원 관리 등 다양한 실무적 응용에 널리 활용되고 있다. ISMN은 세계 에너지 및 수자원 교환 프로젝트(GEWEX), 지구관측위성위원회(CEOS), 세계기후관측시스템-지구관측패널(GCOS-TOPC), 지구관측그룹(GEO), 세계지상수문네트워크(GTN-H)의 협력과 유럽우주국(ESA) 지구관측 프로그램의 재정 지원, 그리고 전 세계 과학자와 네트워크의 자발적 기여를 통해 운영된다(ISMN, 2024a).

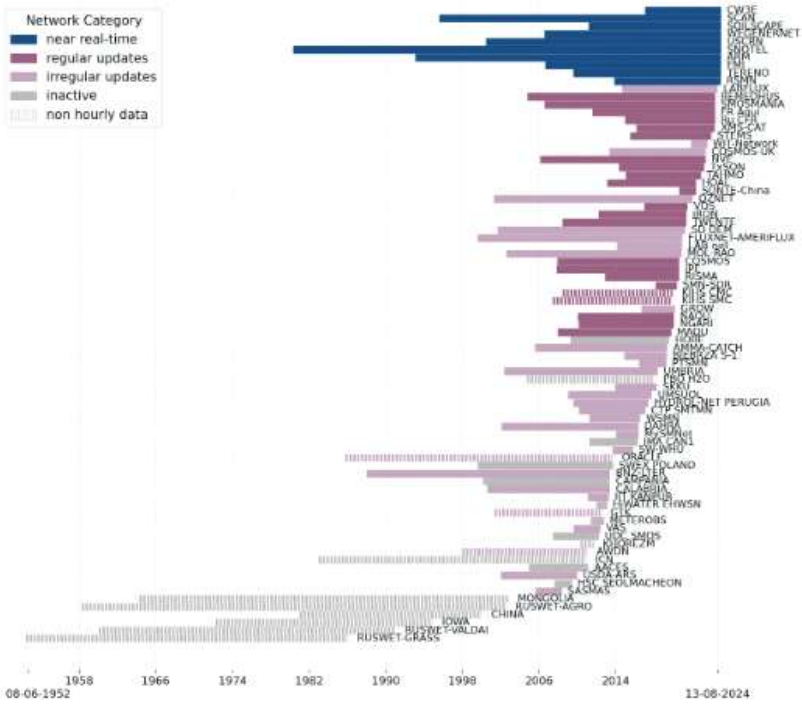


그림 2.14 ISMN 네트워크별 토양수분 데이터 제공 현황 (ISMN, 2024b)

ISMN은 2024년 8월 기준으로 30개 이상의 국가가 참여하고 있으며, 84개의 네트워크와 총 3,207개의 관측 지점을 포함하고 있다. 관측 지점은 주로 북미, 유럽, 호주 및 아시아에 분포되어 있으며, 우리나라의 경우 한국수자원조사기술원(2024)의 설마천과 청미천 지점 자료가 일부 등록되어 있고, 성균관대학교의 연구 지점도 포

함되어 있다(Nguyen et al., 2017). 아울러, 한국수자원공사에서도 용담시험유역의 TDR 센서 6개 지점을 추가로 ISMN에 등록할 계획이다. ISMN의 토양 수분량 관측 네트워크는 지속적으로 추가되고 있을 뿐만 아니라 기존 네트워크 내에서도 관측 지점 수가 증가하고 있다. 그림 2.14는 각 네트워크별로 현재까지 제공된 토양 수분량 데이터의 현황을 보여준다.

ISMN에서는 지표 및 지하 토양 수분 측정을 수집하고, 단위 및 관측 주기를 표준화(harmonization)하며, 품질 관리(quality control)를 적용한 후 데이터베이스에 저장하고 온라인으로 무료 다운로드할 수 있도록 관련 플랫폼을 제공한다. 한편, 각 관측소마다 세 가지 추가 메타데이터가 포함되며, 이는 각각 Köppen-Geiger Climate Class, Harmonized World Soil Database, 그리고 ESA의 CCI 토지 피복(Landcover)이다(그림 2.15).

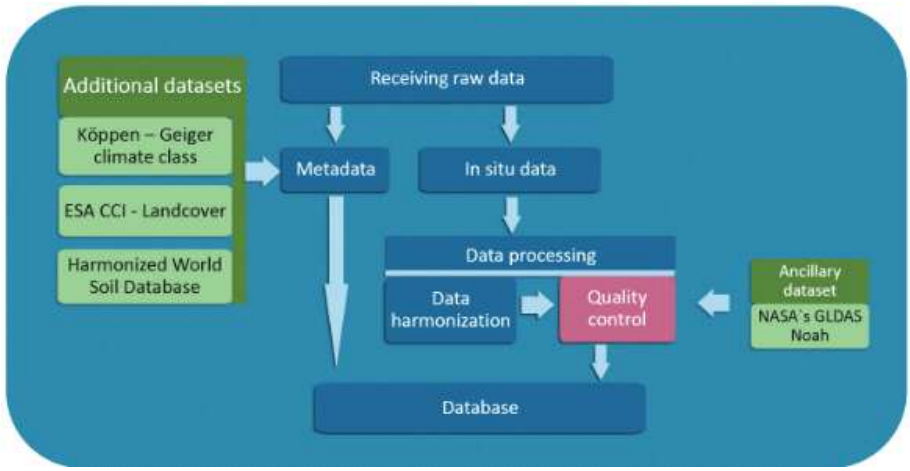


그림 2.15 ISMN 데이터 수집 및 제공 방식 (ISMN, 2024c)

ISMN에서 관리·제공하는 자료는 상층 토양층(0~10cm 깊이)에서 네트워크에 따라 최대 2m 깊이까지의 토양 수분량을 포함하며, 이 외에도 토양 온도, 대기 온도, 강수량, 토양 흡입력(soil suction), 적설수량(snow water equivalent), 적설 깊이, 지표 온도 등의 7가지 변수 자료도 제공된다. 이러한 자료는 FDR(frequency domain reflectometry) 및 TDR(time domain reflectometry) 센서, 정전 용량 측정(capacitance), 우주선 중성자 센서(cosmic-ray neutron sensors) 등의 다양한 측정 방법으로 생산된 후, ISMN에서 제시한 형식 표준화, 샘플링 속도, 단위 및 시간 기준에 맞추어 표준화 과정을 거친다. 이후 지구물리학적 동적 범위 검증(geophysical dynamic range verification), 지구물리학적 일관성(geophysical consistency) 검사, 스펙트럼 기반(spectrum-based) 방법을 통한 품질 관리를 통해 최종적으로 신뢰할 수 있는 정보로 제공된다.

한편, 그림 2.16은 ISMN 데이터 포털로 등록된 각 지점별 데이터를 조회하고 다운로드할 수 있는 도구이다. 데이터 뷰어(viewer)는 오픈 소스 무료 서비스인 Open Street Map을 내장하여, 사용자가 지도를 기반으로 데이터를 선택하고 다운로드할 수 있도록 지원한다.



그림 2.16 ISMN 데이터 포털 (ISMN, 2024d)

제 3 장 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사

3.1 연구현황

본 연구에서 수집된 위성기반 증발산량 및 토양수분량 산정 관련 문헌은 총 69건으로 증발산량 31건, 토양수분량 35건, 그리고 공통 3건이다. 그 내용은 본 절에서 전체 현황으로 기술하였으며, 표 3.1과 표 3.2에도 각각의 문헌별 주요 내용을 간략하게 정리하였다.

3.1.1 증발산량

증발산은 복사에너지에 의한 영향에 직접적으로 반응하며 기상상태, 식생환경의 영향 등에 따른 변동성도 높아 정확한 관측이 어렵다. 그러므로 증발산량을 정량적으로 측정하는 것은 어려운 일이다. 일반적으로 한편 증발산은 크게 기준증발산, 잠재증발산, 실제증발산으로 구분할 수 있는데, 기준증발산(reference evapotranspiration)은 주로 농업 관개분야에 이용되며, 잠재증발산(potential evapotranspiration)은 수표면에서 발생하는 최대의 증발산을 의미하는 것으로써 단위 면적의 지표 안에 한 작물이 가득 차 있을 경우 작물에 대한 최대치의 증발산량인 기준 작물 증발산(Allen et al., 1998)과 같은 의미로써 수자원 부족량 및 관리계획을 파악할 때 사용된다. 마지막으로 실제증발산(actual evapotranspiration)은 토양종류 및 수분함량, 식생 종류 및 성장상태, 에너지들을 통해 지표면에서 발생하는 실제 상태의 증발산을 의미한다. 1970년대 이후로 많은 인공위성이 발사되며 원격탐사자료의 활용성이 높아짐에 따라 위성자료에서 얻은 순복사량, 토양열 플럭스와 같은 열수지요소 추출을 통해 지표면 열수지요소와 회귀식을 이용한 상관성을 분석 연구가 수행되었다(Kustas, 1995; Sugita and Brutsaert, 1991). 국내에서는 Chae et al. (2000)이 Landsat TM자료와 GIS기법을 이용하여 열수지요소를 추출하여 광역 증발산량을 추정하였다. 추정된 증발산량과 열수지요소와 민감도 분석 및 오차분석을 통하여 지표면 온도, 대기온도, 풍속 등이 산정결과에 큰 영향을 미친다는 것을 입증하였다.

국외에서는 지난 30년동안 원격탐사 데이터를 사용하여 연구하며 다양한 모형이 개발되었다. 그 중 Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) 모형은 위성영상을 활용하여 증발산량을 산정하는 대표적인 모형으로 SEBAL 모형은 비균질성을 띄는 지표에서 상대적으로 적은 관측자료를 요구하기 때문에 유용성이 높다. 또한 라이시미터(Lysimeter) 등의 지점 자료와 상관성이 입증되었으며 정확성 측면

에서도 비교적 높은 평가를 받아 다양한 연구에 활용되었다(Bastiaanssen, 2000). 국내에선 Yoo (2003)가 최초로 보청천 유역을 대상으로 SEBAL모형을 통해 증발산량을 추정하여 Morton (1978) 법에 의한 증발산량과 비교하였다. 그 결과 최대오차는 13.214%로 대부분 유역에서 허용범위를 만족하며 국내 유역에 대한 SEBAL 모형 적용가능성을 제시하였다. SEBAL 모형은 본래 Landsat 이미지를 기반으로 개발된 모형이지만 Waters et al. (2002)은 Landsat뿐만 아니라 다른 위성 이미지에도 적용할 수 있음을 언급하였다. 이에 따라 국외뿐만 아니라 국내에서도 SEBAL모형에 다른 위성을 활용한 연구가 이루어졌다. 시공간해상도를 기준으로 보았을 때 Landsat은 30-60m의 고해상도를 가지지만 16일 간격으로 관측되어 구름이 없고 맑은 날 영상을 얻기 힘들다. 반면 MODerate resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)는 250, 500, 1000m 대역의 낮은 공간 해상도를 가지지만 이틀 간격으로 전 지구를 관측하기 때문에 시간해상도가 우수하고 접근성이 쉬워 시계열 분석이 보다 쉽다. Ha et al. (2010)은 한강유역의 지류인 경안천 유역에 Landsat과 MODIS 위성영상을 SEBAL 모형의 입력자료로 활용하고 FAO Penman-Monteith 증발산량(Allen et al., 1998)과 비교하였다. Lee et al. (2015a)은 MODIS 위성영상을 SEBAL 모형의 입력자료로 활용하기 위해 알고리즘을 수정하여 용담댐 유역을 대상으로 공간증발산량을 산정하였다. 후속으로는 에너지수지방정식 각 항목의 불연속적이고 산발적 시계열 분포를 야기했던 Albedo 및 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)에 월별 보정계수를 이용하지 않고 월별입력자료를 구축하여 설마천, 청미천에 적용하여 플럭스타워(flux-tower) 자료와 비교 평가하여 효용성을 논하였다(Lee et al., 2016c).

Allen et al. (2007a)은 SEBAL 모형의 현열(Sensible Heat Flux) 보정방식을 개선한 Mapping Evapotranspiration at high Resolution with Internalized Calibration (METRIC) 모델을 개발하였다. METRIC 모형은 지표와 대기 사이의 물리적 관계에 기반하며 정확도가 높은 수준이다. 또한 경험상수 및 경험적으로 유도된 인자 사이의 관계를 이용하여 내부적으로 자동적 보정이 이루어져 신뢰도가 높으며 식생의 종과 분포 정보를 미리 알아야 할 필요가 없으며, 잠재증발산과 함께 실제증발산량도 산정한다. METRIC 모형이 등장함에 따라 국내외에서 SEBAL 모형과 함께 비교검증 연구들이 수행되었다. Choi et al. (2011)은 Landsat 영상(Landsat 7 ETM+, Landsat 5 TM)을 METRIC 모형에 적용하여 경안천유역의 증발산량을 증발접시 값과 비교하였다. 그 결과 11% 낮은 오차로 적용성을 확인하였으며 토지피복현황에 따른 공간적 분포와 토지형태에 따른 증발산 분포를 검토하였다. 토지피복상태가 수체(water)인 경우 METRIC 증발산과 증발접시 관측치가 54%로 큰 차이를 보였는데 다중분광센서인 TM센서가 눈, 구름, 얼음 등의 방해로 적절한 산정을 하지 못하게 됨으로 METRIC 모형 적용 시 맑은날의 위성이미지 이용이 필요함을 확인하였

다. 또한 증발산의 분포는 생장기의 증발산이 휴면기보다 더 큰 값을 나타내며 산림(forest) 지역과 도시(urban) 및 나지(bare soil) 지역의 비교를 통해 식생에 의한 증산활동 영향을 파악하였다. Sur and Choi (2011)은 METRIC 모형에 Landsat 위성영상을 적용하여 산정된 증발산의 공간분포를 MODIS 기반 증발산량 자료(MOD16)와 비교하였다. 두 위성영상은 각 30 m, 1 km로 공간해상도가 다르기 때문에 METRIC 영상을 업스케일링(upscaling)하여 경안천 유역의 공간적 증발산을 확인하였다. 그 결과 외부환경 요인인 대기중의 구름오차로 MOD16의 결측치가 있는 부분을 제외하고는 비슷한 경향을 보였으며, Choi et al. (2011)의 결과와 마찬가지로 토지피복별로 비교 시 특히 침엽수림과 활엽수림에서 가장 높은 상관관계를 보이는 것을 확인하였다.

위성 기반의 증발산 산정 모델은 기존 물리식을 기반으로 발전되어왔다. 많은 연구자들에 의하여 Penman-Monteith (PM) (Monteith, 1965a)식을 기반으로 한 Shuttleworth-Wallace dual-source model (Shuttleworth and Wallace, 1985), Resistance-Surface Energy Balance and Penman-Monteith (Cleugh et al., 2007), 그리고 Revised remote sensing-based Penman-Monteith (RS-PM) (Mu et al., 2007; Mu et al., 2011)과 Priestley-Taylor (PT)식을 기반으로 한 Priestley-Taylor Jet Propulsion Laboratory (PT-JPL) (Fisher et al., 2008) 및 Modified Satellite-Based Priestley-Taylor (MS-PT) (Yao et al., 2013) 등이 개발되어왔다(Baik et al., 2018).

Kim and Kim (2005)은 식생 여부에 따라 수역을 구분하여 식생지역에서 PM 방법을 이용하여 잠재증발산량을 산정하였다. 산정에 필요한 입력자료 중 NDVI, 단순비율 식생지수(Simple Ratio, SR), 그리고 Albedo는 Landsat 위성(Landsat TM, ETM+) 이미지를 사용하였다. 증발접시 관측자료와 비교한 결과 상대습도가 다소 높아 잠재증발산량이 과소하게 산정되었음을 보였다. Sur et al. (2012b)는 낙동강 유역을 대상으로 MODIS 데이터를 이용하여 PT 방법으로 원격탐사 기반 잠재증발의 한반도 전역의 공간분포를 산정하여 낙동강강 유역 권역의 기상청 증발접시 증발량과 비교하였다. 포항 기상대에서는 소형 증발접시 및 대형증발접시가 각각 0.70, 0.55의 상관 계수를 가지며, 문경 기상대의 결과는 0.62, 0.52의 상관 계수를 보이며 포항기상대의 증발량 검증결과가 더 높은 상관성을 보였다. 그 이유는 PT 방법 적용 시 수표면이나 균일하게 포화된 지표면같이 대류영향을 무시할 수 있는 경우 알파값을 1.26으로 적용했기 때문이다. 일반적으로 기후조건이 습하고 공기동역학적 영향이 미미한 지형에서 공식의 적용성이 높은데, 바닷가 주위 평지에 위치한 포항 기상대는 대기층에서 대류현상이 안정적이어서 높은 신뢰성을 보였다. 또한 Lee et al. (2011)은 에너지 수지식을 기반으로 지표거칠기가 높고 지표형태를 고려한 일 실제증발산량을 산출하였다. 계산이 복잡한 현열 산출과정을 단순화하기 위하여 실제증

발산량-순복사량과 지표온도-기온의 선형관계로 정의된 경험적 계수인 B를 사용하여 SPOT 위성 식생자료, MTSAT-1R위성의 채널자료, MODIS의 지표온도(Land Surface Temperature, LST) 및 토지피복(landcover), 그리고 ECOCliMAP-1의 지표거칠기 등 다양한 위성자료와 관측자료를 적용하여 한반도를 대상으로 증발산을 산출하였다. 산출된 증발산 검정을 위해 PT 방법을 이용한 증발산량을 통해 간접검증을 수행한 결과 RMSE 1.0179 mm/day, BIAS 0.4516 mm/day 값을 나타내며 지표거칠기를 고려한 증발산량 산출이 잘 수행되었음을 증명하였다.

기본적으로 PT 방법을 통해 산정된 증발산은 특정 작물에 대한 기준이 되는 기준증발산 및 수표면에서의 증발산을 나타내는 잠재증발산이기 때문에, 실제증발산이라 간주하기에는 무리가 있었다. 이에 따라, Fisher et al. (2008)은 기존의 PT 방법을 개선하여 실제증발산을 산정할 수 있도록 대기 수분 상태를 통해 계산되는 생태생리학적 제약 함수(ecophysiological constraint function)와 식생 지수(vegetation indices)를 고려하여, PT-JPL을 제시하였다. Baik et al. (2016)은 Yao et al. (2013)이 제안한 PT-JPL을 개선한 MS-PT 알고리즘을 검토하기 위하여 MODIS 산출물을 통해 Rn(순복사에너지)를 계산한 후 MS-PT 알고리즘으로 실제증발산을 산정하여 설마천과 청미천의 플럭스타워와 비교하였다. 그 결과 설마천의 경우 과대산정되는 결과를 보였는데 이는 선행연구와 마찬가지로 식생인자의 영향에 기인한 것으로 보았다. 또한 전반적으로 높은 상관성을 보여 다른 방법에 비하여 적은 입력자료를 요구하는 MS-PT 알고리즘의 우리나라의 적용성을 확인하였다. Baik et al. (2018)은 최적의 증발산 산정결과 도출을 위하여 Global Land Data Assimilation System (GLDAS), Global Land Evaporation Amsterdam Model (GLEAM)과 MS-PT, Revised RS-PM 위성기반 증발산모델을 자료를 융합하여 청미천과 설마천의 증발산을 산출하여 플럭스타워 자료와 비교하였다.

Jeong et al. (2009)은 Jang et al. (2009)이 제안한 RS-PM 알고리즘에 MODIS위성자료만을 적용하여 동아시아 9곳의 플럭스타워 자료와 비교하였다. 그 결과 세 지역에서 큰 차이를 보였는데 이는 기상자료 및 복사요소 오차에서 기인한 것으로 판단하였다. 또한 일단위로 확장시켰을 때 앞서 언급한 세 지역을 제외한 나머지 지역에서 순간증발산 평가보다 양호한 결과를 보였는데 이는 확장 추정기법이 위성자료와 관측자료 간 시각 불일치 문제를 어느 정도 해결하여 신뢰도 높은 일 단위 증발산을 제공가능성을 보였다. Jeon et al. (2021a)은 Mu et al. (2011)에 의해 제안된 PM 알고리즘 기반 MOD16자료와 GLDAS, 플럭스타워 증발산량을 비교하였다. 한반도와 수문특성의 차이가 있는 제주도를 대상으로 적용한 결과 MOD16 증발산량과 GLDAS 증발산량 상관계수는 0.759로 나타났다. 반면 플럭스타워와 MOD16 및 GLDAS의 상관계수를 비교하였을 때 각각 0.289, 0.434로 적합성이 상대적으로 낮게

나타났다. 이에 대해 저자는 제주 난대림 플럭스타워의 결측값과 이상치가 많이 발생하여 플럭스타워 데이터의 품질관리 프로세스 필요성을 제시하였다. Sur et al. (2012a)는 RS-PM 알고리즘을 개선하여 MODIS 위성 이미지 자료만을 이용하여 설마천과 청미천의 플럭스타워 관측값과 비교하였다. 그 결과 0.69, 0.74의 높은 상관계수를 보이며 적용성을 확인하였다. 또한 Baik et al. (2014)는 우리나라 최초 정지궤도복합위성인 천리안위성 자료를 Revised RS-PM 방법에 적용하여 실제증발산을 산정하였다. Lee et al. (2015b)는 MODIS 자료를 이용하여 RS-PM 방법으로 공간증발산량을 산정하였다. 에디 공분산 기반 증발산량과 비교한 결과 과대산정되었으며 물수지 분석결과 177.43 mm 편차로 폐합되지 못함을 보였다. 이러한 원인은 MODIS 위성 기반의 공간 증발산량이 크게 산정되었고 유역의 저류변화량 산정 시 지하수 저류 변화량을 고려하지 못했기 때문이라고 판단하였으며 물수지 분석에 활용된 토양수분량도 유역의 공간성을 대표하지 못했을 것으로 추정하였다. 따라서 산정된 증발산량은 설마천유역의 공간성을 대표하지 못하는 것으로 나타났다.

한편, 식생지수와의 상관관계를 기반으로 하여 증발산을 산출한 연구도 다수 있으며, 이는 위성자료를 입력자료로 사용하여 산출하기보다는 위성자료와 그 외 보조자료들을 활용하여 분석한 자료를 통해 회귀식을 기반으로 증발산량을 산정하였다. 식생지수 중 NDVI는 증발산량과 상관관계가 높아 가장 널리 사용되고 있다 (Running and Nemani, 1988). 이처럼 증발산량과 식생지수의 상관관계로 인하여 위성영상을 이용하여 식생, 토지이용과 같은 지형조건과 관련된 증발산량을 산정하기 위한 시도가 이루어져 왔다. 국내에선 Kwon et al. (2004)가 최초로 NDVI를 증발산량 산정에 도입하였으며, Kwon et al. (2005)이 NOAA/AVHRR로 추출한 식생정보와 Morton의 실제증발산량의 상관분석을 통한 회귀식을 추출하고 이를 이용하여 월 실제증발산량 분포도 작성 및 가뭄파악을 위한 물수지분석을 통해 습윤지수분포도 작성하였으며, Jeong and Shin (2006)과 Shin et al. (2006b)은 낙동강 권역을 대상으로 기온과 MODIS NDVI 자료를 입력자료로 사용하는 증발산 산정모형을 개발하였다. Shin and An (2007)은 우리나라 전역으로 확대하여 NOAA/AVHRR에서 얻어진 NDVI와 상관관계 분석을 통해 상관성이 높게 나타난 증발산량, 온도자료를 다중회귀분석을 통하여 권역별 증발산량 추정식을 개발하였으며, Shin et al. (2010)은 충주댐 유역을 대상으로 Morton 증발산량과 MODIS NDVI와의 회귀분석을 통해 증발산량 산정하여 Semi-distributed land Use-based Runoff Processes (SLURP)모형(Kite et al., 1998)에 의한 증발산량과 비교하였다.

또한 국내 연구 중 위성영상과 인공지능을 이용하여 증발산을 산출한 문헌을 찾을 수 있는데 Lee et al. (2018a)은 기상청의 국지예보모델인 Local Data Assimilation and Prediction System (LDAPS)의 수문기상변수와 식생 및 알베도 위성자료를 입력

자료로 사용하여 딥러닝 기법인 Deep Neural Network (DNN)을 이용한 증발산을 추정하여 실측치와 비교하였다. 최적화 과정과 증발산 인자의 적절한 선택으로 수립된 모델은 RMSE 0.326, 상관계수 0.975로 높은 정확도를 나타냈으며 향후 인공지능의 기법 정확도 향상을 위해 훈련자료의 양을 증가의 필요성을 강조하였다.

검토된 문헌에서는 상기 기술한 사항처럼 위성기반 증발산을 산정한 다양한 연구뿐만 아니라 가뭄판단을 위하여 위성영상 기반 가뭄지수인 Evaporative Stress Index (ESI)를 활용한 연구문헌들도 찾을 수 있었다. ESI는 실제증발산과 잠재증발산비를 표준화된 아노말리(anomaly)를 지수화한 지표이다. 국내 연구에서 모두 MODIS 위성영상을 활용하였으며 MODIS 위성영상 중 8일 주기의 공간해상도 500 m 격자단위 실제증발산량 및 잠재증발산 취득이 가능한 MOD16 영상을 기반으로 ESI를 산정하여 농업가뭄 모니터링을 적용성을 평가하였다(Lee et al., 2021; Yoon et al., 2018). Jeon et al. (2021b)은 미국지질조사국(United States Geological Survey, USGS)의 위성영상 기반 증발산량 Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET)의 증발산량 위성영상자료와 FAO-56 Penman-Monteith 공식 기반 증발산량을 비교하였으며 토양유효수분율을 산정하여 밭가뭄을 평가하였다.

마지막으로 재분석 데이터 및 지표모델을 이용하여 증발산을 산정한 문헌으로 (Park et al., 2020) Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA)와 기상청의 Automated Synoptic Observing System (ASOS)를 National Aeronautics and Space Administration (NASA)에서 개발한 지표모델(Land Surface Model)인 Land Information System (LIS)을 활용하여 한반도 지역의 수문인자를 산출하여 증발산량 및 토양수분량에 대한 정확도를 평가하였으며, LIS를 기반으로 구축된 Korea-Land Surface Information System (K-LIS)의 Korea Land Data Assimilation System (KLDAS)를 사용하여 남한 전역을 대상으로 증발산량을 산출하였다(Park et al., 2021a; Park et al., 2021b). 또한 GLDAS, MOD16, PT 방법을 토대로 산정된 데이터인 GLEAM 자료의 불확실성을 파악하고자 Triple Collocation (TC) 방법을 이용하여 청미천과 설마천에 적용하였다. 그 결과 플럭스타워 자료가 가장 불확실성이 높았으며 재분석 자료인 GLDAS와 GLEAM의 낮은 불확실성을 파악하였고(Baik et al., 2019), GLDAS 및 GLEAM과 에디공분산자료의 비교를 통해 그 적정성을 입증하였다(Lee et al., 2020).

표 3.1 국내 위성기반 증발산량 산정연구 문헌 요약

증발산량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	활용내용
	2000	LandsatTM 자료를 이용한 광역증발산량 추정	Chae et al.	보청천	Landsat자료와 GIS기법을 이용하여 광역증발산량 추정

증발산량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	활용내용
에너지수지기반	2003	SEBAL 모형을 이용한 증발산량의 추정-금강상류지역을 대상으로	Yoo	보청천	Landsat 자료를 SEBAL에 적용하여 Morton기법 증발산량과 비교분석
	2010	위성영상과 SEBAL 모형을 이용한 공간증발산량 산정연구	Ha et al.	경안천	Landsat 및 MODIS자료를 SEBAL에 적용하여 공간증발산량 산정 및 FAO-PM 산정과 비교분석
	2011	Landsat 인공위성 이미지를 이용한 경안천 유역 증발산의 생장기와 휴면기 분포 특성 분석	Choi et al.	경안천	Landsat 자료를 METRIC모형에 적용하여 증발산 산정 및 증발접시 산정과 비교분석
	2011	인공위성 데이터 기반의 두 공간 증발산 산정 모형의 비교분석	Sur and choi	경안천	Landsat 자료를 METRIC모형에 적용하여 MOD16 product와 비교분석
	2015	Terra MODIS 위성영상과 SEBAL 모형을 이용한 공간증발산량 산정 연구 -용담댐 유역을 대상으로	Lee et al.	용담댐유역	MODIS 자료를 SEBAL에 적용하여 플럭스타워 관측자료와 비교분석
	2016	SEBAL 모형과 Terra MODIS 영상을 이용한 혼효림, 논 지역에서의 공간증발산량 산정 연구	Lee et al.	설마천, 청미천	MODIS 자료를 SEBAL에 적용하여 플럭스타워 관측자료와 비교분석
산정식기반	2005	LAI를 고려한 잠재증발산량 추정	Kim and Kim	경안천	Landsat 자료와 공간정보를 이용하여 일일 잠재증발산량 분포형 산정
	2009	동아시아 지역의 플럭스 타워 관측지에 대한 MODIS 위성영상 기반의 증발산 평가	Jeong et al.	동아시아	MODIS 자료만을 이용하여 Jang et al. (2009)이 제안한 RS-PM 기반 알고리즘에 적용하여 산출한 증발산량과 플럭스타워 관측자료와 비교
	2011	다중 위성 자료를 이용한 한반도에서의 실제증발산량 산출에 관한 연구	Lee et al.	한반도	다중 위성자료인자와 지상관측자료를 사용하여 지표거칠기를 반영한 실제증발산량 모델 제시 및 PT 증발산량과 비교
	2012	인공위성 데이터 기반의 공간 증발산 산정 및 에디 공분산 기법에 의한 플럭스 타워 자료 검증	Sur et al.	설마천, 청미천	MODIS 자료만을 이용하여 revised RS-PM에 적용하여 증발산 산정 및 플럭스타워 관측자료와 비교
	2012	MODIS 인공위성 이미지를 이용한 Priestley-Taylor 기반 공간 잠재증발산 산정: 낙동강 유역을 중심으로	Sur et al.	한반도	MODIS 자료를 PT식에 적용하여 잠재증발산 산정 및 기상청 증발접시 증발량과 비교
	2014	천리안을 이용한 한반도 실제 증발산 평가	Baik et al.	설마천, 청미천	COMS 자료를 revised RS-PM에 적용하여 실제증발산 산정
	2015	물 수지 분석에 의한 MODIS 위성 기반의 증발산량 평가	Lee et al.	설마천, 청미천	MODIS 자료를 Revised RS-PM에 적용하여 증발산 산정 및 물수지 특성 분석

증발산량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	활용내용
	2016	MODIS 위성자료를 이용한 Modified Satellite-Based Priestley-Taylor (MS-PT)의 적용 및 실제 증발산 평가	Baik et al.	설마천, 청미천	MODIS 자료를 통해 MS-PT에 적용하여 산출한 증발산량과 플럭스타워 관측자료와 비교
	2018	인공위성과 재분석모델 자료의 다중 증발산 자료를 활용하여 최적 증발산 산정 연구	Baik et al.	설마천, 청미천	MODIS 자료를 통해 Revised RS-PM과 MS-PT에서 산출된 증발산과 GLDAS와 GLEAM 자료를 융합하여 증발산 산정 및 플럭스타워 관측자료와 비교
	2021	제주도에서의 위성기반 증발산량 및 토양수분 적용성 평가	Jeon et al.	제주도	MOD16, GLDAS 증발산량과 강수량 분석 및 플럭스타워와 비교
통계	1995	NOAA-AVHRR data를 이용한 증발산량추정	Shin et al.	한강유역	NOAA/AVHRR에서 얻어진 NDVI를 이용하여 증발산량 산정 및 공간적 분포 추정
	2004	NDV와 기온자료를 이용한 광역증발산량의 추정	Shin et al.	한강유역	NOAA/AVHRR에서 얻어진 NDVI를 이용하여 실제증발산량 산정방법 제안
	2005	NOAA/AVHRR 위성영상을 이용한 기후학적 물수지 분석	Kwon et al.	5대강 유역	NOAA/AVHRR로 추출한 식생정보와 실제증발산량의 회귀분석을 통한 월 실제증발산량 분포도 작성 및 물수지분석을 통한 습윤지수분포도 작성
	2006	NDVI를 이용한 가뭄지역 검출 및 부족수분량 산정	Jeong and Shin	낙동강권역	MODIS에서 얻어진 기온자료 이용한 증발산량 산정방법 제안 및 물수지모형에 이한 부족수분량 산정
	2006	광역의 가뭄분석을 위한 위성영상의 활용	Shin et al.	낙동강권역	MODIS를 이용하여 증발산량 산정 간편법제안 및 물수지모형이용 가뭄파악
	2007	인공위성 자료를 활용한 광역증발산량의 산정방법 개발	Shin and An	우리나라	NOAA/AVHRR에서 얻어진 NDVI와 실제증발산량의 회귀분석을 통한 광역증발산량산정 모형 개발
	2010	MODIS NDVI와 Morton 증발산량의 관계를 이용한 공간증발산량 산정 기법 연구	Shin et al.	충주댐유역	MODIS에서 얻어진 NDVI와 실제증발산량의 회귀분석을 통한 증발산량 산정 및 SLURP모형 산정값과 비교
	2018	국지예보모델자료와 위성자료를 이용한 딥러닝 기반의 농지 증발산량 산출 및 지도화	Lee et al.	여주	LDAPS의 수문기상변수와 위성자료를 입력자료로 사용하여 DNN을 이용한 증발산 모델링 수행
지수 및 가뭄	2018	위성영상기반 농업가뭄 모니터링을 위한 Evaporative Stress Index (ESI)의 적용성 평가	Yoon et al.	한반도	실제 가뭄사상 대상으로 위성영상 기반 가뭄 지수인 ESI의 적용성 평가
	2020	MODIS 위성영상 기반 ESI와 ROC 분석을 이용한 가뭄위험평가	Yoon et al.	한반도	MODIS기반 ESI (500 m) 활용성 검증 및 Receiver Operating Characteristics (ROC) 분석을 통한

증발산량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	활용내용
					적용성 검증
	2021	위성영상기반 증발스트레스지수를 활용한 필지단위 논 가뭄 모니터링	Lee et al.	안성	MODIS 위성을 활용하여 500 m 해상도 ESI 산정하여 논작물중심 가뭄모니터링 분석 및 적용성 평가
	2021	위성영상기반 증발산량 및 토양유효수분을 활용한 밭가뭄 평가	Jeon et al.	한반도	USGS FEWS NET의 위성영상과 ASOS기반 증발산량과 비교분석 후 토양유효수분을 활용하여 가뭄평가
모델	2019	실제증발산 자료의 불확실성 파악에 관한 연구: flux tower, 인공위성 및 재분석자료	Baik et al.	설마천, 청미천	GLDAS, GLEAM, MOD16의 실제증발산 자료의 불확실성 파악
	2020	에디공분산 방법에 의한 GLDAS와 GLEAM 증발산량의 적정성 평가	Lee et al.	설마천, 청미천	GLDAS와 GLEAM 증발산량 적정성 평가를 위해 플럭스타워 관측자료와 비교
	2020	2020 NASA LIS(Land Information System)을 이용한 한반도의 토양수분·증발산량 산출	Park et al.	한반도	MERRA2와 ASOS를 LIS 입력자료로 사용하여 산출한 토양수분 및 증발산량과 지상관측 자료 비교
	2021	수문기상 데이터 세트를 이용한 KLDAS(Korea Land Data Assimilation System)의 토양수분·증발산량 산출	Park et al.	한반도	MERRA-2, GLDAS, ASOS-S 데이터를 KLDAS 입력자료로 사용하여 산출된 토양수분 및 증발산량 검증
	2021	지상관측 기상자료를 적용한 KLDAS의 토양수분 ·증발산량 산출	Park et al.	한반도	관측된 기상자료를 사용하여 K-Low, K-High 격자자료를 생성하여 KLDAS에 적용하여 토양수분 및 증발산량 산출

3.1.2 토양수분량

토양수분량 산출 위성은 마이크로파(microwave)를 이용하여 밝기온도(brightness temperature, Tb)나 후방산란계수(backscatter)를 얻는다. 마이크로파는 밤낮 기상에 관계없이 측정이 가능하며 그 파장에 따라 표층 토양수분함량을 파악할 수 있기 때문에 광범위한 영역을 지속적으로 관측할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 이러한 방법은 저궤도위성, 긴 파장, 안테나 크기로 인한 낮은 시·공간해상도, 라디오 전파간섭(Radio Frequency Interference, RFI)에 의한 밝기온도 측정값의 오염, 산출 알고리즘의 지역적 한계 등으로 인한 활용의 어려움이 있다(Kerr et al., 2010; Piles et al., 2011). 각 위성에서는 토양수분량 관측을 위한 특정 알고리즘을 통해 그 값을 산정한다. 하지만 이러한 알고리즘은 지역별로 최적화되어 있지 않고 한반도 및 국내의 경우 다양한 식생의 특성이 있기 때문에 이를 고려한 알고리즘 수정 등을 통해 위성기반 토양수분량의 적용성 확인 및 비교·검증을 수행하는 연구가 진행되어왔다.

먼저 마이크로파 센서 중 수동형 센서를 이용한 연구로 Hur and Choi (2011)는 National Snow and Ice Data Centre (NSIDC)와 Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) AMSR-E 토양수분을 해남플럭스 관측지점 값과 비교하였다. 그 결과 시간적 상관성이 있는 것으로 나타났지만 알고리즘에 우리나라의 지형특성이 충분한 반영이 되지 않아 알고리즘의 오차를 줄이는 방법과 다양한 식생조건에서의 심도 깊은 연구의 필요성을 제시하였다. Kim and Kim (2011)은 NASA와 VUA-NASA의 AMSR-E 알고리즘 토양수분자료를 용담댐 유역 내 6개 지상관측지점 자료와 비교 분석하였다. NASA의 토양수분 평균은 지상관측에 비하여 50%로 매우 낮았으며 VUA-NASA의 경우 1.8배 높은 결과를 보였다. 앞선 연구와 마찬가지로 알고리즘의 지역적 한계에 대해 언급했으며 특히 0-10 cm인 지상관측망의 관측심과 1-2 cm인 C-band 센서의 관측심 차이로 인한 대표 값의 차이라고 분석하였다. 또한 다른 활용 연구로 Sunwoo et al. (2014)는 VUA-NASA알고리즘을 통한 AMSR-E 토양수분값과 지점 강우자료를 활용하여 선행습윤상태를 나타내는 지표를 산정하였으며 예측의 불확실성 개선에 기여할 수 있음을 확인하였다. Lee et al. (2016b)는 기존 강우에 적용되어오던 조건부 합성방법을 AMSR-E 토양수분자료와 기상자료에 활용하여 미계측지역에 대한 토양수분을 산출하였다.

Kim et al. (2016c)은 AMSR2 Land Parameter Retrieval Model (LPRM) 알고리즘을 통해 산출된 토양수분자료를 한반도 대상으로 평가하였다. AMSR2 센서는 큰 반사판 안테나가 있어 비교적 높은 공간 해상도 자료를 얻을 수 있으며 LPRM 알고리즘을 통해 C1, C2, X-band의 산출물로 제공하고 있다(Owe et al., 2008). 이에 따라 각 밴드(C1, C2, X-band)와 overpass time (ascending, descending)에 따라 산출된 토양수분과 지점 토양수분과 비교한 결과 X-band는 ascending, C1-band, C2-band는 descending 시간대에서 좋은 상관성을 보였고, 주파수 영역별 비교 시 모든 시간대에서 X-band의 토양수분이 더 높은 상관관계를 보였다. 이러한 결과는 주파수대에 따른 RFI의 간섭 영향이 큰 것으로 나타났으며 다양한 특성을 가진 한반도에서는 X-band 토양수분데이터 적용이 이점이 있는 것을 확인하였다. 이러한 관측심의 한계, 지표면거칠기 및 토양피복종류에 따라 활용성에 차이가 있음에도 불구하고 AMSR2는 다른 위성들에 비해 결측률이 낮다는 이점이 있다. Kim et al. (2015)은 자료의 가용성을 높이기 위하여 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)에서 제공하는 AMSR2 토양수분자료에 세가지 보정식을 적용하였다. 그 결과 3일 평균을 적용한 식의 지상관측과의 상관성이 가장 개선됨을 알 수 있었으며 토양군별 편이 보정결과 R은 0.286-0.559, RMSE는 5.38-9.62%로 상관관계가 개선됨을 보였다. Kim and Kim (2017)은 JAXA에서 제공하는 L3 산출물인 AMSR2 토양수분자료를 사용하여 다양한 지면변수와 공간통계법을 활용한 다운스케일링을 위하여 회귀크리깅 기

법을 사용하여 우리나라의 2013년~2014년의 4월~10월까지의 토양수분자료에 적용한 결과 고해상도로 상세화된 자료를 얻을 수 있었으며 원자료와 일관성이 우수하게 유지된 것을 확인하였다. Lee et al. (2018d)은 Landsat 기반 상세화 알고리즘을 검증하였으며 SMAP 산출물에 적용하여 지표면 상태를 나타냈다.

능동형 센서인 ASCAT 토양수분값은 지점과의 높은 상관관계를 보이고 한반도에서 정확도가 높다(Kim and Choi, 2015). Kim et al. (2016b)은 FDR 센서 관측소 지점 토양수분과 위성 토양수분과의 검증 가능성을 분석하여 향후 설치될 사이트 적합성을 검증하기 위해 Soil Moisture site with FDR and COSMIC-ray (SM-FC) 실험 위치에서의 토양수분이 ASCAT의 토양수분 데이터 분석을 할 수 있는지를 FDR 센서 6개 지점과 ASCAT 센서의 토양수분데이터를 분석하였으며, Jeon et al. (2021)은 한반도와 수문특성의 차이가 있는 제주도를 대상으로 토양수분 산출물의 적용성을 평가하였다. 6곳 지점의 관측 토양수분자료와 GLDAS, ASCAT 토양수분자료를 비교한 결과 지점의 시계열 패턴을 잘 반영한 GLDAS에 반하여 ASCAT 자료는 매우 낮게 산정되며 상관계수 또한 0.4미만으로 열악한 결과를 보였다. 따라서 제주지역의 수문특성을 반영하기 위해 개선이 필요함을 시사하였다.

또 다른 능동형센서인 Synthetic Aperture Radar (SAR)는 자체 방출된 마이크로파가 부딪히는 대상에 따라 반사되어 돌아오는 후방산란계수 값을 제공한다. Lee et al. (2017)은 국내 최초로 Sentinel-1 SAR을 이용하여 토양수분 산출을 시도하였다. 5개의 토양수분 관측지점을 대상으로 Sentinel-1 SAR의 후방산란을 이용하여 선형회귀와 Support Vector Regression (SVR) 방법을 이용하여 토양수분을 산정하였다. 편파, 계절, 입사각, 강수이벤트, 논밭에 따라 나누어 살펴본 결과 RMSE 6.5% 정도의 오차를 보였다. Cho et al. (2020)은 농지와 초지로 구성된 지점을 대상으로 Sentinel-1 SAR 기반으로 다중선형회귀모형을 활용하여 산정한 토양수분량과 Water Cloud Model (WCM)과 비교하였다. WCM은 식생과 토양에 의한 영향을 따로 고려하기 때문에 즉각적인 변화를 관측할 수 있지만 오차에 대한 보정이 필요한 것으로 판단되며 선형회귀를 활용한 토양수분은 안정적인 오차범위를 나타냈다. 토양수분이 후방산란계수에 미치는 영향은 토지피복, 식생의 분포, 식생 내 수분함량에 따라 모델별로 상이한 결과를 나타냈다. Cho et al. (2021) 또한 한반도의 다양한 식생조건을 고려하기 위해 Radar Vegetation Index와 WCM방법을 활용하여 토양수분결과를 분석했다. 그 결과 관측 토양수분과의 검증 결과 초지, 산지, 농지 순으로 높은 정확도가 나타났으며 이러한 결과를 통하여 SAR 센서 기반의 토양수분 산정을 위해서는 관측 지역의 토양수분과 후방산란계수 간의 관계성을 우선적으로 검증해야 함을 시사하였다. Kim et al. (2020)은 Sentinel-1A/B 후방산란계수와 실측토양수분의 회귀분석을 통해 산정된 토양수분과 자료동화기법을 연계하여 수리학적 매개변수를

추출하여 기상자료와 함께 SWAP 모형에 적용하여 일별 토양수분을 모의하였다. 그 결과 모의된 토양수분은 R값은 0.085-0.839, RMSE는 0.044-0.107로 실측토양수분을 잘 반영하였다. Chung et al. (2021)은 용담댐 유역을 대상으로 Sentinel-1 SAR 기반 다중선형회귀모형을 활용하여 토양수분을 산정하여 관측자료와 비교하였다. 이 과정에서 식생의 마이크로파 산란을 간접적으로 극복하기 위해 선행강우를 활용하였다. 그 결과 초지지역에서 선행강우를 사용했을 경우 R2가 0.37, RMSE가 4.11%로 상관성이 상승함으로 선행강우 및 무강우 누적일수의 활용을 검증하였다.

또한 앞서 설명한 수동형센서와 능동형 센서를 다중으로 활용하여 비교한 연구의 예로 Kim and Choi (2015)는 MIRAS, ASCAT, AMSR2 세 종류의 위성기반 토양수분과 GLDAS 토양수분을 동아시아와 한반도를 대상으로 토지 피복에 따라 비교하였다. 그 결과 SMOS 위성(MIRAS 센서)이 동아시아 사막에서 좋은 결과를 보였다. ASCAT의 경우 건조지역을 제외한 대부분 지역에서 좋은 결과를 보였으며 특히 우리나라에서 활용성이 높음을 알 수 있었다. 한편 LPRM 알고리즘을 통한 AMSR2 토양수분은 동아시아 지역에서 26%로 낮은 신뢰도를 보이며 저조한 결과를 보였는데, 이는 한반도를 대상으로 AMSR2, ASCAT, ESACCI 토양수분자료를 동결, 융해기간으로 구분하여 AAOS와 비교한 결과(Baik et al., 2019)에서도 AMSR2 자료는 과대산정뿐만 아니라 큰 오차가 발생하였다. 원자료를 대상으로 한 비교 시에도 ASCAT과 ESACCI 자료가 오차가 적고 AAOS 경향을 잘 따랐다. 따라서, 한반도에서는 AMSR2보다 ASCAT과 ESACCI 토양수분자료를 활용하는 것이 적절함을 제시하였다.

한편, 토양수분량 자료 산출을 위한 앞 절과 다른 접근법으로 통계적 추정 기반의 토양수분 산출도 이루어져 왔다. Scott et al. (2003)이 제안한 회귀식에 MODIS 이미지를 적용하여 토양수분을 산정한 연구 중 Shin et al. (2016a)은 자료동화기법을 이용하여 MODIS이미지로부터 매개변수를 추출 후 기상자료와 함께 1D-HYDRUS 모형에 적용하여 일별토양수분모의 및 평가하였으며, Kim et al. (2017a)은 지표특성자료인 NDVI 와 지형 및 온도자료가 토양수분에 미치는 공간적 상관성을 입증하였고, Lee et al. (2018c)은 유효토양특성 매개변수 추출을 위하여 NOAH-LSM과 연계된 토양수분자료동화기법을 개발하였다.

이렇게 마이크로파 센서를 제외한 통계적 측면에서는 다중선형회귀(Multiple Linear Regression, MLR) 모형, Classification And Regression Tree (CART)를 이용한 토양수분 추정기법이 제시되기도 하였다. 일반적으로 토양수분에 영향을 주는 기상인자로는 순 강수량, 순 복사량, 증발산량, 풍속, 온도 등이 있다. 이러한 관계를 이용하여 MODIS의 NDVI, 국내 위성인 천리안의 지면온도와 다중회귀방법을 이용하여 토양수분을 산정하였다(Lee et al., 2017a). Kim and Park (2010)은 지상관측 토양수분, 강수량, MODIS의 LST, NDVI, 토지피복, 유효토심 등과 같은 보조자료와 의사결

정 트리 알고리즘인 CART 기법을 이용한 토양수분추정기법 제시하였으며, Kim et al. (2011)은 CART 기법과 인공신경망을 연계하여 토양수분 산정하는 기법을 제시하였다. Park and Kim (2011)은 광역의 토양수분정보를 생산하기 위하여 MODIS NDVI 자료와 지상관측토양수분 자료 및 강수량, 지면온도를 활용하여 비선형 상관특성을 구현하는 인공신경망 기법을 연계한 토양수분산정 기법을 제시하였으며, Jang et al. (2019)은 MLR을 보완하기 위하여 Long Short Term Memory (LSTM)모델을 MODIS NDVI, LST 자료와 기상자료에 적용해 토양수분을 산정하였다.

인공신경망이나 기계학습은 다중선형회귀모형이 해결할 수 없는 설명변수와 반응변수 간의 비선형성 문제를 해결하고자 하였다. 하지만 인공신경망의 경우 전역적 최적해를 찾기 전에 수렴해 교착상태에 빠지는 지역최적해(local minima)의 문제가 발생할 수 있으며, 기계학습은 제시된 케이스만을 과도하게 학습하여 특이 케이스에 대응하지 못하는 과적합(overfitting) 문제가 발생할 수 있다. 그러므로 단점을 보완하기 위하여 사전학습(pre-training)과 미세조정(fine-tuning) 과정을 수행을 통해 정확도를 향상시키는 딥러닝(deep learning) 기법을 토양수분 산출에 적용성이 제시되었다. Kim et al. (2017b)은 위성자료 MODIS의 지면온도, GOCI의 기상자료를 이용한 딥러닝 모델을 수립함으로써 500 m 해상도의 일 단위 토양수분함량을 산출하였다. MLR, Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), 딥러닝 산출 결과를 관측 자료와 비교를 통해 정확도를 검증한 결과 관측치와의 매우 비슷하였으며 200회의 훈련-검증 반복실험 시 딥러닝 모델의 RMSE값이 3.340%로 좋은 결과를 보였다.

토양수분과 위성기반 데이터에서 산출된 지표변수 사이의 관계를 통해 토양수분을 관측하는 연구가 수행되었다. Chae et al. (2017)과 Jung et al. (2018)은 위성영상으로부터 얻은 LST 및 NDVI의 관계에서 wet edge 및 dry edge의 추정을 통하여 토양수분과 밀접한 관련이 있는 Temperature-Vegetation Dryness Index (TVDI)를 산정하였다. 특히 Chae et al. (2017)은 마이크로파 센서를 활용한 다른 연구들과 달리 광학(optical) 및 열적외선(Thermal Infrared) 센서로부터 얻은 영상을 융합하여 토양수분을 관측하였으며, Jung et al. (2017)은 천리안위성의 GOCI와 MI 센서 자료로부터 산정한 TVDI를 ASCAT 토양수분자료를 통해 산정된 Standardized Soil Moisture Index (SSMI)와 비교 검증하였다.

위성기반 증발산량 연구와 마찬가지로 토양수분량 연구에서도 가뭄 모니터링과 모델을 이용한 연구사례를 찾을 수 있었다. Shin et al. (2016, 2017)은 Scott이 제시한 회귀식에 MODIS 이미지를 적용하여 토양수분 산정 후 자료동화기법을 연계, 매개변수를 추출하여 SWAP 모형에 적용하여 토양수분가뭄평가지수(Soil Moisture Deficit Index, SMDI) (Narasimhan and Srinivasan, 2005)를 통해 농업가뭄을 평가하였다. 특히 Lee et al. (2018)은 Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 및 Global

Precipitation Measurement (GPM) 강우 이미지와 토양수분자료동화기법과 연계하여 매개변수 추출 후 Soil-Water-Atmosphere-Plant Model (SWAP) 모형(Kroes et al., 1999; van Dam et al., 1997)에 적용하여 Soil Moisture Percentile (SMP)과 SMDI를 산정하여 가뭄을 평가하였다. Park et al. (2021c)은 Landsat-8 위성영상을 활용 NDVI와 LST 토양수분지수(SMI)를 계산하여 액상화에 따른 토양수분지수 파악을 확인하였다.

마지막으로, 재분석 데이터 및 지표모델을 이용하여 증발산을 산정한 문헌으로 Cho et al. (2017)은 지표수문해석모형인 Variable Infiltration Capacity (VIC) 모형을 이용하여 모의된 토양수분자료와 Soil Moisture Climate Change Initiatives (Soil Moisture CCI)에서 제공하는 위성관측 토양수분을 비교하였고, Chun et al. (2017)은 Noah 3.3 지면모형을 이용하여 토양함수비를 추정하여 위성기반 토양수분자료와 재분석 토양수분자료와 비교하였다. 여기에서 위성기반 토양수분자료는 European Space Agency (ESA) CCI로 능동, 수동 및 통합(combined) 세 가지 자료로 나뉘며 표층자료를 비교하는데 사용되었으며, 위성자료에서 얻을 수 없는 근역층(root-zone) 자료는 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)의 ERA-interim 재분석자료를 이용하여 비교·검증하였다. 또한 Noah 3.3 토양수분자료를 기반으로 전 지구 5개 유역의 TWSA와 TWSC를 Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) 관측 Total Water Storage Anomaly (TWSA)와 TWS Change (TWSC)와 비교하였다. 그 결과 유역별 상관관계가 다르게 나타나거나 지역별 아노말리 상관관계가 상이하게 나타났으며 이를 바탕으로 토양수분에 기반한 가뭄모니터링 활용가능성을 제시하였다. Park et al. (2020)은 MERRA와 ASOS를 NASA에서 개발한 지표모델인 LIS를 활용하여 한반도 지역의 수문인자를 산출하여 토양수분 및 증발산량에 대한 정확도를 평가하였으며, 이와 더불어 Park et al. (2021a; 2021b)는 LIS를 기반으로 구축된 K-LIS의 KLDAS를 사용하여 남한 전역을 대상으로 토양수분량을 산출하였다.

표 3.2 국내 위성기반 토양수분량 산정연구 문헌 요약

토양수분량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	내용
마이크로파 기반	2011	해남플럭스타워지점에서 AMSR-E 토양수분자료의 검증	Hur and Choi	해남	AMSR-E 토양수분 알고리즘 검증을 위해 플럭스타워 관측자료와 비교분석
	2011	위성관측 토양수분과 지상관측망 자료의 상관성 분석	Kim and Kim	용담댐	NASA, VUA-NASA의 AMSR-E 토양수분자료와 지상관측망 자료와 비교분석
	2014	위성토양수분과 지점강우량을 이용한 지역 선행습윤조건 분석	Sunwoo et al.	국내지점	VUA-NASA의 AMSR-E토양수분자료를 활용하여 선행습윤상태 지표 산정 및 평가

토양수분량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	내용
	2015	지상관측 자료를 이용한 AMSR2 토양수분자료의 편이 보정	Kim et al.	국내지점	AMSR2 기반 토양수분자료 편이보정 및 비교
	2015	황사/미세먼지 발생예측을 위한 동아시아지역 능동/수동형 위성 토양수분 비교	Kim and Choi	동아시아	MIRAS, ASCAT, AMSR2 및 GLDAS 토양수분의 토지피복에 따른 비교
	2016	위성기반 토양수분자료의 한반도 지역적용성 평가: AMSR2 LPRM 알고리즘과 지점관측 자료를 이용하여	Kim et al.	한반도	AMSR2 LPRM알고리즘 토양수분자료와 관측자료와 비교
	2016	조건부 합성방법을 이용한 위성관측 토양수분과 지상관측 토양수분의 합성	Lee et al.	한반도	AMSR2 LPRM알고리즘 토양수분자료와 지상관측자료의 합성가능성 제시
	2016	위성 토양수분 데이터 및 COSMIC-ray 데이터 보정/검증을 위한 성균관대학교 내 FDR 센서 토양수분 측정 연구(SM-FC) 및 데이터 분석	Kim et al.	성균관대	ASCAT 토양수분량과 FDR 및 COSMIC-ray 비교
	2016	자료동화 토양수분 데이터를 활용한 동아시아지역 수동형 위성 토양수분 데이터 보정: SMOS (MIRAS), GCOM-W1 (AMSR2) 위성 및 GLDAS 데이터 활용	Kim et al.	동북아시아	MIRAS와 AMSR2, GLDAS 토양수분자료의 합성가능성 제시
	2017	회귀크리깅을 이용한 AMSR2 토양수분자료의 다운스케일링	Kim et al.	한반도	AMSR2 토양수분 자료의 회귀크리깅 기법을 이용한 다운스케일을 통한 고해상도 토양수분 자료의 산출
	2018	SMAP 토양수분을 위한 Landsat 기반 상세화 기법 개발	Lee et al.	미국	Lansat 기반 상세화 알고리즘 개발을 통한 SMAP 산출물에 적용
	2019	인공위성 기반 토양 수분 자료들(AMSR2, ASCAT, and ESACCI)의 한반도 적절성 분석: 동결과 융해 기간을 구분하여	Baik et al.	한반도	LPRM알고리즘 AMSR2, ASCAT, ESACCI 토양수분량과 AAOS와 비교
	2021	제주도에서의 위성기반 증발산량 및 토양수분 적용성 평가	Jeon et al.	제주도	GLDAS, ASCAT 토양수분과 관측자료 비교
	2021	Sentinel-1 SAR 토양수분 산정 연구식생에 따른 토양수분 모의평가	Cho et al.	한반도	SAR자료의 WCM모형을 이용한 SAR 토양수분산정 평가
	2017	Sentinel-1 SAR 데이터를 이용한 우리나라 농지의 토양수분 산출 실험	Lee et al.	우리나라	Sentinel-1 SAR을 이용한 선형회귀와 SVR방법으로 토양수분산출
	2020	Sentienl-1 SAR 토양수분 산정 연구: 농지와	Cho et al.	한반도	Sentinel-1 SAR 기반으로 WCM 및 선형회귀모형을 활용하여 산정한

토양수분량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	내용
		초지지역을 중심으로			토양수분량과 비교
	2020	Sentinel-1A/B SAR와 토양수분자료동화기법을 이용한 고해상도 토양수분 산정	Kim et al.	한반도	Sentinel-1A/B SAR 기반 후방산란계수를 산정 및 TDR 기반 토양수분 실측값과의 회귀분석을 통한 우리나라 토양수분 공간분포를 산정
	2021	선행 강우를 고려한 Sentinel-1 SAR 위성영상과 다중선형회귀모형을 활용한 토양수분 산정	Chung et al.	용담댐	Sentinel-1 SAR 기반으로 다중선형회귀모형을 활용하여 산정한 선행강우를 고려한 토양수분량과 TDR 실측과 비교
통계적 방법	2010	CART기법과 보조자료를 이용한 토양수분 추정	Kim and Park	용담댐 유역	위성 및 보조자료와 CART기법을 이용한 토양수분추정기법 제시
	2011	의사결정나무 분류와 인공신경망을 이용한 토양수분 산정모형 개발	Kim and Park	용담댐 유역	CART기법, 인공신경망과 위성 및 보조자료를 이용한 토양수분 산정모형 개발
	2011	인공신경망을 이용한 용담댐 유역 공간 토양수분 분포도 산정	Park and Kim	용담댐	MODIS의 NDVI자료와 지상관측자료를 이용하여 인공신경망 모형을 연계한 토양수분 산정기법 제시
	2016	원격탐사자료를 이용한 시·공간적으로 분포되어 있는 토양수분산정 및 가뭄평가: (I) 토양수분	Shin et al.	설마천, 청미천	MODIS 이미지 자료와 수문모형 기반의 자료동화기법을 연계하여 시·공간적으로 분포되어 있는 토양수분 산정
	2017	딥러닝을 이용한 남한 500 m 해상도의 일단위 토양수분 산출	Kim et al.	우리나라	위성자료와 기상자료를 이용한 딥러닝 모델 수립 및 우리나라 500 m 해상도의 일단위 토양수분함량 산출
	2017	MODIS 이미지를 이용한 지표특성에 따른 토양수분의 시·공간적 분포 특성	Kim et al.	용담댐, 소양강댐	MODIS 이미지 자료를 활용하여 토양수분 산정 및 토양수분에 미치는 지표특성의 시·공간적 영향 분석
	2017	다중선형회귀모형과 천리안 지면온도를 활용한 토양수분 산정 연구	Lee et al.	한반도	천리안(LST), MODIS (NDVI), 기상관측자료 이용하여 다중선형회귀모형을 활용하여 토양수분모의
	2018	원격탐사자료 기반 유효토양특성 산정을 위한 토양수분자료동화기법 개발	Lee et al.	우리나라	MODIS 자료와 Scott 회귀식으로부터 산정된 토양수분에서 유효토양특성 매개변수추출을 위한 NOAH-LSM과 연계된 토양수분자료동화기법 개발
	2019	Terra MODIS NDVI 및 LST 자료와 RNN-LSTM을 활용한 토양수분 산정	Jang et al.	우리나라	RNN-LSTM의 입력자료로 MODIS 위성의 NDVI, LST, 강수량, 일조시간과 토양수분 활용
지수 및 가뭄	2016	원격탐사자료를 이용한 시·공간적으로 분포되어 있는 토양수분산정 및 가뭄평가: (Ⅱ) 가뭄	Shin et al.	청미천	MODIS 이미지 자료와 수문모형 기반의 자료동화기법을 연계하여 시·공간적으로 분포되어 있는 토양수분산정 및 농업 산림 가뭄 평가

토양수분량 산정연구					
	년도	제목	저자	대상지역	내용
	2017	Landsat-8 OLI/TIRS 위성영상의 지표온도와 식생지수를 이용한 토양의 수분 상태 관측 및 농업분야에의 응용 가능성 연구	Chae et al.	전라북도	Landsat-8 OLI, TIRS으로 LST, NDVI를 계산하여 TVDI산정하여 토양수분상태 관측
	2017	SMAP 토양수분 이미지를 이용한 농업가뭄 평가 기법 개발	Shin et al.	용담댐, 소양강댐	SMAP 기반 토양수분이미지자료와 토양수분자료동화기법 연계하여 일별토양수분 산정 농업가뭄 평가
	2018	인공위성 기반 TRMMGPM 강우 이미지를 이용한 농업 가뭄 평가 충청북도 지역을 중심	Lee et al.	충청북도	TRMM/GPM 강우 및 MODIS 지표특성 이미지 자료를 토양수분자료동화기법과 연계하여 농업가뭄 평가
	2018	한반도 토양수분 상태 모니터링을 위한 천리안 정지궤도 위성 기반 건조 지수 산정	Jung et al.	우리나라	천리안위성 GOCI와 MI 센서 자료를 통해 TVDI 산정하여 ASCAT 지표 토양수분 자료를 통해 산정된 SSMI와 비교
	2021	다중시기 Landsat 위성영상으로부터 산출한 토양 수분 지수를 활용하여 지진 발생으로 인한 토양 액상화 모니터링에 관한 연구: 포항시를 사례로	Park et al.	포항	액상화에 따른 토양수분지수 파악을 위해 Landsa-8위성영상 활용하여 토양수분지수(SMI) 분석
모델	2017	VIC 모형을 이용하여 모의된 한반도 토양수분 자료의 분석 및 검증	Cho et al.	한반도	VIC 모형으로 모의된 토양수분과 Soil Moisture CCI의 위성관측 토양수분과 비교
	2020	GRACE 관측 TWSA와 TWSC를 활용한 Noah 지면모형기반 토양수분 평가	Chun et al.	전 지구	Noah 3.3 지면모형과 표층과 근역층의 토양수분을 추정 및 ESA CCI 토양수분과 GRACE의 TWSA와 TWSC 토양수분과 비교
	2020	NASA LIS (Land Information System)을 이용한 한반도의 토양수분·증발산량 산출	Park et al.	한반도	MERRA2와 ASOS를 LIS 입력자료로 사용하여 산출한 토양수분 및 증발산량과 지상관측 자료 비교
	2021	수문기상 데이터 세트를 이용한 KLDAS (Korea Land Data Assimilation System)의 토양수분 ·증발산량 산출	Park et al.	한국	MERRA-2, GLDAS, ASOS-S 데이터를 KLDAS 입력자료로 사용하여 산출된 토양수분 및 증발산량 검증
	2021	지상관측 기상자료를 적용한 KLDAS의 토양수분 증발산량산출	Park et al.	한국	관측된 기상자료를 사용하여 K-Low, K-High 격자자료를 생성하여 KLDAS에 적용하여 토양수분 및 증발산량 산출

3.2 세부 방법론

앞 절에서 위성기반 증발산량 및 토양수분량 산정의 국내 연구현황을 살펴본 결과, 증발산량은 대부분 에너지수지식 및 증발산 산출식을 사용하거나 NDVI와 증발산량과의 상관관계를 고려하여 여러 위성영상 보조자료와 함께 회귀분석을 이용하는 방법이 많았고, 토양수분량의 경우는 각 위성에 탑재된 마이크로파 센서의 알고리즘을 이용한 산출과 각종 위성자료와의 통계적 방법으로 산정하는 방식이 주를 이루었다. 한편, 공통적인 주제로는 가뭄 모니터링 등에 활용을 위한 가뭄 및 지표수분량에 대한 지수를 산출하는 내용이 있었으며, 지표모형(LSM)을 사용하여 증발산량과 토양수분량을 산정하기도 하였다. 따라서, 본 절에서는 각각의 세부 방법론에 대한 설명을 통해 위성영상 자료를 활용한 증발산량 및 토양수분량 산정의 체계적 분류 및 관련 이론적 근거를 제시하고자 한다.

3.2.1 증발산량

가. 에너지수지기반 방법

에너지수지기반 방법은 위성영상과 기상 자료를 활용하여 증발산량을 추정한다. 대기와 지표 간의 단파, 장파복사에너지 유출입을 기반으로 증발산량을 산출하기위해 사용되는 방법으로 가시광선 및 근적외선 영역에서 지표면 반사율과 열대역의 지표면 온도를 통해 공기역학요소를 에너지수지 방법에 도입하여 에너지수지-공기동역학방법이라고도 불린다(Kalma et al., 2008; Sur et al., 2012b). 이는 증발산량을 에너지수지의 잔차를 이용해서 추정하는 방법으로 시공간적 증발산을 산정하기 위해 가장 많이 적용되는 접근방식 중 하나로 다음과 같이 표현된다.

$$R_n = G + H + LE \tag{3.1}$$

여기서, R_n은 순복사에너지(W/m^2), G는 토양열 플럭스(W/m^2), H는 현열 플럭스(W/m^2), LE는 잠열 플럭스(W/m^2)이다. 식에서 Rn과 G는 측정값이고 H는 공기역학적 저항 방정식을 사용하여 추정할 수 있다. R_n은 식(3.2)와 같이 지표에 들어온 총 유입 복사에너지에서 총유출복사에너지를 제하여 구할 수 있다.

$$R_n = R_{S\downarrow} - R_{S\uparrow} + R_{L\downarrow} - R_{L\uparrow} \tag{3.2}$$

여기서, R_s은 단파복사(W/m^2), R_L은 장파복사, ↑은 대기의 유입, ↓은 유출을 의미하며 각 항의 차와 합을 통해 산정할 수 있다.

G는 경험식을 사용하여 추정되며(Bastiaanssen, 2000) 식(3.3)과 같다.

$$\frac{G}{R_n} = \frac{T_s}{\alpha}\left[0.0032\alpha + 0.0064\alpha^2\right]\left[1 - 0.98NDVI^4\right] \quad (3.3)$$

여기서, T_S는 지표면 온도(℃), α는 알베도이다. H는 지표면과 대기의 온도차로 대류 및 전도에 의한 열에너지로 지면과 대기 사이의 열 전달과정을 기반으로 지표면에서 풍속, 지표 거칠기, 지표와 대기 온도차를 이용하여 계산한다.

$$H = \frac{\rho C_P dT}{r_{ah}} \quad (3.4)$$

여기서, ρ는 공기밀도, C_p는 정압 조건의 공기비열, r_{ah}는 지표면 근처에서의 공기동역학적저항, dT는 지표면 근처 높이에서의 온도 차이이다.

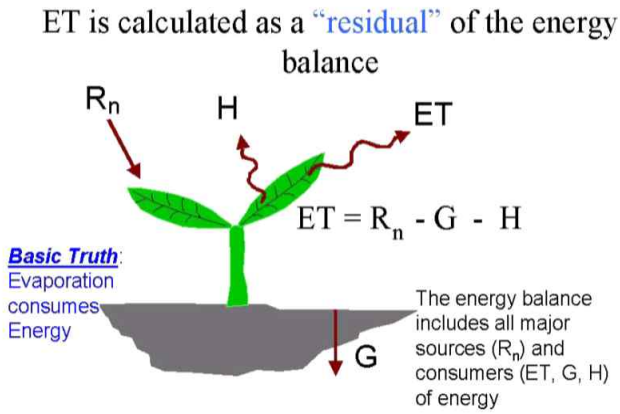


그림 3.1 에너지수지 방정식 모식도

(1) One Source Model (OSM)

One Source Model (OSM)은 토양 및 식생 구성 요소의 기여를 구별하지 않는다(Kustas and Norman, 1996). 또한 하나의 저항만 사용되고 모든 표면이 한개의 유효 온도 및 습도 값으로 표시된다고 가정한다. 초기 one-source 지표 에너지수지 모델은 시공간의 확장성이 부족하고 데이터 의존성 크기 때문에 일반적으로 소규모 지역에 적용하였다(Bhattarai et al., 2016; Kustas and Norman, 1996). 이러한 한계를 극복하기 위해 Bastiaanssen et al. (1998)는 SEBAL 알고리즘을 개발하였다.

SEBAL(Surface Energy Balance Algorithm for Land) 모형은 에너지 수지 방정식을 기반으로 실제 증발산량을 산정하며, 30개국 이상의 나라에서 26개 이상의 연구가

진행되었고, 17개의 적용 연구가 진행된 바 있다(Bastiaanssen 등, 2005). SEBAL은 이미지 프로세싱기반 증발산 산정모델로 다른 모델과 비교 시 표면온도, 식생높이 같은 현장데이터를 비교적 적게 요구하며 에너지수지항 요소를 개별적으로 계산하여 각 항에 대한 개선된 연구가 가능해 모형의 성능을 향상시킬 수 있는 장점이 있다(Yoo, 2003). 또한 SEBAL 모델은 경험적 관계와 물리적 매개변수를 모두 사용한다. 가시광선, 근적외선, 열적외선복사 및 LST, NDVI, 알베도 등을 위성센서를 통해 얻으며 잠열 및 현열 산정은 각 픽셀별로 에너지수지방정식을 통해 산정한다. 각 픽셀별로 dT(표면공기온도차)값은 식(3.5)와 같이 T_s(지표면온도)와 선형관계를 통해 산정하며 이 때 지표와 대기의 온도차는 Anchor Pixels (Hot/Cold)를 이용하여 기준점을 결정한다. Hot 픽셀은 건조하고 식생이 거의 없는 지역(dry and bare)이며, Cold 픽셀은 습하고 식생이 잘 자란(wet and well vegetated) 지역으로 가정한다.

$$dT = x + yT_s \tag{3.5}$$

여기서, x와 y는 Hot 및 Cold 픽셀에서 얻은 경험계수이다. Hot 픽셀에서 잠열은 0으로 가정되고 지표온도차(dT_{hot})는 아래와 같은 식을 통해 얻어진다.

$$dT_{hot} = \frac{H_{hot} r_a}{\rho C_P} \tag{3.6}$$

여기서, H_{hot}은 $Rn - G$ (순복사에너지와 토양열플럭스의 차)와 같다. Cold 픽셀에서 H는 LE가 $Rn - G$ 와 같은 값을 가지므로 결과적으로 $dT_{cold} = 0$이다. Hot 및 Cold 지점에서 지표-공기 온도 차이를 계산을 통해 식(3.5)의 계수 및 y를 구하여 각 픽셀에 대한 dT를 산정한 후 식(3.4)를 통한 반복 계산과정을 통하여 H를 구한다. 이 때 SEBAL을 통한 증발산 산정 시 분석된 위성 이미지 내에서 공기동역학 및 지표면 거칠기 편향을 감소시키기 위한 내부보정이 수행된다. 하지만 Hot과 Cold 픽셀을 선택할 때 주관적인 견해가 필요하므로 오류를 야기할 수 있으며 H값 추정 시 dT의 변화에 큰 영향을 받는다(Ha et al., 2010; Lee et al., 2016c; Lee et al., 2015a; Li et al., 2009).

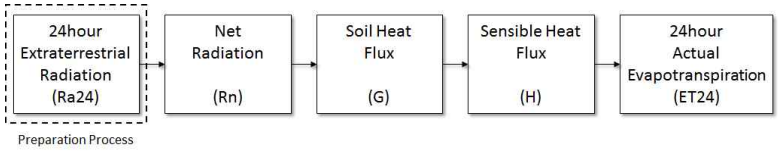


그림 3.2 SEBAL 모형 알고리즘

SEBAL 모형은 그림 3.2와 같은 순서로 계산을 하게 된다. 먼저 구동 전 준비 단계로 하루 동안의 태양 외기 복사량(24hour Extraterrestrial Radiation, Ra24)을 산정한다. Ra24는 지표나 대기를 통해 손실되지 않은 총 복사량에 대한 자료이다. SEBAL 모형은 원격탐사 장비(인공위성, 항공 등)를 통해 획득한 영상 자료를 이용하여 증발산량을 산정하게 되는데, 이 때 획득한 영상 자료는 촬영 당시 시각에 대한 정보만 담고 있다. Terra MODIS 위성영상은 각 지역을 그 지역 시간(Local time)으로 오전 10:30분경 통과하는데 이때의 위성영상은 오전 10:30분경의 영상정보를 포함하고 있다. 따라서 특정 시각에 대한 정보를 담고 있는 영상 자료를 이용하여 일별 증발산량을 산정하기 위해서는 적절한 공식을 사용하여 해당 정보를 일 자료로 변환하는 것이 필요하다. Ra24는 변환하기 위해 필요한 자료 중 하나로써 증발산량 계산의 마지막 단계인 일별 실제 증발산량(ET24)을 산정하기 위해 사용된다.

그 다음 단계는 위성영상을 이용하여 순복사량(R_n)과 토양 열 흐름(G)을 산정한다. 순복사량은 위성영상 촬영 시각에 대해 지표로 들어오는 순수한 복사량을 산정하는 것으로 지표 반사도(Surface albedo), 지표 방사율(Surface emissivity), 식생지수(NDVI, Normalized Difference Vegetation Index) 등의 자료를 이용해 계산한다. 계산한 순복사량 자료에 지표 온도(Land Surface Temperature) 자료를 추가하여 토양 열 흐름(G)을 산정하게 된다.

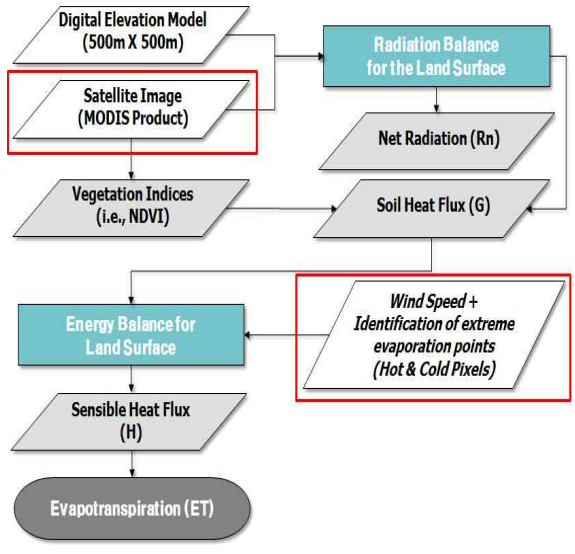


그림 3.3 SEBAL 모형 순서도

네 번째 단계인 현열 흐름(H)은 이 전 단계를 통해 계산한 자료에 풍속(Wind speed) 자료와 풍속 측정 높이(Observatory altitude) 자료를 이용하여 계산한다. 현열(Sensible heat)은 대상 물체의 온도가 가열, 냉각에 따라 변화하는데 필요한 열량을 말하는 것으로 표면적인 온도 변화 없이 상태 변화에 사용되는 열은 잠열(Latent heat)이라고 한다. 일반적으로 현열과 잠열을 합쳐 전열이라고 한다. 이 현열의 흐름을 알고리즘을 통해 계산하여 증발산량을 산정하는데 이용하게 된다. 각 단계를 거쳐 산정한 R_n, G, H 자료를 에너지 수지 방정식($\lambda ET = R_n - G - H$)에 대입하여 그림 3.3과 같이 증발산량을 계산한다.

지표 복사량 수지 방정식은 그림 3.4과 같고 지표로 도달하는 양(Gain)과 지표에서 반사되거나 흡수되었다가 방사되어서 손실되는 양(Loss)의 차는 지표로 도달하는 순 복사량과 같다는 방정식으로 에너지 수지 방정식의 순 복사량(R_n)과 토양 열흐름(G)을 구하기 위해 사용된다.

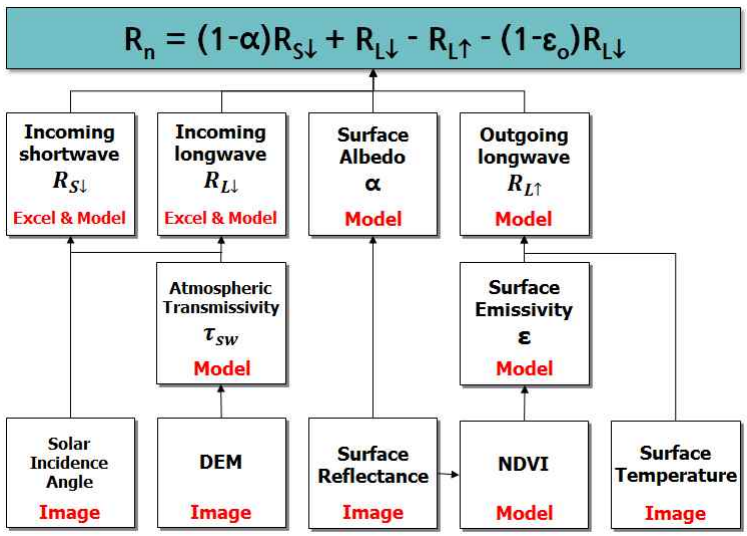


그림 3.4 지표 복사량 수지 방정식 순서도

현열 흐름(H)은 열 흐름에 의해 발생하는 열 부력(Heat buoyancy)의 영향을 고려하기 위해 선형상수를 이용해서 그림 3.5와 같이 반복 계산하여 구한다. SEBAL을 통해 계산한 R_n, G, H와 λET는 모두 위성이 지나가는 시각에서의 값을 계산한 것이다. 이 항목들을 이용하여 이미지 내 각 픽셀의 순간적인 ET에 대한 잠재 증발산량(ET_r)의 비율을 식 (3.7)과 같이 계산할 수 있다.

$$ET_rF = \frac{R_n - G_0 - H}{R_n - G_0} \qquad (3.7)$$

여기서, 각 항목의 단위는 W/m2이다. ET_rF는 작물계수(K_c)와 유사하다. ET_rF는 해당 시각에 대한 증발산량을 24시간이나 혹은 그 이상의 기간 동안의 증발산량으로 환산하기 위해 사용된다.

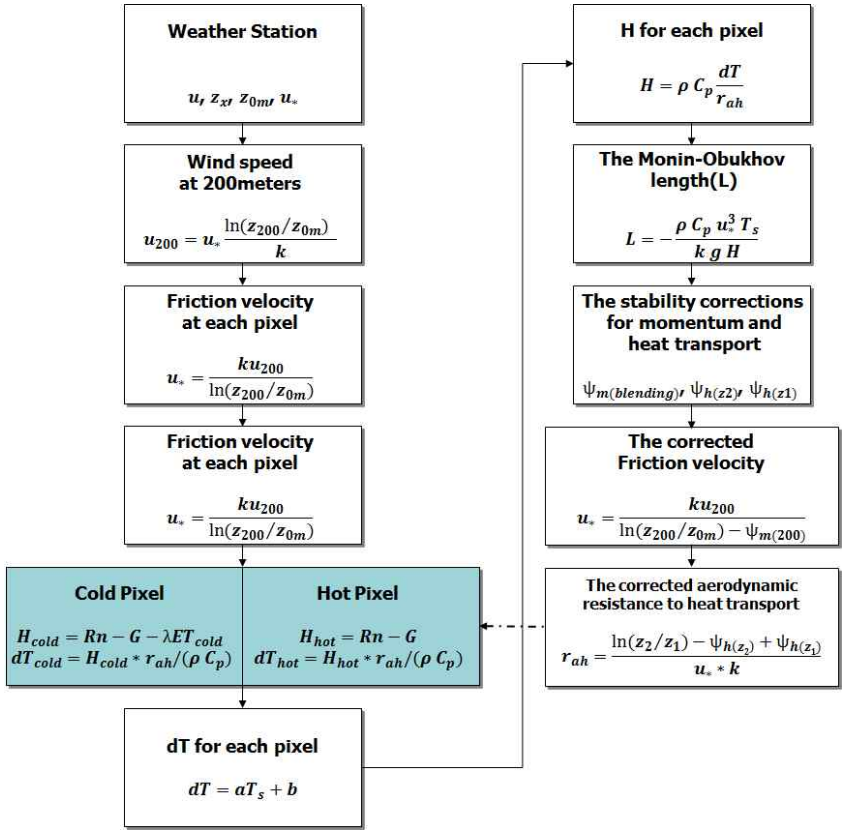


그림 3.5 현열 흐름 반복 계산 과정

일반적으로 ET_rF는 0에서 1사이의 값으로 계산되며, 완전히 건조한 픽셀에서는 $ET=0$이고 $ET_rF=0$이다. 알팔파나 옥수수와 같이 자리를 확실히 잡은 평야지대에서는 ET가 ET_r보다 미세하게 커서 가끔 ET_rF가 1보다 크게 계산되기도 하나 1.1보다는 작다. 그러나 일반적으로 ET_r은 잘 관개된 넓은 트인 지역에서는 ET보다 작게 나타난다. SEBAL에서 ET_rF가 음수로 나타날 때는 이전 계산 과정인 에너지 수지 방정식에서 여러 가지 가정으로 인하여 생긴 정오차(Systematic error)이다. ET_rF와 $ET_{\in st}$는 24시간 동안의 증발산량을 계산하기 위해 사용된다.

SEBAL은 일 증발산량(ET_{24})을 순간적인 잠재증발산량(ET_rF)이 24시간 동안의 평균을 통해 계산된다는 가정을 이용해 산정한다. 그림 3.6은 시간에 따른 ET와 ET_rF의 변화 양상을 보여준다. 이 그림을 통해 하루 동안 ET가 시간에 따라 변화

하는 반면 ET_rF는 상대적으로 일정한 값을 보이고 있음을 알 수 있다. 따라서 ET_{24}(mm/day)는 식 (3.8)과 같이 계산할 수 있다.

$$ET_{24} = ET_rF \times ET_{r_24} \tag{3.8}$$

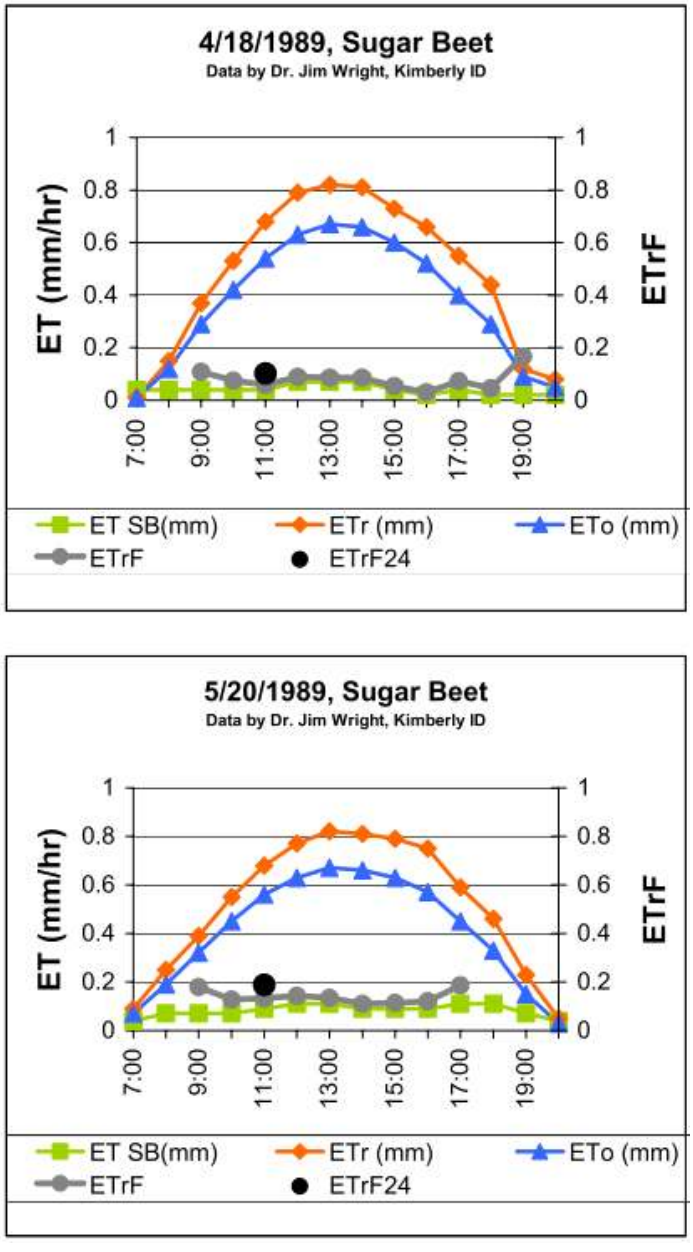


그림 3.6 시간에 따른 ET와 ETrF의 변화

여기서, ET_{r_24}는 이미지의 해당 일의 24시간 동안의 잠재증발산량(ET_r)이며, 식 (3.9)에 의해 계산한다.

$$ET_{r_24} = \frac{86400(R_{n24} - G_{024})}{\lambda} \quad (3.9)$$

여기서, R_{n24}는 일별 순복사량, G_{024}는 일별 토`양 열 흐름, 86400은 초 단위를 일단위로 바꾸기 위한 단위환산계수이며, λ는 증발이나 물이 증발할 때 흡수되는 열의 잠열(J/kg)이다. λ와 R_{n24}는 식 (3.10), 식 (3.11)과 같이 계산한다.

$$\lambda = (2.501 - 0.00236(T_s - 273)) \times 10^6 \quad (3.10)$$

$$R_{n24} = (1-\alpha)R_{a24}\tau_{sw} - 110\tau_{sw} \quad (3.11)$$

여기서, R_{a24}는 하루 동안의 외기복사량으로 $Ra_{24} = G_{sc} \times d_r \times \int_{\omega_1}^{\omega_2} \cos(\theta) d\omega$을 이용하여 계산한다. T_s는 지표 온도이고, τ_{sw}는 대기 투과율로 $R_{S\downarrow} = G_{sc} \times \cos\theta \times d_r \times \tau_{sw}$ 에서 이용하는 값과 같다.

한편, METRIC은 SEBAL 모델의 변형모델로 복잡한 표면에 대한 증발산 산정이 가능하다. H를 산정하는 과정에 있어 SEBAL 모형과 차이를 보인다(Allen et al., 2007a; Allen et al., 2007b; Choi et al., 2011; Sur and Choi, 2011). SEBAL과 유사한 내부 보정과정은 공기역학적 안정성을 보정하고 표면 거칠기를 추정할 때 편향의 영향을 줄인다. METRIC과 SEBAL의 주요 차이점은 METRIC은 $H_{wet} = 0$ 또는 $LE_{wet} = R_n - G$를 가정하지 않고 Hot/Cold 픽셀의 H는 다음과 같이 정의된다.

$$H_{hot} = (R_n - G)_{hot} - LE_{hot} \quad (3.12)$$

$$H_{cold} = (R_n - G)_{cold} - LE_{cold} \quad (3.13)$$

LE_{cold}의 값은 Cold 픽셀을 기반으로 하며 $1.05ET_r$로 가정한다. 여기서 ET_r은 (Allen et al., 2005)의 PM 방법을 적용하여 계산된 알팔파 작물에 대한 기준증발산으로 잔디 기준증발산보다 20-30% 높다. 위성영상에서 식생이 빼곡하고 습하고 추운 농경지의 증발산의 비율은 알팔파 기준작물 비율보다 일반적으로 약 5% 더 높기 때문에 1.05 값을 사용한다(Senay et al., 2011). 또한 특정 개체군이 다소 습한 조건을 갖게 되며 ET가 더 높아진다. 따라서 METRIC에서 Cold 픽셀은 기준작물(알팔파)과 유사한 특성을 기반으로 선택된다(Wright, 1982). Cold 픽셀에 대

한 dTcold는 식(3.14)~(3.16)을 통해 산정되며,

$$dT_{cold} = \frac{H_{cold} \bullet r_{ah\ cold}}{\rho_{s\ datum\ hot} - T_{s\ datum}} \quad (3.14)$$

$$x = \frac{dT_{hot} - dT_{cold}}{T_{s\ datum\ hot} - T_{s\ datum\ cold}} \quad (3.15)$$

$$y = dT_{hot} - bT_{s\ datum\ hot} \quad (3.16)$$

여기서, $T_{s\ datum\ hot}$ 및 $T_{s\ datum\ cold}$는 Digital Elevation Model (DEM)과 각 픽셀에 대한 공통 표고 데이터로 조정된 온도이다. 이처럼 METRIC에서 증발비율 대신 기준증발산을 사용한다는 점에서 풍속 및 습도 변화영향을 더 잘 고려할 수 있으며 또 다른 장점은 식생의 발달단계와 유형에 대한 정보가 필요하지 않는다는 것이다 (Allen et al., 2007b).

그 외 one-source 모델로는 SEBI, S-SEBI, SEBS 알고리즘 등이 있다. S-SEBI 알고리즘은 증발비율(EF)을 기반으로 한 에너지수지 기반 모델로 순간잠열을 증발비율(EF)과 $R_n - G$곱으로 산정하며 H의 계산을 필요로 하지 않는다(Roerink et al., 2000). Su (2002)에 의해 제안된 SEB System (SEBS)는 SEBAL과 METRIC과 유사하게 H에 대해서 dry 및 wet 기준을 기반으로 증발산을 산정한다. SEBS는 Surface Energy Balance Index(SEBI)의 개념을 이용한다(Menenti and Choudhury, 1993). SEBS에는 난류열전달의 더 나은 매개 변수화를 위해, 밝기 온도와 스펙트럼 반구 반사율이 내포된 부피 기체 상사법과 알고리즘이 통합되어 있다. 넓은 공간 분포에서, SEBS는 이종(異種)의 지역 위에서 적절한 높이 위에서의 기준 잠재 온도와 대기의 습도가 필요하다(Jia 등, 2003). 또한 위성으로부터의 LE와 H산정을 위한 모델 실행을 용이하게하며 에너지플럭스를 식생과 토양표면으로 분할하지 않고 원격탐사자료에서 대기난류플럭스와 표면증발비율(EF)을 추정한다 (Friedl, 2002).

(2) Two Source Model (TSM)

Two Source Model (TSM)은 복사표면온도를 지표면을 토양과 식생으로 나누어 처리하는 개념으로 Shuttleworth and Wallace (1985)와 Shuttleworth and Gurney (1990)가 개발한 초기 TSM에서 시작되었으며 위성자료 기반으로 증발산 산정 정확도를 개선하며 다양한 연구자들에 의해 수정되었다(Kustas and Norman, 1999a; 1999b; 2000). TSM식은 에너지수지식을 기반으로 다음과 같이 나타낸다.

$$Rn_c + Rn_s + G + H_c + H_s + \lambda E_c + \lambda E_s = 0 \quad (3.17)$$

앞서 언급한 것 과 같이 R_n는 순 복사에너지(W/m^2), G는 토양열 플럭스(W/m^2), H는 현열 플럭스(W/m^2), λE는 잠열 플럭스(W/m^2)를 의미하며 아래첨자 c와 s는 각각 캐노피와 토양을 의미한다(Agam et al., 2010). 현열플럭스 산정은 식생과 토양의 합으로 다음과 같이 나타내며,

$$H = H_c + H_s = \rho C_p \frac{T_{RAD}(\theta) - T_a}{r_r} \quad (3.18)$$

여기서 $T_{RAD}(\theta)$은 입사각 θ에서 복사표면온도(℃)와 같고, T_a은 캐노피 공기층 온도(℃), r_r은 복사대류저항(s/m)이며 T_{RAD}는 다음과 같이 산정한다.

$$T_{RAD} = \left[f_c T_c^4 + (1 - f_c) T_s^4 \right]^{\frac{1}{4}} \quad (3.19)$$

이 때, T_s는 토양온도(℃),T_c는 캐노피 온도℃, 는 캐노피 비율을 의미한다.

Anderson et al. (1997)은 TSM의 연장선으로 Two-Source Time-Integrated Model (TSTIM)을 제안했다. TSM 모델은 낮 시간 동안의 대기온도프로파일과 단일관측만을 이용하는 반면 TSTIM 두 개의 관측 기간동안 획득한 지표온도를 이용한다. TSTIM 은 후에 Atmosphere Land Exchange Inverse (ALEXI)라는 이름으로 변경되었으며 (Mecikalski et al., 1999) (Mecikalski et al., 1999), ALEXI 모델을 기반으로 Norman et al. (2003)은 Disaggregated Atmosphere Land Exchange Inverse model (DisALEXI)를 제안했다. 이 모델은 관측데이터를 필요로 하지 않으며 저해상도와 고해상도 원격탐사 자료를 결합하는 두 단계 과정을 거친다.

나. PM 공식 기반 방법

PM 방법은 가장 물리적인 개념에 바탕을 둔 증발산량 산정 방법으로서 정확도가 높은 것으로 알려져 있다(Lee et al., 2018; Monteith, 1965a; 1965b). Penman의 경험공식에 대한 많은 수정연구가 이루어지며 Monteith (1981)은 PM 방법을 제안하였다. PM 방법은 본질적으로 증발산을 직접 계산하거나 에너지수지 방정식과 함께 사용되어 H를 추정한다(Zhang et al., 2016). 특정 입력변수에 대한 의존성이 낮으며 외부 환경 요인에 의한 오차 발생이 적다. 대표되는 기준증발산 산정모형은 원격탐사를 이용하여 얻어진 식생정보를 이용하여 캐노피 컨덕턴스를 산정하여 기준증발산을 산정하는 방법이다(Kalma et al., 2008; Sur and Choi, 2011). PM 방법은 일반화된

Penman 방정식으로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lambda E = \frac{\Delta(Q_n - G) + \rho_a c_P \frac{(e_s - e_a)}{ra}}{\Delta + \gamma\left(1 + \frac{rs}{r_a}\right)} \quad (3.20)$$

여기서, ρ는 공기밀도(kg/m^3), c_P는 공기 비열($j/kg/K$), r_a는 공기동역학저항(s/m), r_s는 지표저항(s/m), e_s는 포화증기압(Pa/K), e_a는 실제증기압(Pa/K, γ는 습도계상수(Pa/K)이다. 여기서 Δ는 증기압곡선의 기울기($kPa/℃$)이고 아래 식과 같으며 T_m은 일평균기온 (℃)이다.

$$\triangle = \frac{2503}{(T_m + 237.3)^2} \exp[\frac{17.27 \cdot T_m}{(T_m + 237.3)}] \quad (3.21)$$

Cleugh et al. (2007)은 잎 기공 컨덕턴스를 캐노피 컨덕턴스로 확장하는 방법을 사용하여 호주 두 지역에 대한 높은 정확도의 증발산 추정결과를 보이며 모델의 효용성을 검증하였다. 더 나아가 Mu et al. (2007)은 PM 방정식을 통해 식생 뿐만 아니라 토양 증발을 직접 계산하는 접근 방식을 개발하였다. 이는 Cleugh et al. (2007)에 의해 제안된 PM 방법을 향상시켜 식생으로부터의 증발산량과 토양으로부터의 증발량의 합으로 구성된 식으로 아래와 같으며 아래 첨자 와 는 각각 식생과 토양을 의미한다(Jeong et al., 2009).

$$\lambda E = \lambda E_v + \lambda E_s \quad (3.22)$$

여기서, 토양 증발량은 식(3.23)과 같으며,

$$\lambda E_s = \frac{\Delta \cdot A_s + \rho C_p (e_s - e_a) / \gamma_a}{\Delta + r \cdot \frac{\gamma_{tot}}{\gamma_a}} \cdot \left(\frac{R_H}{100}\right)^{(e_s - e_a)/100} \quad (3.23)$$

r_{tot}는 상대습도(%)를 의미하며 A_s는 수분이동에 대한 공기역학적 저항의 총량(s/m)을 의미한다. Mu et al. (2011)은 식생 피복 비율의 계산을 단순화, 증발산량을 주간, 야간으로 구분, 토양플럭스(G), 기공 전도도 공기역학적 저항 및 경계층 저항의 추정치 개선, 젖은(wet) 캐노피 표면으로부터의 건조한(dry) 캐노피 분리, 토양 표면에 대해 포화 및 수분 표면 구분과 토양의 증발은 포화 습윤 표면으로부

터의 잠재적 증발과 수분 표면으로부터의 실제증발산을 포함한다는 개념을 도입하여 Cleugh et al. (2007)의 식을 개선하였다. 개선된 식은 MOD16 증발산 자료를 산정하는데 사용되었으며, MOD16 모델은 NASA의 MODIS 센서를 사용하여 전지구적 증발산 자료를 제공한다(Running et al., 2017; Jeon et al., 2021a). 하지만 PM 모형에서 저항의 매개변수화에 대한 감도는 다른 증발산량 산정방법에 비해 정확도가 낮아질 가능성이 있고 일부 매개변수는 여전히 지상 기반 기상관측에 대한 의존도가 높다. 또한 광역적으로 적용하기에 한계가 있으며 많은 입력자료가 요구되어 PT 방법과 같은 상대적으로 적은 자료를 적용할 수 있는 방법이 제시되었다.

PT방법은 Penman 방법을 단순화한 것으로 공기동역학적 인자를 계산하지 않고 습윤한 조건을 가지는 지역에서 증기압차가 미치는 영향을 배제한다는 가정을 기반으로 공기동역학적 인자를 특정 계수 값으로 가정화한식으로 식(3.24)과 같이 증발산을 산정한다 (Priestley and Taylor, 1972; Lee et al., 2011; Sur et al., 2012a; Baik et al., 2016).

$$PET = \alpha \frac{\Delta}{\Delta + \gamma}(R_n - G) \tag{3.24}$$

여기서, PET는 잠재증발산량을 의미하며, α는 위성데이터와 경험적 또는 반경험적(semi-empirical) 관계를 사용하여 수표면 또는 포화된 지표면에서 1.2-1.3의 값을 갖는다. PT 방법은 특정 작물에 대한 기준이 되는 기준 증발산 및 수표면에서의 증발산을 나타내는 잠재증발산을 산정하기 때문에 실제증발산을 산출하기 위해서 Fisher et al. (2008)은 PT-JPL 방법을 제시하였다. 이 알고리즘은 아래와 같이 식생과 토양에 관한 세가지 항의 합을 이용하여 계산된다.

$$LE = LE_i + LE_c + LE_s \tag{3.25}$$

이때 LE_i는 식물이 가로채는(intercepted) 증발(W/m^2)을 의미하며 LE_c, LE_s는 각각 캐노피와 토양의 증발(W/m^2)을 의미한다.

Yao et al. (2013)은 PT-JPL에서 보다 많은 항을 고려하고 개선한 MS-PT를 제시하였다. 캐노피와 지표를 나눈 뒤 세부적으로 4가지 개념으로 세분화하여 각 항을 더하여 실제증발산을 산정하며 아래 식(3.26)과 그림 3.7의 개념과 같다.

$$LE = LE_s + LE_c + LE_{ws} + LE_{ic} \tag{3.26}$$

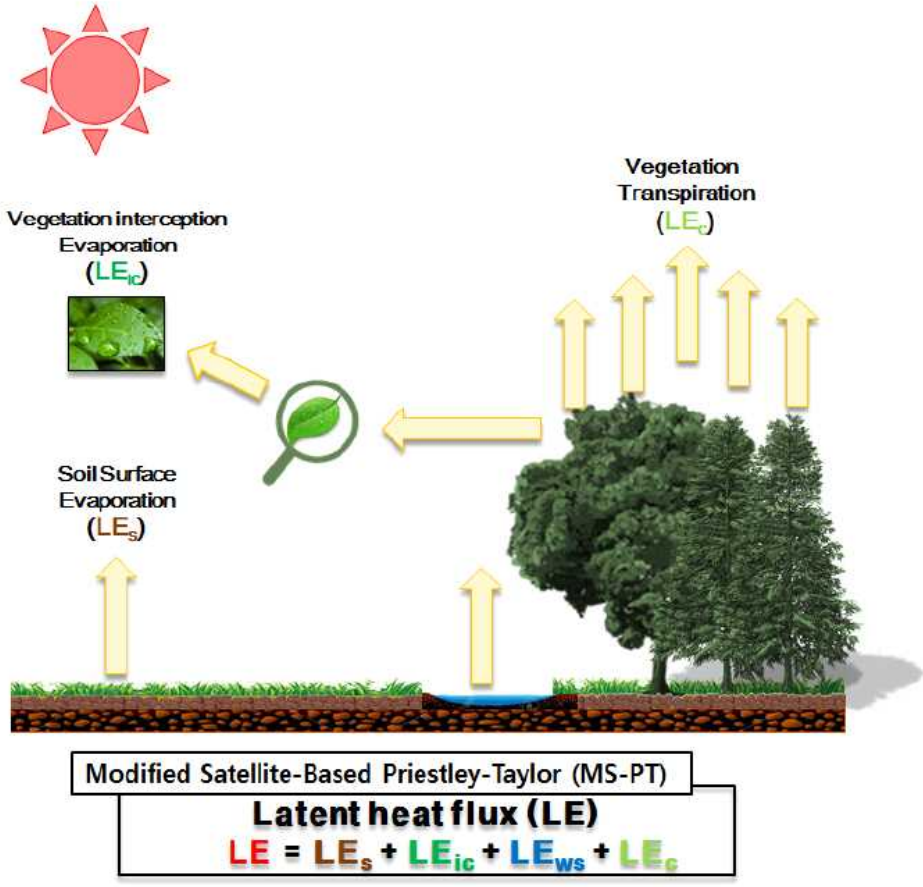


그림 3.7 MS-PT 알고리즘 개념 (Yao et al., 2014, Baik et al., 2016)

여기서, LE_S는 토양 증발(W/m^2), LE_c는 캐노피 증발(W/m^2), LE_{ws}는 습윤토양 증발(W/m^2), LE_{ic}는 식물이 가로채는(intercepted) 증발(W/m^2)을 의미한다(Baik et al., 2018; Baik et al., 2016; Yao et al., 2013). 이러한 알고리즘은 기존의 방법론에 비해 적은 수문기상인자들이 사용되어 적은 인공위성 자료들만으로도 실제 증발산을 산정할 수 있다는 장점이 있다. LE_s는 index of soil water deficit(fsm)에 의해 결정되고 그 값은 Apparent Thermal inertia의 경험적인 알고리즘 (Fisher et al., 2008; Yao et al., 2013)으로 산정할 수 있다.

$$E_s = \alpha(1-f_{wet})f_{sm}\frac{\Delta}{\Delta+\gamma}(R_{NS}-G) \tag{3.27}$$

$$f_{sm} = (\frac{1}{DT})^{\frac{DT}{DT_{\max}}} \tag{3.28}$$

$$f_{wet} = f_{sm}^4 \tag{3.29}$$

$$f_c = \frac{NDVI - NDVI_{\min}}{NDVI_{\max} - NDVI_{\min}} \quad (3.30)$$

$$R_{NS} = R_N(1 - f_c) \quad (3.31)$$

$$G = a_g(1 - f_c)R_N \quad (3.32)$$

여기서, fc는 vegetation cover fraction을 나타내고, DT는 낮 기온 범위를 나타낸다.

$$E_c = \alpha(1 - f_{wet}) f_T f_c \frac{\triangle}{\triangle + \gamma} R_{NC} \quad (3.33)$$

$$f_T = \exp(-(\frac{T_a - T_{opt}}{T_{opt}})^2) \quad (3.34)$$

$$R_{NC} = R_N f_c \quad (3.35)$$

MS-PT는 기존의 방법론에 비해 상대적으로 적은 입력 자료를 이용하여 실제증발산량을 산정할 수 있다. 하지만 MS-PT는 MODIS를 기반으로 산출물로부터 산정되기에 관측되는 공간해상도가 낮다.

다. 통계적 방법

증발산량의 추정을 위한 다수의 연구에서 위성기반 NDVI와 Morton (1978)의 보완관계식에 의한 토지피복별 증발산량과의 회귀분석을 통한 상관식을 이용하는 방법론을 제시하였다(Jeong and Shin, 2006; Kwon et al., 2005; Shin et al., 1995; Shin and An, 2004; Shin et al., 2006a; Shin et al., 2006b; Shin and An, 2007; Shin et al., 2010). NDVI는 지점의 식생상태를 대표하며 증발산량에 영향을 끼친다. 또한 증발산량은 기상조건과 밀접한 관계가 있어 증발산량, NDVI, 기상조건은 서로 상관관계를 가진다. NDVI는 식생피복정보를 얻기 위해 사용되며 가장 보편적으로 사용되고 있는 식생지수로 다음과 같다.

$$NDVI = \frac{NIR + Red}{NIR - Red} \quad (3.36)$$

여기서, NIR은 근적외선밴드, Red는 적외선밴드의 반사율을 의미한다.

산정된 NDVI로부터 증발산량을 산정하기 위하여 실제증발산량이 필요한데 광역의 증발산량을 직접 구하는 것은 실질적으로 불가능한 일이다. Morton (1978)은 실제증발산량과 잠재증발산량이 서로 보완관계에 있으며 그 합은 Priestly-Taylor의 잠

재증발산량의 2배와 같다는 다음 관계식을 제안하였다.

$$E_T + E_{TP} = 2E_{Tw} \quad (3.37)$$

여기서, E_T는 유역의 실제증발산(mm/d), E_{TP}는 지점의 잠재증발산(mm/d), E_{TW}는 잠재증발산량(mm/d)을 의미하며 유역의 실제증발산량과 지점의 잠재증발산량 합이 유역 잠재증발산의 2배과 같다는 이론으로 수분이 전혀 공급되지 못할 때 E_T는 0이 되며, E_{TP} 최대치는 $2E_{Tw}$이다. 하지만 Morton의 보완관계식은 경험식을 이용하여 구해야 하는 요소가 많기 때문에 나아가 Brutsaert and Stricker (1979)는 Penman식과 PT 방법을 직접 이용하는 개량된 보완관계식을 제안하였다.

$$E_a = 2E_P - E_{Pp} \quad (3.38)$$

여기서, E_a는 실제증발산량 E_P는 Priestly-Taylor식에 의한 잠재증발산량, E_{Pp}는 Penman식에 의한 잠재증발산량이다. 이와 같은 상관성을 이용하여 보완관계식으로부터 구해진 실제증발산량과 회귀분석을 통해 NDVI와 기온자료로부터 증발산량을 추정하기위한 산정식을 개발하여 증발산량을 산정하였다. 이 외 인공지능을 기반으로 한 연구는 앞서 토양수분량의 통계적 방법에서 통합하여 그 주요 이론을 서술하였다.

라. 가뭄 및 지수연구

가뭄은 사회적, 경제적, 환경적, 농업 등의 피해를 야기한다. 위성기반 증발산량 산정 연구는 자연재해 중 하나인 가뭄분석 연구에 주로 활용되는 사례가 많다. 가뭄의 피해를 줄이기 위한 광역적 가뭄 모니터링에 위성영상의 활용성이 크기 때문이다. 특히, 물리적 방법으로 산정된 증발산량은 가뭄해석에도 유용한 수문인자이다. 국내에서도 최근 가뭄분석 연구들이 늘어남에 따라 다양한 관련 지표가 활용되어왔는데, 본 절에서는 증발산량 산정과 관련이 있는 대표적인 지수에 대해 기술하고자 한다.

(1) Evaporative Stress Index (ESI)

ESI는 다양한 기상조건에 의해 발생하는 잠재증발산과 실제증발산의 비율을 이용하여 계산된 지표이다(Anderson et al., 2015). 이는 가뭄 모니터링 및 토양수분에 기반한 가뭄지수 산정에 적합하며 돌발가뭄(flash drought)에도 기상학적 가뭄지수보다 조기경보에 대한 활용성이 높다(Anderson et al., 2013; Otkin et al., 2013). ESI의

계산은 아래의 (3.39)와 같다.

$$ESI = \frac{AET}{PET} \tag{3.39}$$

여기서, Actual Evapotranspiration (AET)는 실제증발산량을 나타내며 ALEXI를 이용하여 계산한다. ALEXI는 앞서 언급한 Two-Source model과 Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) 영상을 통해 얻은 지표면 온도, 지표면 식생 분포, 태양 복사열 등을 활용한다. Potential Evapotranspiration (PET)는 잠재증발산량으로 PM 방법을 사용하여 계산된다(Yoon et al., 2020; Yoon et al., 2018). 다음 그림은 ESI 공간지도로 가뭄 공간분포 양상을 나타낸 것이다(Yoon et al., 2020).

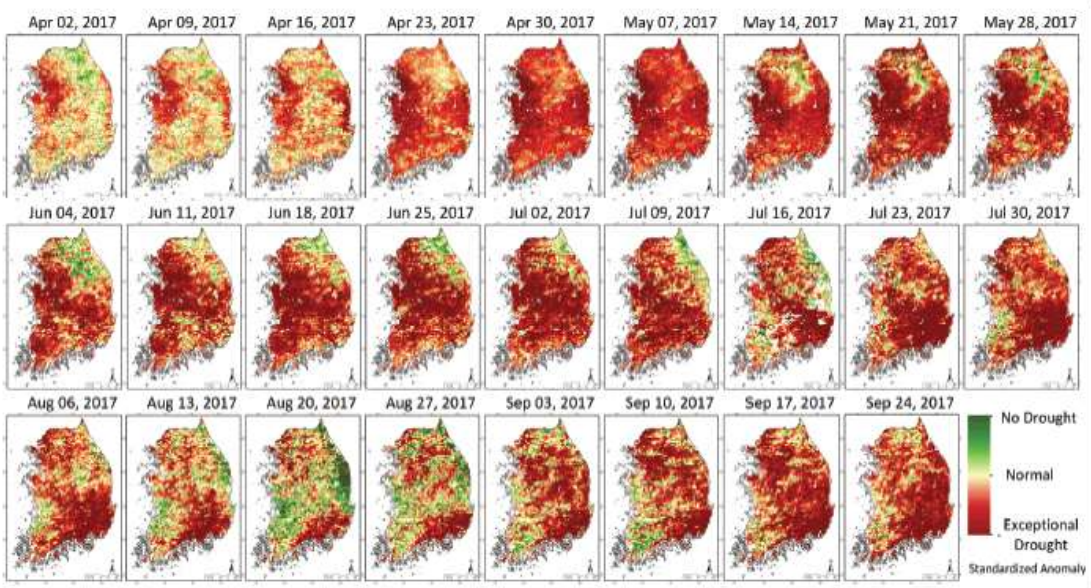


그림 3.8 2017년 ESI 시계열 지도 (Yoon et al., 2020)

마. 모델 활용연구

위성 원격탐사 자료를 활용한 증발산량 산정 모델은 일반적으로 관측순간 또는 일단위의 값이거나 거친 공간 해상도 값으로 시간적으로 연속적인 값을 얻을 수 없어 수문 및 수치 예측 모델의 요구 사항을 충족하기 어렵다. 이를 극복하기 위해 다중 센서와 더불어 지면모형(또는 지표모형)을 활용하거나 자료동화 기술을 사용하여 증발산을 매핑하는데 시너지 효과를 낸다(Li et al., 2009).

지표모형(LSM)은 지구 시스템 내에서 운동량, 열 및 물의 교환을 시뮬레이션 하여 대기와 지표면 간의 상호 작용을 설명한다(Maheu et al., 2018). LSM의 가장 대표적 모델로는 Noah, VIC, Community Land Model (CLM) 등이 있다. LSM에서 수문 거동

을 계산하기 위하여 토양, 식생, 적설 등에 대한 지배방정식을 통해 지표면의 에너지 및 물 플럭스를 계산하고 초기경계조건 최적화를 위해 다시 지표면의 경계조건으로 입력하는 스핀업(spin-up)을 진행한다(Jun et al., 2020; Park et al., 2021b; Rodell et al., 2005). NASA의 LIS는 LSM과 고해상도 관측 및 위성 데이터를 통합한 자료동화시스템을 적용할 수 있는 시스템으로(Kumar et al., 2008; Reichle, 2008) 고성능 컴퓨팅 및 데이터 관리 기술을 사용하여 1 km의 미세한 그리드 간격으로 지역 또는 전 세계적으로 LSM을 실행할 수 있다(McDonough et al., 2018). 또한 LIS에는 MOSAIC, Noah 와 같은 지면모형이 포함되어 있는데 구동을 위하여 토양, 지형, 식생 등 다양한 입력자료를 필요로 한다.

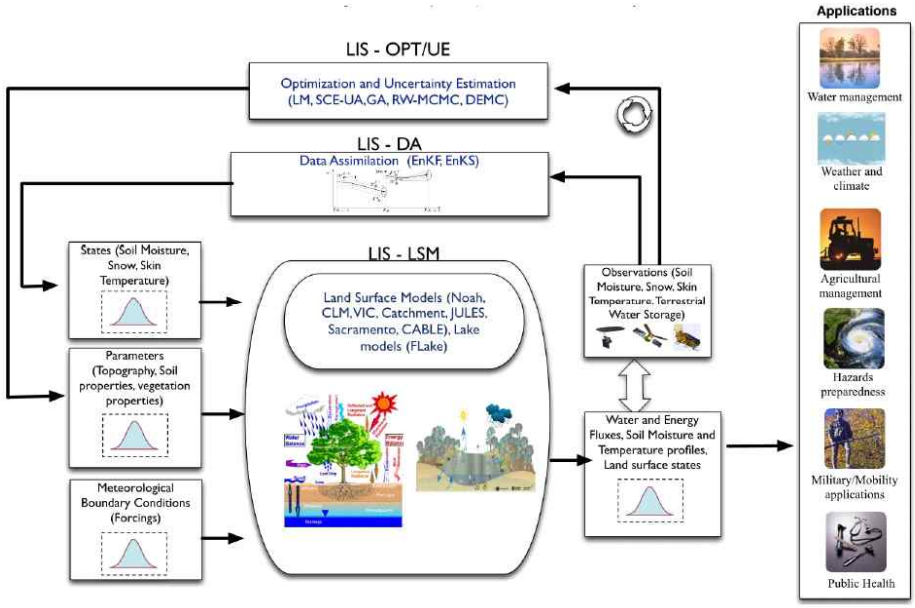


그림 3.9 LIS 프레임 워크 (https://lis.gsfc.nasa.gov)

Land Data Assimilation System (LDAS)는 위성자료를 이용한 지면모형의 불확실성을 개선하고 여러 위성 및 관측자료들로부터 일관성 있는 시·공간적인 격자 입력값들을 산출하여 지면모형을 강제시켜 적분해 관측기반의 최적플럭스와 지표변수들의 시공간 분포를 산출한다. 산출된 시·공간 정보들은 수치예보모형의 초기조건을 개선하고 증발산의 시공간 분포가 필요한 농업, 수문학, 토목공학 분야에서 활용성이 높다. 예를 들어 Noah LSM은 토양 증발, 식생호흡, 식생의 차단증발, 눈의 승화과정을 각각 계산하여 최종적으로 증발산량을 산출한다.

지점, 인공위성 및 재분석 자료들은 각 사용분야와 조건에 따라 그에 따른 정확도 및 적절성을 가지고 있지만 각각의 자료들은 고유한 오차 및 불확실성을 가지고 있다. 현장 및 위성 관측을 통해 대기 및 지표 조건을 추정하기 위한 대기 일반 순

환 모델에 동화시킨 GLDAS와 GLEAM 등이 있다. NASA에서는 LIS를 기반으로 운영 중인 GLDAS 프로젝트는 여러 개의 오프라인 지표모형들을 관측자료 및 분석자료기반 입력자료로 강제시켜 지표변수와 플럭스를 산출해내는 시스템으로 GLDAS는 Noah, Catchment, VIC, Mosaic, CLM 등의 LSM을 사용하여 수문인자를 제공한다 (Rodell et al., 2004). 이처럼 인공위성자료와 지점자료를 통합한 자료동화데이터인 GLDAS는 0.25°, 1° 간격의 3시간 또는 월평균 결과물을 제공한다. GLEAM은 PT 방정식을 토대로 표면 순 복사 및 표면 공기 온도의 관측을 기반으로 잠재적 증발산량을 산정한다. GLEAM은 전 세계의 지표면 증발산을 산정하기 위하여 다양한 인공위성 자료 및 지점 자료들을 활용하여 공간해상도는 0.25°와 시간해상도는 일별 자료로 제공하고 있다. GLEAM은 노출된 토양, 키가 작은 식물과 키가 큰 식물의 토지 부분에 대한 차단 손실을 구분하며 차단 손실은 Gash 분석 모델을 기반으로 독립적으로 계산한다. 이 제품은 인공위성의 무작위 강제력 데이터를 사용하기에 이로 인한 오류를 수정하기 위해 지표 토양 수분의 관찰도 토양 분석에 포함된다. 픽셀이 눈 또는 얼음으로 덮인 지역의 실제 증발산량 추정치는 수정 된 PT 방정식을 사용하여 산정된다. 그 외의 증발, 승화 및 증산 성분도 기공 및 공기역학적저항의 매개변수화를 통합하지 않는 PT 방법을 사용하여 추정한다.

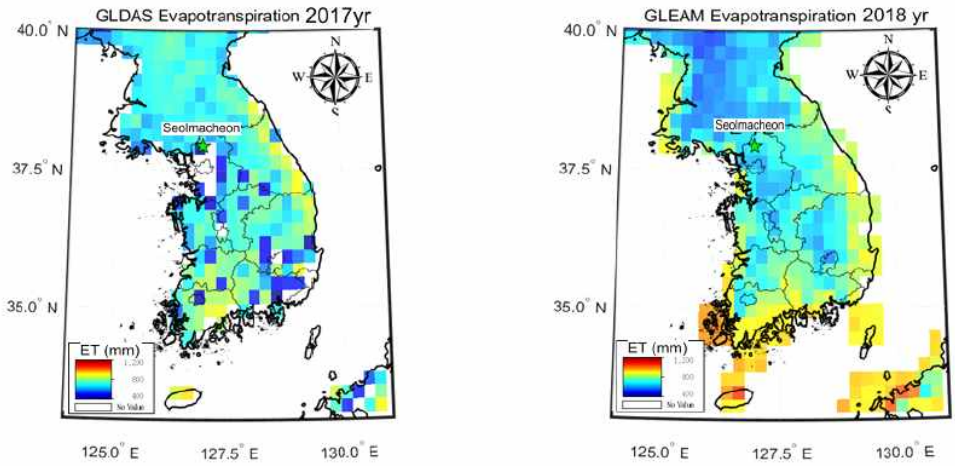


그림 3.10 GLADS 및 GLEAM 기반 증발산량 지도 (Lee et al., 2020)

3.2.2 토양수분량

가. 마이크로파 센서 기반

마이크로파 센서(microwave sensor)를 통한 원격탐사는 0.3-300GHz 사이의 주파수를 가지며 가시광선 및 적외선 복사에 비해 파장이 더 길기 때문에 구름, 강우량, 에어러솔(aerosol)의 영향을 크게 받지 않아 대기 산란에 덜 민감하며 대부분 기상

에 상관없이 관측이 가능하다(Engman, 1990). 마이크로파 신호를 통한 토양수분 산출은 물과 토양입자간 유전상수값 차이를 통해 지표의 토양수분을 산정할 수 있다. 하지만 토양 표면에서 수신된 마이크로파 신호를 분석하고 실제로 토양 수분 함량을 산정하는 것은 수신 신호에 영향을 미치는 센서(파장, 편광, 입사각)의 수와 표면 특성으로 인해 제약을 받는다. 마이크로파 센서는 크게 수동센서(passive)와 능동센서(active)로 구분되며 수동센서는 자연적으로 방출에 대한 파장을 측정하며 능동센서는 자체적으로 인공적인 마이크로파 펄스를 송수신한다. 수신신호는 후방산란계수를 결정하기 위해서 전송신호와 비교된다(Jackson and Le Vine, 1996). 위성별로 토양수분을 산출하는 알고리즘은 토지피복, 지형, 식생들에 의해 위성별로 불확실성이 다양하게 나타난다(Baik et al., 2019; Gruber et al., 2016). 표 3.3과 그림 3.11은 현재 토양수분량 산정에 활발하게 이용되고 있는 마이크로파 센서에 대한 간략한 정보를 나타낸 것이다.

표 3.3 위성기반 토양수분 산정 마이크로파 센서 종류

센서명	위성	센서타입	공간해상도 (km)	시간해상도 (day)	밴드	주파수(GHz)
AMSR-E	Aqua	Passive	25-50	2	C, X	6.9-89
AMSR2	GCOM-W1	Passive	25-50	2	S, X	6.9-89
MIRAS	SMOS	Passive	35-60	3	L	1.4
SMAP	SMAP	Active/Passive (현재 passive센서만 가동)	40	2-3	L	1.41
ASCAT	MetOp	Active	25-50	2	C	5.25
SAR	Sentinel-1A /B	Active	10	6 (3 days for Europe and Canada)	C	5.4



그림 3.11 마이크로파 센서 종류

(1) 수동형 센서

수동 마이크로파 센서는 자연적으로 방출되는 에너지를 감지한다. 방출된 에너지는 밝기온도로 표현되는데 이때 지표면에서 방출된 밝기온도(T_B)는 물리적온도(T_s)와 방사율에 의해 다음과 같이 산정된다(Owe et al., 2001).

$$T_B = e_s T_s \tag{3.40}$$

이 때 방사율(e_s)은 식(3.41)와 같으며 ($\Gamma_{s,p}$)는 매끄러운 토양표면(smooth soil surface)의 반사율을 의미한다.

$$e_s = 1 - \Gamma_{s,p} \tag{3.41}$$

토양층의 반사율은 식(6.3~6.4)과 같이 프레넬 공식으로 산정할 수 있다.

$$\Gamma_{ov} = \left| \frac{\epsilon_s \cos\theta \epsilon - \sqrt{\epsilon_s - \sin^2\theta}}{\epsilon_s \cos\theta + \sqrt{\epsilon_s - \sin^2\theta}} \right|^2 \tag{3.42}$$

$$\Gamma_{oh} = \left| \frac{\cos\theta - \sqrt{\epsilon_s \text{-} \sin^2\theta}}{\cos\theta + \sqrt{\epsilon_s \text{-} \sin^2\theta}} \right|^2 \tag{3.43}$$

첨자 v와 h는 수평과 수직을 나타내며, θ는 입사각(°), ϵ_s는 유전상수를 나타낸다(Barrett et al., 2009). 유전상수의 계산은 표면 온도와 토양특성과 수분 함량에 따라 달라지기 때문에 일부 알고리즘은 토양유형 함수로 토양 온도, 표면 및 깊이에서의 토양 온도, 수분 또는 토양 유전 상수를 계산한다(Choudhury et al., 1982).

초기 마이크로파 복사계는 해상도가 좋지 않거나 파장이 짧지만(SMMR 및 SSM/I) 토양수분 산정 가능성이 입증되었다(Eagleman and Lin, 1976). 그러나 표면 거칠기, 식생 피복 및 토양의 영향으로 인해 밝기 온도를 통한 토양 수분산정에 어려움이 생긴다. 예를 들어, 캐노피에서 방출되는 마이크로파복사는 토양의 방출과 혼동되어 표면의 복사를 증가시키고 따라서 밝기 온도를 증가시킨다. 거칠기 또한 밝기온도와 직접적인 관련이 있어 토양수분에 대한 민감도를 감소시켜 많은 연구자들은 토양의 거칠기를 고려한 산정 알고리즘을 제시하였다(Bindlish et al., 2003; Njoku et al., 2003; Parrens et al., 2017).

일반적으로 토양수분 산정 알고리즘은 밝기온도(T_B)와 토양유전상수(k)를 연결하기 위해 복사전달모델(Radiative Transfer Model, RTM)과 유전혼합모델을 사용한

다. RTM모델은 0차 복사전달 모델로 식생광학깊이(Vegetation Optical Depth,τ)와 단일산란알베도(ω) 두 매개변수를 가지고 식생으로 인한 산란을 매개변수화하여 모델이라고 불리며 다음과 같이 밝기온도를 산정한다(Mo et al., 1982; Tsang et al., 1985; Ulaby et al., 1986; Wigneron et al., 2003).

$$T_B^c = T_s\epsilon_r\Gamma_c + T_c(1-\omega)(1-\Gamma_c) + T_c(1-\omega)(1-\Gamma_c)(1-\epsilon_r)\Gamma_c \quad (3.44)$$

$$\tau_c = \exp(-\tau_c \sec\theta) \quad (3.45)$$

$$(3.46)$$

여기서, T_B^c는 식생에서 측정된 밝기온도(℃)이며, T_s와 T_c는 각각 토양과 캐노피의 물리적온도(℃)는 단일산란알베도이다. 이 때 Γ_c는 식(6.6)과 같이 τ_c(식생광학깊이)에서 계산된 식생의 투과율을 의미한다.

대부분 토양수분 산정 알고리즘은 Mo et al. (1982)의 $\tau-\omega$모델을 사용하여 식생효과를 정량화한다. 또한 이를 이용한 토양수분 산정 알고리즘은 순방향모델(forward model)과 역방향모델(inverse model) 두 가지 방법을 이용한다. 순방향모델은 산정과정에서 토양 수분 값으로 밝기 온도를 추정하기 위해 유전혼합모델-복사전달방정식을 이용하며 관측된 밝기 온도와 추정값 사이의 오차를 기반으로 가정한 토양 수분 값을 반복적으로 계산한다. 역방향모델은 편광에 해당하는 측정된 밝기 온도가 선택되고 토양수분을 산정하기 위해 복사전달방정식 및 유전체 혼합모델의 역방정식이 사용된다(Karthikeyan et al., 2017). SMOS 및 SMAP의 등장으로 다중각도이중편광 밝기온도를 관찰할 수 있게 되며 L-band기반 토양수분 산정 알고리즘인 L-band Microwave Emission of the Biosphere (L-MEB)은 현재 SMOS 위성의 임무에 사용되는 알고리즘 중 하나이다. 또한 대표적으로 LPRM (Owe et al., 2001)와 JAXA (Koike et al., 2004)의 알고리즘 등은 앞서 언급한 복사전달이론을 기반으로 Mo et al. (1982)의 $\tau-\omega$ 모델을 활용하여 식생토양을 설명한다.

① Advanced Microwave Scanning Radiometer-Earth Observing System (AMSR-E)

AMSR-E는 Earth Observing System (EOS) Aqua 위성에 탑재된 센서로 일본 National Space Development Agency of Japan (NASDA)에서 개발했으며 미국 NASA에 의해 2002년 5월 4일에 발사되었다. 6.9-89 GHz 범위의 6개 주파수를 통해 측정하며 안테나는 1,445 km 범위에 걸쳐 55°의 고정된 입사각을 통해 스캔한다 (Draper et al., 2009). 6.9 GHz 채널에서 RFI가 나타나며, 현재 AMSR-E는 안테나의 회전 문제로 인해 2011년 10월 4일에 작동을 멈추며 후속 인공위성인 GCOM-W1의 AMSR2 센서가 뒤를 이어 관측을 실시하고 있다. AMSR-E는 5-50 km의 큰 공간해

상도로 토양수분의 변동성이 높으며 2 cm의 얕은 관측심을 가진다. AMSR-E 토양수분 산정 알고리즘은 관측 와 계산를 서로 비교하는 복사전달모델의 역전을 기반으로 하며 AMSR-E 토양수분자료는 USDA, VUA, NSIDC 및 JAXA를 통해 제공된다 (Njoku et al., 2003).

② The Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2)

AMSR2센서는 JAXA에 의해 2012년 5월 17일에 발사된 Global Change Observation Mission 1-Water1 (GCOM-W1)에 탑재된 센서로 AMSR-E에 대한 특성을 바탕으로 몇 가지 사항이 개선되었다. 6.9 GHz 채널의 RFI를 개선하기 위해 7.3 GHz 채널이 추가되었으며 복사계의 밝기온도(Tb) 관측을 제공하기 시작했다 (Parinussa et al., 2015). 또한 반사판의 직경이 2.0 m 더 커져 공간해상도가 향상되었으며 모든 채널에 대하여 보정 시스템이 개선되었다. AMSR2는 overpass time, ascending (13:30) 및 descending (01:30)에 따라 하루 두 번 측정하며, 토양수분 자료는 USDA, VUA, NSIDC, JAXA 등에서 제공하며 대표적 알고리즘으로는 JAXA와 LPRM 알고리즘이 있다. 특히, JAXA는 X-Band AMSR2 토양수분 자료를 제공하며 (Fujii et al., 2009), NASA 또한 LPRM 알고리즘을 통하여 C1, C2, X-band의 산출물로 제공하고 있다(Owe et al., 2001; Owe et al., 2008). JAXA에서는 GCOM-W1 위성 개발과 함께 토양수분산출 알고리즘을 구축했다. Fujii et al. (2009)는 10-36 GHz 주파수에서 얻은 밝기온도와 lookup table (LUT) 방법을 이용한 알고리즘을 제시하였다. 복사전달모형 이론을 기반으로 식생지역에서의 밝기온도는 지표면에서의 식생층을 통과하며 소멸된 복사, 식생에서 대기방향으로 방출되는 복사, 대기에서 반사되어 돌아오는 복사의 합과 같다는 개념으로 식(3.47)과 같다.

$$Tb_{c,p} = Tb_{s,p} \cdot e^{-\tau_c} + (1-\omega_C)(1-e^{-\tau_c}) \cdot T_c + (1-\omega_C)(1-e^{-\tau_c}) \cdot T_c \cdot \Gamma(\theta,p) \cdot e^{-\tau_c} \quad (3.47)$$

여기서, $Tb_{C,P}$는 지표에서 밝기온도이며 이 때 Γ_c는 τ_c(식생광학깊이)에서 계산된 식생의 투과율을 의미하며 ω_c는 단일산알베도, T_c는 식생의 온도, Γ는 프레넬 반사율, θ는 입사각을 의미한다. 또한 네덜란드 암스테르담 대학에서 AMSR-E 센서의 토양수분 산정 알고리즘을 개선하기 위해 LPRM 알고리즘을 개발하였다. LPRM에서 사용된 방법론은 식생광학깊이를 계산하는 전방 모델(forward model)의 비선형적인 반복 절차를 사용하며 온도의 변동성을 정규화한 Microwave Polarization Difference Index (MPDI)를 이용하여 식생 투과 깊이에서의 복사전달모형을 해석한다(De Jeu and Owe, 2003; Owe et al., 2001).

$$MPDI = \frac{Tb_v - Tb_H}{Tb_v + Tb_H} \quad (3.48)$$

MPDI는 식생의 캐노피, 토양에서의 복사 방출을 포함할 뿐만 아니라 유전체 특성에 대한 정보를 포함하기 때문에 식생 투과 깊이(vegetation optical depth), 토양 유전율 상수 간의 이론적인 관계를 제시한다. 이처럼 LPRM 알고리즘은 마이크로파 토양수분자료와 관측자료를 입력자료로 이용하는 반복과정을 통하여 최적 토양수분 정보를 산출한다(Owe et al., 2008).

③ Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis (MIRAS)

SMOS위성은 2009년 11월에 발사된 ESA(유럽우주국)의 프로젝트로 Microwave Imaging Radiometer Using Aperture Synthesis (MIRAS)를 이용하여 토양수분 및 해양염도를 측정하기 위해 발사되었다. MIRAS는 2차원 합성개구형복사계로 넓은 관측범위를 가지며 공간해상도는 35-50 km이며 1-3day의 시간 해상도를 가진다. 또한 1.43 GHz의 L-band에서 밝기온도를 관측하는데 L-band는 상대적으로 파장이 길며 수분과 염도에 민감하게 반응하여 토양수분 산정에 적절한 것으로 알려져 있다(Kerr et al., 2012). 하지만 동아시아의 경우 RFI에 의해 밝기온도가 오염되어 SMOS 데이터의 사용이 제한적이다(Kim et al., 2016a).

④ Soil Moisture Active Passive (SMAP)

미국 NASA의 SMAP 위성은 전지구의 토양수분을 관측하는 전용위성으로 2015년 1월 31일에 발사되었다. SMAP의 L-band 주파수는 주/야간 구름과 식생피복을 통과해 토양수분량의 측정이 가능하다. 토양수분 자료의 공간 해상도는 36 km이고, 레이더 기반 공간 해상도는 3 km이며 정교한 RFI 하드웨어 및 소프트웨어를 통해 비교적 밝기온도를 얻을 수 있다(Chan et al., 2016). SMAP은 토양에 함유된 수분의 상변화에 민감하여 수분상태에 따라 산출이 가능하다. 특히 고위도지역 관측이 가능하며 2~3일마다 고해상도 토양 수분 및 동결-해동 상태의 토양수분 관측이 가능하며 약 1,000 km의 관측너비로 전지구적 토양수분을 관측한다(Chan et al., 2016; Lee et al., 2018d; Shin et al., 2017). 하지만 2015년 7월 능동형 센서(레이더, 1.3 GHz)의 고장으로 수동형센서만 작동 가능하다.

(2) 능동형 센서

능동 마이크로파 센서는 자체적으로 광원을 제공하고 전송된 복사와 수신된 복사 사이의 전력 차이를 측정하여 후방산란신호를 얻는다(Barrett et al., 2009). 후방산

란신호는 레이더 센서에 의해 물체의 표면에서 반사되어 수신된 방사양이다(Wagner, 1998). 후방산란은 식(6.9)를 통해 데시벨값으로 변환된다(Baghdadi et al., 2008).

$$\sigma^{\circ}{}_{dB} = 10\log_{10}(\sigma^{\circ}) \qquad (3.49)$$

후방산란신호를 통해 토양수분을 추정하기 위해 일반적으로 경험적, 반경험적(semi-empirical), 그리고 이론적 모델이 사용된다. 경험적모델은 토양 표면에서 레이더 센서로 반사되는 후방 산란 신호($\sigma^{\circ}{}_{dB}$)의 여러 지점의 측정에서 비롯된다. 일반적으로 특정 데이터 세트에서 파생되기 때문에 거칠기, 파장, 입사각 및 토양 수분 함량에 대해 특정 영역에서만 유효하며 많은 실험 측정 데이터가 필요하며(Oh et al., 1992) 시공간적으로 적용이 제한된다는 단점이 있다. 즉 파장, 입사각, 표면거칠기, 식생밀도, 지형 같은 조건이 변경되면 적용되기 어렵다(Wang and Schmugge, 1980; Chen et al., 1995; Dubois et al., 1995).

이론적 모델은 전체 캐노피에 대한 산란을 설명하기 위해 복잡한 방정식으로 구성된다. 파장과 표면 거칠기의 범위에 따라 적용 범위가 달라지며 작은 편차는 후방 산란 산정에 있어 큰 차이를 유발한다(D'urso and Minacapilli, 2006; Fung et al., 1992). 일반적인 이론모델은 Geometrical Optics Model (GOM), Physical Optics Model (POM), and the Small Perturbation Model (SPM)로 구성된 Kirchhoff 모델이 있으며(Ulaby, 1982) GOM, POM, SPM은 각각 매우 거친 표면, 중간 거칠기, 거칠기가 작은 표면에 적합하다(Engman and Chauhan, 1995). Fung et al. (1992)에 의해 제안된 Integral Equation Model (IEM)은 Kirchhoff 모델과 SPM을 통합하여 더 넓은 범위의 거칠기 조건과 파장에 적용할 수 있으며 IEM은 유전상수, 센서 매개변수, 파장, 편광, 입사각 등의 함수로 후방 산란 계수를 산정한다.

반경험적 모델은 이론적 모델을 기반으로 측정데이터를 사용하여 모델을 단순화하는 개념으로 위 두모델의 이론을 공통적으로 가진다(D'urso and Minacapilli, 2006). 지표 거칠기에 대한 조건을 단순화하고 표면 거칠기에 대한 정보 없이 적용 가능하며 식생표면보다 식생이 없는 지역(bare soil)에 적합하다. 최초의 반경험적 모델은 Oh et al. (1992)에 의해 제시되었으며 광범위한 데이터는 L 및 X 밴드를 통해 편광 산란계에서 수집되며 이론모델(SPM 및 KM)을 기반으로 한다. Attema and Ulaby (1978)은 반경험모델 중 대표적인 Water Cloud Mode (WCM)모델을 제안하였다. 후방산란계수는 지표면 거칠기와 식생에 따라 영향을 받는데 WCM모델은 후방산란 모델 중 식생을 고려한 모델로 식생을 구름처럼 수분으로 가정하여 후방산란계수를 식(6.10)처럼 2개 항으로 나누어 계산한다.

$$\sigma_T^0 = \sigma_{veg}^0 + t^2\sigma_{soil}^0 \quad (3.50)$$

여기서, σ_T^0는 전체후방산란계수이며, σ_{veg}^0는 식생의 후방산란계수, σ_{soil}^0는 토양의 후방산란계수로 아래와 같이 산정한다.

$$\sigma_{veg}^0 = A\,V_1\cos\theta(1-t^2) \quad (3.51)$$

$$t^2 = \exp(-2BV_2\sec\theta) \quad (3.52)$$

$$\sigma_{Soil}^0 = CM_v + D \quad (3.53)$$

이 때 t^2은 식생의 2중간섭을 의미하는데 이는 지표면 충돌 전 식생을 통과하거나 지표면충돌 후 식생을 거치는 것을 의미한다(Attema and Ulaby, 1978; Cho et al., 2021). θ는 입사각 V_1, V_2는 식생의 수분을 의미하며 A, B, C, D는 각각 식생 및 토양매개변수이다.

① Advanced SCATterometer (ASCAT)

유럽기상위성기구(European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT)는 기상과 환경 및 기후 모니터링을 목적으로 MetOp 위성을 2006년에 발사하였다. 이 위성에 탑재된 ASCAT 센서는 C-band (5.255 GHz) Active Microwave를 이용하여 토양수분 자료를 측정하고 있다(Baik et al., 2019; Cho et al., 2015; Jeong et al., 2018). MetOp 위성에 탑재된 ASCAT 센서는 원래 해양의 풍속을 모니터링하기위해 고안되었으나 측정되는 후방 산란 신호에는 토양수분에 대한 정보가 포함되어 있어 토양수분량 산정에도 사용되어지고 있다. 3개의 레이더 안테나 빔이 3개의 다른 방위각으로 연속적인 지상 폭을 추어 후방산란을 측정하며 C-band (5.255 GHz)에서 VV 편광을 사용하여 약 25-50km의 공간 해상도로 토양수분자료를 제공하고 있다(Jeon et al., 2021a; Kim and Choi, 2015).

ASCAT 토양수분은 비엔나 공과대학(TU Wien)에서 개발한 change detection method 기반 알고리즘을 통해 산정하였는데 모델의 주요 가정은 1) 후방 산란과 토양 수분 사이의 선형 관계를 나타냄, 2) 후방 산란계수의 입사각에 대한 의존성, 3) 식생의 변화도는 "교차 각도"를 통해 서로 상쇄되며, 4) 표면의 조도와 토지피복은 시간 관계없이 일정함과 같다(Wagner et al., 1999). ASCAT 토양수분량은 다음의 식 (6.14)을 통해 산정할 수 있다.

$$m_s(t) = \frac{\sigma^0(t) - \sigma^0_{dry}(t)}{\sigma^0_{wet}(t) - \sigma^0_{dry}(t)} \quad (3.54)$$

식에서는 측정된 후방산란계수(dB)를 나타내며 와 는 오랜 기간동안 한 위치(픽셀)에서 측정된 값 중 가장 건조하고 습윤한 기후 상태에서의 후방산란계수를 의미한다. 토양수분은 표면층(0.5-2 cm)에 대해 0-100% 사이의 포화도 단위로 제공되며 EUMETSAT의 H SAF (https://hsaf.meteoam.it/)를 통해 토양수분 자료를 얻을 수 있다.

$$\theta = m_s \cdot \rho \quad (3.55)$$

식(3.54)에서 산정된 포화도는 해당 지역 토양의 공극률(ρ) 상태에 따라 식(3.55)과 같이 수분함량으로 변환할 수 있다(Petropoulos et al., 2015; Wagner et al., 1999; Wagner et al., 2013).

② Synthetic Aperture Radar (SAR)

공간 해상도가 높아지고 관측주기가 짧아진 SAR 위성의 수가 증가함에 따라 SAR를 통한 토양 수분을 산정 가능성이 높아졌다. ENVISAT이 2002년 발사되며 적용범위, 입사각, 편광 및 작동모드 측면에서 개선되어 Advanced SAR (ASAR)와 함께 관측 가능성을 높였다. 또한 SAR 측정을 통한 토양수분을 산정하기 위해 다양한 접근방식이 개발되며 후방산란을 이용한 이론적, 경험적, 반경험적 모델이 제시되었다(Baghdadi et al., 2008; Barrett et al., 2009).

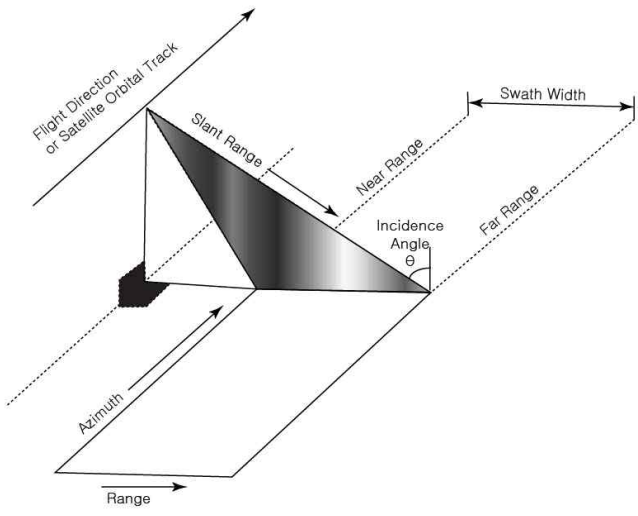


그림 3.12 Synthetic Aperture Radar (SAR) 이미지 투영

SAR는 직접적으로 토양수분 자료를 제공하지는 않고 지표관측 이미지 자료를 통해 토양수분을 산정할 수 있으며, 지표면으로부터 반사 및 산란되어 나오는 마이크로파의 신호의 크기, 즉 수신된 후방산란의 단위면적당 신호의 크기를 측정한다 (Hallikainen et al., 1985; Ulaby, 1982). 자료는 유럽의 ESA (https://scihub.copernicus.eu/)와 미국의 Alaska Satellite Facility (https://search.asf.alaska.edu/)를 통해 제공되고 있으며, 대표적인 산출방법으로는 센서에서 방출한 신호가 식생, 지표면 등에 충돌한 후 반사된 신호를 기반으로 한 WCM 방법이 있다 (Attema and Ulaby, 1978). 국내 위성기반 토양수분 산출연구에서는 Sentinel-1A/B 위성에 탑재된 C-밴드 SAR를 이용한 문헌만이 존재하였다. Sentinel-1A/B은 ESA에서 Copernicus Program의 일환으로 발사한 SAR 센서를 탑재한 위성으로 10m의 공간해상도를 가져 고해상도 토양수분 산정이 가능하다. 2014년 발사된 Sentinel-1A와 2016년 발사된 Sentinel-1B 위성이 각각 12일 주기로 SAR 영상을 제공한다. 2021년 12월 이후로 Sentinel-1B는 전원장치 이상으로 운영이 종료되었다. 마이크로파의 송신 및 수신 방향에 따라 Vertical Transmit-Vertical Receive (VV), Vertical Transmit-Horizontal Receive (VH), Horizontal Transmit-Horizontal Receive (HH), Horizontal Transmit-Vertical Receive (HV)의 4가지 종류의 영상을 얻을 수 있으며(Chung et al., 2021; Lee et al., 2017b), 해상도와 주사폭에 따라 Stripmap (SM), Interferometric Wide Swath (IW), Extra Wide Swath (EW), Wave (WV)의 4가지 영상 취득 모드를 제공한다(Kim et al., 2020).

- Sentinel-1 위성영상 전처리

위성영상은 지구 표면을 관측할 때 발생하는 노이즈를 제거하기 위해 전처리 과정이 필수적이다. 위성영상은 Apply orbit file, Thermal Noise Removal, Radiometric Calibration, Speckle Filtering, Terrain correction 총 5개의 전처리 과정을 거쳐 후방산란계수 데이터를 추출한다. 위성으로 한반도를 관측한 영상에서 Local Incidence Angle (LIA) 값이 60°이하일 때 후방산란계수와 반비례하면서 영향을 줄수 있기 때문에 Cosine Method (Mladenova et al., 2012)를 활용하여 후방산란계수 값을 정규화 할수 잇다.

- Radar Vegetation Index (RVI) 산정

식생은 토양수분에 의한 신호를 방해하는 중요한 요소중의 하나이다. 한반도는 산지 위주의 지형적 특점을 가졌는데 식생에 의한 영향을 고려하기 위해 후방산란계수를 이용하여 RVI 값을 사용하였다. RVI는 식생 내 수분량을 반영하고, 값은 VV 편파 후방산란계수(σ^0_{VV})와 VH편파 후방산란계수(σ^0_{VH})를 이용하여 산출할수 있다

(Holtgrave et al., 2020).

$$RVI = \frac{4\sigma^0_{VH}}{\sigma^0_{VV} + \sigma^0_{VH}} \quad (3.56)$$

나. 통계적 방법

통계적 방법으로는 다중선형회귀(MLR) 방법과 함께 기계학습법인 SVM 및 RF와 신경망기법인 인공신경망(Artificial Neural Network, ANN), 심층신경망(Deep Neural Network, DNN) 등의 연구가 활발하게 진행되고 있다.

(1) 다중선형회귀모형(Multiple linear regrssion model)

다중선형회귀모형은 통계 모형 중 하나로 독립변수가 2개 이상일 때 종속변수의 변화를 설명하기 위하여 사용하는 선형회귀모형(Linear regression model)으로 간단히 중회귀모형(Multiple regression model)이라고 할 수 있다. 종속변수를 잘 설명하는 k개의 독립변수($X_1, X_2, \cdots X_k$)를 가지는 다중선형회귀모형의 일반적으로 다음 식 (6.21)로 나타낼 수 있다.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon \quad (3.57)$$

여기서, Y는 종속변수이고, $X_1, X_2, \cdots X_k$는 종속변수에 영향을 주는 k개의 독립변수이다. β_0은 절편계수로 다른 모든 독립변인들의 값이 0일 때의 Y의 값이다. $\beta_1, \beta_2, \cdots \beta_k$는 각 독립변수 $X_1, X_2, \cdots X_k$에 해당하는 회귀 계수로 해당 독립변수를 제외한 다른 독립변수를 고정된 경우에 해당 독립변수가 변화가 발생할 때 상응하는 Y의 변화량을 의미한다. 다중선형회귀모형의 일반적인 행렬식은 식(3.58)와 같다.

$$Y = X\beta + \epsilon \quad (3.58)$$

여기서, $Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$ 인 종속변수이고, $X = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1k} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nk} \end{pmatrix}$ 는 독립변수이다. X에 해당하는 회귀계수 β는 $k \times 1$인 행렬이다. 오차분산(Error variance)을 줄이고 종속변수에 대한 보다 충실한 설명이나 예측이 가능하며, 다른 독립변수 값을 통제한 상태에서 특정 독립변수가 종속변수에 독립적으로 행사하는 영향력을 측정할 수 이

다. 따라서 각 독립변수가 종속변수에 미치는 효과의 상대적인 비교와 보다 정밀한 상관관계 분석이 가능하다. 하지만 종속변수로서 반드시 연속형 변수여야 하며 이는 다시 말해 변수간의 시공간변화 특성 반영의 한계를 가진다는 단점이 있다.

(2) CART(Classification and Regression Trees) Algorithm

CART 알고리즘은 미리 준비되어있는 데이터세트를 이용하여 진행하며, 분류기준에 따라 각 마디(Node)에서 데이터시트를 이진분리(Binary Splitting)를 통하여 분류를 진행하고 최종의사결정나무를 구성한다. 분류를 실시할 때 나누어진 데이터세트의 다양성을 줄이는 방향으로 진행된다. CART 알고리즘은 의사결정분석방법 중에 널리 사용되는 알고리즘으로 1984년에 Briemen 등이 개발하였으며, 컴퓨터 기계학습(Machine-learning) 실험의 토대가 된 알고리즘이다. 분류를 실시할 때 지니지수(Gini index)를 이용하여 자로들의 특성을 분석하고, 하위 마디가 유사한 그룹으로 구성될 수 있도록 분리되는 기준을 결정하는 작업이 선행되어야 하며, 본연구에서는 여러 이진부리기준 중 지니지수를 선택하여 분석을 실시하였다. 앞서 말한 지니지수를 구하는 원리는 다음과 같은 식(6.23)과 식(6.24)를 이용함으로써 분리와 기준을 정한다.

$$GiniIndex(t) = 1 - \sum_{j}[P(j/t)]^2 \tag{3.59}$$

$$Gini_{split} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} Gini(i) \tag{3.60}$$

여기서, $P(j/t)$는 t번째 자식마디에서 j변수의 상대도수를 말하며, k는 자식마디의 총개수, n_j는 자식마디 I의 데이터 개수를 의미하며, n은 부모마디의 데이터 개수를 의미한다. 그림 3.13은 CART 알고리즘의 분리 진행과정의 원리를 나타낸 그림이다.

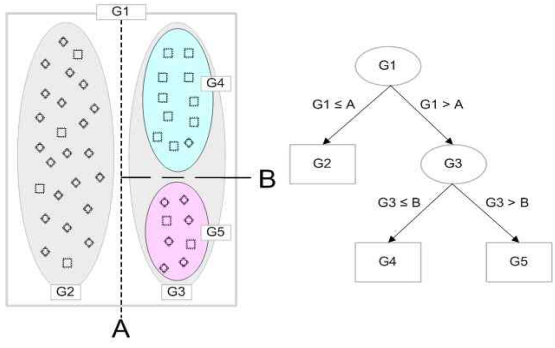


그림 3.13 CART 알고리즘의 기본 원리

알고리즘은 지니지수가 가장 작아지는 변수를 전체 데이터 세트에서 가장 영향력이 큰 변수로 판단하고 분류를 진행한다. 지니지수를 이용한 분류는 자료가 범주형을 띄고 있을 경우에는 서로간의 동질성을 분석하여 하위마디들을 유사한 그룹으로 구성되도록 진행하고, 연속형 변수일 경우에는 최소자승법을 이용하여 분류를 실시하는데 식(6.25)와 같이 t번째 마디의 편차의 합은 다음과 같이 구하며, 가장 좋은 분류는 식(6.26)을 이용하여 $\Phi(s,t)$의 값이 최대가 되는 경우를 의미한다. 상위 마디를 2개의 하위 마디로 나누어서 각 마디 자료들의 흩어짐 정도를 최소화하는 방향으로 분류를 진행한다.

$$SS(t) = \sum (y_{i(t)} - \bar{y}_{(t)})^2, \text{for } i = 1,2,\cdots N_t \quad (3.61)$$

$$\Phi(s,t) = SS(t) - SS(t_r) - SS(t_L) \quad (3.62)$$

여기서, $SS(t)$는 t번째 마디에서의 편차제곱의 합을 나타내며, $SS(t_r)$는 t번째 마디의 하위 마디 중에 오른쪽 하위 마디의 편차제곱의 합을 나타내고 $SS(t_L)$는 왼쪽 하위마디의 편차제곱의 합을 나타낸다. $SS(t)$가 가장 최소가 되었다는 것은 특정한 마디를 분류함으로써 하위 마디들의 구성인자가 비슷한 성질을 가진 개체들이 같은 집단에 모이고 다른 성질의 개체들이 다른 집단으로 나뉘었을 경우를 의미하는 것으로, 감소량이 가장 최소가 되는 분류 조합을 최적의 분류로 보는 방법이다. 의사결정나무를 지속적인 분류로 확장을 실시할 경우에는 최종마디가 오직 하나의 데이터만 가지고 있거나, 동일한 분류값을 갖고 있을 경우에 멈출 수 있다. 하지만 최대로 확장된 의사결정나무는 데이터를 처리함에 있어 많은소요시간을 요구하므로, 적정한 단계에서 분류를 중지할 필요가 있다. 이에 일정한 정지규칙(Stop rules)을 정하여 더이 상의 분류가 진행되지 않게 하거나, 상, 하 마디의 비교를 토하여 불필요한 하위마디를 제거한다. 이 과정을 가지치기(Pruning)라고 하며, 이 과정이 끝난 의사결정나무는 주어진 데이터에만 적용 가능한 나무이므로, 새로운 데이터에 대한 적응은 부족한 상태이다. 이에 일반적으로는 교차검증 방식 또는 시험용 데이터 검증 방식을 사용한다.

(3) 신경망(Neural network) 모형

신경망 모형은 각 변수사이의 비선형 상관성을 고려할 수 있으며, 비정형격자 및 경계조건에 적용이 가능하다는 장점이 있다. 또 사용 가능한 보조자료와 토양수분 자료와의 선형관계가 상당히 낮게 나오는 경우에 사용이 가능하다(김광섭 등, 2004). 신경망 계산의 기본과정은 식(6.27)과 같다. 절점 j에서 효과적인 수신 신호는 모든 입력 신호의 가중 합이다.

$$h_j = \sum_{i=0}^{m} w_{ji} r_i (j = 1, \cdots\cdots, n) \tag{3.64}$$

여기서, m은 입력 층 절점 총 수, n은 은익층 절점 총 수, w는 i에서 j까지 경로에 부여된 가중치, r_i는 절점 i로부터의 입력값, h_j는 은익층의 절점 j에서 값이다. 다음으로, 조합된 신호가 출력 신호를 생성시키기 위해 변환함수에 의해 식(6.28)로 변환된다.

$$o_k = \sum_{j=1}^{n} w_k f(h_j) = \sum_{j=1}^{n} w_{kj} f\left(\sum_{i=1}^{m} w_{ji} r_i \right) (k = 1, \cdots\cdots, l) \tag{3.65}$$

여기서, f는 선택된 변환함수를 나타내고, w는 j에서 k까지 경로에 부여된 가중치, o_k는 출력값, l은 출력층 절점의 총수를 나타낸다.

식(6.29)와 같은 비선형 변환함수는 신경망에서 입력자료와 출력자료 사이의 비선형관계를 고려할 수 있도록 해 준다.

$$f(h) = \frac{2}{1 + \alpha e^{-k}} - 1 \tag{3.66}$$

여기서, h는 절점 입력값, f(h)는 절점 출력값, α는 입력 자료의 비선형 거동을 고려하기 위해 사용된 증폭계수이다.

학습과정은 출력에서의 평균 제곱 오차 E를 최소화시키는 새로운 가중치들 집합을 결정하는 것으로 식(6.30)으로 구성된다.

$$E = \sum_{k=1}^{L} (t_k - o_k)^2 \tag{3.67}$$

여기서, t_k는 출력 절점 k에서 얻고자하는 출력 값이다.

변환함수가 비선형함수이기 때문에, 오차 E는 가중치 w의 비선형함수가 될 것이다. 최급강하법이 비선형 최소화 기법으로 채택되었으며 가중치들은 식(6.31)으로 조정된다.

$$\triangle w = -\eta' \frac{\partial E}{\partial w} = -(1-\beta)\eta' \frac{\partial E}{\partial w} + \beta(\triangle w)_{old} = \eta \frac{\partial E}{\partial w} + \beta(\triangle w)_{old} \tag{3.68}$$

여기서, η는 가중치가 얼마나 빨리 바뀌는지를 결정하는 학습 비율이고, β는 가중치에 평균변화율이다. 모멘텀 부분 $\beta(\triangle w)_{old}$에는 지역 극소화를 막기 위해 가중치의 조정치를 더해 준다. η와 β, 둘다 일반적으로 0과 1사이의 값을 가지고, 시행착오법에 의해 계산된다. 신경망은 원하는 출력 결과를 생성하기 위해 서로를 보완하는 일련의 수학 함수로 구성된 인공 지능 기술로 입력 정보를 원하는 출력 결과로 변환하기 때문에 신경망 응용 프로그램을 역모델(inverse model)로 설명하며 인공신경망 기법의 적용성을 크게 높인 역전파알고리즘(back-propagation algorithm)을 이용한다(Chai et al., 2008; Kim and Park, 2011; Park and Kim, 2011). 역전파(backpropagation)과정은 손실 함수의 경사소실(vanishing gradient)을 방지하는 활성화함수(activation function)로 심층 네트워크를 최적화할 수 있다(Goodfellow et al., 2016). 신경망 적용은 입력 매개변수에 매우 민감하기 때문에 입력과 출력 결과 사이의 바람직한 상관관계를 설계하기 위한 복잡한 계산 네트워크를 가지고 있다. 인공신경망의 경우 최적해를 찾기 전 수렴으로 교착상태에 빠져버리는 지역 최적해의 문제가 발생할 수 있어 과적으로 더 나은 출력 정확도를 얻기 위해 적절한 입력 매개변수를 통합하고 과훈련(over-training) 없이 획득한 훈련 픽셀을 신중하게 선택하는 사용자 경험이 필요하다(Ahmad et al., 2006). 그림 3.14 층인공신경망 모형 구성도이다.

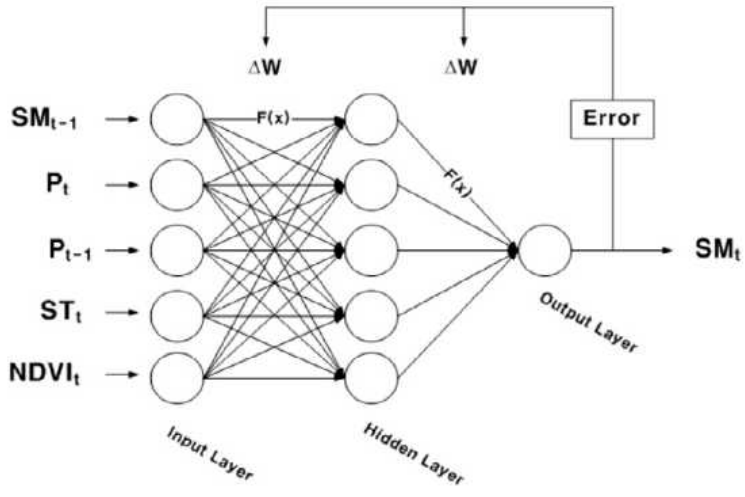


그림 3.14 인공신경망 모형 구성도 (Park and Kim. 2011)

딥러닝 기법 중 하나인 DNN은 심층 네트워크 학습을 통해 신경망의 지역최적해 문제와 기계학습 방법 과적합 문제를 해결할 수 있는 각 방법의 장점을 결합한 방법이다(Kim et al., 2017b). 이처럼 인공지능기법을 통해 토양수분을 산출한 연구는 대부분 강수자료를 활용하는데 이는 실질적으로 토양수분에 미치는 환경적 영향과

레이더신호와의 상관성을 입증하기 어려운 한계가 존재한다. 따라서 센서와 수문인자를 고려한 양질의 학습데이터 구축과 산정된 토양수분과 인자가의 관계성 도출연구가 필요하다(Jung et al., 2021).

(4) SVM(Support Vector Machine) 모형

SVM은 커널함수를 이용하여 최적분류를 수행하고 회귀모형을 결합한 분석이 가능한데(Kim et al., 2017b; Lee et al., 2017), 이때 각 그룹별로 회귀모형을 적용하여 SVR이라고도 불린다. 기계학습에서는 주어진 케이스만을 과도하게 학습하여 특이 케이스에는 대처하지 못하는 과적합의 문제가 발생할 수 있다. RF는 다수의 의사결정트리(decision tree)를 임의적으로 학습시키는 방법으로 훈련 자료로부터 반복적인 랜덤 샘플링을 통해 약간씩 다른 특징을 가지는 무수히 많은 의사결정트리를 생성하고 분포의 적합성에 따라 부트스트랩(bootstrap)으로 리샘플링을 수행하여 모든 의사결정트리 결과를 앙상블하여 통합하는 배깅기법(bootstrap aggregating, Bagging)이다.

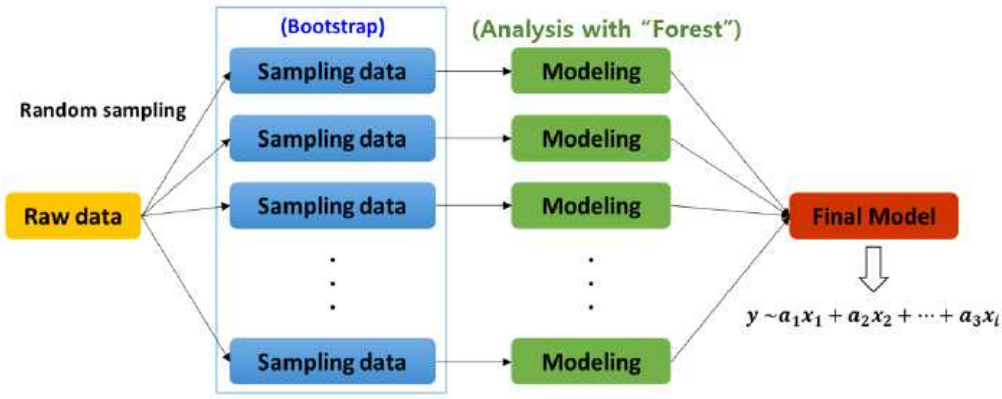


그림 3.15 Random Forest 개념 (Lee and Lee, 2017)

또한 통계적 기법 측면에서 살펴보았을 때, 대부분 국내연구는 MODIS 자료를 기반으로 NDVI, 지표면온도(LST)와 같은 인자와 토양수분 과의 상관관계를 활용해 토양수분을 산정하였다(Jang et al., 2019; Lee et al., 2017). 이 뿐만 아니라 Scott et al. (2003)이 제안한 경험식(식(3.69), (3.70))에 위성 이미지 자료를 적용하여 토양의 증발량과 실측된 토양수분 관계를 이용하여 다음과 같이 토양수분을 산정하였다(Kim et al., 2017a; Shin et al., 2017).

$$\Lambda = \lambda E / (\lambda E + H) \qquad (3.69)$$

$$\theta/\theta_{sat} = \frac{\exp(\Lambda - a)}{b}, \quad a = 1.0, b = 0.421 \tag{3.70}$$

여기서, Λ는 토양증발량 비율, H는 현열 플럭스(W/m^2), λE는 잠열 플럭스(W/m^2), θ는 토양수분 θ_{sat}는 포화상태 토양수분 a, b는 곡선적합계수를 의미하며 이처럼 산정된 토양수분을 바탕으로 자료동화기법을 연계하여 매개변수를 추출하였다(Lee, 2017; Shin et al., 2016a; Shin et al., 2016b). 각 문헌에서는 MODIS 및 Landsat 이미지 자료를 활용하였다.

다. 가뭄 및 지수연구

가뭄은 사회적, 경제적, 환경적, 농업 등의 피해를 야기한다. 위성기반 토양수분량 산정 연구는 자연재해 중 하나인 가뭄분석 연구에 주로 활용되는 사례가 많다. 가뭄의 피해를 줄이기 위한 광역적 가뭄 모니터링에 위성영상의 활용성이 크기 때문이다. 특히, 물리적 방법으로 산정된 토양수분량은 가뭄해석에도 유용한 수문인자이다. 국내에서도 최근 가뭄분석 연구들이 늘어남에 따라 다양한 관련 지표가 활용되어왔는데, 본 절에서는 토양수분량 산정과 관련이 있는 대표적인 지수에 대해 기술하고자 한다.

(1) Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI)

Sandholt et al. (2002)는 표면온도와 NDVI의 scatter plot에서의 공간을 산정함으로써 단순화된 지표면건조지수인 TVDI 개념을 제안하였다. TVDI는 위성에서 얻은 LST와 NDVI자료만을 활용하며 식(6.31)와 같이 산정된다.

$$TVDI = \frac{T_s - T_{s,\min}}{T_{s,\max} - T_{s,\min}} \tag{3.71}$$

여기서, T_s는 지표온도를 의미하여, $T_{s,\max}$와 $T_{s,\min}$은 각각 Ts/NDVI 공간에서 최대, 최소의 T_s를 의미하며, 는 Ts/NDVI 공간에서의 최댓값을 가진 픽셀로부터 피팅(fitting)하여 아래 선형회귀식으로 구할 수 있다(Chae et al., 2017; Jeong et al., 2018).

$$T_{s,\max} = a \times NDVI + b \tag{3.72}$$

a와 b는 선형회귀분석으로 얻어진 경험적 매개변수로 a는 dry edge의, b는

Ts/NDVI 공간에서 dry edge의 절편이다(Sun and Kafatos, 2007).

(2) Soil Moisture Deficit Index (SMDI)

$$SMDI_m = 0.5 \times SMDI_{m-1} + \frac{SD_m}{50} \quad (3.73)$$

토양수분가뭄평가지수(SMDI)는 농업가뭄을 평가하는 척도로서 토양수분을 통해 산정한다. −4 (extremely dry) to +4 (extremely wet)의 범위를 가지며 일별 토양수분을 이용하여 주별 가뭄을 평가한다. 토양수분자료동화기법을 이용하여 도출된 토양의 수리학적 매개변수는 각각의 이미지 자료 해상도(개별 이미지의 면적)를 대표한다. 따라서 도출된 매개변수와 지상관측소에서 관측된 기상자료를 이용하여 장기간의 일별 토양수분을 산정 및 주별 가뭄을 평가할 수 있다(Shin et al., 2016a; Shin et al., 2017).

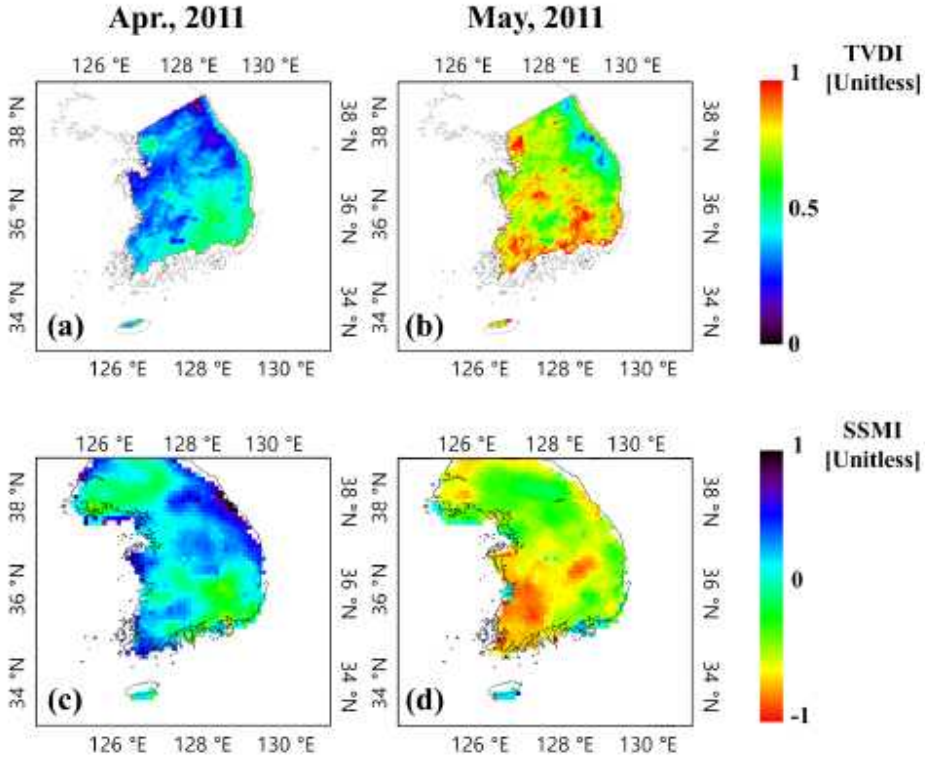


그림 3.16 TVDI 및 SSMI 공간지도 (Jeong et al., 2018)

라. 모델 활용연구

위성 원격탐사 자료를 활용한 토양수분량 산정 모델은 일반적으로 관측순간 또는

일단위의 값이거나 거친 공간 해상도 값으로 시간적으로 연속적인 값을 얻을 수 없어 수문 및 수치 예측 모델의 요구 사항을 충족하기 어렵다. 이를 극복하기 위해 다중 센서와 더불어 지면모형(또는 지표모형)을 활용하거나 자료동화 기술을 사용하여 토양수분을 매핑하는데 시너지 효과를 낸다(Li et al., 2009).

지표모형(LSM)은 지구 시스템 내에서 운동량, 열 및 물의 교환을 시뮬레이션 하여 대기와 지표면 간의 상호 작용을 설명한다(Maheu et al., 2018). LSM의 가장 대표적 모델로는 Noah, VIC, Community Land Model (CLM) 등이 있다.

LSM에서 수문 거동을 계산하기 위하여 토양, 식생, 적설 등에 대한 지배방정식을 통해 지표면의 에너지 및 물 플럭스를 계산하고 초기경계조건 최적화를 위해 다시 지표면의 경계조건으로 입력하는 스핀업(spin-up)을 진행한다(Jun et al., 2020; Park et al., 2021b; Rodell et al., 2005). NASA의 LIS는 LSM과 고해상도 관측 및 위성 데이터를 통합한 자료동화시스템을 적용할 수 있는 시스템으로(Kumar et al., 2008; Reichle, 2008) 고성능 컴퓨팅 및 데이터 관리 기술을 사용하여 1 km의 미세한 그리드 간격으로 지역 또는 전 세계적으로 LSM을 실행할 수 있다(McDonough et al., 2018). 또한 LIS에는 MOSAIC, Noah 와 같은 지면모형이 포함되어 있는데 구동을 위하여 토양, 지형, 식생 등 다양한 입력자료를 필요로 한다.

Land Data Assimilation System (LDAS)는 위성자료를 이용한 지면모형의 불확실성을 개선하고 여러 위성 및 관측자료들로부터 일관성 있는 시·공간적인 격자 입력값들을 산출하여 지면모형을 강제시켜 적분해 관측기반의 최적플럭스와 지표변수들의 시공간 분포를 산출한다. 산출된 시·공간 정보들은 수치예보모형의 초기조건을 개선하고 증발산의 시공간 분포가 필요한 농업, 수문학, 토목공학 분야에서 활용성이 높다. 예를 들어 모델링 된 토양 수분은 시간과 공간에 걸쳐 연속적인 토양 수분 추정치를 제공함으로써 관측 토양수분의 대안이 될 수 있다. 모델링 된 토양 수분 추정치는 육지-대기 상호작용을 고려하여 지표면 상태 및 에너지/물 플럭스를 시뮬레이션 하는 지표면 모델(LSM)과 같은 정량적 방법을 사용한다. 국내에선 K-water와 NASA GSFC (Goddard Space Flight Center)의 공동연구를 통해 KLDAS를 개발하였다. KLDAS는 K-LIS의 일부로 15분 간격으로 0.01° 공간 해상도와 일 단위 시간해상도 자료를 33°N-44°N 및 124°E-132°E에 대하여 수문인자를 얻을 수 있다. K-LIS는 Noah-Multi Parameterization (Noah-MP), Catchment과 같은 LSM이 적용되며 관측 Global Telecommunication Station (GTS), 누적강수량, Automatic Weather System (AWS) 시간 강수량, 위성(Geostationary Operational Environmental Satellite, MTSAT-1R), 그리고 기상청 분석장(Global Data Assimilation and Prediction System, GDAPS) 자료 기반의 격자 입력자료를 생산하여 Noah LSM을 강제시켜 토양/지표 장(토양수분, 토양온도), 플럭스를 산출한다(Cai et al., 2014; Koster et al.,

2000).

지점, 인공위성 및 재분석 자료들은 각 사용분야와 조건에 따라 그에 따른 정확도 및 적절성을 가지고 있지만 각각의 자료들은 고유한 오차 및 불확실성을 가지고 있다. 현장 및 위성 관측을 통해 대기 및 지표 조건을 추정하기 위한 대기 일반 순환 모델에 동화시킨 GLDAS와 GLEAM 등이 있다. NASA에서는 LIS를 기반으로 운영중인 GLDAS 프로젝트는 여러 개의 오 프라인 지표모형들을 관측자료 및 분석자료 기반 입력자료로 강제시켜 지표변수와 플럭스를 산출해내는 시스템으로 GLDAS는 Noah, Catchment, VIC, Mosaic, CLM 등의 LSM을 사용하여 수문인자를 제공한다 (Rodell et al., 2004). 이처럼 인공위성자료와 지점자료를 통합한 자료동화데이터인 GLDAS는 0.25°, 1° 간격의 3시간 또는 월평균 결과물을 제공한다. GLEAM은 LSM을 기반으로 2011년에 개발된 일련의 알고리즘으로 PT 방법을 기반으로 증발산을 계산하며 입력변수에 따라 다양한 데이터세트를 얻을 수 있으며 각 위성 데이터에서 지표 및 뿌리영역(root zone)의 토양수분(0.25° 공간 해상도)을 추정하는 데 사용된다(Miralles et al., 2011).

3.3 주요 사항

최근 수문 및 수자원분야에서 위성영상의 활용성이 높아짐에 따라 관련 전용 위성의 개발연구와 연계하여 위성을 활용한 증발산량과 토양수분량 산정 연구의 필요성이 강조되고 있다. 본 연구에서는 그간의 관련 국내 연구현황을 여러 문헌조사와 국외 이론 등의 검토를 통해 세부 방법론 별로 살펴보았다.

주요사항을 다시 요약하면, 위성기반 증발산량 산정의 경우 SEBAL, METRIC과 같은 에너지수지 기반 모형과 PM 및 PT 방법을 국내에 적용하여 실측자료와의 비교를 통해 효용성을 검증한 연구가 주를 이루었다. SEBAL과 METRIC은 전 세계적으로 다양한 연구자들에 의하여 모형의 적용성이 검증되었으며, 이밖에 국외에서 TSM (Two Source Model)을 이용한 증발산 산정 연구가 활발하게 이루어진 것에 비하여 국내에서는 관련 연구가 적어 향후 TSM의 국내 연구적용 가능성을 기대해 볼 수 있었다. 한편, 상기 모형 및 이론 등의 검증은 적용성을 확인하기 위한 필수적 단계이다. 하지만 어느 특정지역에 국한된 자료와의 검증만으로는 보편적 우수성을 논하기는 어려웠다.

토양수분량의 경우 마이크로파 센서를 통해 자료를 얻을 수 있지만 토양유형, 피복, 식생, 거칠기 및 센서 종류에 따라 불확실성이 존재하며, 각 센서에서 얻어진 토양수분은 지역마다 특징이 다르며 그 산출 위성은 지질, 대기조건, RFI에 영향을 받았다. 이처럼 토양수분량 산정은 해당지역의 가용성, 공간 및 시간해상도, 연구목적에 따라 전반적으로 영향을 받기 때문에 적절한 위성의 선택을 통한 관련 활용

연구가 이루어지고 있었다.

통계적 방법의 측면에서는 회귀식 뿐만 아니라 인공지능 기술의 수문분야에서 활용성이 높아짐에 따라 위성기반 관련 연구에도 적용되고 있으며, 적절한 입력 매개변수를 통합하고 더 나은 출력 정확도를 얻기 위해 과잉 훈련 없이 획득한 훈련 데이터를 신중하게 선택하는 사용자 경험과 양질의 데이터와 산출된 토양수분과 인자 간 관계성에 대한 연구 필요성이 강조된다. 또한, 광역적 특성을 가진 위성영상을 활용해 다양한 지표를 통한 가뭄 모니터링에 대한 연구가 진행되고 있었으며, LSM과 같은 모델을 활용한 위성기반 증발산량 및 토양수분량의 산출물은 지점자료보다 광역적 정보를 제공하여 관련 수문순환인자의 공간적 분포파악 등에 대한 이해를 향상시킬 수 있었다. 마지막으로, 상기 연구들에서 최근 5년간의 문헌을 각 위성 센서별로 살펴보았을 때 증발산의 경우 Terra와 Aqua에 탑재된 MODIS 센서와 PM 방법에 기반한 MOD16 자료를 이용하는 경우가 가장 많았으며, 토양수분의 경우 SAR 센서를 이용한 연구가 증가 추세였다. 이는 2025년에 환경부에서 발사예정인 차세대 중형위성에 SAR가 탑재된다는 점과 S-band와 L-band를 탑재한 NISAR 출시를 미루어 보았을 때 향후 국내 및 국외 토양수분량 산정 연구에 활용성이 높아질 것으로 예상된다.

이렇게 본 장에서는 위성영상을 활용하여 증발산량과 토양수분량을 산출한 연구 문헌의 수집 및 검토를 통하여 국내 관련 연구현황을 분석, 정리하였다. 이를 바탕으로 세부 산정방법별 분류가 가능했으며, 향후 타른 연구에서는 본 연구에서 검토한 국내 연구뿐만 아니라 국외에서 진행된 더 많은 다양한 연구들을 추가하여 보다 일반적인 위성기반 증발산량 및 토양수분량 산정 연구의 방법론 검토와 관련 자료 산정의 고도화 관련 연구를 진행할 예정이다. 본 연구의 내용이 관련 위성기반 증발산 및 토양수분 분야 연구자들에게 기준 참고자료로서 유용하게 사용되기를 기대한다.

제 4 장 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화

4.1 증발산량 산정 고도화 검토

4.1.1 방법론 검토

기존의 연구들은 대부분 다양한 모형을 이용한 증발산 결과의 비교 및 분석, 지역별, 기후별, 지표별 특성에 따른 부동한 재분석 자료의 정확성 및 효율성 검증에 관한 것이였다. 그러나 다양한 자료를 이용하여 산정된 결과는 어느 특정 자료가 정확성이 높아 우위에 선다고 명확하게 말하기가 어렵다(Baik et al., 2018). 따라서 최근 연구에는 각 모형이 가지는 특성의 결과를 통합하여 최적의 증발산 자료를 재산정하는 연구가 진행되고 있다(백종진 et al., 2019). 증발산량의 추정은 가뭄과 같은 자연재해에서 많은 영향을 미치고 있는 만큼 증발산에 대한 연구는 보다 많이 수행될 것이고 천리안 2A/2B를 이용한 수자원 연구도 보다 활발하게 진행될 것이다.

선행연구 결과로부터 SEBS 모형이 여러 종류의 인공위성 영상에 대한 적용성이 좋아 보다 넓은 범위에 활용이 가능하며 우리 나라의 실정에 맞게 높은 정확도와 해상도를 지닌 증발산 지도를 제작할 수 있다. SEBS 모형을 이용하여 증발산의 시공간적인 변동성을 분석하는 것을 통해 한반도의 전반적인 수문 순환을 이해하는 자료로 활용할 수 있을 것으로 사료 된다.

지점관측 자료는 환경적인 요인과 기계적인 문제 등의 오차 값 영향을 받게 된다. 특히 잠재증발산량을 산정하기 위해 기온, 기압, 복사에너지 등을 이용하는 기존의 방법들은 실제 식생 및 지형 조건에 맞는 실제 증발산량을 산정하기에는 광범위한 입력 자료와 많은 계산식을 요구하는 등 어려움이 있다. 따라서 인공위성 자료를 활용하여 광범위한 영역에서 신뢰할 수 있는 공간분포와 식생, 지형, 기상 등을 관측하여 경험식을 기반으로 다양한 방법들이 발전되어 왔다. 대표적인 경험식의 하나인 PM 방정식은 지표면에서의 증발산은 표면 및 공기역학적 저항에 의해 제어되며 기상 변수 및 표면 거칠기 등 매개변수로 추정할 수 있으나 다른 증발산량 산정방법에 비해 매개변수화의 민감도의 정확도가 낮을 수 있으며 많은 매개변수는 여전히 지상관측 자료에 의존한다는 한계점이 있다. 인공위성 기반의 증발산량 산정 알고리즘의 대표적인 예로 MS-PT가 있는데 상대적으로 적은 입력 자료를 사용할 수 있는 장점이 있지만 MODIS 산출물로부터 순복사에너지의 계산을 통해 실제증발산량을 산정하기에 관측되는 공간해상도가 낮다는 단점이 있다. 반면 SEBS 알고리즘은 해상도가 비교적 높은 Landsat 등 위성으로부터 입력자료를 산출할 수

있으며 매개변수화될 때 적은 입력자료로 높은 계산 효율성과 정확도를 제공할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

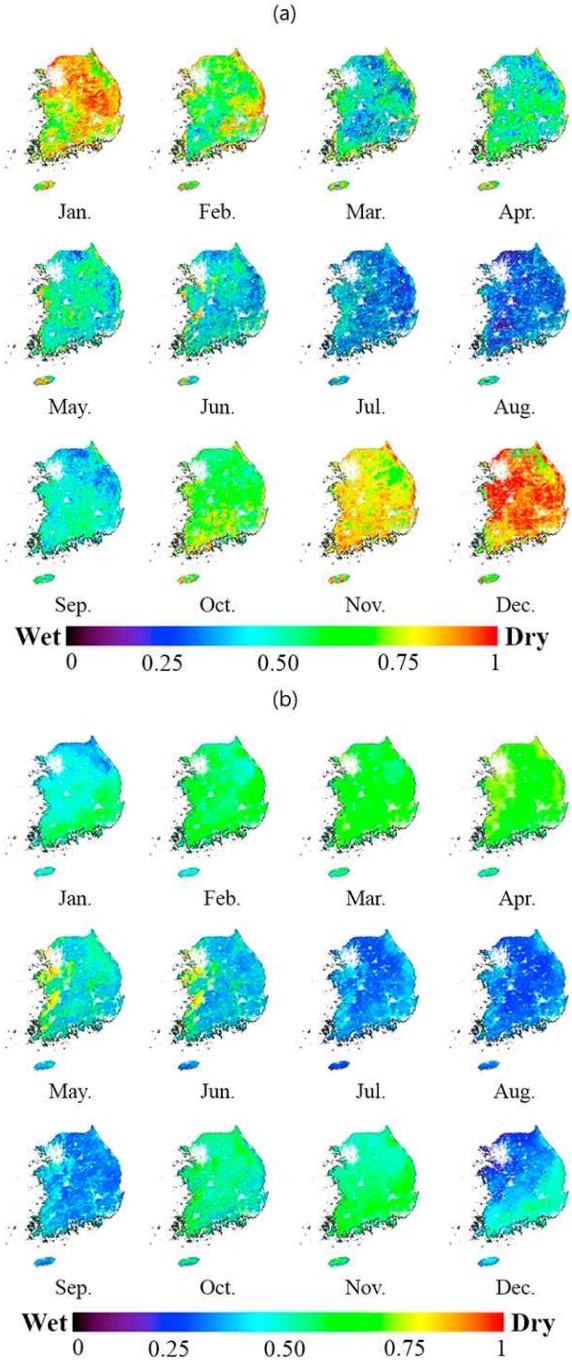


그림 4.1 SEBS(a)와 MODIS16(b)으로 매핑한 한반도 월 물 스트레스정도 (Liaqat et al., 2017)

Liaqat 등(2017)으로부터 SEBS는 대조적인 수문학적 배경을 보여주는 두 개 플럭스 타워와의 비교를 통해 설득력 있게 한반도에서의 증발산량을 평가하였다. SEBS

모델은 맑은 하늘에서 성공적인 결과를 얻을 수 있으므로 하늘의 맑음 정도에 초점을 맞춰야 하는 단점이 있으나, MOD16과의 비교결과 SEBS의 일 실제증발산량의 정확도가 더 우수함을 보여주었으며 MOD16 알고리즘은 낮은 공간해상도로 인해 다양한 수문기상학적 특성을 정확하게 포착하기에는 아직 많은 개선이 필요하다는 주장이 제기되었다. 더 나아가 SEBS를 기반으로 물 스트레스지수의 산정 등 여러 수문학부문에서 적용이 가능하다. Liaqat 등(2017)은 한반도의 물 스트레스 매핑 결과 SEBS 모델이 MOD16에 비해 물 사용 및 물 부족 발자취를 포착하는데 더 일관성이 있음을 밝혔다. 연구 결과에서 매핑된 물 스트레스 정도는 총 1차 생산량과 상관성이 있으며 탄소 플럭스 연구에도 활용할 수 있다.

한편, ECOSTRESS는 미국항공우주국의 제트추진연구소(JPL)에서 제작한 복사계로 2018년 6월 국제우주정거장(International Space Station, ISS)에 탑재되었다. ECOSTRESS는 4가지 레벨의 데이터를 생산한다. Level 1에서는 원시 기기 및 보정 정보, 보정된 at-sensor radiances, 지리적 위치(Logan & Johnson, 2015; Smyth & Leprince, 2018)가 포함된다. Level 2는 지표온도 및 방사율, 구름 영역(Cloud mask)에 대한 자료 (Hulleyet al., 2017; Hulley & Hook, 2018) Level 3는 MODIS와 Landsat의 자료를 통합하여 증발산에 대한 산출물을 생성한다. 해당 자료에는 앞서 서술한 PT-JPL (Fisher et al., 2008) 알고리즘과 dis-ALEXI(Anderson et al., 2013) 방법을 사용한다. 마지막으로 Level 4 자료는 수문학적 가뭄 지수인 증발 스트레스 지수(Evaporative stress index, ESI)를 제공한다. 국외에서는 ECOSTRESS의 산출물을 활용한 다양한 연구가 진행되는 것에 비하여 국내에선 현재까지 이를 활용한 연구가 드물었다. 따라서 disALEXI기반 ECOSTRESS 산출물을 활용한 고도화도 가능하다.

4.1.2 K-water 기존 방법론(Modified Satellite-Bassed Priestley-Taylor, MS-PT) 검토

K-water에서 기존에 진행한 인공위성 기반 증발산량 산정 알고리즘의 대표적인 방법으로 PM 방법을 토대로 수정하여 만들어낸 Remote Sensing based Penman-Monteith (RS-PM)이 있다. 그러나 이 방법은 태양복사열, 풍속, 온도, 습도와 같은 많은 수문기상인자들이 요구된다. 따라서 기존에 활용된 방법에 비해 상대적으로 적은 입력 자료를 이용하는 MS-PT 방법으로 증발산을 산정하는 연구사례가 많다. MS-PT 알고리즘은 Yao et al. (2013, 2014)이 제안한 실제 증발산을 산정하는 방법이고, 토양 표면에서의 증발 (E_s), 식생에서의 증산 (E_c), 식생 차단 증발 (E_{wc}), 젖은 토양 표면에서의 증발 (E_{ic}), 네 개의 합을 통해 산정할수 있다.

$$E = E_s + E_c + E_{ws} + E_{ic} \tag{4.1}$$

E_s는 f_{sm} (index of soil water deficit)에 의해 결정되고 그 값은 Apparent Thermal inertia의 경험적인 알고리즘 (Fisher et al., 2008; Yao et al., 2013)으로 산정할 수 있다.

$$E_s = \alpha(1-f_{wet})f_{sm}\frac{\triangle}{\triangle+\gamma}(R_{NS}-G) \tag{4.2}$$

$$f_{sm} = (\frac{1}{DT})^{\frac{DT}{DT_{\max}}} \tag{4.3}$$

$$f_{wet} = f_{sm}^4 \tag{4.4}$$

$$f_c = \frac{NDVI-NDVI_{\min}}{NDVI_{\max}-NDVI_{\min}} \tag{4.5}$$

$$R_{NS} = R_N(1-f_c) \tag{4.6}$$

$$G = a_g(1-f_c)R_N \tag{4.7}$$

여기서, f_c는 vegetation cover fraction을, DT는 낮 기온 범위를 나타낸다.

$$E_c = \alpha(1-f_{wet})f_T f_c\frac{\triangle}{\triangle+\gamma}R_{NC} \tag{4.8}$$

$$f_T = \exp(-(\frac{T_a-T_{opt}}{T_{opt}})^2) \tag{4.9}$$

$$R_{NC} = R_N f_c \tag{4.10}$$

E_c는 modified Linear Two-Source Model (N95)을 사용하여 산정할 수 있다. 여기서 f_T는 plant temperature constraint이고, T_a는 대기온도이며 T_{opt}는 optimum temperature 이다. E_{ws}와 E_{ic}를 산정하는 방법은 아래와 같다.

$$E_{ws} = \alpha f_{wet}\frac{\triangle}{\triangle+\gamma}(R_{NS}-G) \tag{4.11}$$

$$E_{ic} = \alpha f_{wet}\frac{\triangle}{\triangle+\gamma}R_{NC} \tag{4.12}$$

MS-PT는 기존의 방법론에 비해 상대적으로 적은 입력 자료를 이용하여 실제증발산량을 산정할 수 있다. 하지만 MS-PT는 MODIS를 기반으로 산출물로부터 산정되기에 관측되는 공간해상도가 낮다.

이러한 방법은 수재해 정보 플랫폼 개발 연구에서 MODIS 자료를 MS-PT(Modified Satellite-Based Priestley-Taylor)와 적용, 한반도 기준 공간해상도 1km, 시간 해상도 1일 자료를 산출하는 알고리즘 개발한 바 있다.

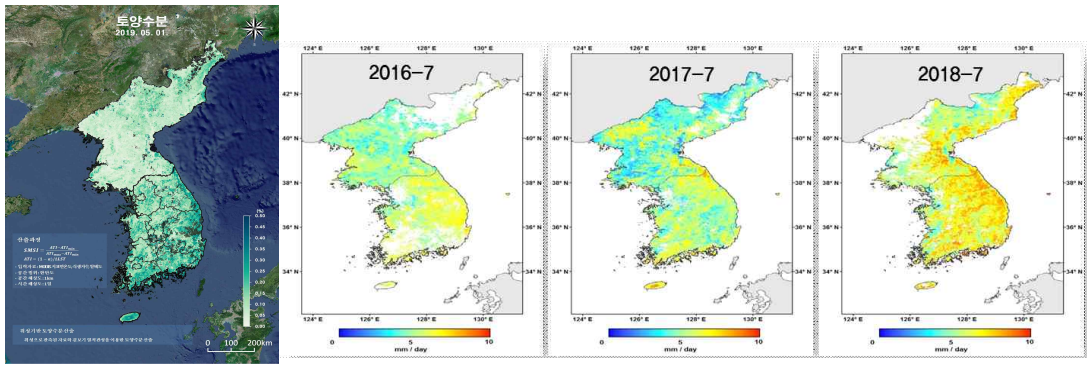


그림 4.2 MODIS 자료 활용 MS-PT 증발산량(1km 격자) 예시

4.2 토양수분량 산정 고도화 검토

4.2.1 방법론 검토

우리나라의 지점관측 토양수분 자료는 국토 면적에 비해 비교적 많은 지점을 확보한 상태이다. 하지만 토양수분 관측망 관리가 개별적으로 이루어지고 있어 장기적으로 통합된 자료가 부족한 실정이다. 지점관측이 가진 시공간적인 제약을 극복하고 자료의 정확도를 높이려면 국내에 구축되어있는 지점관측 자료의 인프라와 나날이 발전하는 인공위성을 활용한 원격탐사 기술과의 접목이 활발히 이루어져야 한다. 위성 원격탐사 자료를 활용한 토양수분량 산정 모델은 다중센서와 더불어 지면모형이나 자료동화 기술을 사용하여 토양수분을 매핑하는데 시너지 효과를 낼 수 있다. 예를 들어 지표면 모델(LSM) 등 정량적 방법을 이용하여 육지-대기 상호작용을 고려하여 지표면 상태를 시뮬레이션하여 토양 수분을 추정할 수 있다. 또한 GLDAS 재분석자료로 여러 개의 오프라인 지표모형들을 관측자료 및 분석자료 기반 입력 자료로 강제시켜 토양수분량의 수문인자를 제공할 수도 있다.

토양수분의 산정은 토양의 상태, 성질, 성분 등 공간적인 불확정 요소가 많아 정량적인 평가를 하는데 있어 한계점이 있다. 기존의 지점관측 방식은 정량적으로 비교적 정확한 수치를 얻을 수 있으나 공간적인 대표성을 나타내기 어렵고 관측 지점의 지속적인 관리 및 데이터 수집에 있어 효율성이 비교적 낮다. 이런 문제점을 해

결하기 위해 인공위성을 활용하여 토양수분의 시공간적인 변동성을 연구하는 것이 공간적인 대표성 및 경제성을 가지고 있어 효율적이다. 그러나 인공위성을 활용한 토양수분의 산정방법은 지점관측 자료와의 높은 상관성을 위해서는 높은 공간 및 시간해상도가 필수적이다.

WCM 방법론은 SAR 신호가 식생과 지표면에 충돌한 후 센서로 되돌아오는 과정을 물리적으로 표현한 후방산란계수 모델 중 하나로써 식생으로 덮인 관측 지역에서의 SAR 신호의 거동을 분석할 수 있다. WCM은 식생과 토양수분에 의한 영향을 구분하기 위한 모델이기에 계절이나 기후적 변화가 큰 지점에서 WCM을 활용하면 강우 등에 의한 순간적인 토양수분의 변동성을 보다 잘 모의하는 것으로 나타난다. 또한 주로 사용되는 토양수분 위성자료인 AMSR-E와 ASCAT 등은 10km 이상의 공간해상도를 가지고 있는데 한반도의 지형적 특성으로 인해 실제적용에 있어 많은 어려움이 있다. 따라서 대한민국에서 발사된 통신해양기상위성인 COMS를 활용하면 보다 나은 공간해상도를 지닌 자료로부터 토양수분의 상태를 추정할 수 있다 (정재환 등, 2018).

TVDI를 산정하기 위해서 COMS에 탑재된 기상탑재체 (MI)가 4km의 공간해상도에서 관측한 지표면온도 (LST)와 해색탑재체 (GOCI)가 500m의 공간해상도에서 관측한 정규 식생 지수 (NDVI)를 활용할 수 있다. 두 자료의 공간해상도가 다르기 때문에 MI에서 제공하는 LST를 500m 공간해상도로 상세화하여 지형이 복잡한 한반도에 적절하게 활용할 수 있다. 산정된 천리안 TVDI는 ASCAT의 SSMI와 한반도 전역에서 비슷한 공간 분포를 나타내 토양수분을 관측할 수 있는 가능성을 제시하였다. TDVI로 토양수분 상태를 모니터링하는 방법은 토양수분을 직접 복원하는 것이 아니라 위성자료인 두 개 지수만을 이용하여 산정하기에 비교적 간단하게 ASCAT의 SSMI와 상당 부분 일치하는 자료를 생산할 수 있다. 따라서 높은 시간해상도로 LST를 생산하는 연구방법을 결합한다면 지점관측 자료의 활용이 어렵고 데이터 프로세스가 짧게 이루어져야 하는 실무 분야에서 활용하기에도 유리하다. 천리안 위성은 높은 시공간 해상도를 가지고 있지만 임무수행 기간이 짧고 자료에 대한 보증이나 검증이 활발하게 이루어지지 못해 그 가치가 저평가 되고있는 것으로 알려져 있다. 하지만 다른 위성으로부터 산출된 자료와 비교해보았을 때 충분히 활용성이 있는 자료를 생산할 수 있고 보다 간편하고 빠르게 자료를 처리하기에 실제 한반도를 감시하는데 있어서 유리하게 활용될 수 있다. 또한 두 센서를 연구목적에 따라 적절하게 융합함으로써 다양한 분야에서 다양한 결과를 산출할 수 있다는 강점을 가지고 있다. 이를 통해 천리안 위성은 광범위한 토양수분의 변동성을 고해상도로 관측하여 자연재해 분야에서의 피해 저감 기술 등에 대한 연구의 활성화에 효율적으로 활용될 수 있다.

4.2.2 K-water 기존 방법론(Apparent Thermal Inertia NDVI, ATI-NDVI) 검토

ATI-NDVI 방법은 기존의 TVDI 기반 토양수분 산정과 유사한데 MODIS 위성자료를 통해 ATI 지수를 구한 후 토양수분을 산출할 수 있다. ATI는 하루 동안의 지표면 온도변화량과 지면 알베도 자료를 통해 산정된다.

$$ATI = C_1 \frac{1-a}{T_{daytime} - T_{\ni ghttime}} \quad (4.13)$$

여기서, ATI는 겉보기 열적 관성 (K^{-1}), a는 지면 알베도를 의미하며 C_1은 태양 보정계수로써 관측 지역의 위도와 태양 적위의 함수의 영향을 받는다. 산출된 ATI와 식생지수인 NDVI의 분포도를 통해 두 지수의 비례 값 공간이 삼각형 모양을 나타낸다는 가정으로 산정된다.

$$ATI_NDVI_s = \frac{ATI_s - ATI_{s,\min}}{ATI_{s,\max} - ATI_{s,\min}} \quad (4.14)$$

$$ATI_{s,\max} = 48.9 - 0.126S \quad (4.15)$$

$$ATI_{s,\min} = ATI_{s,\max}\left[\frac{NDVI_s - NDVI_{\min}}{NDVI_{\max} - NDVI_{\min}}\right]^2 \quad (4.16)$$

여기서, $ATI_{s,max}$와 $ATI_{s,min}$은 각각 ATI_s/NDVI 공간에서 최대, 최소의 ATI_s를 의미하며, 표준화된 ATI값은 픽셀에서 산출되는 실제 토양수분 함량의 값과 같게 된다. $ATI_{s,max}$는 경험적으로 도출된 토질 정보(S)로부터 산정 수 있으며, $ATI_{s,min}$는 ATI_s/NDVI 공간에서의 ATI_s 최대, 최소값을 가진 픽셀로부터 피팅하여 비선형적(식 11)으로 구할 수 있다.

K-water의 방법론인 ATI-NDVI는 MODIS의 산출물로부터 NDVI를 활용하기 때문에 비교적 낮은 시공간해상도를 가지고 있다. 이러한 방법은 수재해 정보 플랫폼 개발 연구에서 MODIS 자료를 겉보기열적관성(Apparent Thermal Inertia)과 적용, 한반도 기준 공간해상도 1km, 시간 해상도 1일 자료를 산출하는 알고리즘 개발한 바 있다.

한편, 2016년에서 2017년에 수행된 수문기상협력센터의 연구에서는 분포형 수문모형을 이용, 수문기상인자의 신뢰도 검증 및 증발산량/토양수분량 결합격자(PGA-CC, COMS, TOPLATS) 정보 도출, 한반도 기준 공간해상도 1~4km, 시간 해상

도 1일 자료를 산출하는 다중선형회귀분석(Multiple Linear Regression) 알고리즘 개발하여 제시한 바 있다.

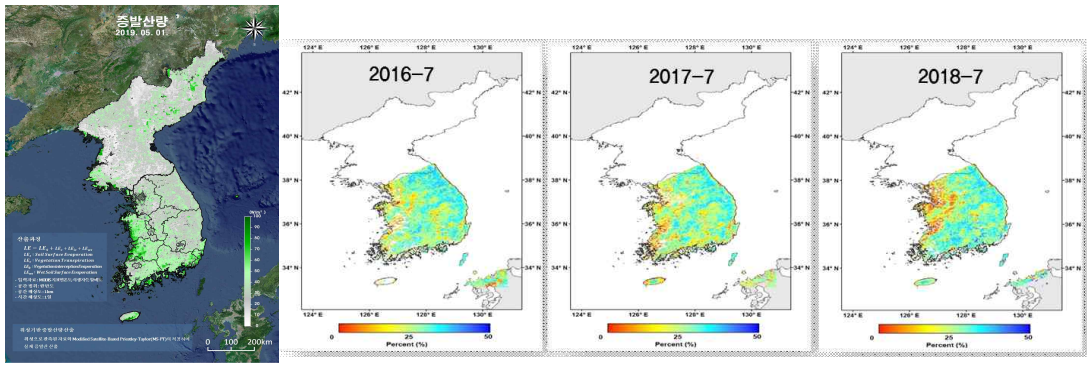


그림 4.3 MODIS, ATI 자료 활용 토양수분량(1km 격자) 예시

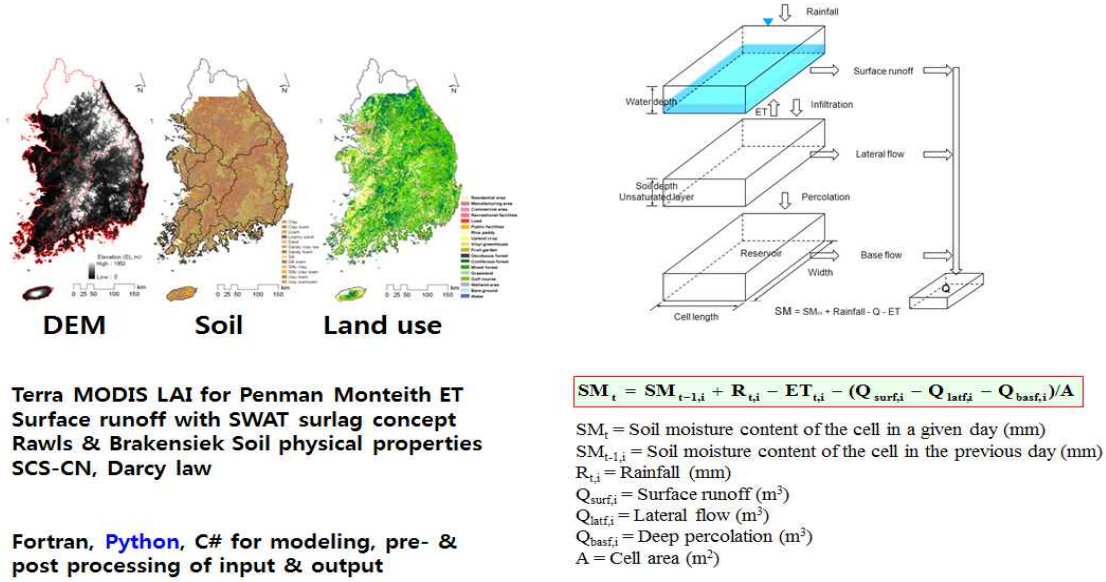


그림 4.4 PGA-CC 모델 구축 예시

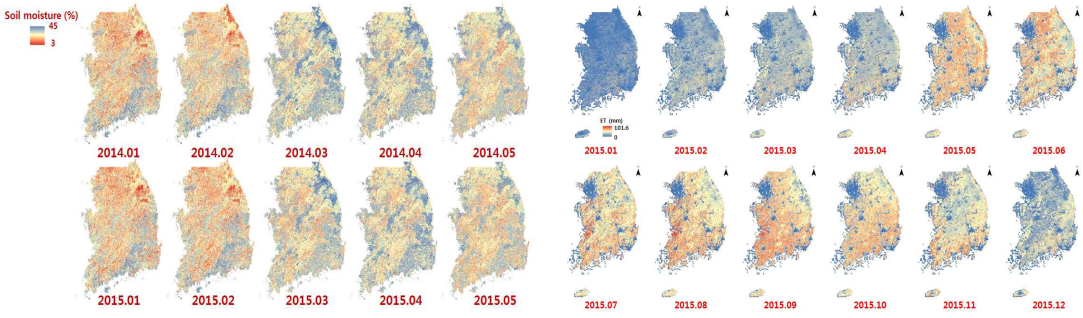


그림 4.5 PGA-CC 분포형 모델 기반 다중 자료의 MLR 결합 격자(1km)

4.3 클라우드 플랫폼 활용 증발산·토양수분 자료 산출기법 개발

본 장에서는 위성 기반 증발산량 및 토양수분량 산정의 고도화를 위한 다양한 방법을 검토하였으며, 이를 통해 자료 생산 과정에서 적용할 수 있는 요소들을 분석하였다. 이러한 검토를 바탕으로, 본 연구에서는 최근 국내외에서 활발히 활용되고 있는 클라우드 플랫폼(Google Earth Engine, GEE)을 이용하여 위성영상 및 모델 데이터를 기반으로 한 자료 산출 및 기법 적용을 중심으로 연구를 진행하였다.

구체적으로, 먼저 GEE 상에서 제공되는 증발산량 및 토양수분량 자료를 활용하는 방안을 검토하였으며, 이를 위해 다양한 데이터베이스의 활용 가능성을 분석하였다. 또한 기존 자료를 기반으로 한 활용방안을 진행한 후, GEE에서 제공하는 위성영상 및 모델 데이터를 추가로 가공하여 더 정교한 증발산량 및 토양수분량을 산출하는 방법을 연구하였다. 이를 통해 더 정확하고 신뢰할 수 있는 자료를 생성할 가능성을 모색하였으며, 이와 관련된 세부 연구내용은 아래 절에 기술하였다.

4.3.1 시·일단위 공간 증발산/토양수분 격자 데이터 활용 GEE code 개발, 자료산출·도시 실용화

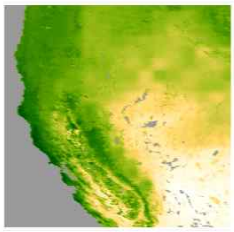
본 연구에서는 GEE에서 제공되는 증발산량 및 토양수분량 자료를 직접 활용하여 관련 정보를 산출하고, 이를 실질적으로 적용할 수 있는 방안을 검토하였다. 현재 GEE에는 다양한 증발산량 및 토양수분량 자료가 제공되고 있지만, 대부분이 Global 데이터를 기반으로 구축되어 있어 국내 적용이 가능한 데이터는 일부 제한적인 상황이다. 하지만, 향후 데이터의 확장성과 활용 가능성을 고려할 때, GEE의 방대한 데이터 자원을 적극적으로 활용하는 것은 매우 중요한 연구 방향이 될 수 있다.

이에 본 절에서는 국내 적용 가능성이 큰 데이터를 중심으로 활용방안을 검토하였다. 증발산량의 경우, 공간해상도 500m, 8일 주기로 제공되는 MODIS 증발산(MOD16A2, ‘00년 1월~) 자료를 고려하였으며, 토양수분량의 경우에는 9km 해상도의 SMAP 토양수분 자료(일간 및 3시간 간격, ‘15년 3월~)와 더불어, 28km 해상도에서 3시간 주기로 생산되는 GLDAS(Global Land Data Assimilation System) 모델 자료(‘00년 1월~)를 활용하는 방안을 검토하였다.

그림 4.6와 그림 4.7에는 GEE에서 제공하는 증발산량 및 토양수분량 데이터를 제시하였으며, 이를 바탕으로 본 연구에서는 기존 GEE 데이터세트를 활용하여 보다 효율적인 증발산량 및 토양수분량 산출 및 적용 방안을 모색하고자 하였다. 구체적으로, GEE 플랫폼에서 JavaScript를 활용하여 특정 지역(예: 국가, 유역, 특정 연구 대상 구역 등)에 대한 데이터를 직접 산출할 수 있다. 사용자는 원하는 영역을 지정

한 후, GEE에서 제공하는 다양한 위성 및 모델 데이터를 기반으로 해당 지역의 증발산량 및 토양수분량을 추출하고 분석할 수 있다.

MOD16A2GF.061: Terra Net Evapotranspiration Gap-Filled 8-Day Global 500m



Dataset Availability

2000-01-01T00:00:00Z–2023-12-27T00:00:00Z

Dataset Provider

NASA LP DAAC at the USGS EROS Center

Earth Engine Snippet

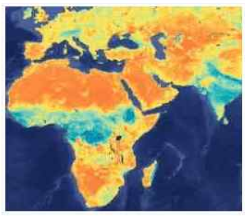
```
ee.ImageCollection("MODIS/061/MOD16A2GF")
```

Tags

8-day evapotranspiration global modis nasa

그림 4.6 GEE 제공 MODIS 증발산량 자료

SPL3SMP_E.005 SMAP L3 Radiometer Global Daily 9 km Soil Moisture



Dataset Availability

2015-03-31T12:00:00Z–2023-12-03T12:00:00Z

Dataset Provider

Google and NSIDC

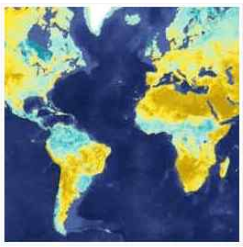
Earth Engine Snippet

```
ee.ImageCollection("NASA/SMAP/SPL3SMP_E/005")
```

Tags

drought nasa smap soil-moisture surface weather

SPL4SMGP.007 SMAP L4 Global 3-hourly 9-km Surface and Root Zone Soil Moisture



Dataset Availability

2015-03-31T12:00:00Z–2024-04-13T22:30:00Z

Dataset Provider

Google and NSIDC

Earth Engine Snippet

```
ee.ImageCollection("NASA/SMAP/SPL4SMGP/007")
```

Tags

drought nasa smap soil-moisture surface weather

그림 4.7 GEE 제공 SMAP 토양수분량 자료

또한, 산출된 시계열 자료는 표 및 그래프 형태로 시각화할 수 있으며, 이러한 과정은 GEE 내에서 작성된 코드에 의해 자동으로 실행되고 출력될 수 있다. 이를 통해 연구자는 더욱 직관적으로 데이터의 변화를 파악할 수 있으며, 빠르게 분석을 수행할 수 있는 장점이 있다. 그림 4.8은 국내 및 용담댐 유역을 대상으로 개발된 JavaScript 코드를 적용하여 자료를 산출한 예시이며, 그림 4.9에서 보는 바와 같이

해당 영역의 증발산량 시계열 표와 그래프를 추출하여 연구 분석에 쉽게 활용할 수 있다. 마찬가지로, GEE 상의 토양수분량 자료로부터 산출한 해당 영역의 결과도 그림 4.9와 그림 4.10에 제시하였다.

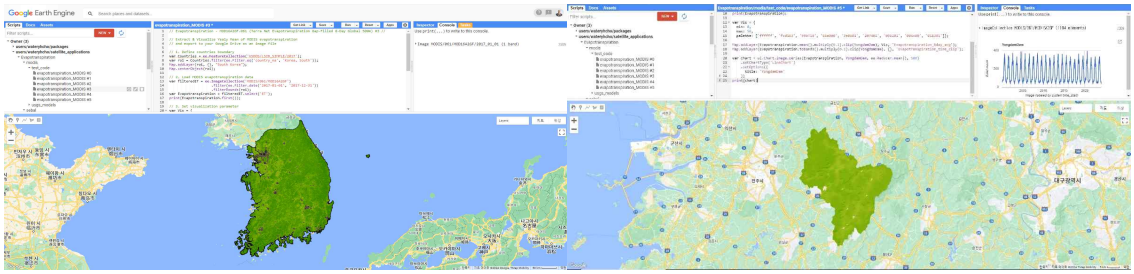


그림 4.8 GEE code 적용 후 증발산량 공간자료 출력 예시(전국단위, 댐유역 단위)

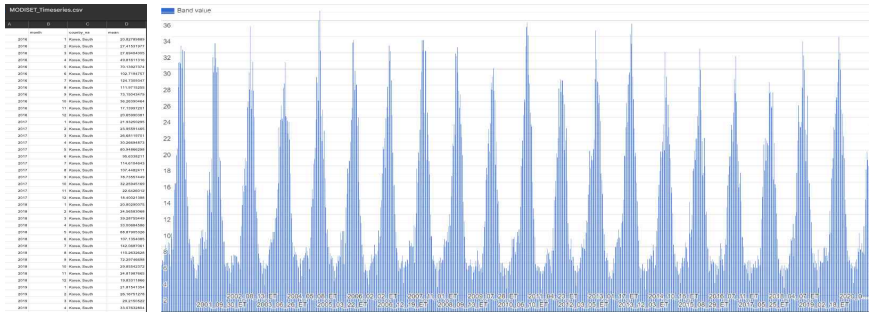


그림 4.9 GEE 출력 증발산량 시계열 자료 표 및 그래프 예시

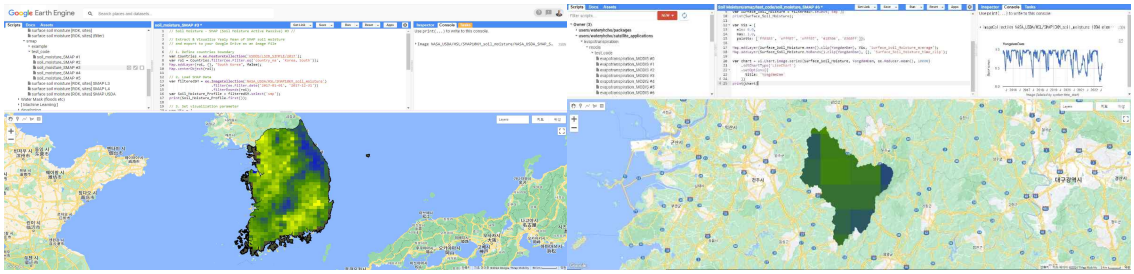


그림 4.10 GEE code 적용 후 토양수분량 공간자료 출력 예시(전국단위, 댐유역 단위)

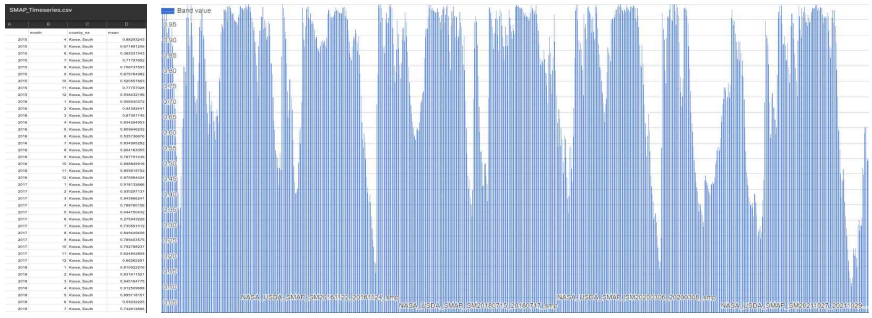


그림 4.11 GEE 출력 토양수분량 시계열 자료 표 및 그래프 예시

4.3.2 광학 영상/모델 기반 댐 유역 내 격자 및 유역 평균 증발산량 산출·적용

본 절에서는 Google Earth Engine(GEE)에서 제공하는 Landsat 및 Sentinel-2의 광학 영상과 Global 지표 모델 기반 기후 자료를 활용하여 증발산량을 직접 산정할 수 있는 기술 개발 사항에 대해 기술하고자 한다. 본 연구에서는 증발산량 산정을 위해 에너지 수지 기반의 SEBAL(Surface Energy Balance Algorithm for Land) 모델을 적용하였으며, 이 과정에서 필요한 위성 영상 및 기상·기후 입력 자료를 클라우드 기반 플랫폼에서 직접 활용할 수 있도록 하는 산정 방법을 개발하였다.

기존의 증발산량 산정 방법은 주로 지상 관측 자료나 경험적 모델에 의존하는 경우가 많았으나, 본 연구에서는 위성 기반 원격탐사 기법과 기후 모델 데이터를 결합하여 보다 정밀하고 공간적으로 연속적인 증발산량 산정이 가능하게 하였다. 특히, GEE를 활용함으로써 대규모 데이터 처리의 효율성을 높이고, 다양한 지역 및 시기에 대한 증발산량 분석을 신속하게 수행할 수 있는 장점이 있다.

또한, 본 연구에서는 SEBAL 모델의 핵심 입력자료인 지표 온도, 식생 지수(NDVI), 순복사량(Net Radiation) 등을 위성 영상에서 추출하고, 지표 기상 조건(기온, 습도, 풍속 등)을 글로벌 기후 모델에서 제공하는 자료와 결합하여 정밀한 산정을 수행하였다. 이러한 접근 방식은 공간적 해상도를 유지하면서도, 기존의 지상 기반 측정방식과 비교하여 더 광범위한 지역에서 일관된 증발산량 분석을 수행할 수 있도록 한다. 이러한 연구를 통해 GEE 기반 증발산량 산정기법의 가능성을 확인하고, 향후 다양한 기후 및 수문 연구에서 활용될 수 있도록 발전 방향을 제시하고자 한다.

가. 대상 유역

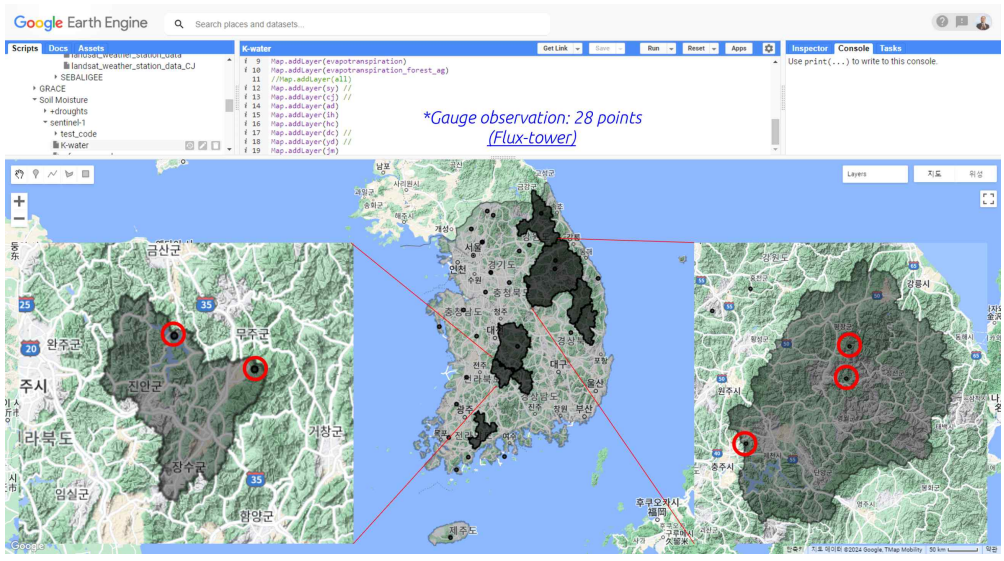


그림 4.12 증발산량 산출 연구대상 유역(용담댐, 충주댐)

본 연구에서는 한강수계의 충주댐 유역과 금강수계의 용담댐 유역을 대상으로 증발산량 산정 기법을 적용하였다. 그림 4.12에서 볼 수 있듯이, 충주댐 유역에는 실제 증발산량을 관측하는 플럭스 타워가 3개소 존재하며, 용담댐 유역에는 2개소가 위치하고 있다.

국내에는 여러 플럭스 타워 및 증발산량 관측 지점이 분포하고 있으나, 댐 유역 내에서 직접적인 관측이 이루어지는 지점은 제한적이다. 따라서 본 연구에서 선정한 관측 지점은 해당 유역 내 증발산량 분석에 유용한 정보를 제공하지만, 댐 유역 전체를 대표하는 데에는 한계가 있다.

나. 연구 자료

본 연구에서 활용된 주요 입력 자료로는 앞서 언급한 Landsat 및 Sentinel-2 위성영상뿐만 아니라, Google Earth Engine(GEE)에서 직접 활용할 수 있는 다양한 공간자료들이 포함된다. 그림 4.13에 제시된 바와 같이, 연구에 사용된 주요 입력 자료는 디지털 표고 모델(DEM), 토지 이용도, 그리고 ERA5 기후·기상 분석자료 등이다.

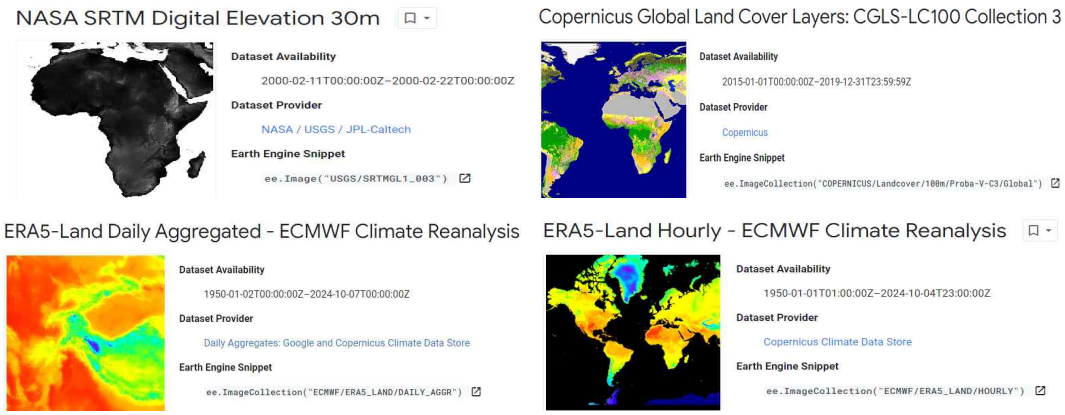
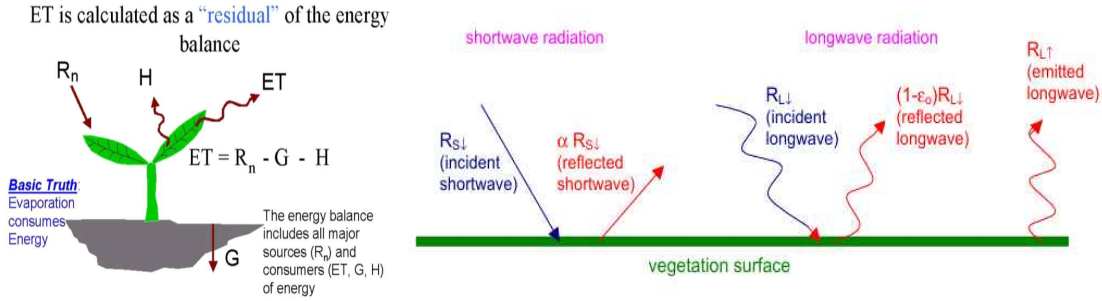


그림 4.13 GEE 제공 증발산량 산정을 위한 주요 입력 자료

DEM은 지형의 높이 정보를 제공하여 지표 경사 및 방향 분석에 활용되며, 이는 에너지 수지 기반 증발산량 산정 과정에서 지형 보정 및 복사 에너지 분석에 필수적인 요소로 작용한다. 토지 이용도는 연구 대상 지역의 표면 특성을 반영하여 증발산량에 미치는 영향을 평가하는 데 사용되며, 식생 유형에 따른 증발산량 차이를 고려할 수 있도록 한다. 또한, ERA5 기후·기상 분석자료는 기온, 습도, 풍속, 지표 복사량 등 증발산량 산정에 필수적인 대기 및 지표 기상 조건을 제공한다. 이 자료는 GEE를 통해 직접 접근할 수 있어 연구 대상 지역의 시·공간적 변화에 따라 필요한 정보를 신속하게 추출하고 적용할 수 있는 장점이 있다.

다. 연구 방법

본 연구에서 활용한 SEBAL(Surface Energy Balance Algorithm for Land) 모형의 이론적 개념(에너지 수지식) 모식도 및 주요 계산식을 그림 4.14에 제시하였다. SEBAL 모형은 지표 에너지 수지 방정식을 기반으로 증발산량을 산정하는 방식으로, 지표면에서 발생하는 다양한 에너지 요소들을 정량적으로 분석하여 물리적 균형을 평가하는 데 활용된다.



$$\lambda ET = R_n - G - H$$

where; λET is the latent heat flux (W/m^2), R_n is the net radiation flux at the surface (W/m^2), G is the soil heat flux (W/m^2), and H is the sensible heat flux to the air (W/m^2).

$$R_n = R_{S\downarrow} - \alpha R_{S\downarrow} + R_{L\downarrow} - R_{L\uparrow} - (1-\varepsilon_o)R_{L\downarrow}$$

where; $R_{S\downarrow}$ is the incoming shortwave radiation (W/m^2), α is the surface albedo (dimensionless), $R_{L\downarrow}$ is the incoming longwave radiation (W/m^2), $R_{L\uparrow}$ is the outgoing longwave radiation (W/m^2), and ε_o is the surface thermal emissivity (dimensionless).

$$G/R_n = T_s/\alpha\,(0.0038\alpha + 0.0074\alpha^2)(1 - .98NDVI^4)$$

where; T_s is the surface temperature (^{o}C), α is the surface albedo, and NDVI is the Normalized Difference Vegetation Index.

$$H = (\rho \times c_p \times dT) / r_{ah}$$

where; ρ is air density (kg/m^3), c_p is air specific heat (1004 J/kg/K), dT (K) is the temperature difference ($T_1 - T_2$) between two heights (z_1 and z_2), and r_{ah} is the aerodynamic resistance to heat transport (s/m).

$$ET_{inst} = 3600\frac{\lambda ET}{\lambda}$$

where; ET_{inst} is the instantaneous ET (mm/hr), 3600 is the time conversion from seconds to hours, and λ is the latent heat of vaporization or the heat absorbed when a kilogram of water evaporates (J/kg).

$$ETrF = \frac{ET_{inst}}{ET_r}$$

where; ET_{inst} is from Equation 41 (mm/hr) and ET_r is the reference ET at the time of the image from the REF-ET software (mm/hr). ETrF is similar to the well-known crop coefficient, K_c. ETrF is used to extrapolate ET from the image time to 24-hour or longer periods.

$$ET_{24} = ETrF \times ET_{r_24}$$

where; $ET_{r\text{-}24}$ is the cumulative 24-hour ET_r for the day of the image. This is calculated by adding the hourly ET_r values over the day of the image.

그림 4.14 SEBAL 모형 에너지수지식 모식도 및 주요 계산식

개별 요소들의 세부 산정 과정은 다음 절에서 구체적으로 기술하였으며, 이를 통해 SEBAL 모형이 적용된 연구 대상 지역의 증발산량 산정 결과를 보다 신뢰성 있게 분석할 수 있도록 하였다.

(1) 순복사량(Net Surface Radiation, R_n) 산정 GEE 코드 개발

본 연구에서는 Google Earth Engine(GEE)을 활용하여 SEBAL 모형의 핵심 입력변수인 순복사량(R_n)을 산정하는 코드를 개발하였다. 순 복사량은 지표면에서 이용할 수 있는 총에너지를 나타내며, 현열 플럭스(H) 및 잠열 플럭스(λET)의 계산에 필수적인 요소이다.

이를 산정하기 위해, 먼저 Landsat 또는 Sentinel-2 위성 영상을 이용하여 지표 알베도(α)를 계산하고, 태양 상수를 활용하여 지표에 도달하는 단파 복사량($R_{s\downarrow}$)을 추출하였다. 또한, ERA5 기후 데이터를 활용하여 대기에서 방출되는 장파 복사량($R_{L\downarrow}$)을 획득하고, Stefan-Boltzmann 법칙을 적용하여 지표에서 방출되는 장파 복사량($R_{L\uparrow}$)을 계산하였다. 추가적으로, NDVI(정규화 식생지수)를 이용하여 지표 방출률(ε)을 추정한 후, 이 모든 요소를 결합하여 최종적으로 순복사량을 산정하였다.

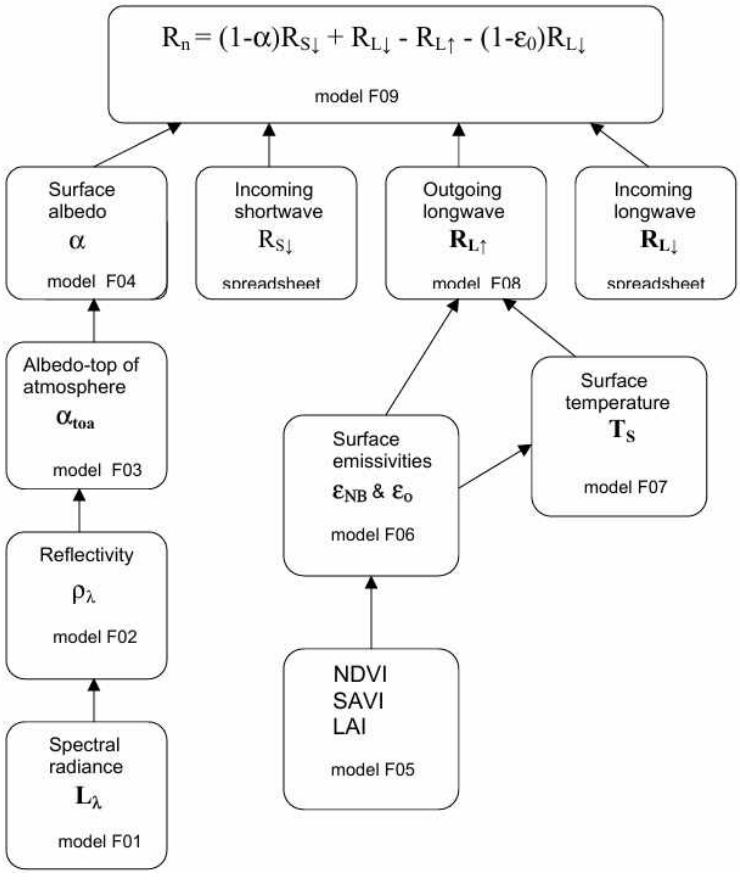


그림 4.15 순복사량(Net Surface Radiation, R_n) 산정 모식도

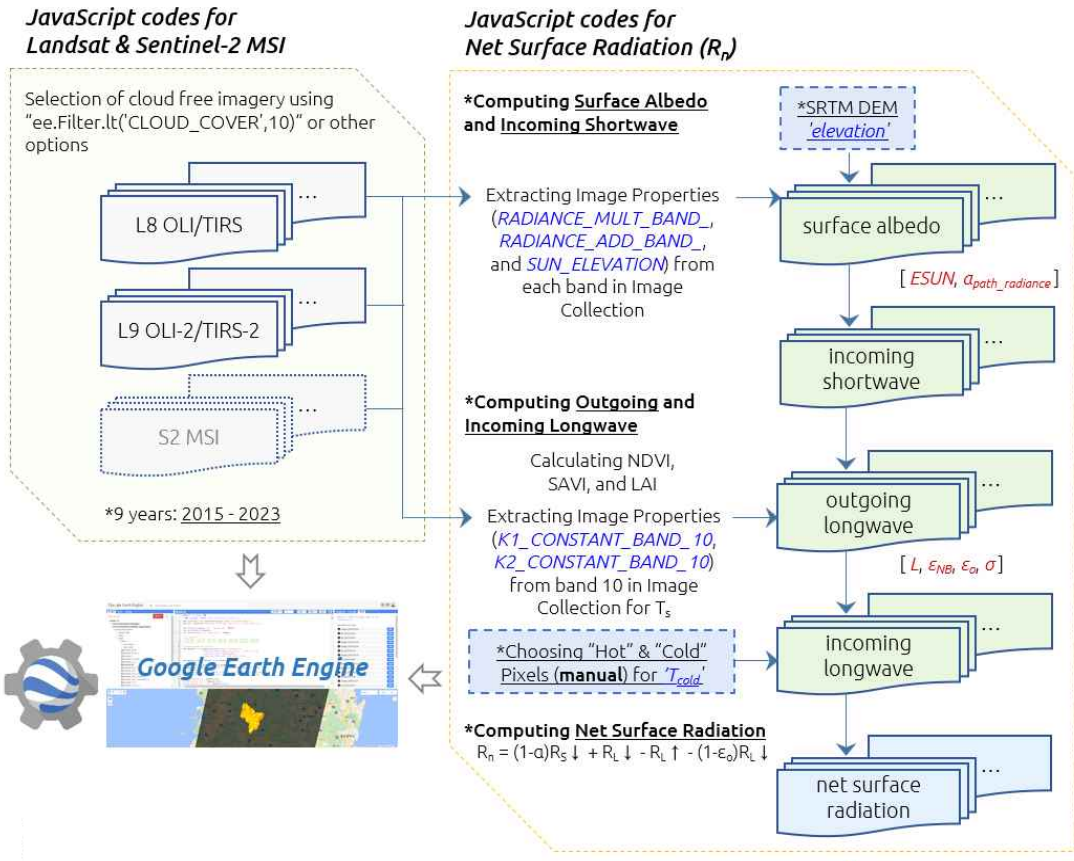


그림 4.16 순복사량(Net Surface Radiation, Rn) 산정 GEE code 알고리즘

상기 그림 4.15와 그림 4.16은 순복사량(R_n) 산정과정 및 GEE 코드 알고리즘의 모식도를 나타낸다. 그림 4.15에서는 순복사량 계산의 주요 단계들을 시각적으로 설명하며, 각 단계에서 필요한 입력자료와 산정방식을 제시하였다. 순복사량 산정을 위한 주요 요소로는 지표 알베도, 단파 복사량, 장파 복사량, 방출률 등이 포함되며, 이를 통해 각 에너지 요소가 어떻게 결합되어 순복사량을 도출하는지 보여준다.

그림 4.16에서는 GEE에서 순복사량 산정을 위한 코드 알고리즘을 시각적으로 표현하고 있다. 이 알고리즘은 광학위성 영상과 ERA5 기후 데이터를 활용하여 필요한 입력 자료들을 추출하고, 이를 바탕으로 순복사량을 계산하는 과정을 상세히 설명한다. 알고리즘은 GEE의 다양한 함수와 연산을 활용하여 대규모 지역의 순복사량을 자동으로 산정할 수 있도록 설계되었으며, 쉽게 이해할 수 있도록 단계별로 구성되어 있다.

(2) 지중열 플럭스(Soil Heat Flux, G) 산정 GEE 코드 개발

SEBAL 모형에서 지중열 플럭스(Soil Heat Flux, G)는 지표에서 발생하는 열의 일부가 지하로 전달되는 양을 나타내며, 이는 에너지 수지 방정식에서 중요한 역할을

한다. G는 일반적으로 지표 온도와 토양특성에 따라 결정되며, 위성 기반 자료를 활용하여 이를 계산할 수 있다.

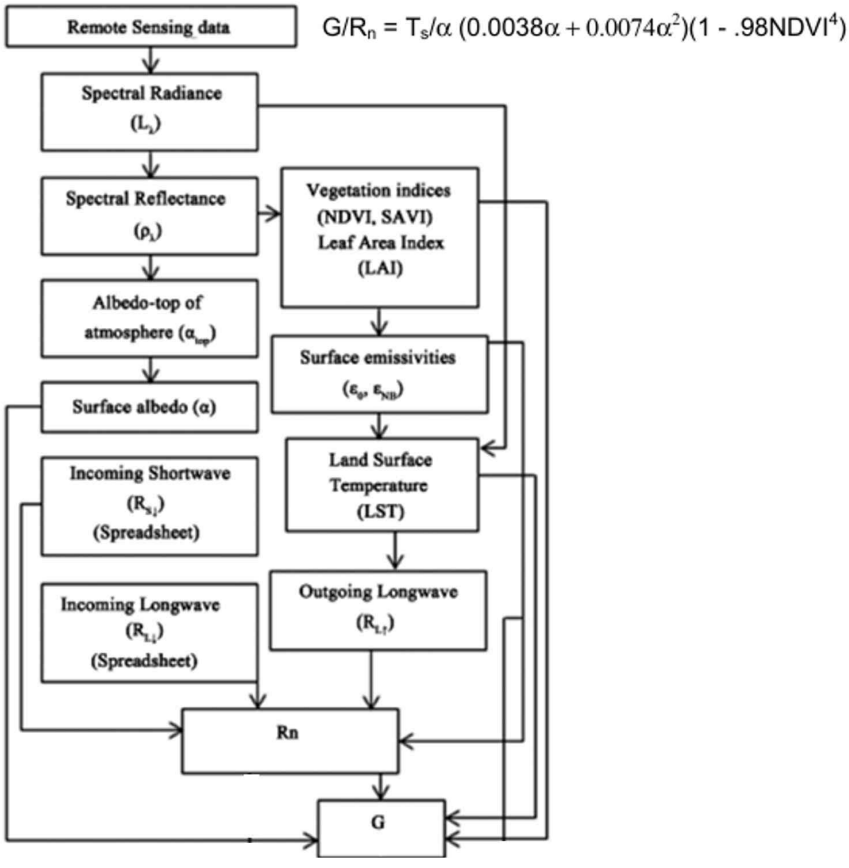


그림 4.17 지중열(Soil Heat Flux, G) 플럭스 산정 모식도

그림 4.17에 제시된 바와 같이 그 산정 과정은 주로 지표 온도와 지표의 열전도율을 바탕으로 이루어진다. GEE에서 지중열 플럭스를 산정하는 방법은 먼저 Landsat 또는 Sentinel-2 위성 영상을 이용해 지표 온도(일반적으로 중간 적외선 밴드)를 추출한 후, 이를 기반으로 지중열 플럭스를 계산하는 것이다. G는 보통 순복사량의 약 5-10%로 가정되며, 지표 온도와 시간에 따른 변화율을 고려하여 산정한다. 이를 위해 GEE 코드에서는 지표 온도의 변화와 토양 특성에 맞는 비례 상수를 적용해 지중열 플럭스를 계산하는 방식이 사용된다.

코드 개발 과정에서는 우선 Landsat 영상에서 얻은 중간 적외선 밴드를 활용하여 지표 온도를 추정한 후, 이를 통해 해당 지역의 열 흐름을 계산한다. 그 후, 토양에 따라 달라지는 열전도율을 반영하여 지중열 플럭스를 추정한다. 또한, GEE의 클라우드 기반 처리 능력을 활용하여 대규모 지역에 대해 신속하고 정확한 지중열 플럭스 계산을 수행할 수 있다. 이 과정은 SEBAL 모형의 다른 에너지 요소들과 결합되

어, 최종적으로 증발산량을 산정하는 데 중요한 기초자료를 제공한다(그림 4.18).

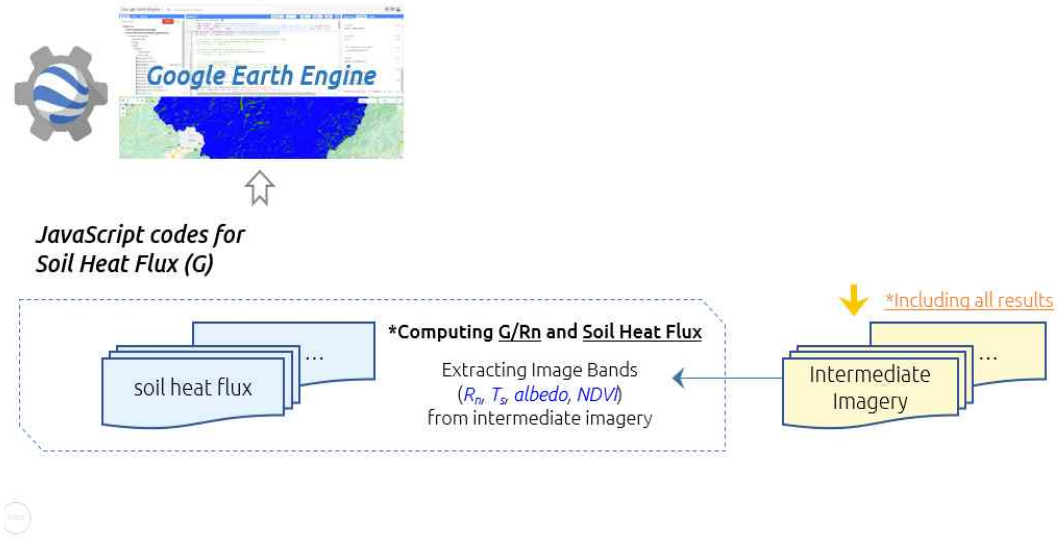


그림 4.18 지중열(Soil Heat Flux, G) 플럭스 산정 GEE code 알고리즘

(3) 현열(Sensible Heat Flux, H) 및 잠열(Latent Heat Flux, λET) 플럭스 산정 GEE 코드 개발

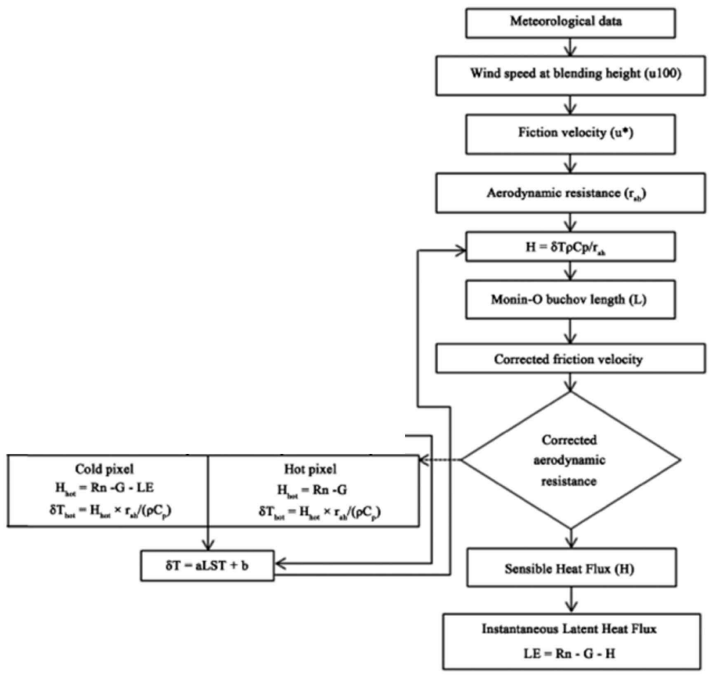


그림 4.19 현열(Sensible Heat Flux, H) 및 잠열(Latent Heat Flux, λET) 플럭스 산정 모식도

SEBAL 모형에서 현열(Sensible Heat Flux, H)과 잠열(Latent Heat Flux, λET) 플럭스는 증발산량 산정의 핵심 요소로, 지표면과 대기 간의 에너지 교환을 설명한다. 현열 플럭스(H)는 지표면의 온도와 대기 온도 차이에 의한 열의 전달을 나타내며, 잠열 플럭스(λET)는 증발과 증발산 과정에서 발생하는 에너지를 의미한다. GEE를 활용한 H와 λET의 산정은 위성 데이터를 통해 지표 온도, 대기 온도, 풍속 등과 같은 여러 환경 변수를 추출하고, 이를 바탕으로 각각의 플럭스를 계산하는 방식으로 진행된다. 그림 4.19는 그 전체적인 과정을 도시한 것이다.

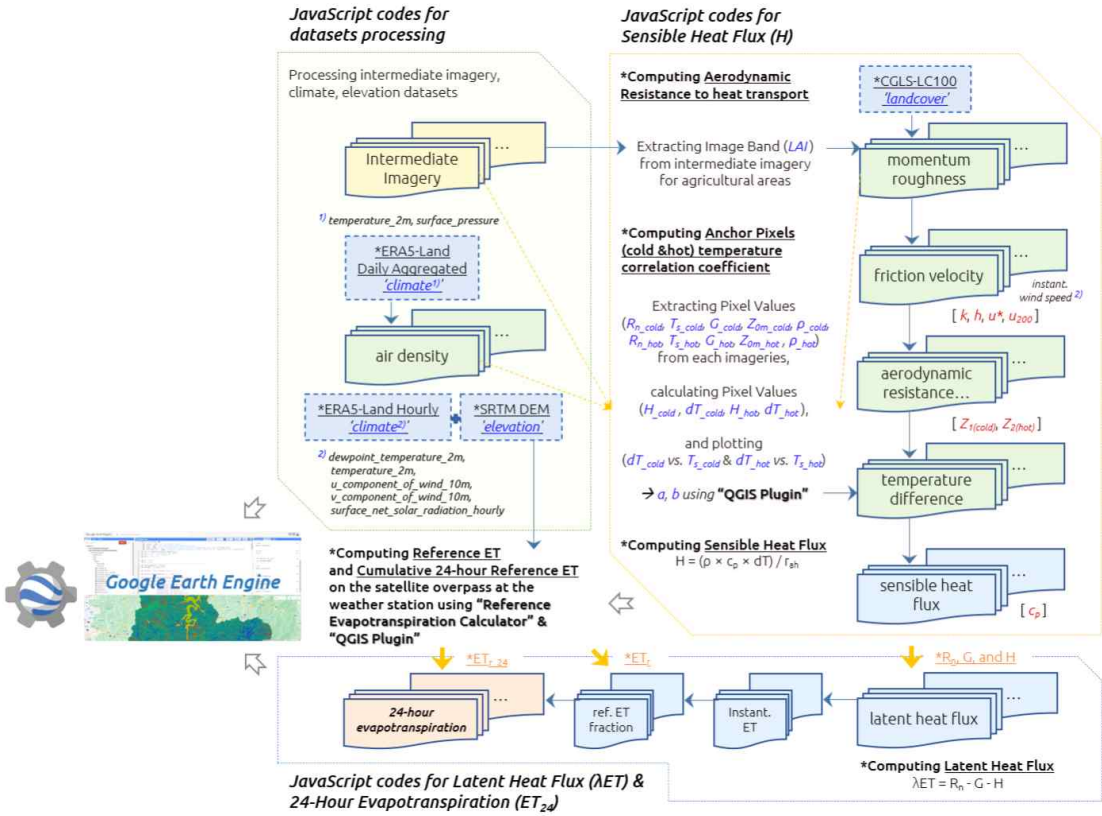


그림 4.20 현열(Sensible Heat Flux, H) 및 잠열(Latent Heat Flux, λET) 플럭스 산정 GEE code 알고리즘

현열 플럭스(H)의 산정은 주로 지표온도와 대기온도 차이를 이용하여 이루어진다. GEE에서 위성 영상의 중간 적외선 밴드에서 지표 온도를 추출하고, ERA5 기후 데이터에서 대기 온도를 얻은 후, 이들 간의 온도 차이를 이용해 현열 플럭스를 계산한다. 현열 플럭스는 일반적으로 그림 4.20에서 제시된 방정식(computing Sensible Heat Flux 과정 식)을 사용하여 산정된다: GEE 코드에서는 이 변수들을 자동으로 추출하고, 현열 플럭스를 계산하는 함수를 정의하여 지역별 분석을 수행한다.

한편, 잠열 플럭스(λET)는 현열 플럭스와 순복사량을 이용하여 계산된다. SEBAL

모형에서는 순복사량을 에너지 수지 방정식에 따라 나누어, 잠열 플럭스를 구하는데, 그림 4.20의 관계식(computing Latent Heat Flux 과정 식)을 사용한다: GEE에서는 순복사량(R_n), 현열 플럭스(H), 지중열 플럭스(G)를 각각 계산한 후, 잠열 플럭스를 구할 수 있도록 알고리즘을 개발하였다.

(4) 기타 필요한 계산

상기 전체의 SEBAL 모형의 증발산량 산정과정은 간단하게 아래의 그림 4.21과 같이 도시할 수 있으며, 이러한 과정에서는 GEE 활용 외에 직접 계산이 필요한 Reference ET 산정과 관련 일 증발산 산정과정(그림 4.20의 computing Reference ET 부분)에서의 부가적인 tool 등이 필요하다. 아래 그림 4.22와 그림 4.23은 그 예시를 나타낸 것이다.

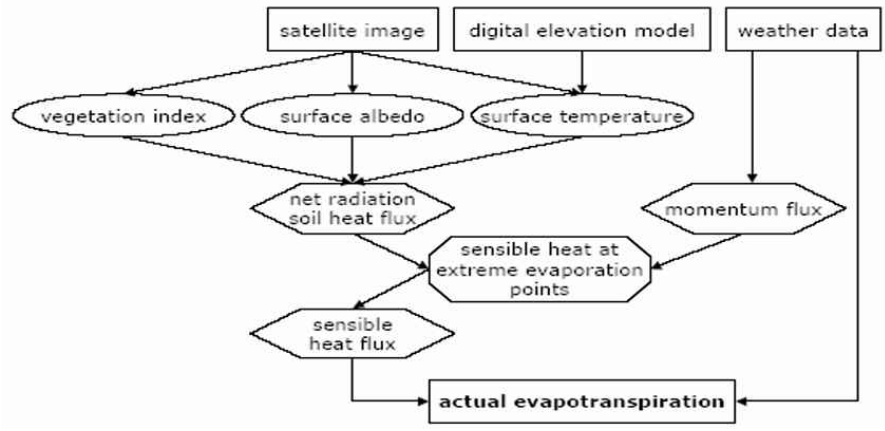


그림 4.21 SEBAL 모형 증발산량 산정 전체 모식도

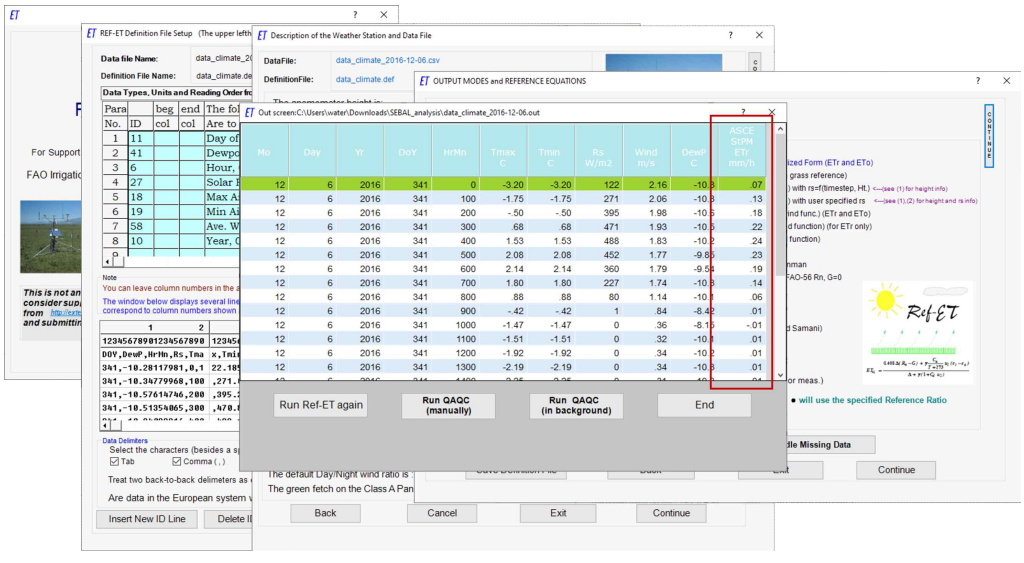


그림 4.22 Reference Evapotranspiration Calculator (Idaho 대학교 제공)

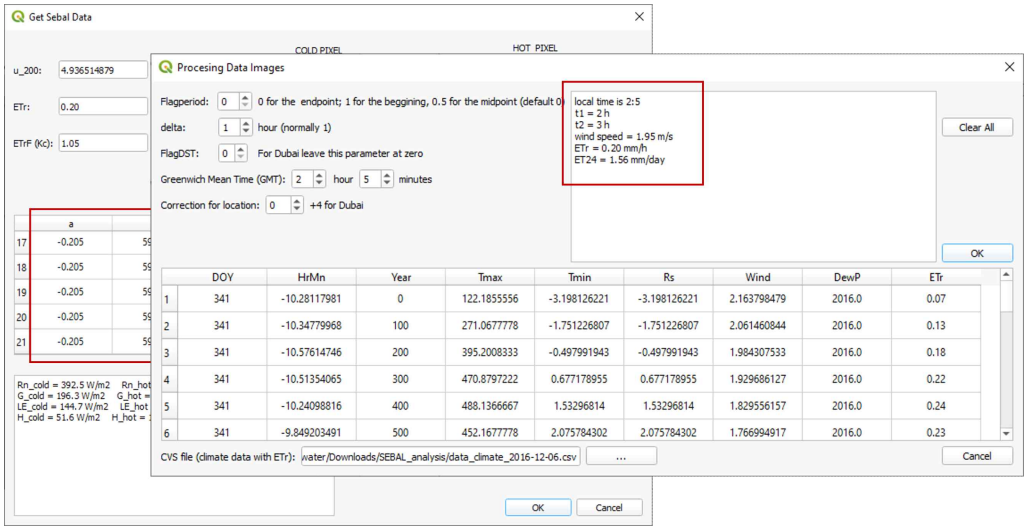


그림 4.23 QGIS Plugins

(5) 증발산량 산정

실제 증발산량 산정을 위해, 우선 Landsat 위성영상을 이용하여 2015년부터 2023년까지의 기간 동안 증발산량 산정이 가능한 영상을 추출하였다. 이 과정에서 구름의 영향을 최소화하기 위해, 각 기간에 대해 구름 영향이 10% 미만인 자료만을 선택했다. 이 기준을 적용한 결과, 충주댐 유역에서는 총 63장의 이미지가, 용담댐 유역에서는 총 61장의 이미지가 선정되었으며, 이들에 대해 개발된 SEBAL 알고리즘을 적용하여 증발산량을 산정할 수 있었다(그림 4.24).

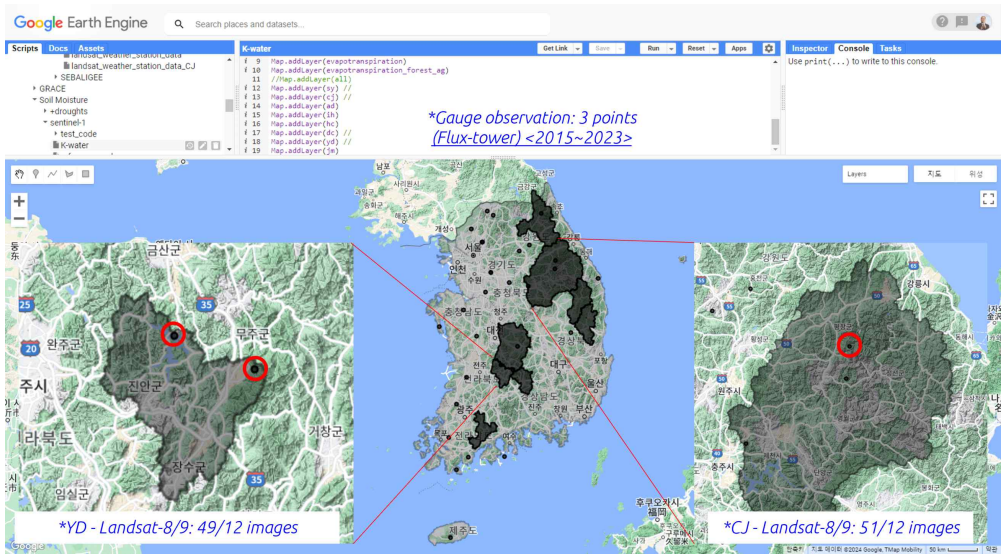


그림 4.24 증발산량 산출 연구대상 유역(용담댐, 충주댐)의 가용 Landsat 이미지

구름이 포함된 이미지는 에너지 수지 분석에 영향을 미칠 수 있기 때문에, 구름

영향을 최소화하는 것이 중요하다. 따라서 구름 커버가 적은 영상만을 선별함으로써, 보다 정확한 증발산량 산정이 가능해졌다. 이를 통해 각 댐 유역의 증발산량을 시간적 및 공간적으로 분석할 수 있다.

라. 연구 결과

(1) 공간 증발산량 산정 결과

공간 증발산량 산정 결과의 예로 본 보고서에서는 충주댐과 용담댐 유역의 2015년에 대한 결과를 제시하였다(그림 4.25 및 4.26). 두 유역 모두 30m의 공간 해상도로 증발산량을 산정하였으며, 각 댐 유역에서의 공간적 차이를 반영한 분석을 수행했다.

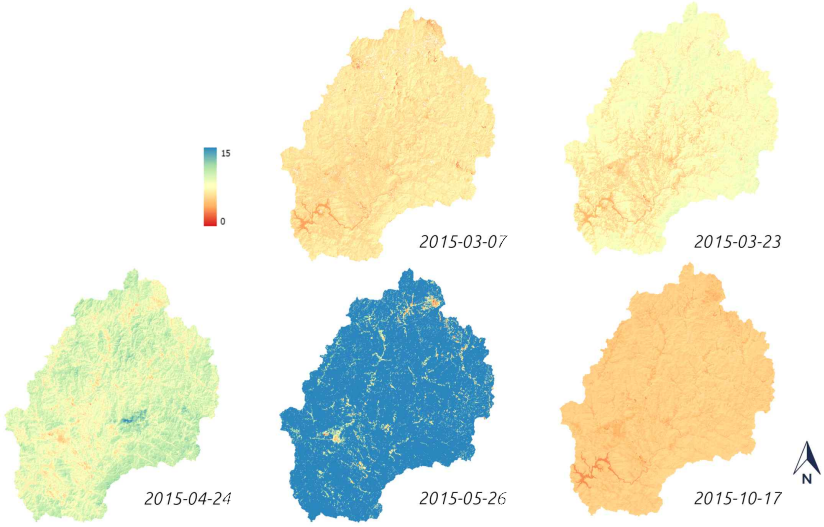


그림 4.25 증발산량 산정 결과, 충주댐 2015년 사례

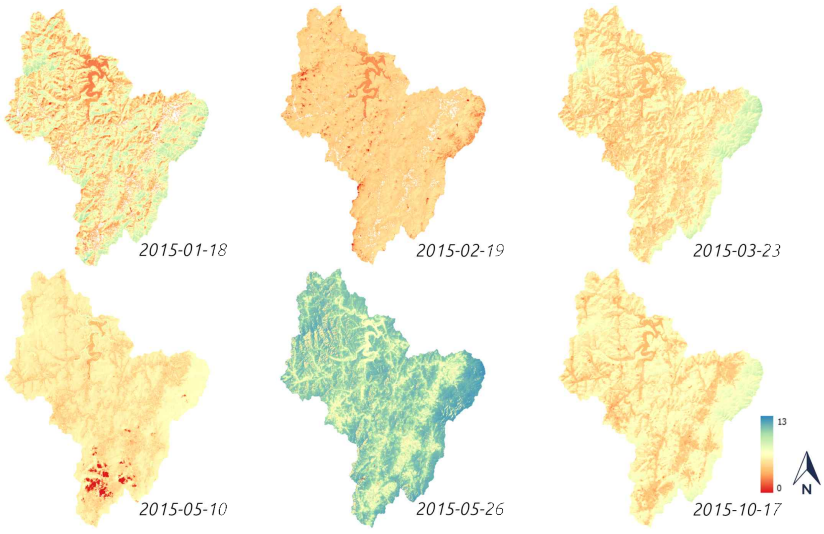


그림 4.26 증발산량 산정 결과, 용담댐 2015년 사례

증발산량의 공간적 특성으로 두 유역 모두 산악지대, 수체, 농업지대가 복잡하게 분포하고 있어 전체적인 증발산량이 일정하지 않았다. 이러한 차이는 지표 특성에 따른 에너지 수지의 차이로 해석될 수 있으며, 각 유역의 고유한 지형적 특성에 따라 증발산량 변화를 명확하게 드러냈다. 또한, 계절적 변동을 확인할 수 있었는데, 두 유역 모두 5월에 증발산량이 크게 나타났으며, 이 시기에 유역에 강수 이벤트가 발생했을 것으로 추정된다.

두 유역의 증발산량 산정 결과는 전체 유역 면적에서의 평균적인 증발산량 수준을 넘어, 각 지점에 따라 차별적인 증발산량 패턴을 확인할 수 있었다. 예를 들어, 충주댐 유역의 일부 지역에서는 높은 산지 지역이 많은 영향을 미쳤고, 용담댐 유역은 보다 평탄한 지역에서 증발산량이 상대적으로 높았다. 이와 같은 공간적 차이는 수문학적 모델링과 수자원 관리에 중요한 정보를 제공하며, 향후 해당 지역들의 수문 모델 개선에 기여 할 수 있을 것으로 사료된다.

(2) 지점 관측자료와의 비교

관측자료와의 비교를 위해 유역 전체에 대한 평균 증발산량을 산정한 후, 이를 지점 자료와 비교하였다. 이는 전반적인 산정 자료의 수준을 검토하기 위한 분석이었다. 그러나 분석된 자료의 수가 적어 세부적인 내용을 기술하기에는 어려움이 있었고, 전반적으로 계절적 특성은 잘 반영된 결과를 보여주었다고 판단된다. 본 분석 결과를 바탕으로 가용한 전체 증발산량 산정 자료를 활용해 결과를 추출한 후 비교 분석을 진행하면 더욱 명확한 결론을 도출할 수 있을 것으로 판단된다.

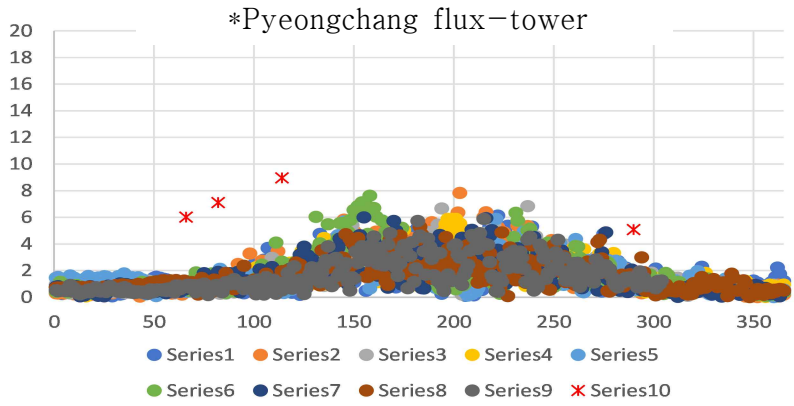


그림 4.27 유역 평균 증발산량과 지점 자료 비교(평창 플럭스 타워)

따라서 본 연구에서 진행한 사항은 지점 자료와 유역 전체 공간 평균을 단순히 비교한 것으로, 자료의 수준을 파악하는 데 목적이 있었다. 추후 연구에서는 보다 많은 자료를 검토하고, 지상 관측자료와의 비교를 통해 세부적인 고찰을 진행할 예

정이다.

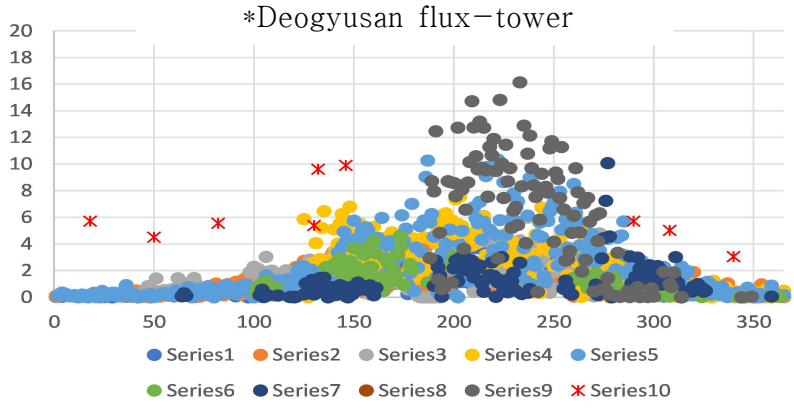


그림 4.28 유역 평균 증발산량과 지점 자료 비교(덕유산 플럭스 타워)

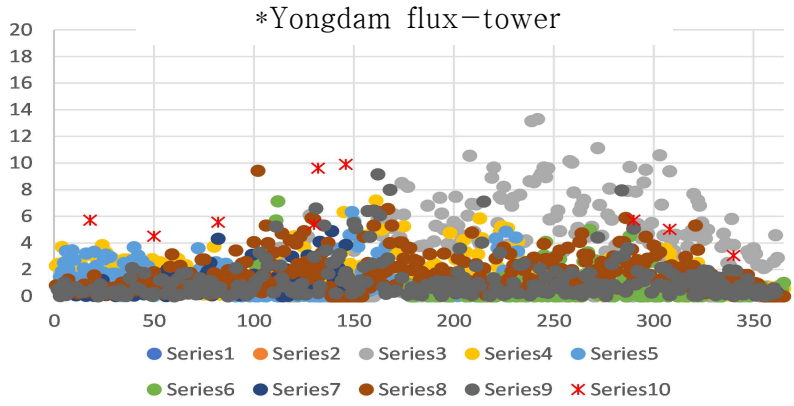


그림 4.29 유역 평균 증발산량과 지점 자료 비교(용담 플럭스 타워)

본 연구에서는 GEE 기반 코드의 장점을 활용하여 대규모 위성 및 기후 데이터를 자동으로 처리하고, 연구 대상 지역의 시·공간적 변화에 따른 증발산량을 비교적 신속하게 분석할 수 있었다. GEE의 클라우드 기반 처리 능력 덕분에 대규모 지역에서의 증발산량을 정확하고 효율적으로 분석할 수 있었으며, 기존의 지상 관측 기반 분석과 달리 광범위한 지역에서 일관된 결과를 도출할 수 있었다. 이러한 접근법은 향후 다양한 기후 및 수문 연구에서 중요한 도구로 활용될 것으로 기대된다.

위성 기반 원격탐사 기법과 기후 모델 데이터를 결합하여 공간적으로 연속적인 증발산량 산정을 수행함으로써, 본 연구는 정밀하고 신뢰성 높은 증발산량 산정을 가능하게 했다. 이를 통해 연구 지역 전체의 수문 특성을 보다 정확하게 분석할 수 있을 것으로 기대되며, 수문 연구에서 위성 기반 분석과 수치 기후 모델을 결합한 접근 방식의 활용 가능성을 높일 수 있음을 확인하였다.

4.3.3 SAR 영상 기반 댐 유역 내 지점 및 유역 평균 지표 토양수분량 산출·적용(용담댐 유역 외)

최근 다양한 인공위성영상을 활용한 수자원 관리 분야 적용 연구가 활발한 가운데, 합성개구레이더(synthetic aperture radar, SAR) 위성영상을 이용한 지표면의 토양수분량 산정 연구가 국내에서 다수 진행되어 왔다(Lee et al., 2017; Kim et al., 2019; Cho et al., 2020; Chung et al., 2020; Chung et al., 2021; Choi and Cho, 2022; Lee et al., 2022; Lee et al., 2023b). 가용한 여러 SAR 자료 중 특히 유럽 우주국(European Space Agency, ESA)의 Sentinel-1 위성영상은 지상 약 10 m의 공간 고해상도와 촬영 후 24시간 이내에 전용 웹사이트를 통해 무료로 공개되는 이점으로 그 연구 활용도가 매우 높다. Sentinel-1A와 1B의 두 위성에서 촬영된 동일 Interferometric Wide Swath (IW) 모드의 Ground Range Detected (GRD) product SAR 위성영상은 보통 SeNtinel Application Platform (SNAP)과 같은 전용 툴을 이용한 전처리 과정을 거쳐 토양수분량 산정 및 관련 시계열(time-series) 변화 분석 등에 활용되고 있다.

Sentinel-1 SAR 위성영상을 이용한 토양수분량의 산정은 주로 전처리된 레이더 영상의후방산란계수(backscattering coefficient, σ^0)와 토양수분 간의 통계적인 관계를 이용하며, SAR 센서의 편파(polarization)에 따른 분석, 입사각(incidence angle) 보정(Cho et al., 2020; Cho et al., 2021), 토양수분 외 수리특성 및 식생 등의 지면요소를 고려한 모형 적용(Kim et al., 2020; Cho et al., 2021; Chung et al., 2023) 등 다양한 연구가 이루어져 왔으며, 최근에는 인공지능 알고리즘을 도입한 사례도 소개되고 있다(Chung et al., 2022; Jeong et al., 2022). 하지만 상기 연구에서 선행되어야 하는 SAR 자료의 전처리를 위해 다수의 대용량 자료를 직접 다운로드 후 관련 툴을 통해 분석하는데 다소 복잡하고 많은 시간이 소요되는 자료 취급상의 한계가 있다.

최근 클라우드 플랫폼을 이용한 빅데이터 처리기술의 발달로 위성영상과 같이 용량이 큰 자료에 대한 접근성이 획기적으로 개선되고 있다. Google Earth Engine (GEE)은 그 플랫폼 중 하나로 Google에서 무료로 제공, 전 세계적으로 널리 이용되고 있는 기술 서비스로(Gorelick et al., 2017) 위성영상을 포함한 다양한 지구관측 및 모델 데이터베이스와 Platform as a Service (PaaS) 및 Software as a Service (SaaS)의 사용자 친화적인 클라우드 기반 컴퓨팅 인터페이스(application programming interface, API)인 JavaScript Code Editor 및 Python Google Colaboratory를 통해 광범위한 자료의 접근과 효율적인 처리가 가능하다(Mutanga and Kumar 2019; Amani et al. 2020; Park and Kang, 2022; Lee et al., 2023a). 이러한 패러다임의 전환은 지구관측 위성영상을 활용하는 연구자들에게 다양한 응용 연

구를 가능케하고, 복잡한 분석을 수행할 수 있는 향상된 기능을 제공하여 관련 의사 결정을 효과적으로 지원할 수 있게 한다.

한편, GEE에서 제공하는 Sentinel-1 위성영상 자료는 SNAP Sentinel-1 Toolbox를 통해 진행하는 여러 전처리 중 열 잡음 보정(thermal noise removal), 방사 보정(radiometric calibration), 지형 보정(terrain correction) 그리고 dB 스케일 변환 등을 이미 마친 GRD product이기 때문에 자료의 별도 추가적인 처리 없이도 SAR 이미지의 후방산란계수 dB 값 확인 및 이로부터 원하는 분석이 가능하다.

본 연구에서는 이러한 GEE 기반의 전처리 완료된 Sentinel-1 SAR 위성영상의 레이더 후방산란계수 값으로부터 비교적 간단한 토양수분량 추출 방법인 Change Detection Method (Wagner et al., 1999b; Hornacek et al., 2012)를 적용하여 댐 유역 내 관측지점에 대한 지표 토양수분량을 산정 후 실측과의 상관성을 찾고자 하며, 이와 더불어 유역 전체 평균에 해당하는 수치를 산출 후 이를 실측 평균의 시계열과 비교함으로써 댐 유역 단위의 토양수분량 산정에 있어서의 GEE의 활용성 검토와 그 과정에서의 자료 불확실성 및 변동성 개선 방법을 제시하고자 한다.

가. 대상 유역

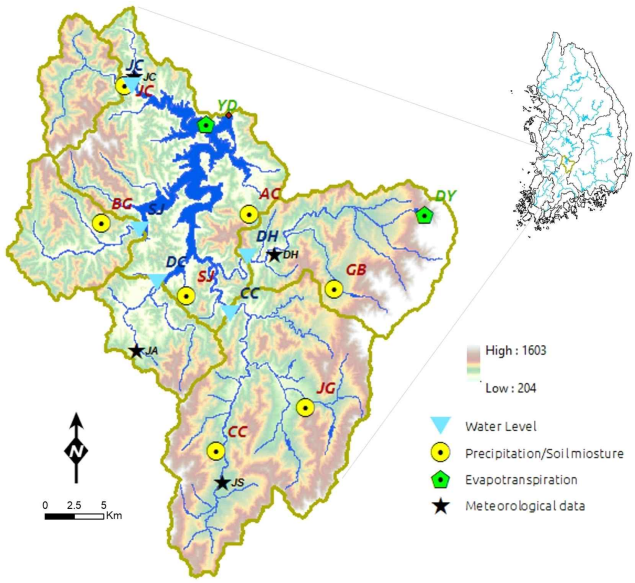


그림 4.30 연구 대상 유역(용담댐)

본 연구의 대상은 용담댐 유역으로 금강 상류, 북위 35°35'~36°00', 동경 127°20'~127°45'에 위치하고 있으며 무주군, 진안군, 장수군을 포함한 충청남도, 전라북도, 경상남도에 속해 있다. 유역의 면적은 930 km2로 금강유역의 약 9.5%

를 차지하고 있으며 8개 표준유역과 5개 유입하천 그리고 유역의 출구에 높이 70 m, 길이 498 m, 총 저수량 815백만 m3의 용담댐이 있다. 용담댐 유역에는 그림 4.30과 같이 수위/유량, 강수량, 증발산량 및 토양수분량의 수문기상 자료를 생산하기 위한 총 22개의 관측소를 K-water에서 운영 중이며, 기상의 경우 총 4개소의 기상청 방재기상관측 및 종관기상관측소가 위치해 있다. 토지 이용은 대부분 산지와 농업지역으로 각각 70.6, 25.9%를 차지하고 있으며, 유역의 토양은 주요하게 가파(GAPA), 금곡(GEUMGOG), 논고(NONGO), 고흥(GOHEUNG) 그리고 나산(NASAN) 등의 다양한 수문학적 유출 특성을 가진 토양통들로 이루어져 있다(Cho, 2020).

나. 연구 자료

(1) 관측 토양수분량

관측 토양수분량은 용담댐 유역 내에 설치된 총 6개소의 지점 자료를 이용하였다. 각 관측소에는 Time Domain Reflectometry (TDR) 센서가 지표 하 10, 20, 40, 60 그리고 80 cm의 깊이에 설치되어 있는데, 본 연구에서는 Sentinel-1 위성에 탑재된 주파수 5.405 GHz C-band SAR 센서의 최대 6 cm 지표 투과성을 고려하여 (Flores-Anderson et al., 2019) 지표면에서 가장 가까운 10 cm 깊이에 설치된 센서를 통해 측정된 토양수분 값만 사용하였다. 표 4.1은 각 토양수분량 관측소의 위치 및 토양특성(토양통과 통일분류법 기호) 정보로 관측지점의 표층 토양은 대부분 Silty Sand (SM) 또는 Silt with Low compressibility (ML)로 구성되어 있고, 안천의 경우에만 Clay with Low compressibility (CL)로 이루어져 있다(Lee et al., 2019). 한편, 각 관측소별 토양수분량의 관측은 2013년 4월에 개시되었으나, 본 연구에서 사용하고자 하는 Sentinel-1 위성영상의 경우 2015년 5월부터 자료의 취득이 가능하여 관련 분석에는 2015년부터 2023년까지의 총 9개년 일관측 자료만을 이용하였다.

표 4.1 토양수분량 관측소 위치 및 토양특성

Station (Abbrev.)	Longitude	Latitude	Elevation (MASL[a])	Soil Series	U.S.C.S.[b]
Jucheon (JC)	127°25'34"E	35°58'04"N	303.00	SEOGTO	Silty Sand (SM)
Bugwi (BG)	127°24'12"E	35°51'36"N	396.00	ANRYONG	Silty Sand (SM)
Sangjeon (SJ)	127°29'10"E	35°48'11"N	334.00	ASAN	Silt with Low compressibility (ML)
Ancheon (AC)	127°32'48"E	35°52'01"N	313.00	ASAN	Clay with Low compressibility (CL)
Cheoncheon (CC)	127°30'49"E	35°40'54"N	409.00	SAMGAG	Silty Sand (SM)
Gyebuk (GB)	127°37'46"E	35°48'27"N	453.00	SAMGAG	Silty Sand (SM)

[a] Meters Above Sea Level, [b] Unified Soil Classification System.

(2) Sentinel-1 SAR GRD

GEE에서 Earth Engine Data Catalog를 통해 제공되는 Sentinel-1 SAR GRD는 기

본적으로 ESA Copernicus Program의 Level-1 GRD products와 동일하며, 상승(ascending) 또는 하강(descending) 궤도의 Sentinel-1 위성에서 여러 기기 구성(instrument configuration), 해상도, 밴드 조합으로 자료가 수집되기 때문에 표 4.2에 제시된 주요 속성으로 필터링하여 사용할 수 있도록 되어 있다. 또한, 자료에는 HH, HV, VV, VH 그리고 angle 총 5개 밴드(표 4.3)가 있어 추가적인 선별 후 원하는 지점 혹은 영역에 대한 후방산란계수 값 추출이 가능하다.

표 4.2 Sentinel-1 SAR GRD 주요 속성

Metadata fields[a]	Sentinel-1 SAR GRD properties
transmitterReceiverPolarisation	['VV'], ['HH'], ['VV, 'VH'], or ['HH, 'HV']
instrumentMode	'IW' (Interferometric Wide Swath), 'EW' (Extra Wide Swath) or 'SM' (Strip Map)
orbitProperties_pass	'ASCENDING' or 'DESCENDING'
resolution_meters	10, 25 or 40
resolution	'M' (medium) or 'H' (high)

[a] In addition, various information can be filtered using 'Image Properties' in GEE.

표 4.3 Sentinel-1 SAR GRD 밴드 구성

Name	Units	Min	Max	Pixel size (m)	Description
HH	dB	-50[a]	1[a]	10	Single co-polarization, horizontal transmit/horizontal receive
HV	dB	-50[a]	1[a]	10	Dual-band co-polarization, horizontal transmit/vertical receive
VV	dB	-50[a]	1[a]	10	Single co-polarization, vertical transmit/vertical receive
VH	dB	-50[a]	1[a]	10	Dual-band co-polarization, vertical transmit/horizontal receive
angle	deg	0[a]	90[a]	20,000	Approximate incidence angle from ellipsoid

[a] Estimated min or max value.

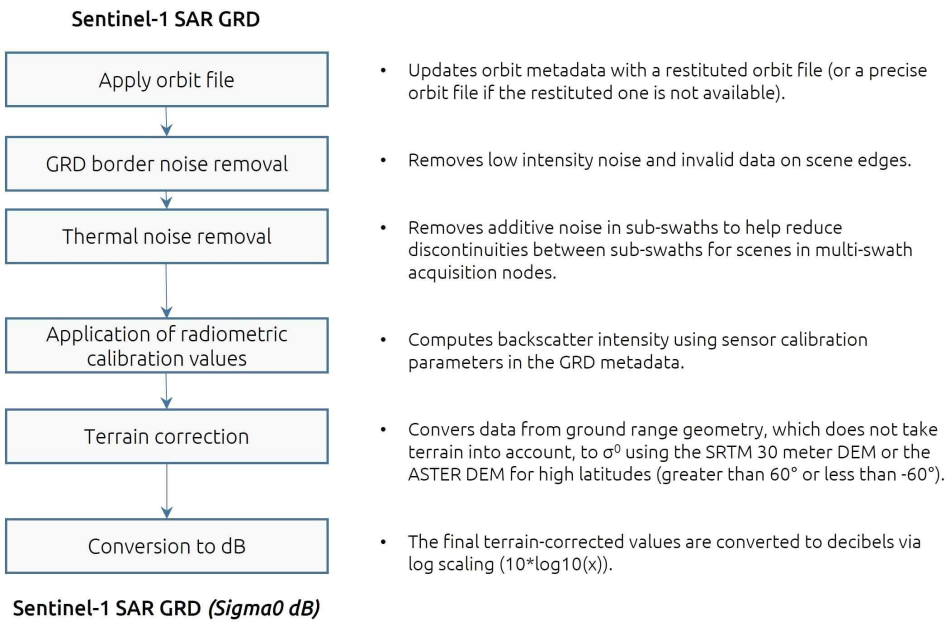


그림 4.31 Sentinel-1 GRD Preprocessing

한편, 앞서 언급한 것처럼 GEE의 Sentinel-1 SAR GRD product는 Fig. 2와 같은 전처리가 이미 완료된 자료로 추가적인 작업 없이도 GEE의 Code Editor 등을 통해 해당 이미지의 후방산란계수 값 확인 및 이를 활용한 분석이 가능하다.

다. 연구 방법

(1) Change Detection Method

본 연구의 Sentinel-1 SAR GRD에 적용한 지표 토양수분량 추출(surface soil moisture retrieval) 방법은 Change Detection Method (Wagner et al., 1999a; Wagner et al., 1999b; Pathe et al., 2009; Hornacek et al., 2012)로 결정론적 모델(deterministic model) 기반의 여러 방법들과는 달리 SAR 영상 후방산란계수 관측 값의 시간적 변화 해석에 기초한 방법이다. 기본 이론은 특정 지역에 대해 관측된 SAR 영상 후방산란계수(σ_0) 값의 기왕 가장 낮거나 높은 수치를 건조(σ_{0dry}) 및 습윤(σ_{0wet}) 기준으로 설정하고, 이 두 기준 사이의 후방산란 변동 값을 지표 토양수분 변화의 결과로 간주하는 것이다. 이 방법은 아래의 식(4.17)을 사용하여 완전히 건조하거나 포화된 상대적인 토양수분 함유량(m_s)을 추출할 수 있다.

$$\sigma^0(\theta,t) = \sigma^0_{dry}(40) + \beta(\theta - 40) + Sm_s(t)$$
$$\sigma^0(40,t) = \sigma^0(\theta,t) - \beta(\theta - 40)$$
$$S = \sigma^0_{wet}(40) - \sigma^0_{dry}(40)$$
$$m_s(t) = \frac{\sigma^0(\theta,t) - \sigma^0_{dry}(40)}{S} \qquad (4.17)$$

여기서, θ와 t는 각각 지역 입사 각도과 시간을, S는 토양수분 변화에 대한 후방산란계수의 민감도, σ_{0dry}는 가장 건조한 토양 조건에서 얻은 건조 기준 후방산란계수를 나타낸다. S와 σ_{0dry}는 모두 지표면의 거칠기와 식생에 민감하며 공간적으로 각 픽셀마다 고유한 값(dB)이 있다. 또한, 후방산란은 일반적으로 입사 각도에 매우 민감하므로 정규화된 θ를 사용하여 참조 변환을 하여야하며 본 방법에서는 40°를 사용한다. 매개변수 β는 후방산란과 입사 각도 간의 선형 관계 기울기(dB/°)로 $\sigma_{0(}\theta)$의 관측치를 40°의 참조 각도로 추출하기 위해 사용된다.

상기 식을 통해 지표 토양수분량 산정식을 유도할 수 있으며, 여기서 S는 관측기간 중 건조 및 습윤 시점에 대한 일련의 $\sigma_0(40, t)$이미지를 선택하여 이들의 평균값을 계산함으로서 추정할 수 있다. Pathe et al. (2009)과 Hornacek et al. (2012)는 건조 및 습윤 상태의 토양에서 측정된 자료 및 날짜수를 기지로 하고, 확보된 SAR 영상의 후방산란계수를 오름차순으로 정렬 후 식(4.18)과 같이 가장 낮거나 높은 값

들에 해당하는 날의 자료만을 채택하여 그 평균을 계산함으로써 건조 및 습윤 기준 후방산란계수를 추정하였다.

$$\sigma^0_{dry}(\theta_{char}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N_{dry}} \sigma^0_i(\theta_{char})$$
$$\sigma^0_{wet}(\theta_{char}) = \frac{1}{N}\sum_{i=N-N_{wet}}^{N_{wet}} \sigma^0_i(\theta_{char}) \quad (4.18)$$

여기서, θ_{char}은 관측된 지역의 참조 입사각이며, N_{dry}와 N_{wet}은 지표 토양수분 측정값의 비율을 고려하여 각각 0.05보다 작거나 0.95보다 큰 값을 가지는 자료의 수로 설정하였다. 한편, 이러한 건조 및 습윤 기준 후방산란계수의 추정에서는 SAR의 측정 오차 및 이상치(outliers), 그리고 상대적으로 높은 노이즈(noise) 수준 때문에 적절한 값을 찾아 내기가 쉽지 않다(Pathe et al., 2009).

(2) 토양수분량 산정

그림 4.32는 지표 토양수분량 산정을 위해 본 연구에서 진행한 작업의 순서로 크게 GEE JavaScript Code Editor를 이용한 Sentinel-1 SAR GRD 자료의 필터링 및 밴드 값 추출과 이를 이용한 후속 입사각 정규화(incidence angle normalization) 그리고 토양수분량 산정(soil moisture estimation)의 과정으로 구분된다.

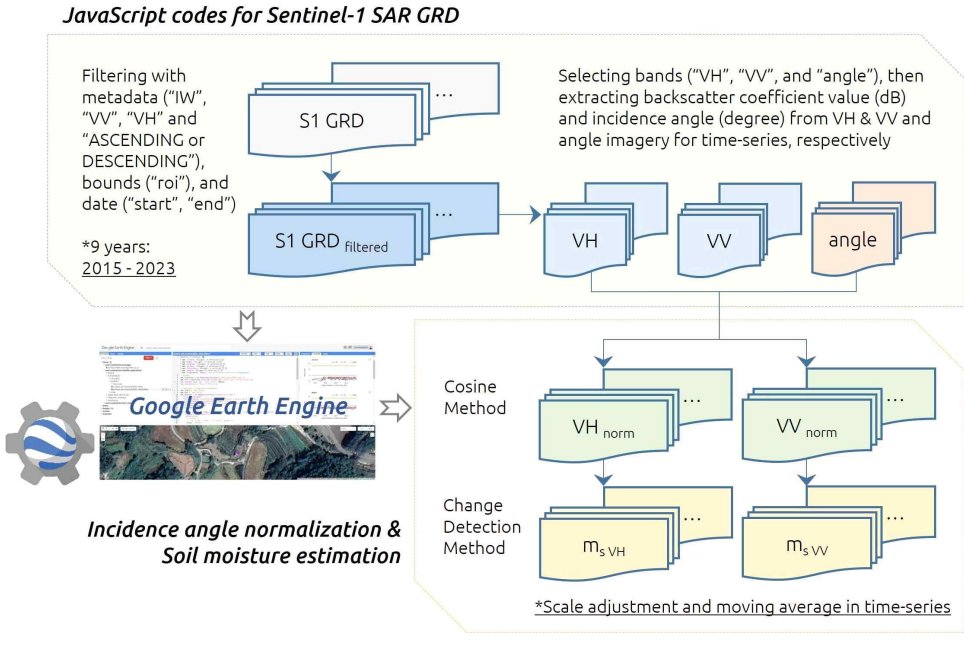


그림 4.32 GEE 활용 토양수분량 산정 알고리즘

먼저, GEE에서는 JavaScript 코드를 이용해 Sentinel-1 SAR GRD에서 원하는 모드, 편파, 궤도, 영역, 날짜 등의 자료를 구분 선별하고, 여기에 추가적으로 값을 추출하고자 하는 밴드를 선택하여 시계열 자료를 생성할 수 있다. 본 연구에서는 지표 토양수분량 산정을 위해 필요한 SAR 이미지의 VH 및 VV 편파 후방산란계수와 해당 입사각 정보를 각각 확보하였는데, 그 영역은 토양수분 센서가 설치된 6개 관측소의 일부구역(그림 4.33)과 용담댐 전체 유역에 대해 GEE 내에서 geometry 생성 및 shape 파일 업로드를 통해 설정하고 각각의 구역과 유역 평균에 해당하는 시계열 자료를 추출하였다.



그림 4.33 토양수분 센서 설치 지점(6개소)

다음으로 Sentinel-1의 SAR 위성영상은 29.1°에서 46.0°까지의 입사각도로 촬영이 되기때문에 앞서의 과정에서 추출한 입사각 정보를 이용하여 그 각도로 취득된 후방산란계수를 동일 40° 입사각 기준에 해당하는 값으로 정규화하는 작업을 진행하여야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 Mladenova et al. (2012)이 제시하고 Topouzelis et al. (2016)과 Feng et al. (2021) 등에 의해 사용된 비교적 간단한 식 (4.19)의 Cosine Method를 사용하였다.

$$\sigma^0_{ref} = \frac{\sigma^0_\theta \cos^2(\theta_{ref})}{\cos^2(\theta)} \tag{4.19}$$

여기서 θ_{ref}은 정규화된 각도, σ_{0ref}는 정규화된 후방산란계수를 각각 나타내며, θ에서 얻은 $\sigma_{0\theta}$는 어떤 각도로도 정규화 될 수 있으며, 본 연구에서는 40°를 사

용하여 표 4.4에 제시된 각 토양수분량 관측소의 위치별, 위성 궤도별 입사각에 대해 VH 및 VV SAR 이미지의 후방산란계수 값을 각각 정규화하였다.

표 4.4 토양수분량 관측소의 위치별, 위성 궤도별 입사각

Station (Abbrev.)	Sentinel-1A (Descending)	Sentinel-1B (Ascending)
Jucheon (JC)	38.92°	41.26°
Bugwi (BG)	38.94°	41.01°
Sangjeon (SJ)	38.41°	41.38°
Ancheon (AC)	38.16°	41.74°
Cheoncheon (CC)	38.11°	41.41°
Gyebuk (GB)	37.63°	32.72°, 41.13°

마지막으로 지표 토양수분량의 추출(retrieval) 및 산정(estimation)은 Change Detection Method를 기반하였으며, 정규화 완료된 $\sigma_0(40, t)$와 그 시계열 분석을 통해 얻은 σ_{0dry} 및 σ_{0wet}의 값을 사용하여 앞서 과정을 통해 설정한 영역에 대해 식 (4.17)의 토양수분 함유량, $m_s(t)$를 추출하였다. 여기에서 σ_{0dry} 및 σ_{0wet}의 산정을 위해 사용한 자료와 그 수는 VH와 VV SAR 이미지 별도로 각각 후방산란계수 전체 시계열에서 하위 5% 및 상위 5% 값에 해당하는 자료 만을 취하였다. 이와 더불어 Change Detection Method를 통해 산정된 토양수분량의 규모가 관측에 비해 상대적으로 크기 때문에 실측 토양수분량 총량에 맞도록 스케일을 조정하였으며, 이후 산출된 토양수분량의 시계열 변동이 큰 자료를 실측 토양수분량 자료와의 상관성을 기준으로 자료간 2에서 4구간 이동평균한 값을 계산 후 최종 지점 및 유역 평균 지표 토양수분량으로 활용하였다.

라. 연구 결과

(1) 관측 토양수분량과 후방산란계수 간 상관성

본 연구의 결과로 우선 GEE의 Sentinel-1 SAR GRD로부터 추출된 각 관측소별 후방산란계수 값과 실제 관측 토양수분과의 비교를 통해 그 상관성을 확인하였다. 그림 4.34는 GEE로부터 선별 및 추출한 토양수분량 측정 구역에 대한 시계열 자료의 예시(주천 관측소)로 VH와 VV 편파에 대한 후방산란계수 값과 입사각 정보를 나타내고 있으며, 이로부터 입사각 정규화 과정을 마친 계수 값을 상관성 분석에 사용하였다. 표 4.5는 6개 관측소에 대한 그 분석결과로 자료 속성별 세부적인 특성을 파악하기 위해 편파와 궤도별로 각각 구분하여 상관계수(Pearson correlation coefficient, R)를 제시하였다.

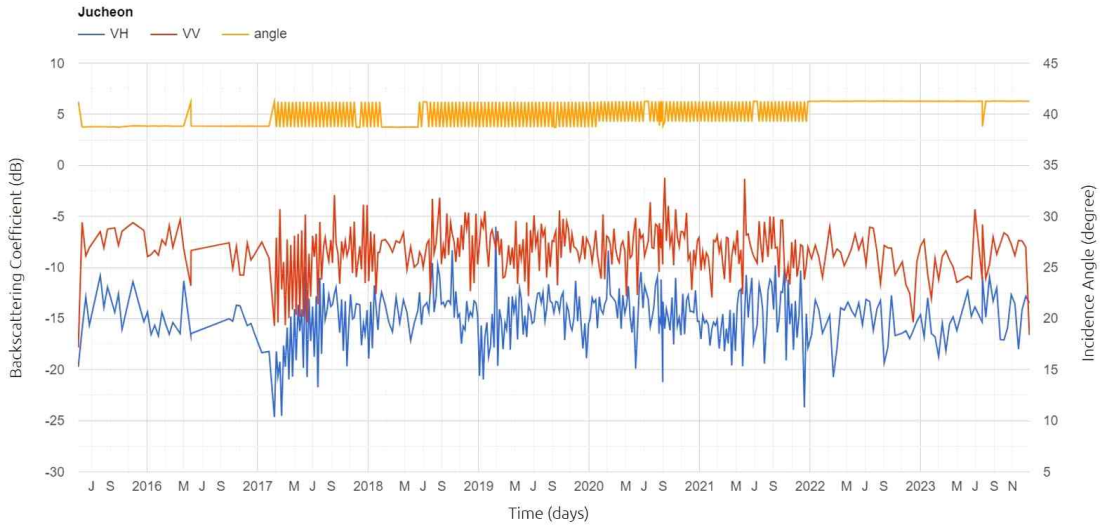


그림 4.34 후방산란계수 및 입사각 출력 예시

표 4.5 토양수분량 관측소의 관측과 추정된 자료의 편파와 궤도별 상관계수

Station (Abbrev.)	Sentinel-1A (Descending)		Sentinel-1B (Ascending)		Sentinel-1A/B (Total)	
	VH	VV	VH	VV	VH	VV
Jucheon (JC)	-0.05	0.01	-0.06	0.06	-0.05	0.04
Bugwi (BG)	0.17	0.16	0.05	0.20	0.03	0.10
Sangjeon (SJ)	0.44	0.22	0.39	0.37	0.37	0.29
Ancheon (AC)	0.09	0.12	0.12	0.24	0.09	0.15
Cheoncheon (CC)	0.10	0.17	0.00	0.10	0.03	0.11
Gyebuk (GB)	0.09	0.23	0.11	0.19	0.11	0.19

표 4.5에 제시된 상관성 분석 결과를 살펴보면, 모든 관측지점에서 0.5 이하의 낮은 상관계수 값을 나타내고 있으며, 특히 주천과 부귀, 천천 관측소는 0.1 이하의 수준으로후방산란계수와 실측 토양수분량과의 상관성을 찾기가 거의 어렵다. 반면, 상전, 안천 및 계북의 경우에는 앞서 언급한 관측소들에 비해서는 다소 상관관계가 있는 것으로 나타나지만 0.11~0.37 수준으로 매우 낮은 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 여러 가지 요인을 고려해 볼 수 있는데, 앞서 언급한 SAR의 측정 오차 및 이상치, 그리고 상대적으로 높은 노이즈 수준으로 인해 토양수분량 센서가 매설된 일부구역에 대해 추출된 후방산란계수 값이 가지는 불확실성이 하나 있을 수 있으며, Fig. 5에 도시된 바와 같이 추출된 VH 및 VV 편파의 후방산란계수 값을 가진 각 SAR 자료간의 특성 변동이 다소 심하여 나타난 것으로도 볼 수 있다. 자료의 변동은 특히 위성의 상승과 하강 궤도에서 변화된 입사각에 큰 영향을 받는 것으로 판단되며, 이는 각각의 자료를 분리해서 상관성을 제시한 표 4.5의 결과에서도 확인이 된다. 아울러 동일 유역의 관측지점에 대하여 SAR 후방산란계수와 실측 토양수분량의 상관성 분석을 수행한 국내 다른 연구(Chung et al., 2022; 2023)에서도 이러

한 매우 낮은 상관계수 값을 보이는 결과를 찾아 볼 수 있다.

한편, VH와 VV의 편파에 따른 분석에서는 관측소별로 차이는 있지만 전반적으로 VH에 비해 VV가 다소 나은 상관성을 보이고 있다. 이는 Hoskera et al. (2020), Chung et al. (2022), Yang et al. (2023) 등을 포함한 많은 연구에서도 VV 편파의 후방산란계수가 지표 토양수분에 더 민감한 것으로 제시되어 있어 본 연구 결과의 타당성을 판단해 볼 수 있겠다. 하지만 본 연구의 위성 원격 감지된 후방산란계수는 SAR 편파뿐만 아니라 지표의 식생, 토양, 그외 여러 물리특성과 기상 조건 등에 의해 영향(Flores-Anderson et al., 2019)을 받아 측정된 값이기 때문에 이러한 특성을 포괄적으로 고려하지 않고, 단순히 관측된 토양수분량과의 비교만으로 높은 상관성을 찾아내기에는 한계가 있다.

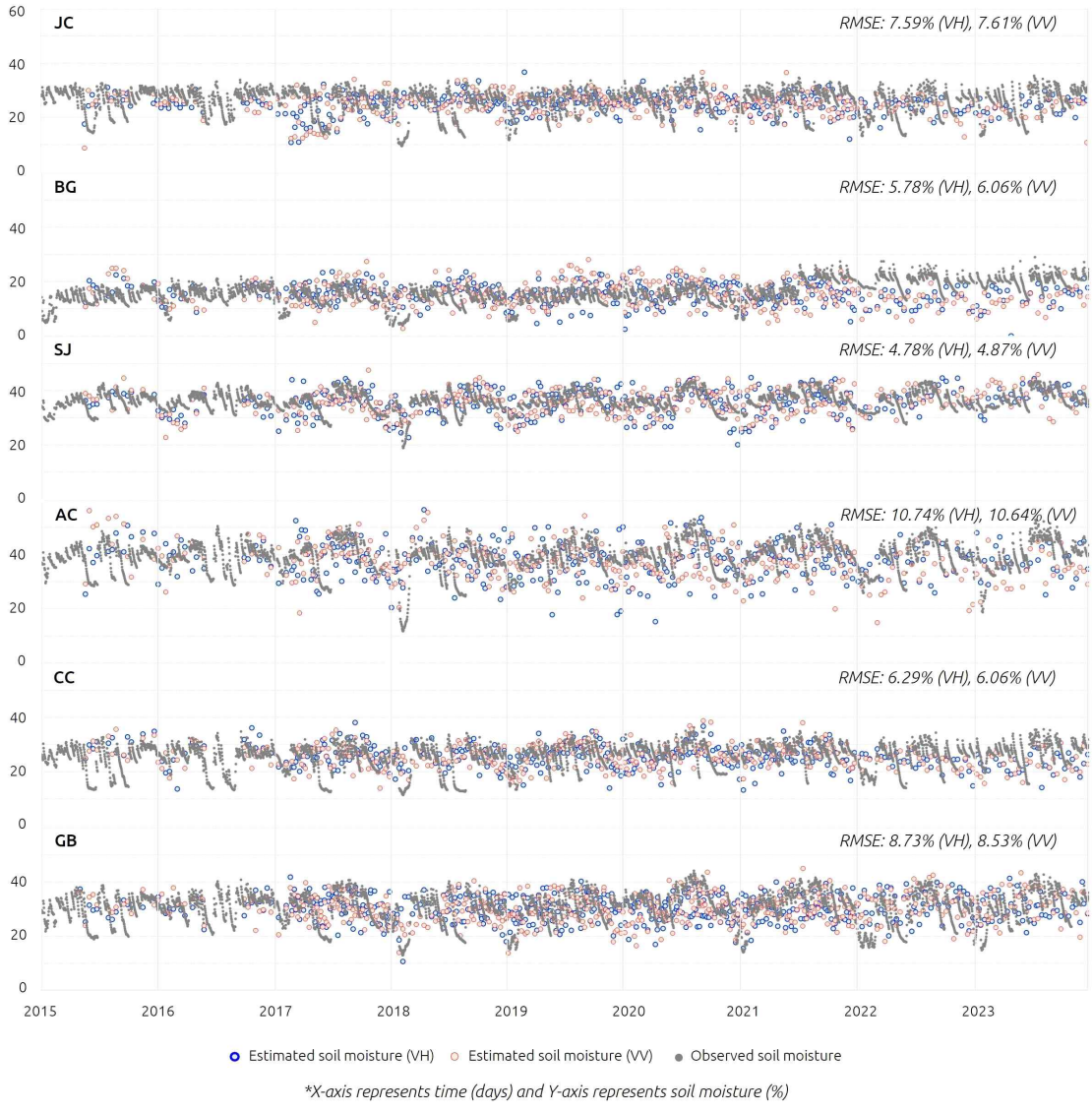


그림 4.35 토양수분 센서 설치 지점(6개소) 관측치와 산정 토양수분 시계열 비교

다음으로 그림 4.35는 Change Detection Method 적용 및 스케일 조정을 통해 산정한 관측지점별 토양수분량과 일관측 자료 비교를 전체 기간에 대해 제시한 것으로 평균 제곱근 오차(root mean square error, RMSE)는 전반적으로 4.78~10.74% 수준을 보이며, RMSE가 가장 큰 안천에서 그 실측과의 차이가 뚜렷하게 도시된 것을 확인할 수 있다. 한편, 두 자료간의 상관성은 앞서 설명한 표 4.5에 제시된 결과와 동일하다. 이렇게 산정된 지점 토양수분량은 앞서 언급한 SAR 자료 자체의 불확실성, 변동성과 여러 지표 조건 등을 고려해야하는 한계로 인한 낮은 상관성으로 그대로 토양수분량으로 활용하기에는 명확한 제약이 있다. 따라서 산정된 토양수분량에 대해 시계열 변동이 큰 자료를 실측과의 상관성을 기준으로 이동평균한 값을 계산하여 자료간의 변동성을 일부 완화하였다. 표 4.6에 제시된 3구간 이동평균 후의 상관성 분석 결과를 보면 관측소별로 약간 향상된 상관계수를 확인할 수 있으며, 이를 최종 지점별 토양수분량 추정에 활용할 수 있다.

표 4.6 토양수분량 관측소의 관측과 추정된 자료의 편파와 궤도별 상관계수(이동평균 적용 후)

Station (Abbrev.)	Sentinel-1A (Descending)		Sentinel-1B (Ascending)		Sentinel-1A/B (Total)	
	VH	VV	VH	VV	VH	VV
Jucheon (JC)	-0.04	0.02	0.05	0.12	0.02	0.09
Bugwi (BG)	0.20	0.15	0.00	0.16	-0.02	0.09
Sangjeon (SJ)	0.50	0.23	0.47	0.37	0.49	0.34
Ancheon (AC)	0.26	0.21	0.22	0.28	0.21	0.20
Cheoncheon (CC)	0.15	0.14	0.03	0.14	0.04	0.13
Gyebuk (GB)	0.12	0.25	0.20	0.32	0.20	0.34

한편, 그림 4.35에서는 본 연구의 댐 유역 내 관측지점별 토양통 특성에 따라 실측된 상이한 토양수분량의 분포 수준도 살펴볼 수 있다. 주천의 석토통 및 천천과 계북의 삼각통은 약 25% 내외의 수준이며, 상전과 안천의 아산통은 점토 함유량이 많아 타지점에 비해 상대적으로 높은 40% 내외의 토양수분량을 나타고 있는 반면, 부귀 지점은 안룡통으로 배수가 양호하여 토양 내 수분량이 타지점에 비해 상대적으로 낮은 20% 내외의 수준을 보이고 있다.

(2) 유역 평균 지표 토양수분량

본 연구에서는 유역 내 토양수분량 관측지점의 일부구역에 대해 추출한 SAR 후방산란계수로부터 산정된 지점별 토양수분량의 불확실성이 크게 나타나는 한계점을 보완하기 위하여 유역 전체 평균에 해당하는 SAR 측정 수치를 구한 후 이를 실측 평균 시계열과 상관성 분석 및 Change Detection Method 적용 등을 통해 유역 평균 지표 토양수분량을 산정하였다. 표 4.7에는 먼저 그 상관성 분석 결과가 제시되

어 있으며, 여기서는 평균 후의 상관계수 값이 개별 관측지점의 결과에 비해 다소 개선된 것을 확인할 수 있다. 이는 유역 평균에 해당하는 SAR 후방산란계수를 추출하여 토양수분량 산정에 사용할 경우 보다 넓은 구역을 대표할 수 있어 지점별 일부구역 자료에서 나타날 수 있는 SAR 노이즈 등을 상쇄시키는 효과가 있을 수 있기 때문에 도출된 결과로 보인다. 또한, 표 4.7에서는 3구간 이동평균 전후의 명확한 상관계수 차이도 확인되며, 이동평균을 적용하여 자료간 변동폭이 줄어들어 상관계수가 0.5 수준으로 향상된 것으로 판단된다. 참고로 본 연구에서 고려한 실측 평균 시계열의 경우, 해당 지점별 지표 특성에 따라 SAR 관측 후방산란계수 수치가 모두 상이할 것이기 때문에 보다 적합한 비교를 위해 유역 내 관측 6개소 지점의 면적비율을 고려한 가중평균 보다는 산술평균한 자료를 사용하였다.

표 4.6 토양수분량 관측(유역 평균)과 추정된 자료의 편파와 궤도별 상관계수(이동평균 적용 후)

Watershed	Sentinel-1A (Descending)		Sentinel-1B (Ascending)		Sentinel-1A/B (Total)	
	VH	VV	VH	VV	VH	VV
Yongdam Dam[a)]	0.33	0.34	0.33	0.30	0.32	0.30
Yongdam Dam[b)]	0.40	0.37	0.46	0.47	0.48	0.48

[a)] Before applying a 3-period moving average, [b)] After applying a 3-period moving average.

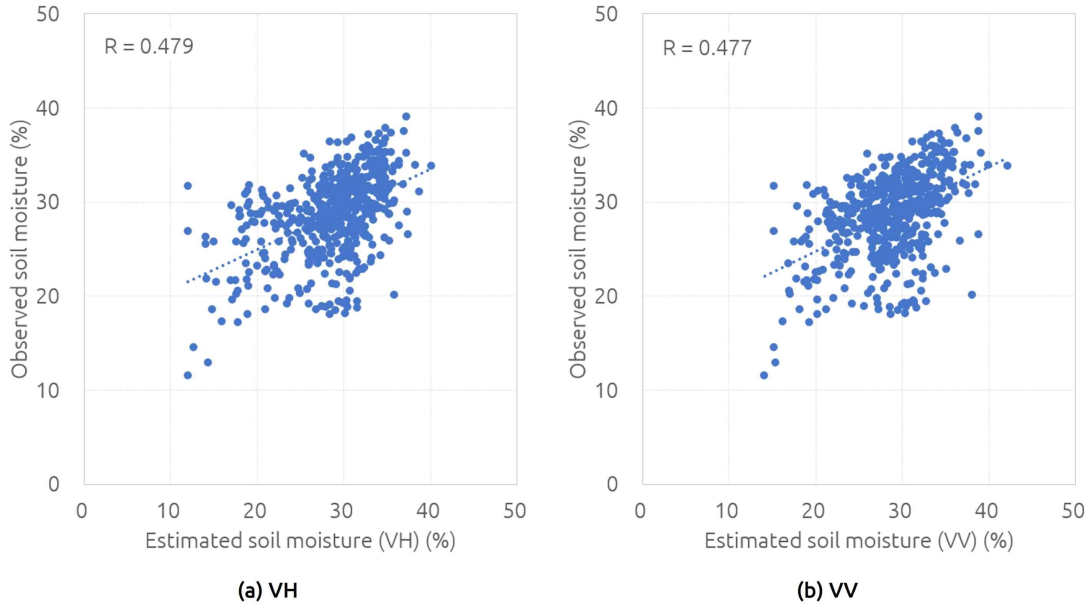


그림 4.36 유역평균 토양수분량 산정 결과 비교(산점도)

토양수분량의 정보는 지점 자료도 그 중요성이 있지만 수자원 관리에서는 필요에 따라 유역 혹은 소유역 평균의 자료도 의미있는 지표로 활용될 수 있다. 일례로 가뭄과 홍수 분석에 있어 그 현황 및 초기 값 파악을 위해 세부 지점보다는 공간적

평균 정보가 요구되는 경우가 많다. 그림 4.36과 그림 4.37은 이렇게 앞서 설명한 이동평균 등의 과정을 거쳐 최종 산정된 VH와 VV 편파의 유역 평균 지표 토양수분량의 산점도와 시계열 변화 그래프를 도시한 것이다. 한편, 그림 4.37에서 구분되지는 않지만 Sentinel-1 위성 관측에서 동일 날짜에 다중 SAR 위성영상이 있을 수 있어 여러 후방산란계수 수치가 있는 경우는 첫번째 자료의 값만 사용하였다. 또한, 위성의 swath 따라 유역 면적의 일부가 누락된 평균 값이 산출 반영되어 있을 수 있으며, 유역 평균에 대해서는 각 수치 입사각에 대한 정규화를 적용할 수 없는 분석상의 한계가 존재한다.

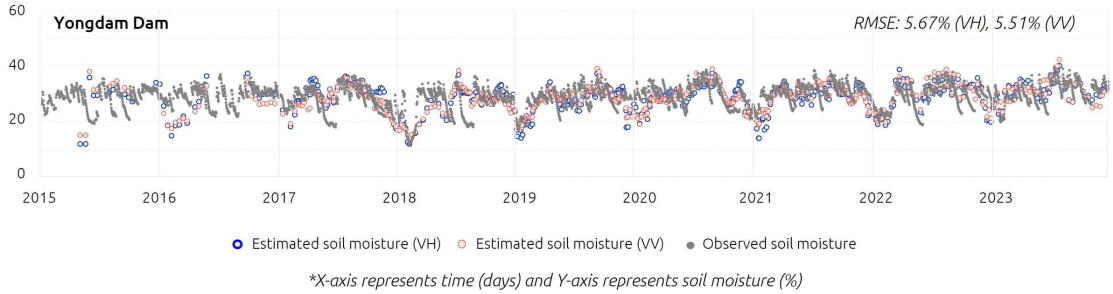


그림 4.37 유역평균 토양수분량 산정 결과 비교(시계열)

(3) 클라우드 플랫폼 기반 토양수분량 산정의 활용성

본 연구에서 활용한 클라우드 기반 플랫폼인 GEE에서는 우선 방대한 위성영상 자료의 수집과 전처리 과정을 효율적으로 처리할 수 있게되어 상대적으로 긴 기간에 대해 효과적이고 통찰력있는 분석의 수행이 가능하다. 구체적으로 Sentinel-1의 경우, GEE 내의 SAR GRD product가 이미 전용 툴인 SNAP에서 진행되어야 할 여러 단계의 전처리를 마친 자료이기 때문에 이를 추가적인 처리 없이도 직접 관련 이론 등을 적용하여 다년간의 토양수분량과 같은 2차적인 가공 산정물을 생성할 수 있다. 물론 해당 전처리 과정에서 이후 분석에 영향을 미칠 수 있는 여러 이론적인 선택사항을 부가적으로 고려하지 못하는 단점은 있지만 분석의 효율적 측면에서 GEE의 활용성은 상당히 높다고 판단된다. 그러나 SAR 영상 자체의 세부적이고 더 정밀한 분석이 필요할 경우는 보다 전문적인 툴을 통해 전처리 등의 작업을 진행해야만 한다. 예를 들어 토양수분량 관측지점 위치에 대한 Sentinel-1 영상 화소 대응의 경우, GEE 제공의 SAR 이미지가 기존 광학 RGB 영상에 대비해 이질성이 판독되더라도 추가적인 수정 처리가 어려워 해당 자료의 후방산란계수 값에 내재된 불확실성을 가지고 사용할 수 밖에 없는 상황이 있을 수 있겠다.

GEE에서는 이렇게 자료 전처리 과정의 세부적인 수행이 어렵기 때문에 앞서 결과에서 살펴 본 것처럼 일부 소규모 구역에 대한 토양수분량 산정 시 SAR 자료 자

체의 노이즈 등 그 값의 불확실성에 의해 상관성 결과가 상당히 낮은 것을 확인할 수 있었다. 하지만 GEE에서 보다 큰 면적, 댐 유역 등에 대한 평균을 사용하여 추출한 결과는자료의 불확실성이 다소 완화되어 보다 나은 상관성을 보이는 것을 파악하였다. 따라서, GEE를 이용한 토양수분량 산정에는 관측지점 위주의 값 보다는 필요로 하는 유역의 평균 SAR 후방산란계수를 추출하여 사용하는 것이 더 효과적일 것으로 판단된다. 또한, GEE에는 기존 GIS 플랫폼 등에서 쓰이는 여러 포맷의 공간자료를 호완하여 사용할 수 있는 유연성이 있기 때문에 필요한 자료는 추가적으로 업로드하여 연구 분석에 활용 가능하다.

한편, GEE의 기본 클라우드 용량 제한에 따른 계산 한계 및 라이선스 조건 등으로 본 연구에서 산정한 용담댐 유역과 같은 중규모 댐 유역 이상의 큰 유역, 예를 들어 한반도 전체 면적 등에 대한 관련 방법의 적용은 연구 단계에서는 제약이 있을 수 있다. 하지만, 국내에서 여러 기관에서 관측, 제공하고 있는 다수 지점의 지표 토양수분량 관측자료와 연계하여 댐 유역 등 중규모 면적에 대해 본 연구에서 적용한 SAR 후방산란계수로부터 토양수분량을 산정하는 방법을 적용해 본다면 주요 댐 유역의 과거 개략적인 지표 평균 토양수분 변화 파악에 충분히 유용하게 활용될 수 있을 것으로 판단된다. 아울러 본 연구에서는 검토하지 않았지만 식생, 토양, 토지이용 외 지표특성과 기상 조건 등을 추가하여 SAR 후방산란계수와의 다각적인 분석이 이루어진다면 토양수분량의 산정에 있어 보다 향상된 결과를 도출할 수 있을 것이다.

제 5 장 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토

5.1 위성영상을 활용한 일단위 토양수분 감시 가뭄지수 제안

가뭄의 심각성 판단을 위한 위성영상의 활용 가능성과 방안을 검토하였다. 현재 일반적으로 활용되는 가뭄지수는 SPI(Standardized Precipitation Index), PDSI(Palmer Drought Severity Index), SWSI(Surface Water Supply Index), Soil Moisture Index(SMI) 등이 있다. SPI는 강수량의 평년대비 빈도를 지수화 한 것으로, 다른 지수와 비교하여 관측된 변수를 직접적으로 사용한다는 점에서 차이를 가진다. PDSI, SWSI, SMI는 기상, 수문 등 관측자료를 기반으로 수분, 물공급, 토양수분 측면에서의 물 부족량을 산정하고 지수화 한다. 그러므로, 해당 지수에 대한 이해 또는 오랜 경험이 없이는 이러한 지수값을 직관적으로 받아들이기 어려운 측면이 있으며, 이러한 점에서는 SPI가 상대적 장점이 있다.

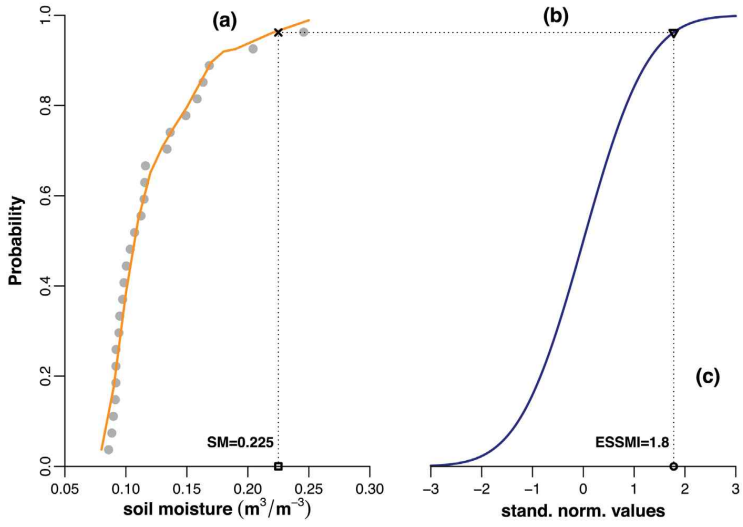


그림 5.1 (Empirical) Standardized Soil Moisture Index 산정 예시 (Carrão 등, 2015)

본 연구에서는 위성자료를 활용하여 SPI와 같이 가뭄판단의 대상변수 관측값을 직접적으로 사용하여 지수를 얻는 방안을 검토하였다. 위성영상 토양수분량 값을 입력으로 평년대비 가뭄의 심각성을 빈도로 표시하는 방안을 고려하였다. 그림 5.1은 Carrao 등(2015)이 제안한 토양수분지수 SSMI(Standardized Soil Moisture Index)를 산정하는 과정을 보여준다. 일반적 통계 빈도 개념을 사용하고 있으며, SPI를 계산하는 과정과 유사하게 먼저 토양수분 관측값에 대한 빈도(그림 5.1 좌측 그림과 같

이 평년에 대한 토양수분 관측의 확률분포 기준)를 계산하고, 해당 빈도에 상응하는 표준정규분포의 값을 토양수분에 대한 심각성을 보여주는 지수로 사용한다. 기본 통계빈도에 대한 개념을 이해하는 사람이라면 쉽게 SSMI 값으로부터 가뭄 심각성의 이해할 수 있다.

위성영상을 활용하여 SSMI를 산정하는 과정은 그림 5.2와 같다. 본 연구에서는 SMAP Level-4 위성토양수분 자료를 적용하였으며, 위성자료의 계통적오차를 보정하기 위하여 기계학습 LSTM(Long Short Term Memory)을 활용하였다. LSTM은 장단기 메모리 층을 포함하는 기계학습 기술로, 과거 기상(강우 등)과 상관성이 있는 현재시점 위성 토양수분의 오차를 설명할 수 있다는 장점이 있다. 강우와 위성 토양수분 관측을 LSTM의 입력으로하여 위성관측의 오차를 보정하였으며, 그림 5.3의 적용 결과와 같이 지상 강우데이터 정보만으로도 높은 개선효과를 보일 수 있었다. 그림 5.4와 같이 계통적오차와 함께 불확실성 저감 효과도 있었다.

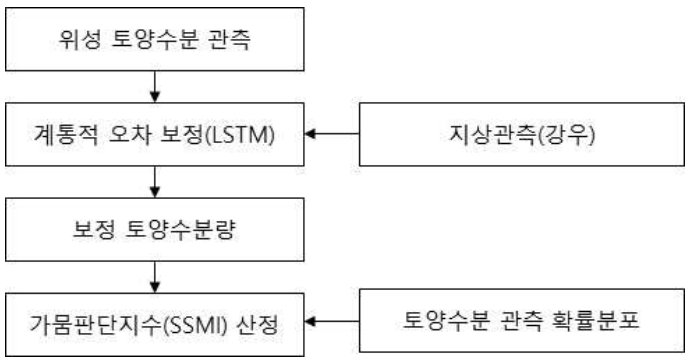


그림 5.2 위성영상 활용 가뭄판단지수 산정 과정

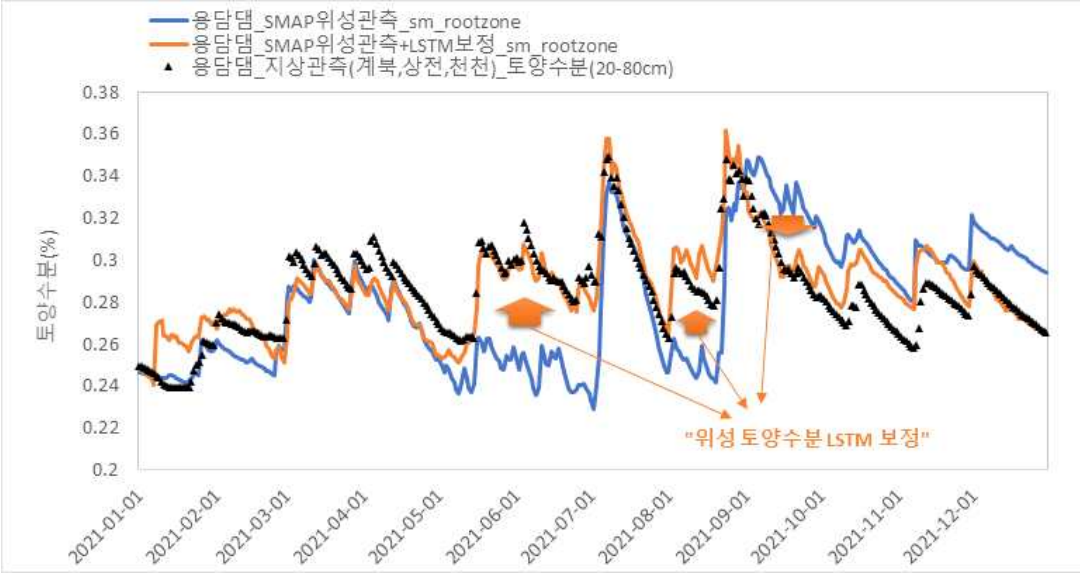


그림 5.3 용담댐 유역에 대한 위성 토양수분 관측 및 LSTM보정 결과 비교

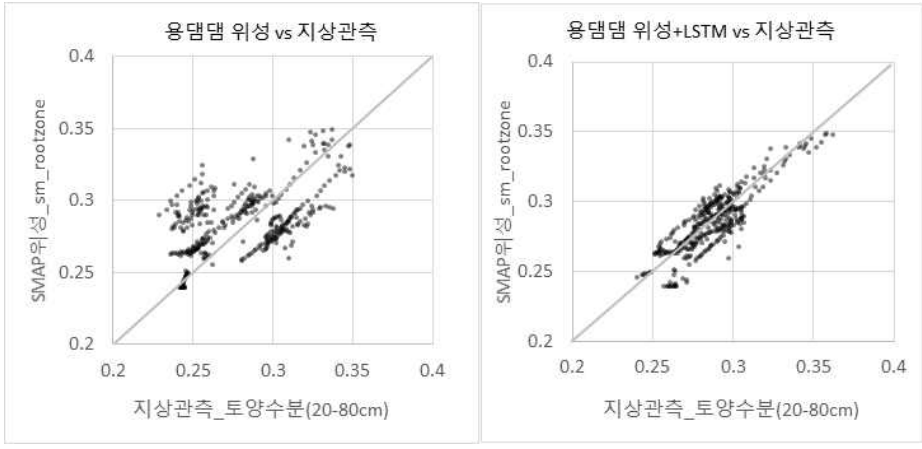


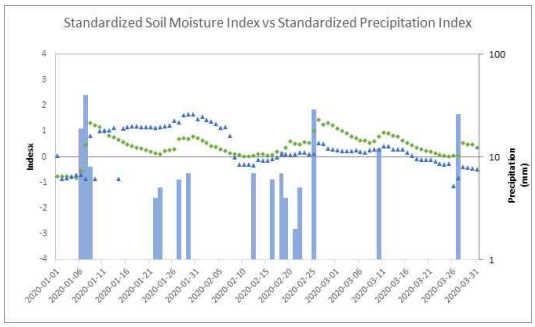
그림 5.4 위성 보정 전(좌)·후(우) 지상관측 토양수분값 비교 결과

그림 5.5는 용담댐유역에 대한 SSMI를 보여주고 있으며, 앞서 설명된 LSTM으로부터 보정된 위성 토양수분값을 입력으로하여 계산되었다. SSMI결과는 동일한 통계빈도 개념으로 계산되는 대표적 가뭄지수 SPI와 결과를 비교하였다. 2020년과 2021년 두 해에서 모두 강우량이 상대적으로 적은 1~6월 기간동안에는 SPI와 SSMI는 가뭄심각성에 대해 유사한 결과를 보였다. 해당 기간동안 두 지수모두 정상(0.99~-0.99) 범위 또는 약한 가뭄(관심: -1.00~-1.49) 범위에서 유사한 지수값의 변화를 보였다. 강우량이 비교적 적은 기간동안은 강우에 기반하여 계산되는 SPI가 토양수분의 가뭄심각성 SSMI를 충분히 설명할 수 있는 것으로 나타났다. 토양수분량이 보통 또는 약한 가뭄인 상태에서는 대부분의 강우가 토양수분량의 증가에 기여할 수 있으며, 그 결과로 강우량에 대한 SPI와 실제 토양수분량 변화를 기반으로한 SSMI가 유사한 결과를 보인 것으로 예상된다.

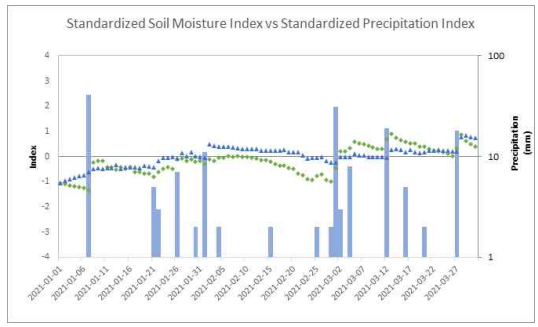
홍수기 기간에 포함되는 7월~9월에 대한 결과를 보면 그림 5.5와 같이 SPI와 SSMI는 이수기와 달리 상당한 차이를 보인다. 2020년의 경우 7월~9월 지속되는 강우에 따른 토양수분량의 증가와 이후 무강우 기간동안의 증발산, 유출과정으로인한 점차적인 토양수분 감소 변화를 SSMI 지수를 통해 확인할 수 있었다. 연속된 강우발생 직후 토양수분이 정상(0.99~-0.99) 범위보다 많은 2.0 가까운 SSMI 값을 보인 후 점차 정상범위로 돌아가는 시간적 변화를 보였다. 반면 SPI의 경우 실제 토양수분의 변화와는 다르게 2020년 7월 동안은 0.99~-0.99 사이에서 점차 증가하다가, 8월부터는 실제 토양수분량보다 높은 1.0~3.0 사이의 값을 보이고 있다. 홍수기 기간동안은 강우를 기반으로 한 SPI가 토양수분 가뭄을 설명할 수 없으며, SSMI와 같이 물순환 과정에서의 가뭄을 판단하고자 한다는 각 변수에 대한 모니터링 자료를 직접적으로 사용한 가뭄판단지수의 적용이 필요함을 확인할 수 있다.

본 연구는 대상변수(강우)에 대한 가뭄판단을 쉽고 직관적으로 할 수 있는 SPI의

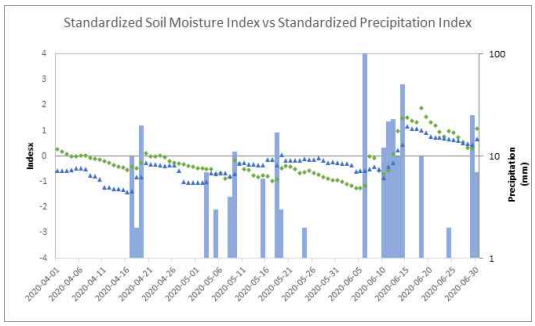
통계 빈도 개념 기반 지수 산정 방식의 장점을 다른 물순환변수에 확대할 수 있는가에 대한 가능성을 검토하였다. 시공간적 연속적인 정보를 제공하는 위성 기반의 물순환변수(토양수분 등) 모니터링 자료를 가뭄지수 산정에 활용하였다. 위성기반 토양수분 가뭄지수 SSMI와 SPI를 비교한 결과 이수기 기간동안은 유사한 가뭄심각성을 보여주었다. 해당 기간동안은 강우가 토양수분량의 증감에 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 해석 결과와 같이, 여러 지수가 동일한 통계개념에 기초한다는 것은 해석에 있어서도 도움 될 수 있다. 홍수기 기간동안 보인 SSMI와 SPI는 뚜렷한 차이는 여러 물순환 측면에 대한 해석의 필요성을 나타낸다. 위성영상을 활용할 경우 공간적 연속적인 다양한 물순환변수에 대한 모니터링이 가능하게 될 수 있으며, 이러한 장점을 활용하여 동일한 통계기반 가뭄지수 산정방식을 적용하는 것은 충분한 장점이 존재한다.



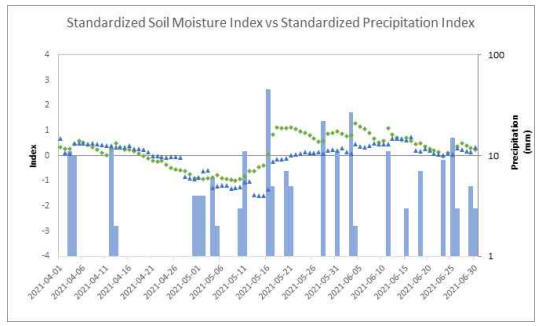
2020.1.~2020.3.



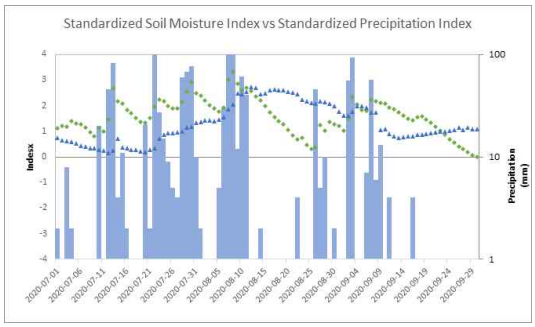
2021.1.~2021.3.



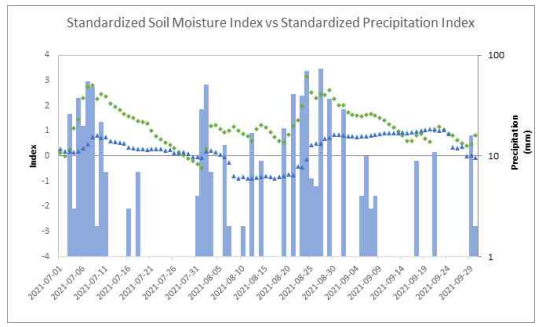
2020.4.~2020.6.



2021.4.~2021.6.



2020.7.~2020.9.



2021.7.~2021.9.

그림 5.5 기간별 SPI1과 SSMI 결과 분석 (파란색: SPI, 초록색: SSMI)

5.2 디지털트윈 요소기술 SLM홍수예측에 대한 위성자료 활용 검토

최근 다양한 적용사례를 가지는 인공신경망 등 AI 기술을 홍수예측에 활용하는 것은 기존 입력자료가 고정된 물리모형과 달리, 홍수량 등 결과에 영향이 있을 것으로 예상되는 다양한 차원 및 형태의 입력정보를 고려할 수 있는 장점이 존재한다. AI학습을 기반으로 위성영상으로부터 얻어지는 다양한 물순환변수에 대한 모니터링자료를 직접적으로 홍수량 예측의 입력자료로 활용 가능하다.

본 연구에서는 한국산업환경기술원 수탁과제(유역-댐-하천 통합 연계형 지능화 홍수관리기술 개발)에서 개발된 SLM(Sensory to Long-term Memory) AI학습기술에 대하여 위성자료의 활용 효과를 평가하였다. SLM학습 기술은 그림 5.6과 같이 기존 LSTM(Long Short Term Memory)학습 기술의 장단기 메모리 층의 기억 범위를 개선하기 위하여, LSTM층 앞에 Sensory Memory 층을 추가한 것으로, 시간단위 강우-유량 모의에서 기존 LSTM에 비해 특히 첨두유출량 예측에서 높은 성능을 보인 기술이다.

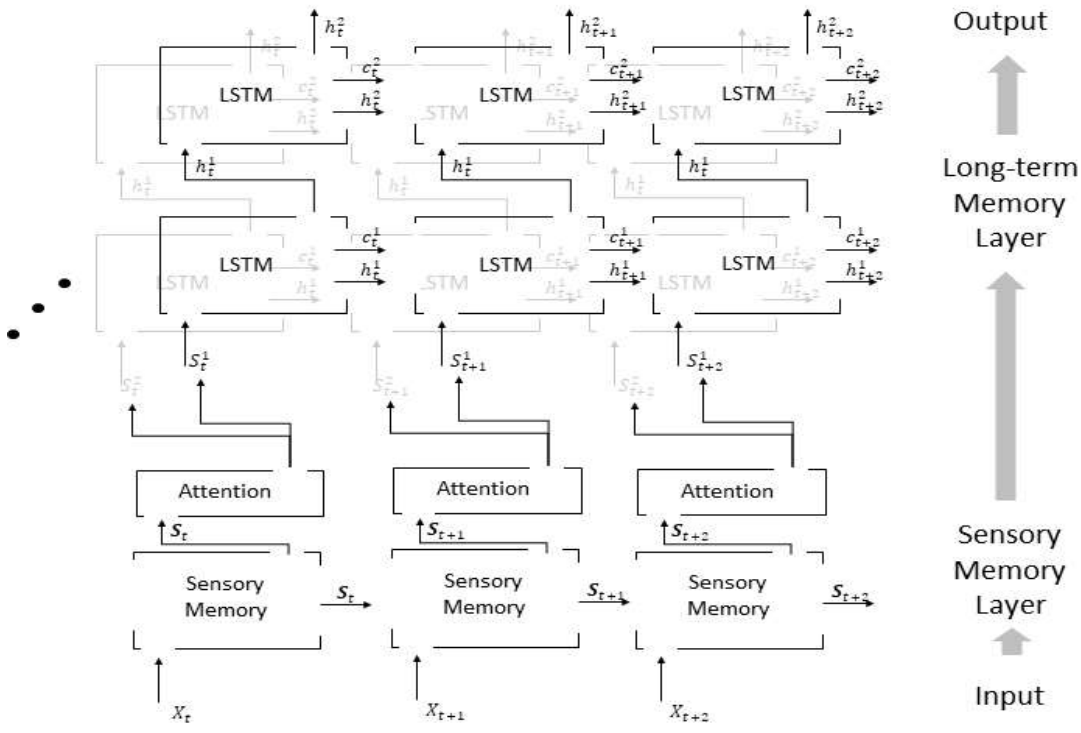


그림 5.6 SLM(Sensory to Long-term Memory) 학습 기술

용담댐 유입량 예측을 위하여 SLM 기술을 적용하였으며, 강우 관측자료만을 입력자료로 사용하는 경우에 비하여 위성기반 토양수분지수 SSMI를 추가적인 입력자료

로 사용할 경우에 대한 유입량의 모의 정확성 개선 효과를 비교하였다. SLM의 입력자료로 7개 지점(천천2, 안천, 장계, 주천, 계북2, 부귀, 상전)의 강우 관측소 자료를 사용하여 시간단위 용담댐 유입량을 모의한 결과는 그림 5.7과 같다. 위성(토양수분지수 SSMI) 자료를 추가입력자료로 사용하기 전에는 특히 첨두 유입량에서 높은 오차를 보였으나 위성활용 후 뚜렷한 개선 효과를 확인할 수 있었다. 그림 5.8을 통하여 첨두유출량에 대한 오차저감 효과를 보다 명확히 확인할 수 있다. 1,000 cms 이상의 관측 유입량에서 위성활용 후 오차범위가 감소하였다.

위성 토양수분지수 SSMI의 활용을 통한 1000cms 이상의 첨두유량 모의 정확성 향상 결과는, 유역의 직접유출이 지배적인 기간에 대해서도 토양수분 정보가 유량모의에 중요함을 의미한다. 토양수분량에 따라서 강우의 손실량이 결정될 수 있으며, 이에 대한 직접적인 정보 없이는 정확한 유량산정이 어려움을 예상할 수 있다. 위성영상의 활용으로 시공간적 연속적인 토양수분량 정보를 제공할 수 있으며, 이러한 정보의 활용이 정확한 홍수모의를 위해서도 중요함을 확인하였다.

위성영상을 활용한 물순환 관련 변수에 대한 모니터링은 점차 다양한 변수에 대해 확대되고 있으므로, 향후 이를 활용한 물순환 해석은 높은 개선 효과가 있을 것으로 기대되며 관련 연구의 지속이 중요할 것이다.

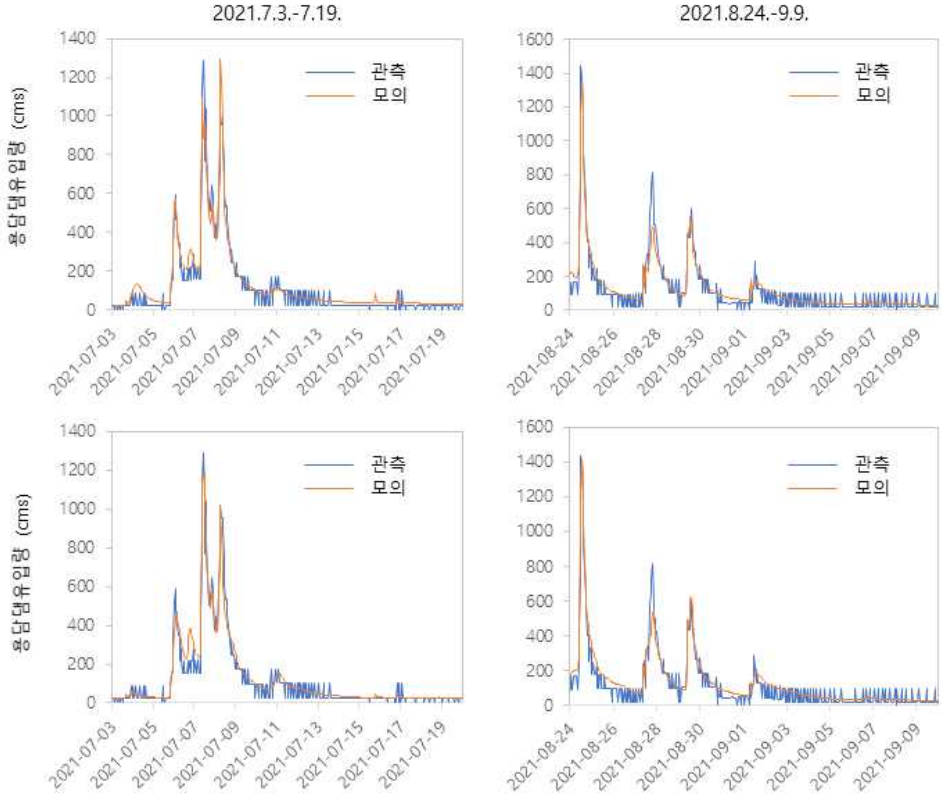


그림 5.7 위성 활용 전(위)·후(아래) SLM 용담댐 유입량 모의 결과

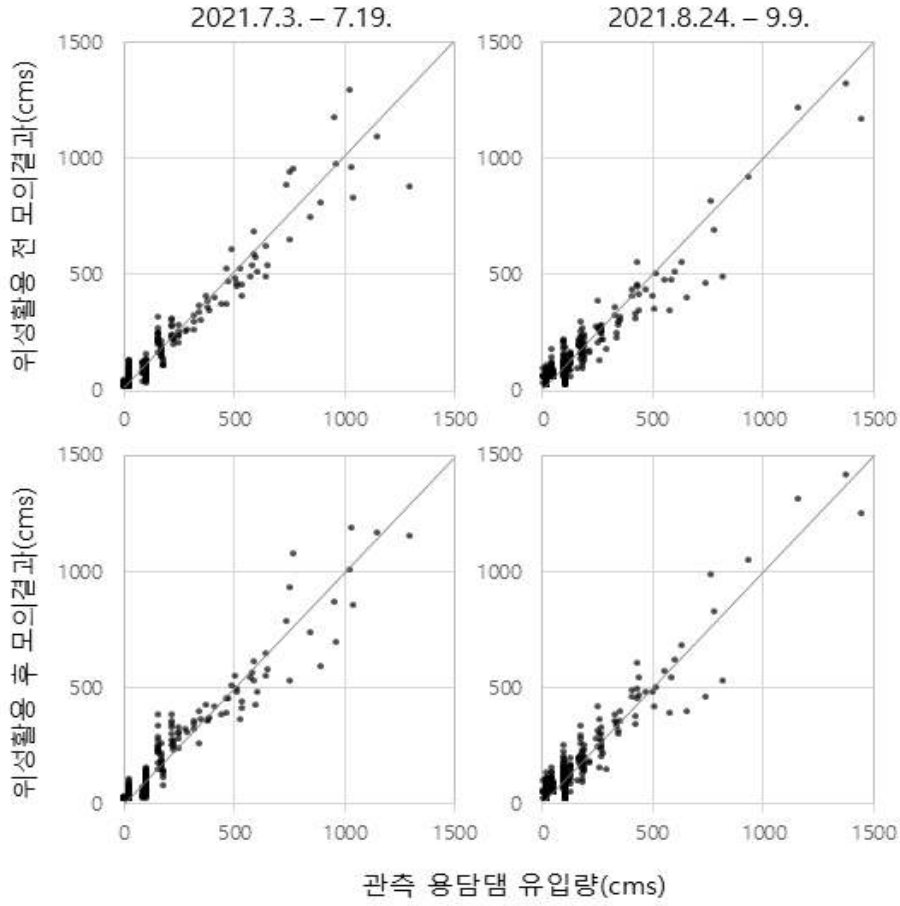


그림 5.8 위성 활용 전(위)·후(아래) SLM 용담댐 유입량 모의 정확성 평가

5.3 증발산량·토양수분량 최적 지상관측망 지점 선정 가이드라인 마련을 위한 정보량 해석 기술 선행 검토

지상관측소의 설치와 유지관리를 위해선는 많은 비용이 소요되므로, 최초 설치 지점을 선정할 때 증발산량, 토양수분량 등 대상변수에 대한 관측의 접근성, 용이성, 정확성 측면 뿐만 아니라, 해당 지점으로부터 실제 얻을 수 있는 정보량에 대한 검토가 사전에 이뤄질 필요가 있다. 신규 관측소 지점으로 고려할 경우 해당지점에서의 증발산 등 대상변수의 변동성이 어느정도이며, 이러한 변동성이 기존 인근 관측소와 어느정도 차이를 가지는지 정량적으로 확인할 필요가 있다. 신규 관측소 지점이 인근 기존관측소와 유사한 값을 보여, 기존 관측소로 해당 지점에 대한 변화를 충분히 추정 가능하다면 새로운 관측소의 설치는 소요되는 비용만큼의 가치가 없을 수 있다.

본 연구에서는 Krstanovic과 Singh가 1992년 적용한 사례와 같이, 엔트로피 이론 기반으로 기존 관측망을 기준으로 한 신규 관측소 추가적인 정보를 정량적으로 추

정하는 방안을 적용하였다. 그림 5.9와 같은 관측망을 설계하는 경우, 지점 1의 정보량 $H(X_1)$가 식 1에 의해, 지점 1로부터 지점 2에 전달되는 정보량 $T(X_1,X_2)$가 식 2와 같이 계산된다. $T(X_1,X_2)$는 두 지점에서의 반복된 정보, 즉 기존 지점 1이 설명할 수 있는 지점 2의 정보량을 의미한다. 기존의 지점 1에 더해 새로운 지점 2를 찾고자 한다면, $T(X_1,X_2)$이 최소가 되는 지점을 선정하는 방식으로 최적망이 결정된다.

$$H(X_1)=\sum_t p(x_{1,t})\log[p(x_{1,t})] \tag{5.1}$$

$$T(X_1,X_2)=H(X_1)-H(X_1|X_2) \tag{5.2}$$

유사한 과정으로 지점 1, 2에 더해 새로운 지점 3에 대한 위치를 선정하는 경우, 지점 1, 2로부터 지점 3에 전달되는 정보량 $T((X_1,X_2),X_3)$이 최소가 되는 지점이 최적망이 된다. $T((X_1,X_2),X_3)$은 식 3에 의해 계산된다. 이러한 계산과정을 반복하여 추가 관측소 n+1 지점으로 확대 적용하고 $T((X_1,\ldots,X_n),X_{n+1})$을 계산하여 점차 최적망을 확대할 수 있다.

$$T((X_1,X_2),X_3)=H(X_1,X_2)-H((X_1,X_2)|X_3) \tag{5.3}$$

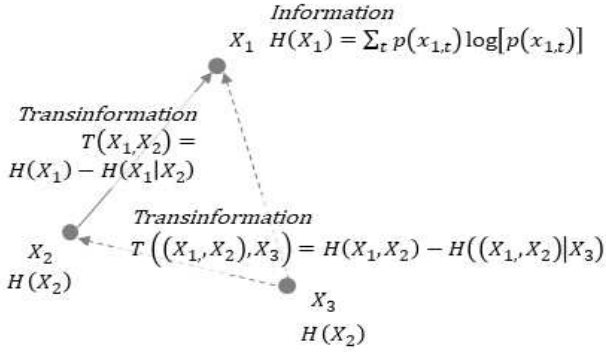
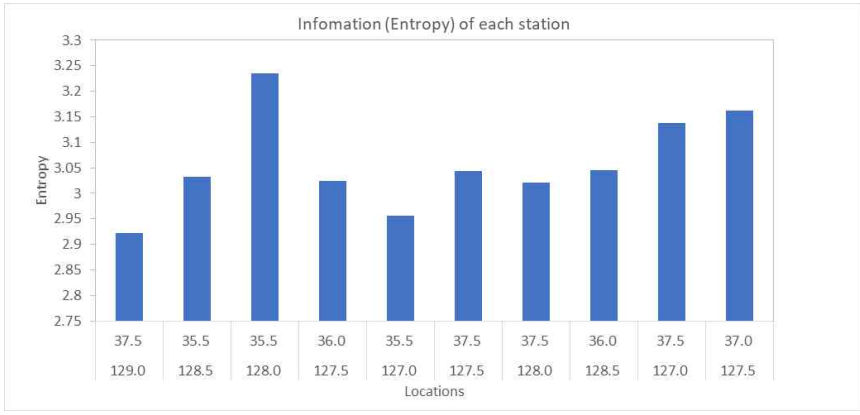


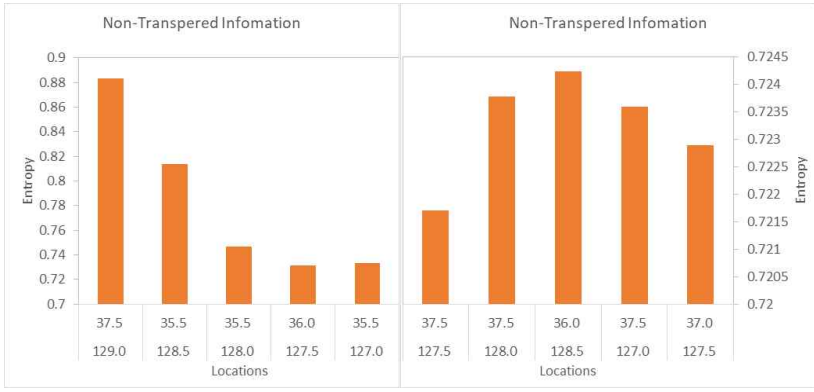
그림 5.9 전달 정보량 기준 관측망 최적화 방안

제안된 방법론의 시범 적용 및 평가를 위하여, 국내 지역을 0.5도 격자 간격으로 나누고, SMAP Level 4 토양수분 관측(2015년~2023년) 데이터를 적용하였다. 가장 큰 정보량 $H(X_1)$을 보인 지점은 위도 37°, 경도 128°.5 였으며, 이를 기준으로 그림 5.9와 같이 정보량 기준으로 최적 관측소 지점을 점차 추가 선정하였다. 그림 5.10은 두 번째 지점부터 11번째 지점까지 선정한 결과를 보여준다. 적용 결과 한가지

주목할 점은 두 번째 지점(위도 37.5 , 경도 129)의 정보량 $H(X_2)$는 그림 5.10-a와 같이 다른 지점에 비해 가장 낮은 값이라는 점이다. 가장 작은 정보량을 가지고 있음에도 불구하고 두 번째로 선정된 이유는 그림 5.10-b와 같이 기존의 지점 1(위도 37 , 경도 128.5)에 의해 설명될 수 없는 추가 정보량(비전파량)이 가장 큰 지점이었기 때문이다. 즉, 기존 관측소 대비 신규로 고려되는 지점에서 추가적으로 제공 가능한 정보량과 지점 고유의 정보량에는 큰 차이가 있을 수 있다는 점이다. 신규 관측소 지점 선정 시 단순히 해당 지점만을 고려하여 관측변수의 변동성과 정보량을 평가한다면, 실제로 기존 관측소에 대한 추가 지점으로는 최적망이 아닐 수 있다는 점을 보여준다. 지점 3(위도 35.5 , 경도 128.5)의 선정에서도 유사한 결과를 확인할 수 있다.



a. 추가 관측소 지점별 정보량



b. 추가 관측소 지점별 정보 비전파량

그림 5.10 단계별 최적관측망 포함된 추가 관측소별 정보량 변화 분석 결과

기존 관측망으로부터 설명할 수 있는 신규지점의 정보량은 그림 5.10-b와 같이 점차 감소 수렴하여 5번째 지점(위도 36 , 경도 127.5)부터는 0.72~0.74 범위에서 변동함을 확인할 수 있었다. 일정 수준 이상의 관측소가 확보될 경우, 그 이상에서는

기존 관측망으로 설명할 수 없는 지점 고유의 정보량이 일정 수준으로 수렴하는 가능성을 보여준다. 본 연구에서는 시범적으로 적용하기 위하여 비교적 큰 0.5도 격자 간격으로 분석을 한 결과이므로, 이보다 작은 격자 간격에 대해서는 추가적 분석이 요구된다.

신규 관측소 지점 선정에 있어서 접근성, 용이성, 정확성, 기존 관측소 분포 등 기본적으로 고려하는 사항에 더하여, 본 연구에서는 위성영상을 활용하여 신규 관측소로부터 얻을 수 있는 예상 정보량을 추정함으로써 가치를 사전 평가하는 방안을 검토하였다. 엔트로피 이론을 기반으로 신규 관측소 지점이 기존 관측망 대비 추가적으로 제공 가능한 정보량을 추정하는 방법을 적용하였다. 결과에 따르면, 기존 관측망 대비 신규 관측소 지점이 추가적으로 제공 가능한 정보량과 해당 지점의 총 정보량 간에는 상당한 차이가 존재할 수 있음을 확인할 수 있었다. 지점별 변동성과 정보량 산정 만으로는 신규 관측소 지점 가치 판단에 있어 충분하지 못하며, 기존 관측망에서 설명가능한 정보를 제외한 신규 관측소 지점의 추가 정보량 분석이 중요함을 의미한다.

5.4 홍수분석 적용 검토

선행 토양수분이 유역 홍수 유출량에 미치는 영향을 평가하고, 유역 평균 지표 토양수분량의 활용 가능성을 검토하기 위해 용담댐 유역 내 7개 지점(천천, 계북, 주천, 부귀, 안천, 상전, 덕유산)에서 관측된 토양수분량과 유출율 간의 상관관계를 분석하였다.

본 검토 내용은 2017년 댐 운영 고도화를 위한 곡선식 보완 시 보다 정교한 분석 조건을 적용하기 위해 현장 관리단에서 검토한 것에 기초하여 기술 제시하였다. 연구 대상 강우 사상은 2013년부터 2017년까지 발생한 강우량 30mm 이상의 사례를 포함하였으며, 총 48개의 강우사상을 선정하여 분석을 수행하였다. 강우 사상의 유출율은 COSFIM 모형을 활용하여 산정하였으며, 토양수분량은 강우 시작 시점에서 7개 지점의 관측값을 평균하여 유역 평균 지표 토양수분량을 도출하였다. 이를 통해 지점별 토양수분과 유출 특성 간의 관계를 보다 정량적으로 평가하고자 하였다.

분석 결과, 토양수분량은 13.30~31.40% 범위 내에서 분포하였으며, 유출율은 12.5~76.0%의 값을 나타냈다. 특히, 지점별 토양수분량과 유출율 간의 상관계수는 0.867로 매우 높은 상관성을 보였으며, 이는 유역 평균 지표 토양수분량이 홍수 유출 분석에 있어 신뢰성 높은 인자로 활용될 수 있음을 시사했다. 이러한 결과는 향후 유역별 홍수 예측 및 관리에 있어 토양수분량 정보를 보다 적극적으로 반영할 필요성을 강조하며, 댐 운영 고도화를 위한 의사결정 과정에서도 중요한 참고자료로 활용될 수 있을 것이다.

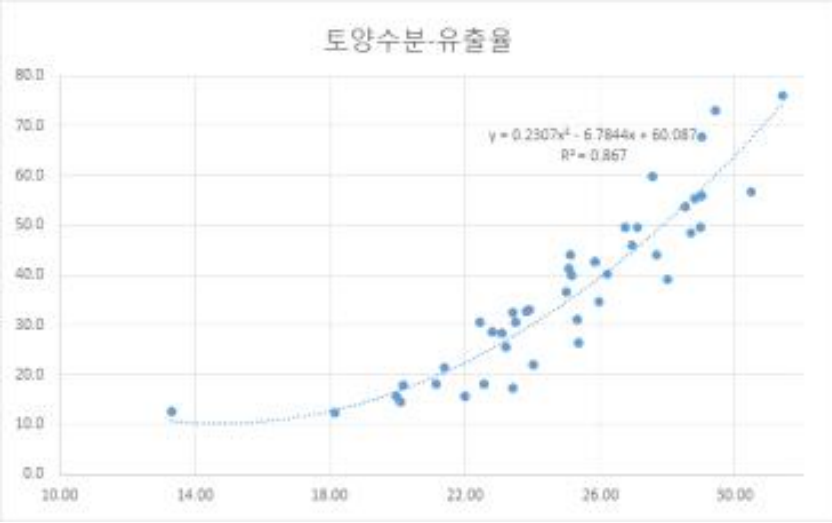
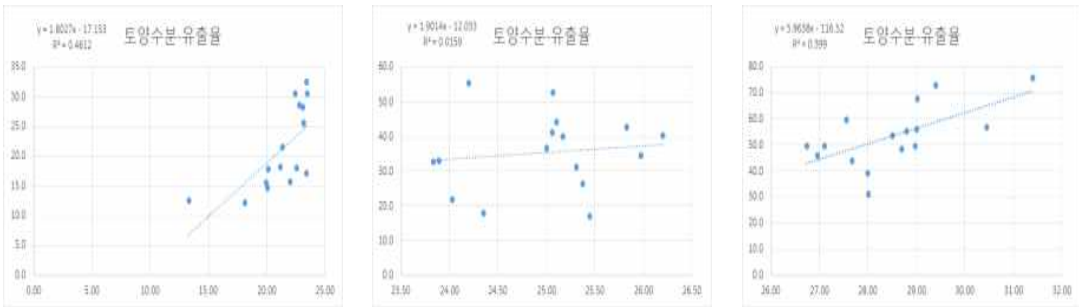


그림 5.11 2017년 용담댐 지점 DATA(토양수분량-유출율) 분석 결과

한편, 토양수분 구간별 토양수분량-유출율 분석 결과에서는 0.0159~0.4612로 전체값에 대한 값보다 상관성이 다소 낮게 나온 것으로 확인되었다.



13.30<토양수분≤23.51 23.83<토양수분≤26.20 26.73<토양수분≤31.40

그림 5.12 2017년 용담댐 지점 DATA(토양수분량-유출율) 분석 결과 (구간별)

2011년부터 2017년까지 용담댐 유역에서 계측된 토양수분 자료와 강우량 30mm 이상의 강우사상별 댐 지점 유출율 간의 상관관계를 분석한 결과, 총 48개의 분석 데이터 중 상관성이 다소 낮은 5개 사례를 제외한 43개 사례에서 상관계수 0.867로 높은 신뢰도를 보였다. 이는 단순한 표면 토양수분이 아닌, 지표 아래 10~80cm 깊이까지 계측된 자료를 활용함으로써 실질적인 토양수분량을 반영한 결과로 판단된다. 특히, 지표면의 일시적인 변화보다 보다 깊은 토양층에서의 수분 함량이 홍수 유출과 밀접한 관계가 있음을 시사한다.

이러한 분석 결과를 고려할 때, 위성을 이용하여 산정된 토양수분량은 지표면 약 5cm 깊이의 값을 추정한 것이므로, 직접적인 유출과의 관계를 평가하는 데에는 한

계가 있을 것으로 사료된다. 위성 기반 토양수분량은 넓은 지역에 대한 연속적인 공간 정보를 제공할 수 있다는 장점이 있지만, 상대적으로 얕은 표층의 정보를 반영하기 때문에 깊은 층의 수분 변화를 효과적으로 반영하기에는 한계가 존재한다. 따라서, 단순히 위성 관측 토양수분량과 홍수 유출과의 관계를 직접 비교하기보다는, 강수량 자료, 지상 기반 토양수분 관측자료, 하천 유출량 등과 함께 종합적으로 분석하는 접근 방식이 필요하다.

향후 연구에서는 위성 기반 토양수분량을 보다 효과적으로 활용하기 위해, 다양한 유역에서의 사례 연구(case study)를 수행하고, 이를 일반화하는 연구가 지속적으로 이루어질 필요가 있다. 특히, 위성 관측 데이터와 지표면 및 지중(10~80cm) 토양수분 자료 간의 관계를 정량적으로 평가하고, 이를 보정할 수 있는 방법론을 개발함으로써, 위성 기반 토양수분량이 홍수 유출 분석 및 예측에 활용될 수 있는 가능성을 높여야 한다. 또한, 계절별, 토양 유형별, 강우 특성별로 토양수분량과 유출 특성 간의 관계를 세분화하여 분석함으로써, 보다 정밀한 홍수 예측 및 유역 관리 방안을 마련하는 것이 필요할 것으로 사료된다.

5.5 물수지 분석 적용 검토

기후 변화로 인해 단기 홍수와 장기 가뭄과 같은 극한 기상 현상의 발생 빈도가 증가하면서 전 세계적으로 수자원 관리에 상당한 어려움이 초래되고 있다(Abbass et al. 2022; IPCC 2022; Rohde 2023). 기존에는 가뭄이 예측 가능한 주기와 추세를 따르는 것으로 분석되었으나, 최근의 기후 패턴 변화로 인해 장기 가뭄을 예측하고 효과적으로 수자원을 관리하는 것이 점점 더 어려워지고 있다(Wan et al. 2018; Satoh et al. 2022). 가뭄이 단순히 기상학적 요인뿐만 아니라 지역의 장기적인 수자원 저장과도 밀접하게 연관되어 있음을 고려할 때, 지하수를 포함한 지역 수자원을 거시적으로 분석하는 연구가 장기적인 가뭄 추세를 이해하는 데 필수적이다(Mohamed et al. 2022; Alshehri and Mohamed 2023; Mohamed et al. 2023). 효과적인 가뭄 분석을 위해서는 지역 전반에서 직접 조사된 지하수 자료를 활용하는 것이 이상적이지만, 현장 관측의 한계로 인해 대규모 간접 측정 방법이 필수적이다(Scanlon et al. 2023). 이러한 문제를 해결하기 위해서는 첨단 기술과 원격 탐사 기법을 활용하여 전 지구적 기후 패턴을 모니터링하고, 광범위한 지역의 수자원 가용성과 이용 실태를 종합적으로 파악하는 것이 필요하다(Duan et al. 2021; Jiao et al. 2021).

위성 자료는 공간적 특성과 정기적인 자료 생산이 가능하다는 장점 덕분에 최근 수자원 연구에서 광범위하게 활용되며, 거시적인 수자원 분석을 가능하게 한다(Lettenmaier et al. 2015; Sheffield et al. 2018; Luo et al. 2021). 특히, 미국 항공우

주국(NASA)과 독일 항공우주센터(DLR)가 2002년 공동 발사한 GRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment) 위성에서 산출된 데이터는 지표수와 지하수를 포함한 지상의 총수자원 저장량 변화를 간접적으로 관측할 수 있도록 한다. 이는 지구 중력장 변화에서 비롯된 미세한 질량 재분배 과정을 탐지함으로써 가능하다. GRACE 위성은 두 개의 위성이 나란히 지구를 공전하며 지구 중력장의 변화를 정밀하게 측정하는 방식으로 작동하며, 이러한 중력장 변화는 물을 포함한 지구 질량의 변동을 반영한다. GRACE 위성 시스템은 표층 및 지하의 질량 변화가 중력장에 미치는 영향을 포착하여 수자원 변화를 분석하는 데 활용된다(Tapley and Bettadpur 2004; Wahr et al. 2004; Swenson and Wahr 2006; NASA JPL 2021). 이를 통해 토양 수분, 산악 빙하, 대륙 빙상과 같은 다양한 지구물리학적 현상을 연구할 수 있으며, 전 지구적인 물 순환 모니터링, 해수면 변화, 빙하 질량 균형 평가 등과 같은 분야에도 중요한 정보를 제공하여 지구 시스템을 종합적으로 모니터링하는 데 기여한다. 또한, GRACE 중력 측정 자료를 수문기상 관측 자료와 결합함으로써 종합적인 수자원 균형 분석이 가능해졌으며, 이를 통해 특정 지역의 장기적인 수자원 변동을 거시적으로 연구하는 데 활용되고 있다(Xavier et al. 2010; Frappart et al. 2011; Abolafia-Rosenzweig et al. 2021).

더 나아가, GRACE 데이터를 수문학적 또는 지표면 모델과 결합하여 지상의 총수자원 저장량 변화를 보다 정밀하게 추정하려는 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 이러한 연구들은 수자원의 시공간적 동태를 분석하며, 지구상의 수문 과정과 물 가용성을 이해하는 데 중요한 기여를 한다(Gao et al. 2010; Krogh et al. 2010; Famiglietti et al. 2011; Lv et al. 2017; Yang et al. 2017; Chen et al. 2018; Deng et al. 2019; Gupta and Dhanya 2020; Nair and Indu 2020; Abhishek and Kinouchi 2021).

이러한 연구들에서는 특히 NASA가 제공하는 Global Land Data Assimilation System (GLDAS) 데이터를 활용하여 GRACE의 총수자원 저장량(Terrestrial Water Storage, TWS) 구성 요소를 세분화하는 연구가 두드러진다. 다수의 연구에서는 GLDAS 제품을 활용하여 수자원 균형 분석을 수행하고, 지하수 및 지표수 변동의 추세를 평가하며, 기후 변화가 수자원 가용성에 미치는 영향을 다각적으로 분석하고 있다. 대표적인 연구로는 Rodell et al. (2007), Ouma et al. (2015), Seo and Lee (2016), Bhanja et al. (2020)이 있으며, 이들은 GRACE TWS 데이터를 활용한 수자원 균형 방정식을 적용하여 지하수 저장량 변화를 추정하였다. 이 과정에서 GLDAS의 토양 수분(SM), 적설 수분량(SWE), 식생 캐노피 저장수(CWS) 데이터를 활용했으며, 지표수(SW)는 지하수 연장 개념으로 간주하여 방정식에서 제외하는 방식을 채택하였다. 또한, Rodell et al. (2009), Voss et al. (2013), Castle et al. (2014), Shen et al.

(2015), Richey et al. (2015), Purdy et al. (2019) 등의 연구에서는 유사한 접근법을 기반으로 GRACE 기반의 지하수 고갈(stress) 평가를 수행하였다.

GLDAS 데이터는 GRACE 위성 기반 연구와 결합하여 다양한 연구 분야에서 활용되었다. 대표적으로, Landerer and Swenson (2012), Jing et al. (2020), Xiong et al. (2021)은 각각 전 세계, 메콩강 유역, 중국 지역을 대상으로 GRACE 위성 기반의 TWS 추정값을 검증하였다. 또한, Suzuki et al. (2016)은 강유량과의 관계를 분석하였으며, Wei et al. (2021)은 TWS의 시공간 변화를 연구하였고, Liu et al. (2022)은 계절별 하천 유량 예측의 불확실성을 정량화하는 데 GLDAS 데이터를 활용하였다.

2010년대 이후 한국에서도 위성 데이터를 활용한 수자원 연구가 점차 활발해지고 있으며, GRACE 및 GLDAS 데이터를 활용한 사례 연구들이 증가하고 있다. 대표적으로, Lee et al. (2012) 및 Lee (2017)은 GRACE 데이터를 활용하여 한반도의 총수자원 및 지하수 저장량을 추정하였으며, Chun et al. (2020)은 GRACE TWS 이상값과 GLDAS의 토양 수분 데이터를 비교 분석하였다. 그러나 위성 데이터 활용에는 여전히 자료 접근성, 데이터 용량, 사전 처리 과정 등의 어려움이 존재하며, 이로 인해 종합적인 수자원 균형 분석 연구는 상대적으로 제한적인 상황이다. 하지만 최근 Google Earth Engine(Gorelick et al. 2017)과 같은 클라우드 기반 컴퓨팅 기술이 보편화되면서 이러한 어려움이 상당 부분 해소되고 있다. 특히, 대용량 데이터를 보다 간편하게 접근하고 처리할 수 있는 환경이 조성됨에 따라, JavaScript 및 Python API, Google Colaboratory와 같은 도구를 활용하여 데이터 처리 시간이 획기적으로 단축되고 있다(Mutanga and Kumar 2019; Amani et al. 2020). 이러한 패러다임의 변화는 연구자들에게 다양한 응용 가능성을 탐색하고 정교한 분석을 수행할 수 있는 능력을 강화하여, 위성 데이터를 효과적으로 활용한 과학적 탐구 및 의사 결정 과정을 지원한다.

따라서 본 연구는 GRACE 위성과 GLDAS의 지표면 모델 데이터를 Google Earth Engine 플랫폼에서 활용하여 2003년부터 2016년까지 한국의 총수자원 저장량(TWS) 변화를 분석하는 것을 목표로 하였다.

5.5.1 대상 지역

본 연구의 대상 지역인 대한민국은 한반도에 위치하며, 동경 126°E131°E, 북위 33°N39°N에 걸쳐 있으며, 지형적으로는 동해안을 따라 남북으로 길게 이어지는 산악 지형과 서남부 지역의 낮은 구릉 및 계곡으로 이루어져 있다(Seo and Lee 2016). 그림 5.13은 해당 지리적 범위 내에서 GRACE 격자 셀의 분포와 고도(디지털 고도 모델, DEM) 데이터를 나타내며, 이를 통해 대한민국의 수문학적 및 지형적 특성을 파악할 수 있다.

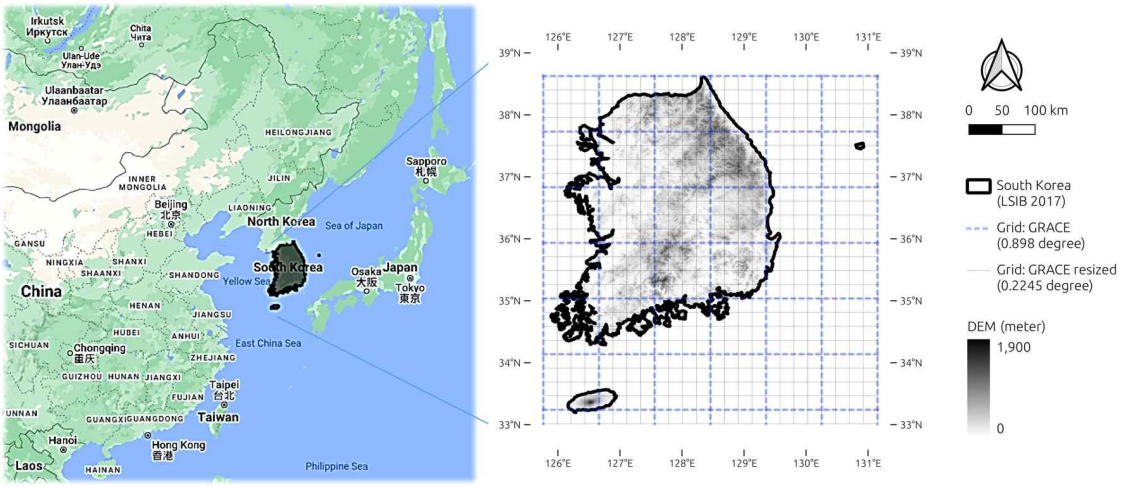


그림 5.13 연구 대상 지역 (한반도 남한지역)

한반도는 지각 구조적으로 안정적인 지역이며, 선캄브리아기 변성암을 포함한 기반암이 주요 지질 구성을 이룬다. 또한, 화산암이 분포하며, 선캄브리아기부터 신생대에 이르는 침식, 습곡, 단층 운동과 같은 다양한 지질학적 과정을 반영한다. 특히, 결정질 기반암과 연관된 균열 대수층에서는 단층 및 단층대 내에서 지하수가 주로 흐르는 경향을 보인다(Lee et al. 2021). 기후적으로 연구 지역은 온대 기후에 속하며, 동아시아 몬순 시스템의 영향을 강하게 받아 여름철 강우량이 집중되는 특징을 가진다(Cho 2023).

본 연구에서는 연구 지역의 지리적 경계를 정의하고 GEE 플랫폼 내에서 분석을 수행하기 위해 미국 국무부 지리정보국(United States Department of State, Office of the Geographer)에서 제공하는 대규모 국제 경계(LSIB) 데이터셋(Earth Engine Data Catalog, n.d., “LSIB 2017: Large Scale International Boundary Polygons, Simplified”)을 활용하였다. 이 데이터셋은 전 세계 다양한 지역 및 국가의 경계를 단순화한 다각형 형태로 제공하며, 312개의 요소로 구성되어 있다. 해당 데이터셋에서 "Korea, South"로 명명된 다각형 데이터를 활용하여 연구 지역의 국경을 설정하고, GEE 플랫폼 내에서의 분석을 용이하게 하였다.

5.5.2 연구 자료

본 연구에서 활용된 대부분의 데이터셋은 Google Earth Engine(GEE) 오픈 플랫폼에서 획득되었으며, 여기에는 앞서 언급한 국가 경계 다각형 데이터, GRACE 위성 데이터, 그리고 GLDAS 시뮬레이션 출력 데이터가 포함된다. GEE 플랫폼이 제공하는 풍부한 자원을 활용함으로써, 연구는 데이터를 보다 손쉽게 획득하고 지구의 수문 및 에너지 순환에 대한 종합적인 분석을 효과적으로 수행하는 것을 목표로 한

다. 추가적으로, 분석 결과의 경향성을 보다 심층적으로 탐색하기 위해 현장 강수량(in-situ precipitation) 데이터도 본 연구에 도입되었다. 이를 통해 GRACE 및 GLDAS 기반 수문 분석과 강수량 변화를 연계하여 연구의 신뢰성을 높이고, 수자원 변동성에 대한 보다 정밀한 해석을 가능하게 한다.

가. GRACE Monthly Mass Grids

본 연구에서는 GRACE 위성 데이터셋(Earth Engine Data Catalog, n.d., "GRACE Monthly Mass Grids - Land")을 GEE 플랫폼 내에서 적용하였다. 이 Level-3 데이터셋은 GRACE Tellus(GRCTellus)의 월별 질량 격자 데이터에서 파생된 것으로, GRACE 지상 시스템의 세 개 센터인 CSR(U. Texas / Centre for Space Research), GFZ(GeoForschungsZentrum Potsdam), JPL(NASA Jet Propulsion Laboratory)에서 생성한 Level-2 데이터(구면조화계수 필드)를 기반으로 한다. 해당 데이터셋은 2004~2010년(2004.0-2009.999) 평균 기준선을 기준으로 한 월별 중력 이상값(총 지상 수자원 저장 이상값, TWS anomalies)을 제공한다.

본 데이터셋은 1° 해상도(약 111,320m 간격)의 전 지구 격자 형태로 제공되며, 값은 "등가 수층 두께(Equivalent Water Thickness)" 단위로 표현된다. 이는 수직 수층(cm)으로 변환된 질량 편차를 나타내며, 상세한 내용은 표 5.1에 정리되어 있다. 또한, 본 연구는 육지 지역의 담수 변화 분석을 목표로 하기 때문에, 지구 전체의 중력장을 포함하는 GEE의 질량 집중 블록(Mass Concentration blocks, Mascons) 데이터셋(예: “GRACE Monthly Mass Grids - Global Mascons”)은 사용하지 않았다.

참고로, GRACE 위성의 원본 GRCTellus Level-3 데이터는 2002년 4월 4일부터 2017년 6월 29일까지 제공되며, 이는 Release 6.0 Version 04에 해당한다. 이후, GRACE-FO(GRACE Follow-On) 위성이 2018년 5월 22일에 발사되면서, 현재까지의 중력 및 지구물리 데이터가 Release 6.1 Version 04로 제공되고 있다(NASA JPL 2021). GRACE-FO 위성은 GRACE 임무를 계승하여 지구 중력장 및 지구물리 데이터를 지속적으로 생산하고 있으며(Ciracì et al. 2020; Ghobadi-Far et al. 2020; NASA JPL 2021), 연구의 연속성을 유지하기 위해 본 연구에서는 GRACE-FO 데이터를 분석에 포함하지 않았다.

표 5.1 GREACE 데이터 세부 내용

Band name	Unit	Range (min. to max.)	Description
lwe_thickness_csr	cm	−139.20 to 74.88	Equivalent liquid water thickness in centimetres calculated by CSR
lwe_thickness_gfz	cm	−145.45 to 70.19	Equivalent liquid water thickness in centimetres calculated by GFZ
lwe_thickness_jpl	cm	−137.94 to 71.86	Equivalent liquid water thickness in centimetres calculated by JPL

나. GLDAS Land Surface Model outputs

GEE 플랫폼에서 제공하는 GLDAS Version 2 데이터셋(Earth Engine Data Catalog, n.d., "GLDAS-2.1: Global Land Data Assimilation System")을 활용하여, 본 연구에서는 GRACE 위성의 총 지상 수자원 저장량 이상값(TWS anomalies)과 연계한 물수지 분석을 수행하였다.

GLDAS Version 2는 다양한 지표면 모델**(Noah-, VIC-, Catchment-LSM)을 사용하여 전 지구적으로 수자원 및 에너지 저장 변화량을 3시간 간격으로 해상도 높은 시뮬레이션을 수행한다. 이 데이터셋은 GLDAS-2.1 LSM(Land Surface Model) 시뮬레이션 결과(격자 해상도: 약 27,830m)를 제공하며, 2000년부터 현재까지의 모델 및 관측 데이터를 결합하여 수문·에너지 흐름을 산출한다. 이는 GLDAS-2.0 시뮬레이션 결과를 초기 조건으로 사용하여 구축되었다.

표 5.2는 본 연구에서 수문 균형 분석을 위해 채택한 주요 수문 변수(Flux Data Variables)를 정리한 것이다. 또한, GRACE 데이터와 단위 일관성을 유지하기 위해, 즉시성 변수(instantaneous variables)의 단위(kg/m²)는 등가 수심(cm) 단위로 변환하여 사용하였다. GRACE 데이터가 월 평균 값에 가까운 시간 해상도를 가지므로, 3시간 단위(GLDAS-2.1) 데이터도 동일한 기간 평균값을 산출하여 비교 분석을 수행하였다. 나머지 물수지 분석 변수들의 계산 역시 동일한 방법론을 적용하였다.

표 5.2 GLDAS 데이터 세부 내용

Band name	Unit	Range (min. to max.)	Description
CanopInt_inst	kg/m^2	0.00 to 0.50	Plant canopy surface water
RootMoist_inst	kg/m^2	2.00 to 949.60	Root zone soil moisture
SWE_inst	kg/m^2	0.00 to 120 787.00	Snow depth water equivalent
SoilMoi0_10cm_inst	kg/m^2	1.99 to 47.59	Soil moisture at 0–10 cm
SoilMoi10_40cm_inst	kg/m^2	5.99 to 142.80	Soil moisture at 10–40 cm
SoilMoi40_100cm_inst	kg/m^2	11.99 to 285.60	Soil moisture at 40–100 cm
SoilMoi100_200cm_inst	kg/m^2	20.00 to 476.00	Soil moisture at 100–200 cm

다. 지상 강수량 자료

본 연구에서는 2003년부터 2016년까지 한국기상청에서 수집한 월별 및 연간 강수 데이터를 활용하여, 분석된 수자원 저장량 변화와 비교하고 이들 간의 관계를 조사하였다. 월별 및 연간 평균 강수량 계산에 사용된 데이터는 총 62개의 지상 관측소에서 제공된 것이다. 이들 관측소는 모두 자동 synoptic 관측 시스템(ASOS)을 사용하여 동기화된 현지 시간에 자동 관측을 수행하며, 기상 관측 표준에 따라 운영된다. 반면, 연간 강수 분포 지도 생성에는 95개의 기상 관측소에서 얻은 자료를 바탕으로 Barnes 보간법을 적용하였다. Barnes 보간법은 연속적인 보정 기법으로, 관측값이 없는 지점에 대해서 인근의 관측소로부터 얻은 값을 바탕으로 추정값을 생성한다. 이 방법은 관측값과 추정값 간의 차이를 기준으로 거리에 따라 값을 순차

적으로 조정하면서 정확도를 향상시킨다.

5.5.3 연구 방법

가. 물수지 방정식

월별 지상 질량 격자에는 GRACE 시간 변동 중력 관측을 통해 얻어진 수자원 질량 이상값(Equivalent Water Thickness)에 대한 데이터가 포함되어 있다. 이 데이터는 2004-2010 기간 평균 기준을 기준으로 특정 기간 동안 측정된 값이다. 등가 수심(Equivalent Water Thickness)은 지상 수자원 저장량 이상값(TWSa)을 나타내며, 이는 토양 수분, 눈, 지표수(강, 호수, 저수지 등), 지하수, 대수층 및 생물량에 저장된 물 등 다양한 출처의 기여도를 포함한다 (NASA JPL 2021).

총 TWSa는 캐노피 수자원 저장량(CWSa), 지표수(SWa), 토양 수분(SMa), 강설 등가량(SWEa), 지하수 저장량(GWSa)의 이상값들이 결합된 기여로 구성된다. 이러한 구성 요소들은 물수지 방정식을 사용하여 집합적으로 분석되며, 이 방정식은 시스템의 유입과 유출이 균형을 이루거나 같아야 한다는 원칙을 바탕으로 한다 (Voss et al. 2013; Castle et al. 2014; Ouma et al. 2015; Seo and Lee 2016; Suzuki et al. 2016; Purdy et al. 2019; Bhanja et al. 2020; Jing et al. 2020). 이 과정은 식(5.4)로 나타낼 수 있다.

$$\mathrm{TWSa} = \mathrm{CWSa} + \mathrm{SWa} + \mathrm{SMa} + \mathrm{SWEa} + \mathrm{GWSa} \tag{5.4}$$

여기서, CWSa는 캐노피 수자원 저장량 이상값, SWa는 지표수 이상값, SMa는 토양 수분 이상값, SWEa는 강설 등가량 이상값, GWSa는 지하수 저장량 이상값이다.

식 (5.4)에서 CWSa, SMa, SWEa는 각각 GLDAS 플럭스 데이터 변수인 식물 캐노피 수자원 저장량, 토양 수분, 강설 깊이 등가량을 사용하여 얻을 수 있으며, 이상값 계산을 위해 동일한 시간 평균 기준(즉, 2004-2010)을 적용한다. 그러나 SWa와 GWSa는 GLDAS-2.1 LSM에서 직접적으로 시뮬레이션되지 않는다. 이러한 한계를 해결하기 위해, 지표수 이상값(SWa)과 지하수 저장량 이상값(GWSa)을 결합한 접근 가능한 수자원 저장량 이상값(AWa)이라는 새로운 변수가 도입되며, 이는 식 (5.5)를 통해 계산된다.

$$\begin{aligned}\mathrm{AWa} = \mathrm{SWa} + \mathrm{GWSa} = \mathrm{TWSa} - CWS_{\mathrm{can}}\mathrm{a} \\ - SM_{\mathrm{root}}\mathrm{a} - SWE_{snow}\mathrm{a}\end{aligned} \tag{5.5}$$

여기서, CWS_can a는 식물 캐노피 수자원 저장량 이상값, SM_root a는 표층 수분 이상값, SWE_snow a는 강설 등가량 이상값을 각각 GLDAS 밴드에서 얻은 변수이다. 본 연구에서는 식 (5.5)에서 GLDAS에서 유도된 토양 수분 이상값(SMa)이 표층 수분(즉, SM_root a)만을 나타낸다고 가정하였다. 표층 아래에 대새서는 0−10 cm, 10−40 cm, 40−100 cm, 100−200 cm의 깊이를 갖는 네 가지 다른 토양 수분 층이 지하수 저장량 이상값(GWSa)을 나타내는 심층 수자원으로 간주되며, 깊은 대수층 등은 고려하지 않습니다. 이러한 가정을 바탕으로, 접근 가능한 수자원 저장량 이상값(AWa)은 다음의 식 (5.6)과 식 (5.7)을 사용하여 보다 상세하게 표현될 수 있다.

$$\mathrm{GWSa} = SM_{0_10}\mathrm{a} + SM_{10_40}\mathrm{a} + SM_{40_100}\mathrm{a} + SM_{100_200}\mathrm{a} \tag{5.6}$$

$$\mathrm{SWa} = \mathrm{AWa} - \mathrm{GWSa} \tag{5.7}$$

여기서, SM_(0_10) a는 0−10 cm 깊이의 토양 수분 이상, SM_(10_40) a는 10−40 cm 깊이의 토양 수분 이상, SM_(40_100) a는 40−100 cm 깊이의 토양 수분 이상, SM_(100_200) a는 100−200 cm 깊이의 토양 수분 이상치를 나타낸다.

본 연구에서 SMa는 표층 토양 수분 이상치를 나타내며, GWSa는 지하수 저장 이상치로 다양한 수심에서의 토양 수분 이상을 합산하여 도출된다. 이러한 방정식은 표층 아래의 특정 토양 수분 층과 그것들이 지하수 이상에 미치는 기여를 고려하여 접근 가능한 수자원 저장량을 보다 포괄적으로 이해할 수 있도록 한다. 이 접근법은 GLDAS 데이터를 기반으로 한 표층 지하수 저장 변화를 보다 세밀하게 분석할 수 있게 해주며, 다른 관측 데이터가 부족한 상황에서도 지구 수자원 저장 변화를 더 정교하게 분석할 수 있게 해줄 수 있다.

나. GEE Javascript code 개발

JavaScript 코드는 Earth Engine (EE) Code Editor에서 GRACE 및 GLDAS 데이터를 분석하는 데 중요한 역할을 한다. EE Code Editor는 웹 기반 IDE로, 지리공간 워크플로우의 신속한 개발을 지원하여, GRACE 및 GLDAS 데이터를 GEE 플랫폼 내에서 원활하게 분석하고 시각화할 수 있게 도와준다. 이 JavaScript 코드 개발은 지리공간 분석 및 수문학 연구에서 중요한 개선을 가져왔으며, 복잡한 수자원 균형 추정 분석을 간소화하고 다양한 환경적 응용을 위한 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 준다. 본 연구에서의 코드 개발은 기능에 따라 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있다:

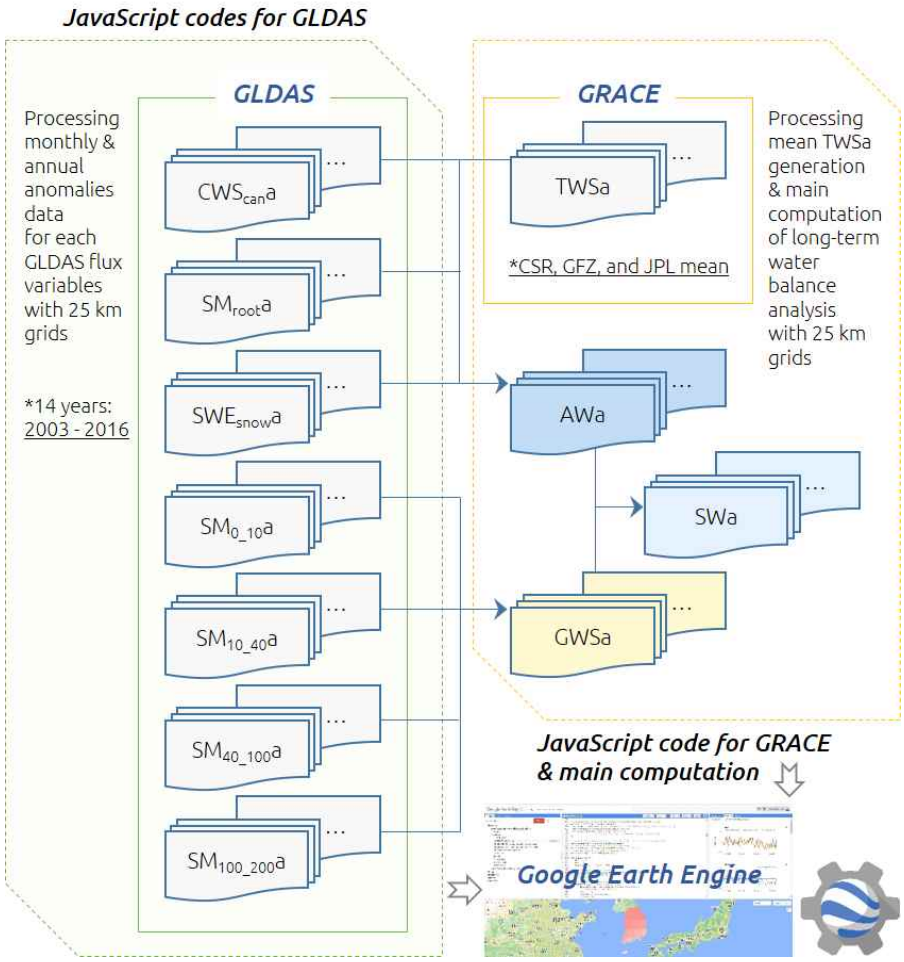


그림 5.14 Google Earth Engine code 개발 알고리즘

(1) GLDAS 플럭스 변수 처리

GLDAS 플럭스 변수를 처리하는 두 개의 JavaScript 코드가 개발되었다. 이 코드는 2003년부터 2016년까지의 기간 동안 월별 및 연도별 이상을 생성하며, 각 격자 밴드에 대해 25km 해상도를 사용한다. 처리된 출력은 연도별 이상 데이터 14개와 월별 이상 데이터 168개를 포함한다.

(2) GRACE 데이터 및 주요 계산 처리

또 다른 JavaScript 코드는 GRACE 데이터를 관리하는 데 사용되며, 정확도를 높이기 위해 CSR, GFZ, JPL의 세 가지 TWSa 데이터셋의 평균값을 활용한다. 이 코드는 25km 해상도를 기준으로 설정되며, 원래의 데이터 해상도는 111,320미터이다. TWSa의 장기 변화를 계산하는 주요 절차는 물 균형 분석을 위한 각 구성 요소에 대해 정의된 방법론을 사용하여 중간 데이터 출력을 도출하는 작업을 포함한다. 이 코드는 모든 물 균형 매개변수의 공간적 및 시간적 변화를 탐색하는 데 도움이 되

도록 하였다. 생성된 데이터셋은 이미지 데이터로 내보낼 수 있어, 연구자들이 GIS 도구를 활용하여 추가 분석 및 후속 작업을 수행할 수 있다. 그러나 원본 GRACE TWSa 데이터가 없는 경우, 개발된 코드는 물 균형의 주요 계산을 수행하지 않도록 설계되었다. 또한, 월별 GRACE 관측값을 연간 평균 추정값으로 집계하는 방식은 분석 효율성을 크게 향상시킬 수 있는데, 이 접근 방식은 GRACE 관측값에서 누락된 월을 보간할 필요를 없애, 분석 과정에서 발생할 수 있는 잠재적인 오류를 줄여준다. 그림 5.14는 개발된 JavaScript 코드의 개요를 도식화한 것이다.

다. 결과 비교

위성 및 지표면 모델 데이터를 통해 도출된 수자원 부존량 및 추세 분석 결과를 검토하기 위해, 앞서 언급한 강수량 데이터를 사용하여 직접 비교를 수행하였다. 이 과정에서 활용된 강수량 데이터는 월별 강수량으로 변동성 분석을 위해 2004년부터 2009년까지의 동일한 기준 기간에 대한 평균 데이터를 수집하여 월별 강수량의 변동성을 계산하였다. 또한, 분석된 결과가 본질적으로 총 수자원의 개념을 포함하고 있다는 점을 고려하여, 한국 전체의 수자원 관련 연간 통계(환경부 및 K-water 2023)를 참조 비교 자료로 사용하였다. 한국의 총 수자원은 손실, 이용 가능한 물, 그리고 물 이용으로 분류되며, 물 이용은 표면수(하천 및 댐 저수지)와 지하수로 다시 세분화되어 있다. 이러한 1998년부터 2018년까지의 수자원 통계는 표 5.3에 제시되어 있습니다. 참고로, 한국에서 지하수와 토양 수분 데이터는 전국적인 네트워크보다는 지역적으로 관측되므로, 분석된 결과와의 직접적인 비교에는 어려움이 있을 수 있다.

표 5.3 한국의 수자원 연보 자료

Year	Total	Loss	Water available	Water use			
				Sum	Surface water		Groundwater
					Rivers	Dam reservoirs	
1998	1276	545	731	331	161	133	37
2003	1240	517	723	337	123	177	37
2007	1297	544	753	333	108	188	37
2014	1323	563	760	372	122	209	41
2018	1264	544	731	366	133	204	29

5.5.4 연구 결과

가. 수자원 부존량 변화

(1) 수자원 부존량 변동성 (TWSa)

그림 5.15에 제시된 CSR, GFZ, JPL 에서 생산된 GRACE TWSa 데이터의 월별 시간대별 평균치를 동기화하여 표현한 그래프는 각 데이터셋에 대한 수자원 저장

(TWS)에서의 변동과 미세한 변화를 탐지하는 중요한 기준을 제공한다. 이 세 가지 데이터셋은 강한 상관관계를 보이며(Pearson 상관 계수, R = 0.86), 약간의 차이가 존재 하지만 3개의 TWSa 시간대별 그래프는 일관된 추세를 보이며, 2003년부터 2016년까지의 시간 동안 나타나는 자료의 증감 분포 및 빈도에서 유사성을 나타낸다. 또한 그림 5.15에서 보이는 차이는 기초 모델의 차이와 처리 방법의 차이에서 기인한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 이러한 GRACE TWSa 데이터의 고유한 오류를 해결하기 위해 기본적인 산술 평균 기법을 사용하여 중력장 관측값에서 노이즈를 효과적으로 정렬하고 줄였다. 계절별 TWS 변동성의 진폭은 약 16cm로 나타나며, 최대 양의 TWSa 값은 7.98cm(평균 TWSa는 6.01cm)로 기록되었고, 가장 극단적인 음의 값은 −8.10cm(−7.53cm, 평균 TWSa)로 나타났다.

표 5.4는 CSR, GFZ, JPL의 결합된 GRACE TWSa 데이터셋에서 파생된 14년 동안의 월별 및 연간 TWSa 평균값을 종합적으로 정리한 것이다. 이를 통해 연구 지역에서 기후 조건에 따라 수자원 저장의 변화를 살펴볼 수 있다. 특히, 6월부터 10월까지의 장기간 비가 오는 시기와 11월부터 5월까지의 건조한 시기가 데이터셋에 반영되는 경향을 보인다. 표 5.4의 월별 평균값은 TWSa와 우기 사이에 긍정적인 상관관계를 보이며, 건기에는 반대로 부정적인 관계를 나타낸다. 이러한 결과는 우기 동안 TWS가 증가하고 건기에는 평균값 이하로 감소하는 경향을 시사한다. 이는 수자원 저장의 연간 추세 변화가 연구 지역의 수문학적 조건을 신뢰할 수 있는 지표로 활용될 수 있음을 강조하며, 뒤쪽에서 기술될 강수량과의 비교 및 분석을 통해 강수 패턴이 지상 수자원 저장의 변동과 어떻게 상호작용하는지에 대한 자세한 내용을 살펴볼 수 있다.

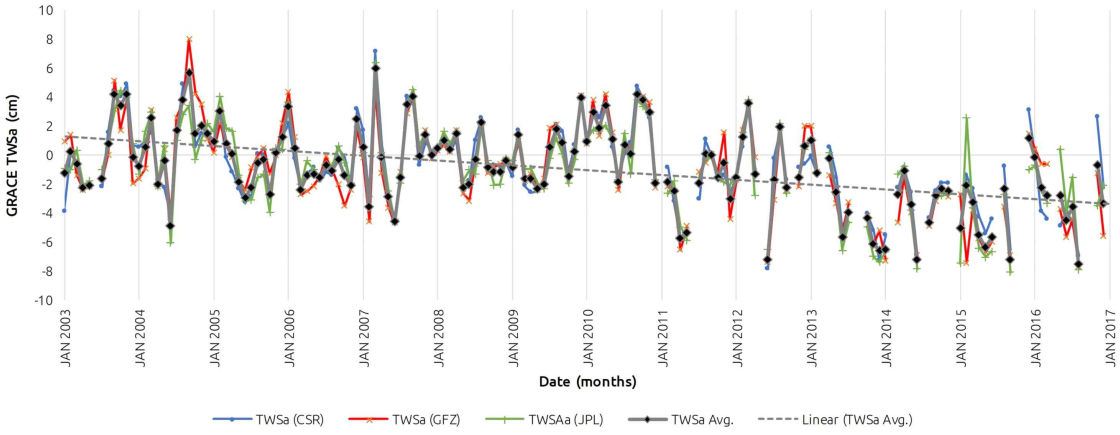


그림 5.15 CSR. GFZ. JPL 생산 GRACE TWSa 데이터의 월별 시간대별 평균치

표 5.4 GRACE TWSa 월별 및 연간 TWSa 평균값

14-year monthly average of TWSa (cm)											
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
−0.69	−0.02	−0.05	−1.25	−2.49	−4.18	−1.22	−0.15	0.43	−0.59	−0.28	−0.34
Annual average of TWSa (cm)											
2003		2004		2005		2006		2007		2008	2009
0.43		0.93		−0.36		−0.49		0.23		−0.21	−0.10
2010		2011		2012		2013		2014		2015	2016
1.51		−2.24		−0.82		−3.3		−3.69		−4.03	−3.06

(2) TWSa의 공간 변동성

그림 5.16(a)에는 연구에 사용된 평균 GRACE TWSa 시간대별 데이터(즉, CSR, GFZ, JPL 데이터셋의 평균)의 각 그리드 셀에 대한 시계열 평균값을 나타내었다. 이는 분석된 기간 동안 TWSa의 공간 분포(−1.176 cm에서 −0.424 cm)에 도시에 중점을 두어 각 그리드 셀의 시계열의 공간적 경향을 더 심층 있게 분석하기 위해, Google Earth Engine(GEE) 내장 회귀 모델링 도구 중 하나인 "linearRegression" 도구를 사용하였다. 또한 각 그리드 셀의 시계열 트렌드 선의 기울기를 추출하여 그림 5.16(b)에 나타내었다.

기울기 공간변화는 연구 지역에서 TWSa의 가장 큰 감소된 변화를 겪은 지역을 시각적으로 보여주며, 그림 5.16(b)에서 어두운 빨간색 음영(최소값: −0.393)은 감소 변화를 나타내며, 파란색 음영(최대값: −0.225)은 상대적으로 작은 감소 변화를 의미한다. 개별 셀의 트렌드를 면밀히 분석하는 이유는 각 지역에서의 강수량의 양과 패턴이 다르기 때문입니다. 이러한 변화를 통해 지역별 수자원 저장량의 정확한 추정 및 계산이 필요함을 강조하며, 이는 특정 지역의 수문학적 특성을 분석하는 데 있어 전문적인 공간 데이터 분석 방법론을 적용해야 함을 시사한다. 이 접근법은 특히 하천 유역 수준에서의 세부적인 통찰을 얻기 위한 방향으로 설정되었다.

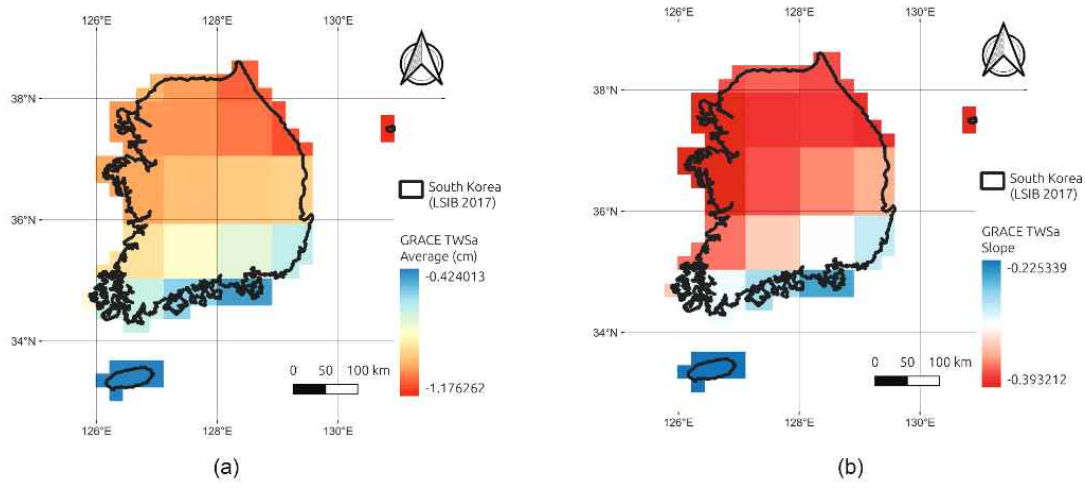


그림 5.16 격자별 TWSa 시계열 평균의 공간변화 및 시계열 기울기

나. 수자원 부존량의 요소별 분석

(1) GLDAS 기반 CWSa, SMa, SWEa

그림 5.17은 GLDAS에서 얻어진 식생수 저장(CWSa), 토양 수분(SMa), 강설심(SWEa)에 대한 월별 시간대별 이상치를 보여준다. 이 이상치들은 각각 GLDAS 데이터 밴드 내에서 식생수 저장 이상치(CWS_can a), 뿌리층 토양 수분 이상치(SM_root a), 강설심 수치 이상치(SWE_snow a)로 표현된다. 이 세 가지 구성 요소의 값을 살펴보면, CWS와 SWE의 이상치는 SM 이상치에 비해 상대적으로 작은 크기를 보임을 알 수 있다. 그림 5.17에서 볼 수 있듯이 토양 수분 이상치(SMa)는 −8.10에서 6.40 cm 사이의 범위를 가지며, CWSa는 ±0.05 cm 미만의 변화를 보이고, SWEa는 최대 3.11 cm의 변화를 나타낸다. 식생과 눈의 이상치가 상대적으로 작은 진폭을 보이는 이유는 월별 변화 값 자체가 본래 적기 때문이다. 특히 한국의 경우, 눈 녹은 물의 유출 기여도가 적고, 식생의 영향은 비교적 적은 양의 수목이 자생하기 때문에 그 영향을 미미하게 만든다.

이 각각의 플럭스는 물수지 방정식을 기반으로 TWSa에서 제외되어 AWa를 추출하는 데 사용된다. 특히, 그림에 나타난 표층 뿌리층(0−10 cm)에서의 토양 수분 변동은 강수량과 강한 상관관계를 보이며, 이는 후속 기술에서 더 자세히 설명될 것이다. 이 상관관계는 GLDAS가 제시하는 지하층(10−200 cm) 토양 수분(즉, GWS)과 유사한 트렌드를 보이며, 이는 후속 TWSa 비교에서도 다시 언급될 것이다. 그러나 다른 플럭스의 시간적 상관관계가 상대적으로 작은 점은 모델링에서 다양한 소스가 관련될 가능성을 시사한다.

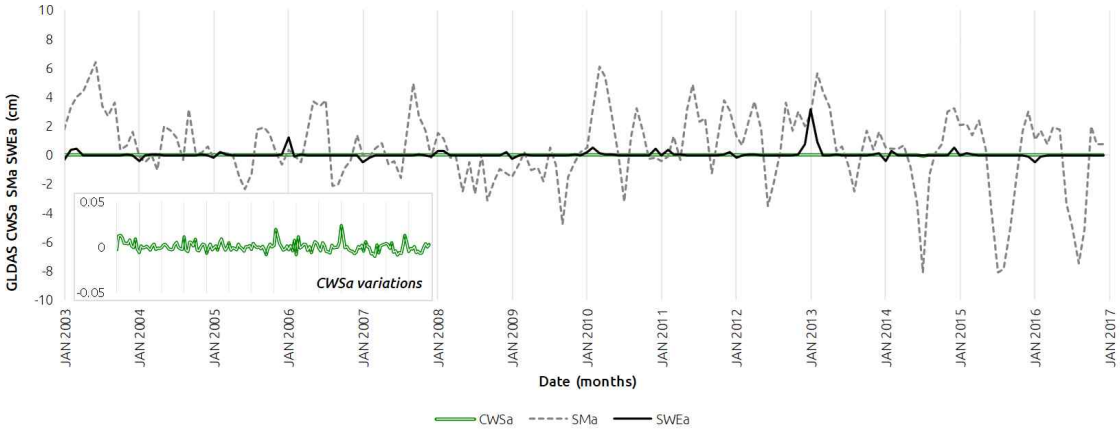


그림 5.17 GLDAS 요소별(CWSa, SMa, SWEa) 월단위 시계열 변화

(2) GRACE 및 GLDAS 기반 AWa, GWSa, SWa

다음으로 그림 5.18에서는 앞서 도입된 식(5.5)에서 식(5.7)을 사용하여 GRACE

TWSa와 GLDAS 플럭스 데이터를 통해 추출한 접근 가능한 수자원 저장 이상치(AWa), 지하수 저장 이상치(GWSa), 표면수 이상치(SWa)를 나타낸다. GWS는 GLDAS가 제시하는 지하층의 토양 수분 내용을 누적한 값으로 간주되며, 이는 이전에 설명한 표층 토양 수분의 월별 트렌드와 밀접하게 일치한다.

또한, 식(5.5)에서 식(5.7)을 통해 계산된 월별 AWa 및 SWa의 시간대별 변화를 확인할 수 있는데, 특히 SWa의 트렌드는 GWa를 AWa에서 제외하여 계산된 값으로, −14.22에서 14.88 cm 사이의 범위를 가진다. SWa에 대한 특정 고려 사항이 있는데, 이는 본 연구에서 GWS 가정으로 인해 그 값을 절대적인 관측 값으로 표현하는 데 어려움이 있다는 점이다. 그러나 SWa의 변화는 강수량, 하천 흐름, 댐 저장 등과 직접적으로 연결될 수 있는 반면, GWSa는 오직 지하수만을 고려하기 때문에 깊은 지하수 수준의 변동이 SWa의 변화에 영향을 미칠 수 있는 제한점이 존재한다. 따라서, 본 연구의 분석에서는 지하수 변동을 토양 수분에서 추정하는 데 한계가 있으며, 이러한 제한점을 해결하기 위해 Famiglietti et al. (2011)의 연구에서는 SWa를 직접 관측하고, 이를 기준값으로 삼아 GRACE 데이터를 이용해 지하수 변화를 추정한 사례가 있다.

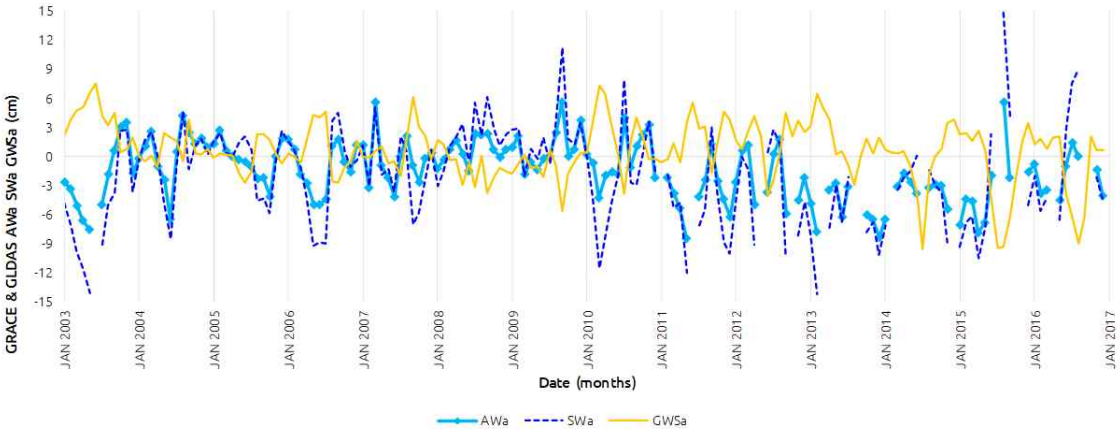


그림 5.18 AWa, GWSa, SWa의 월단위 시계열 변화

다. GRACE TWSa와 지상 강수량 비교

GRACE 위성에서 얻어진 지상 수자원 저장 이상치(TWSa) 데이터와 지상 관측 강수량을 직접 비교하여 TWSa에서 평가된 변동성과 추세를 분석하였다. 그림 5.19는 14년간 분석 기간 동안의 연간 강수량 분포를 나타내며, 이를 통해 지역적인 공간 변동성을 평가할 수 있다. 이에 상응하는 그림 5.20은 동일한 기간 동안의 GRACE TWSa 연평균 값을 보여준다. 이 데이터들을 비교한 결과, GRACE 데이터에서 관찰된 전체적인 연간 변화는 강수량의 양과 분포와 밀접한 관계가 있음을 알 수 있다.

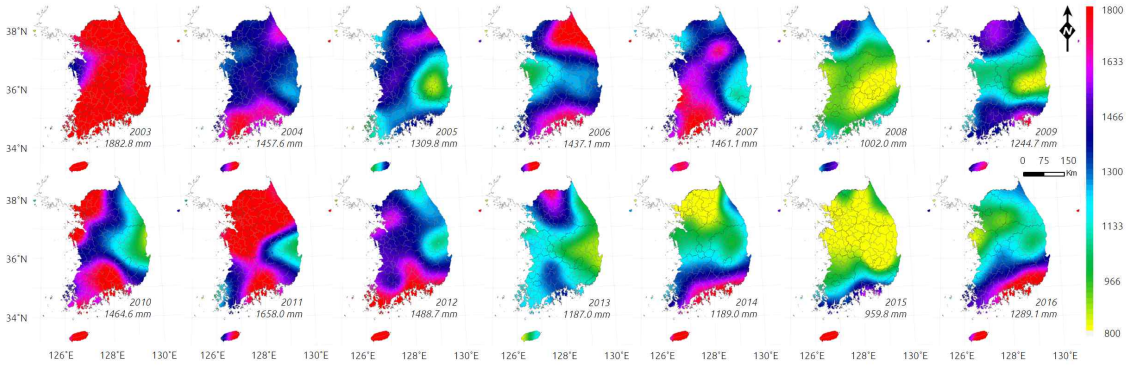


그림 5.19 연별 강수량 변화

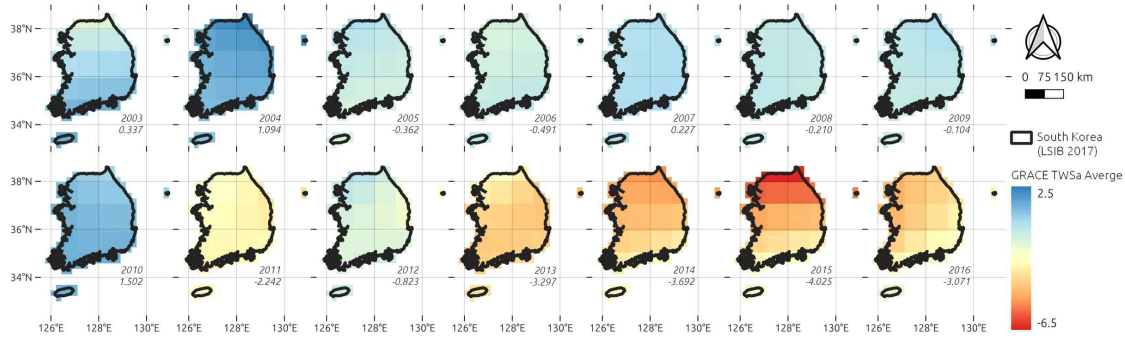


그림 5.20 GLDAS 연별 수자원부존량 변화

예를 들어, 2013년부터 2016년까지의 가뭄이 발생한 기간과 특히 2015년처럼 강수량이 상대적으로 낮은 해에는 GRACE TWSa가 크게 감소한 경향을 보였다. 흥미롭게도, 강수량과 즉각적인 TWSa 변동 사이의 관계가 항상 직선적이지는 않았는데, 2008년과 2009년의 건조한 해들이 장기적인 영향을 미쳤고, 2011년에는 강수량이 크게 증가했음에도 불구하고 TWSa는 여전히 감소하였다. 이는 지상 수자원 저장(TWS)의 구성 요소 때문으로, TWS는 지하수, 표면수 및 특히 강이나 댐 저수지에 축적된 양을 포함한다. 하지만 강수량이 증가한다고 해서 그만큼 TWS로 보유되는 것은 아니며, 여름철 집중호우에 의한 급격하고 과도한 유출로 인해 상당량이 손실될 수 있기 때문이다.

또한 GRACE 데이터의 특성과 직접 측정된 강수량 사이의 차이도 주목할 만한데, GRACE 데이터는 특정 기간에 대한 상대적인 이상치를 나타내는 반면, 직접 측정된 강수량은 누적된 총량을 반영한다. 이러한 차이점이 분석에서의 불일치를 초래할 수 있다. 이에 따라 그림 5.21에서는 전체 연구 기간 동안의 월별 강수량 이상치 분석을 수행하였고, 이를 GRACE TWSa 월별 데이터와 비교하였다. 그 결과 2004-2010년 평균을 기준으로 설정한 월별 강수량 이상치 시간대별 데이터는 증가와 감소를 반복하는 변동을 보이지만, 전체적인 추세는 감소하고 있음을 보여주었

다. 이는 그림 5.21에서 나타나는 강수량 이상치와 TWSa 감소 추세의 뚜렷한 차이는 많은 양의 강수량이 다양한 손실과 비효율적인 저장으로 인해 사용 가능한 수자원으로 효율적으로 통합되지 않으면서 전체 입력량에 기여하고 있음을 시사한다. 이로 인해 TWS 추세가 감소하는 원인이 될 수 있음을 보여주며, 이 동적인 관계를 더 깊이 탐구하기 위해서는 추가적인 연구와 사례 분석이 필요하다.

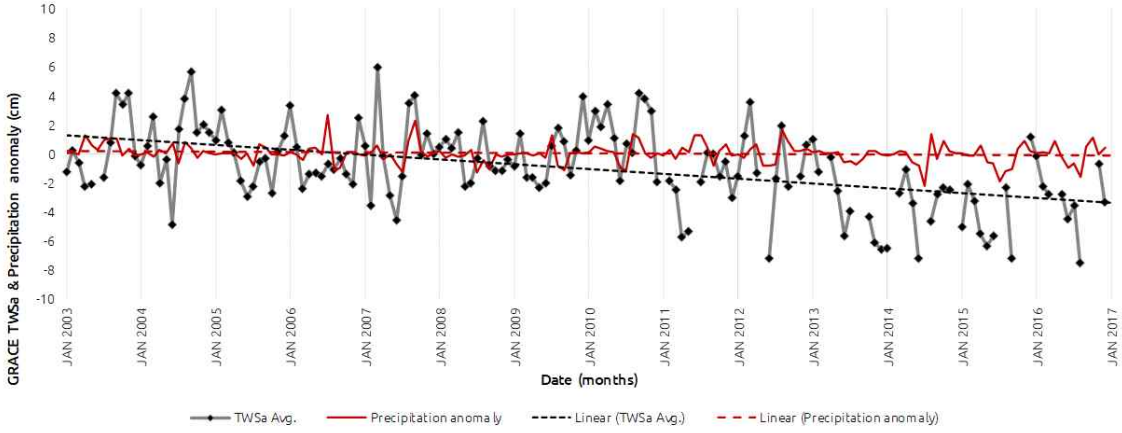


그림 5.21 월별 강수량 이상치와 GRACE TWSa 월별 데이터의 비교

이 시점에서, 이전의 표 5.3에서 제공된 한국의 수자원 통계 자료를 토대로, 이 해석을 더욱 명확히 할 수 있다. 표의 값을 살펴보면, 최근 기간의 수자원 총 이용에서 하천과 지하수 자원의 이용은 댐 자원 이용에 비해 상대적으로 감소하는 경향이 나타나는데, 이를 다시 한번 유추하면, 댐은 유한한 용량에 의해 제약을 받으면서도 최대한의 수량을 확보하기 위한 개발과 효율적인 운영 전략을 통해 댐 저수용량을 최적화하는 노력을 기울였음을 알 수 있다. 그러나 최근 강수 패턴과 다른 변수들의 변화에 따라, 댐에 의해 통제되지 않는 지역에서는 풍부한 강수량이 존재함에도 불구하고 이 모든 물이 즉시 수자원으로 이용되지 않는 것으로 보인다. 이는 특히 댐 외 지역에서 물이 즉시 하천이나 지하수로 저장되는 방식이 아니라는 간접적인 통찰을 제공한다.

특히 표 5.3에서 최근 지하수 이용이 크게 감소한 경향이 나타나고 있는데, 이는 비교된 GRACE TWSa 데이터에서 관찰된 급격한 감소 추세와 일치한다. 따라서 2013년부터 2016년까지의 심각한 가뭄은 전반적인 지상 수자원 저장 감소에 영향을 미쳤으며, 이는 GRACE 데이터와 특히 지하수 양의 변화를 통해 확인되었다. 그러나 표 5.3에서 나타난 수자원 총 잠재량을 고려하면, 사용된 부분은 계상된 양에 해당하며, 잠재적인 미사용 양은 수자원으로 집계되지 않은 상태로 존재한다. 이는 TWS와의 직접적인 비교에 제한이 있다는 것을 의미하며 결과적으로, 직접적인 추

세 분석을 수행하는 데 있어 데이터와 방법론적인 접근의 차이로 인해 비교에 제한이 존재한다는 것을 유추할 수 있다.

라. GRACE TWSa와 물수지 요소 비교

그림 5.22에는 GRACE TWSa 데이터와 GLDAS 데이터를 통해 분석된 상세한 수자원 균형 요소들 간의 관계를 제시하였다. 여기에는 GLDAS 토양 습도 모델(LSM)을 포함한 다양한 플럭스 원천에서 유도된 접근 가능한 수자원 저장 이상치(AWa)와 지하수 저장 이상치(GWSa)가 GRACE TWSa와 함께 동시에 나타나 있다. 이러한 결합된 표현은 분석에 사용된 GLDAS LSM 데이터셋을 통합함으로써 TWSa 변동을 더 포괄적으로 검토하는 것이 가능하다.

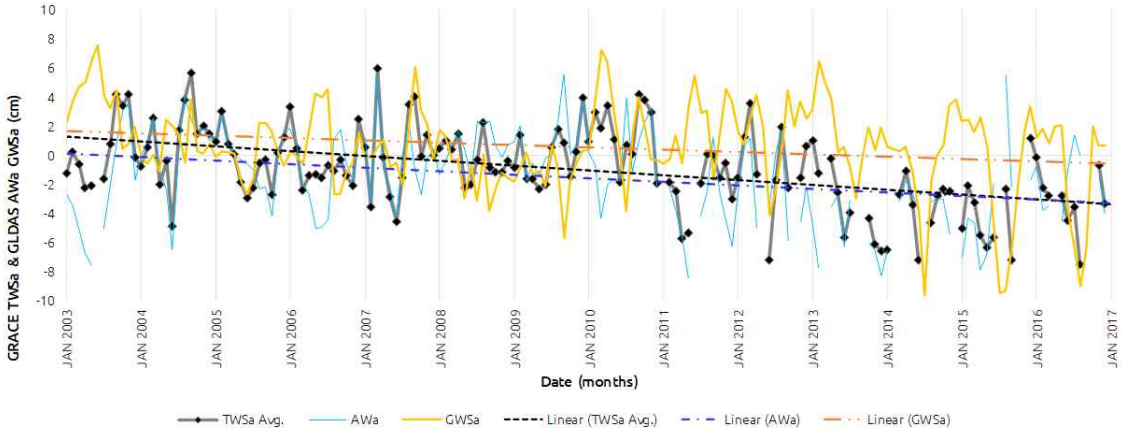


그림 5.22 수자원부존량, 지표수/지하수 시계열(월단위), 2003~2016

그림에서 전체적으로 AWa는 TWSa와 유사한 추세를 보이며, 이는 앞서 설명한 바와 같이 분석에 사용된 GLDAS LSM 플럭스 데이터의 상대적으로 작은 변동에 기인한 것이다. 그러나 지하수 변동에 대해서는 다소 다른 변화 패턴이 관찰된다. 이는 지하수 변동 데이터가 GLDAS 토양 습도 데이터를 지하층의 모든 층에 대해 누적 합산한 값을 포함하고 있기 때문으로, 더 깊은 층의 양을 정확히 반영하는 데 한계가 있을 수 있니다.

아울러, GWSa의 패턴 변화가 앞서 논의된 강수량 이상치 데이터의 추세와 밀접하게 일치하는 것을 확인할 수 있다. 이는 강수량이 특히 약 200cm 깊이의 상대적으로 얕은 층에서 지하수 변동에 중요한 영향을 미친다는 것을 시사하며, 이 결과를 바탕으로, 약 200cm 깊이의 범위 내에서 가정된 지하수 데이터는 강수량에 의해 더 큰 영향을 받는 반면, AWa를 통해 분석된 데이터는 더 심층 지하수 양을 포함하고 있어 TWSa와 더 직접적인 관계를 나타낸다.

심층 지하수 계산에 대한 종합적인 평가는 직접적인 조사가 필요하다. 관측의 한계로 인해, 비교적 제한된 영역에서의 표층수 조사도 심층 지하수 변동에 대한 간접적인 통찰을 제공할 수 있다. 또한 AWa에 대한 기여 요소로 지하수와 표층수가 포함되며, 표층수 구성 요소는 상대적으로 일정하게 유지될 수 있기 때문에, AWa에서 관찰되는 추세는 심층 지하수 수준의 변화와도 관련이 있다고 판단된다.

마. 향후 연구

본 연구의 분석을 통해 강수량이 수자원 부존량 변화와 직접적인 연관이 없다는 것이 간접적으로 알 수 있었다. 오히려 최근 강수 패턴의 변화는 수자원 부존량 보다 증가된 손실에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다. 풍부한 강수량에도 불구하고 저수지에 효과적으로 저장되는 양이 저하되어 빠른 유출이 발생할 수 있기 때무니다. 또한, 비록 소규모지만 도시 지역의 확장은 빠른 유출의 증가에 기여하는 요인으로 작용한다. 그 결과, 본 연구는 수자원 가용성의 추세를 거시적인 관점에서 이해하는 것을 목표로 했으며, 위성 데이터와 같은 과학적 데이터를 바탕으로 이를 부분적으로 파악할 수 있었다. 따라서 향후 연구에서는 앞서 언급된 것처럼 수자원 부존량에 기여하지 않고 손실되는 강수량의 양을 조사하는 실증적인 연구가 필요할 것으로 사료된다.

또한, 본 연구에서 지하수 변화 추정이 오로지 지하 토양 습도의 변화만으로 이루어졌다는 점은 한계가 있음을 명확히 할 수 있다. 정확한 지표나 지하수 관측이 부족한 지역에서는 GLDAS 데이터를 활용해야 할 필요성이 있다. 이러한 한계에도 불구하고 적어도 최소한의 지하수 변화와 AWa의 추정은 가능하며, 이는 관련 연구에 도움이 될 수 있다. 향후, 잘 확립된 소규모 유역이나 상세한 수자원 평가가 이루어져 추가적인 관측 데이터 수집이 가능해진다면, 다양한 접근 방식과 가정을 적용하여 깊은 지하수 저장을 포함한 TWSa 추정을 더욱 정교하게 할 수 있을 것으로 판단된다.

지구 과학 데이터의 양이 증가함에 따라 기후 변화와 관련된 수자원의 보다 포괄적인 분석이 필요해지고 있다. 향후 연구는 지역 분석과 더 세부적인 사항을 고려하여 진행해야 할 것이다. 예를 들어, 오랜 기간의 가뭄 이후에는 상당한 강수량이 있더라도 깊은 지하수 변화에 직접적인 영향을 미치지 않을 수 있으며, 이는 거시적 분석과 세부적 분석이 동시에 필요함을 강조한다. 이 점에서 GRACE TWS 데이터는 글로벌 및 지역 규모 데이터로서 매우 유용한 자료가 될 수 있다.

제 6 장 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련

6.1 연구 개요

자연 및 인위적 요인으로 인해 전 지구적으로 기후변화가 가속화됨에 따라 광범위한 영역에서 수문 및 에너지 순환에 지대한 영향을 미치고 있다(Allan et al., 2020; Muller and O'Gorman, 2011). 특히, 수문 및 에너지 순환의 불균형은 광역적 범위에서의 수재해 발생 빈도 및 강도의 증가를 초래하여 인간 활동 및 생태계에 큰 변화를 초래한다. 이러한 경향에 발맞추어 수문 및 에너지 순환 요소 모니터링에 대한 패러다임이 기존 지점 기반 관측소 운영에서 원격탐사 기법을 활용한 공간단위 모니터링 체계 구축으로 전환되고 있다. 원격탐사 기법은 기존의 지점 기반 관측망과 다르게 별도의 물리적 접촉 없이 간접적으로 매개체별 전자기파 특성을 수득하여 광역적 범위에서의 수문 및 에너지 순환 요소를 모니터링할 수 있다.

이에 따라서 미국, 유럽 등 국외에서는 다양한 목적을 가진 위성을 발사하여 광역적 범위에서의 수문-에너지 순환 요소를 산정하여 제공하고 있다. 미국의 경우 1960년대부터 TIROS 기상 관측 위성 발사를 시작으로 Aqua/Terra MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS), Landsat 위성 등을 통해 주요 수문-에너지 인자 산정치를 제공하고 있다. 유럽의 경우 1966년 프랑스 Diapason 위성을 시작으로 지구 기상 관측 위성 발사를 시작하였으며, SPOT, Meteorological Operational Satellite(MetOP), European Remote Sensing Satellite(ERS) 등을 발사하여 지표 수문-에너지 순환을 관측하고 있다. 우리나라의 경우는 다목적 실용위성인 아리랑위성 1호를 시작으로 아리랑 위성 3호, 5호 및 천리안 위성을 발사하여 우주에서의 지상 관측을 수행하고 있다. 최근 2021년에는 환경부와 K-water 주관으로 수자원 위성 개발 및 운영 기본계획(2021~2028)을 수립하여 기후변화 대비 수자원 및 수재해 전용 위성을 2025년에 발사할 예정이다(황의호, 2023). 수자원 위성의 주요 탑재체는 C-band Synthetic Aperture Radar(SAR)로 홍수, 가뭄, 수환경 및 수문순환 모니터링에 활용할 예정이다.

이러한 위성 정보의 범용성 및 활용성을 높이기 위해서는 자료 수신 및 전처리, 정확도 향상을 위한 검·보정에 필요한 지상 관측소 체계 구축이 필수적이다. 이에 따라서 본 보고서에서는 수자원 위성의 발사 및 향후 관련된 수자원 활용 연구 등에 있어서 수문-에너지 순환의 주요 요소인 증발산량, 토양수분 지상관측소 설치의 필요성과 주요 고려사항 및 활용방안에 대해서 논의하고자 한다.

6.2 위성영상 활용을 위한 지상 검·보정 관측소 설치 가이드라인

위성 영상을 활용하여 수문-에너지 인자를 제공하기 위해서는 위성 탑재체 및 전자기파 파장 영역 대에 따른 주요 원시 자료(반사도, 밝기온도, 후방산란계수 등)를 기반으로 radiative transfer model과 같은 물리적 산정 방법론을 활용해야 한다. 하지만, 물리 기반 모델을 활용하더라도 모델 구조(model structure), 모델 매개변수(model parameter), 모델 입력자료 및 forcing 자료에 의해 불확실성이 발생한다. 이에 따라 광역적 범위에서 고정밀 수문-에너지 인자 산정을 위해서는 지상 관측소 기반 관측치와의 검·보정이 필수적이다. 이에 따라 본 장에서는 현재 국내에 설치되어 운영 중인 증발산량 및 토양수분 관측소 현황에 대해 분석해보고 이와 관련하여 관측소 추가 설치 시 활용될 수 있는 방법론 및 위성 활용성의 증대를 위해 추가적으로 고려해야 할 요소들에 대해서 고찰하고자 한다.

6.2.1 증발산량 및 토양수분량 지상관측소 현황

국내에서는 증발산량을 측정하기 위해 에디 공분산 기반 플럭스타워(flux-tower)를 운영하고 있으며, 토양수분량의 경우 유전율 기반 Time Domain Reflectometry(TDR), Frequency Domain Reflectometry(FDR)을 활용하고 있다. 그림 6.1은 국내에서 운영 중인 증발산량 및 토양수분량 관측소의 위치를 도시한 것으로 현재 정상 운영되고 있는 증발산량 및 토양수분량 관측소는 각각 30개소와 71개소가 있다.

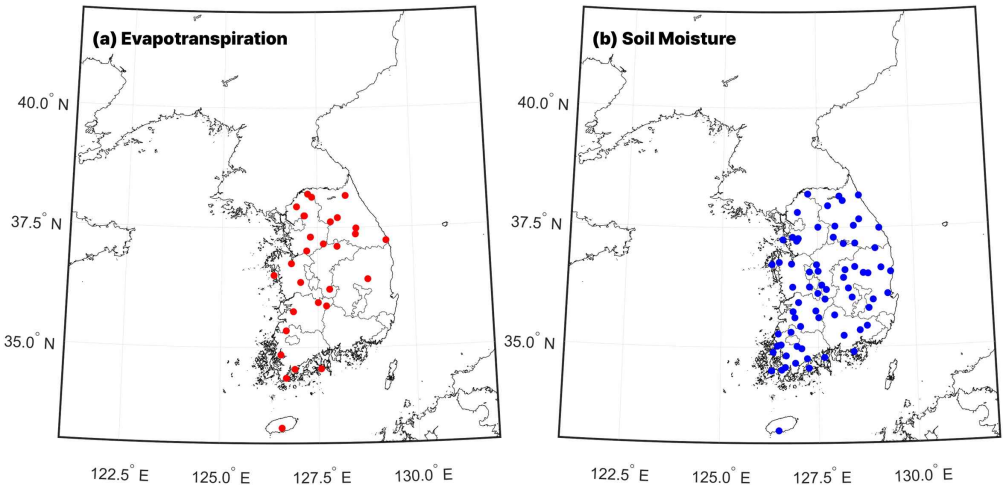


그림 6.1 국내 증발산량 및 토양수분량 지상관측소 지리적 정보

그 공간적 분포를 비교해보면 토양수분량 관측소는 비교적 고르게 분포하고 있으나 증발산량 관측소의 경우 경상도 지역에 관측소 구축이 매우 미비한 실정이다.

한편, MODIS에서 제공하는 International Geosphere Biosphere Progamme(IGBP)에 의거하면 국내 주요 토지 피복은 17개로 농지 및 산림의 비율이 압도적으로 매우 높다. 토지 피복별로 관측소의 특성을 살펴보면 증발산량의 경우 산림지역에 20개소, 농지에 7개소, 수체 및 습지에 각각 1개소씩 설치되어있다. 토양수분 관측소의 경우 53.3%의 지점이 농지에 설치되어있으며, 초지 및 Savanna에 14개소, 습지 지역에 5개소, 산림지역에 4개소, 수체 지역에 2개소 설치되어있다(그림 6.2).

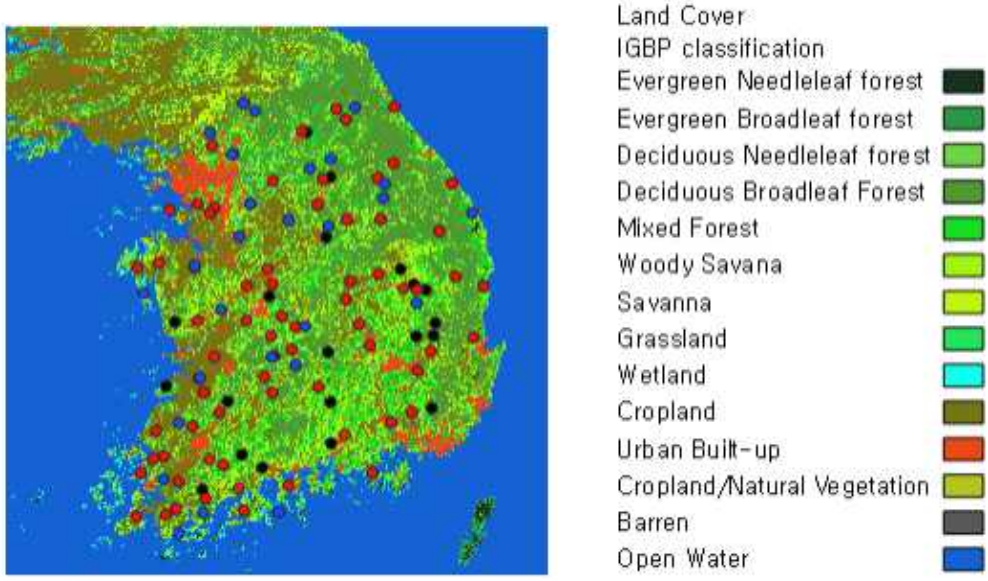


그림 6.2 국내 IGBP 토지피복별 관측소 위치

그림 6.3은 수자원공사에서 관리하는 주요 다목적댐 유역별로 관측소의 위치를 나타낸 지도이다. 전반적으로 유역면적이 상대적으로 넓은 소양강댐, 충주댐 및 대청댐의 경우 다른 유역에 비해 증발산량 및 토양수분량 관측소가 다수 운영되고 있다. 예를 들면, 충주댐 유역의 경우 토양수분량 관측소 4개소(제천시 봉양읍, 영월군 영월읍, 평창군 운교리, 평창군 진부면)와 증발산량 관측소 3개소(평창군 장천리, 평창군 화동리, 제천시 원월리)가 운영 중이다. 이와 반대로, 보현산댐, 성덕댐, 부안댐과 같이 유역면적이 100km^2 미만인 소규모 댐 유역을 살펴보면 상대적으로 유역면적이 넓은 유역에 비해 증발산량 및 토양수분량 관측소 운영 지점이 부족하다. 특히, 보현산댐, 성덕댐 및 군위댐의 경우 3개 댐 유역이 서로 인접하여 있으나, 가장 가깝게 위치한 증발산량 관측소는 의성군 관측소이며, 토양수분량 관측소의 경우 영천시 관측소가 가장 인접해있다. 전반적으로 증발산량/토양수분량 관측소는 지리적, 토지피복 및 댐 유역별 설치를 고려했을 때 불균형이 존재하는 것으로 판단된다.

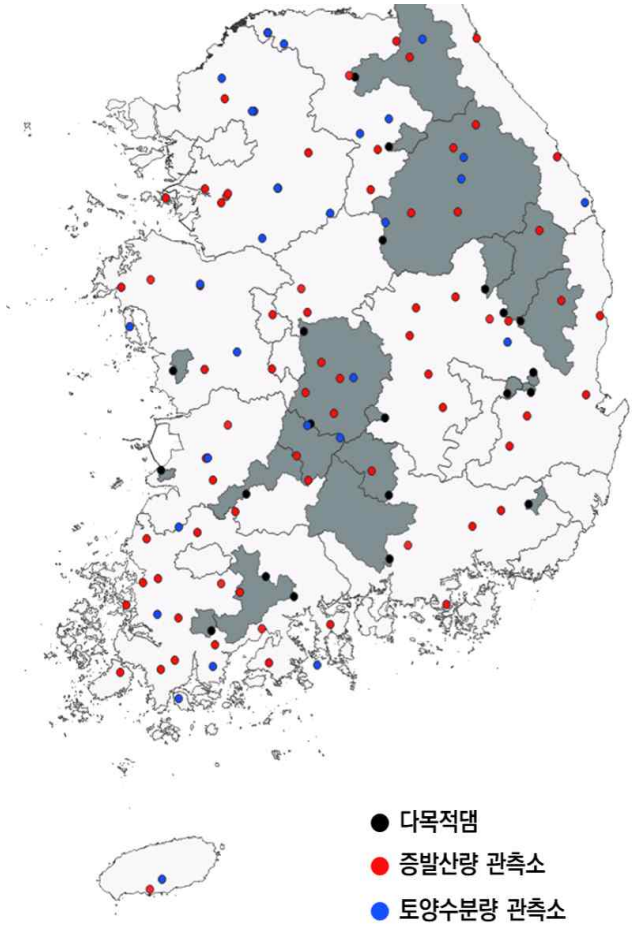


그림 6.3 국내 주요 다목적댐별 증발산량 및 토양수분량
관측소 지도

6.2.2 지상관측소 최적 네트워크 설계 방법론 고찰

국지적 범위에서의 정확한 수문조사 관측망 구축에 있어서 주요하게 고려해야 할 요소는 공간적 스케일에서의 관측소 개수 및 위치, 그리고 시간적 스케일을 고려한 관측소 자료 관측 주기이다(Mishra and Coulibaly, 2007). 이러한 요소들을 고려하기 위해서 주로 활용되는 방법론으로는 통계적 방법론, 정보 이론 기반 방법론 및 하이브리드 방법론으로 분류할 수 있다. 본 절에서는 각각의 방법론에 대해 고찰해보고자 한다.

가. 통계적 방법론(statistical design method)

통계 기반 방법론은 1970년대부터 활용되기 시작한 대표적인 방법론으로 통계적 불확실성을 기반으로 네트워크를 구축하는 방법론이다. 대표적으로 활용되고 있는 방법론으로는 분산 최소화(variance reduction), 차원 축소법(dimension reduction) 및

지역적 정보를 활용한 네트워크 분석(network analysis for regional information)으로 구분할 수 있다.

(1) 분산 최소화(variance Reduction method)

첫 번째로 분산 최소화 기법은 기본적으로 네트워크 내의 수문 관측 자료에 대한 교차상관계수(cross correlation) 및 전달함수(transfer function) 분산 최소화를 목적함수로 설정한다. 구체적으로 지점 관측 수문 자료를 기반으로 시·공간적 교차상관계수를 산정하면 시간 및 공간적 특성 간의 trade-off를 한눈에 확인할 수 있는 장점이 있다(Agarwal et al., 2020). 전달함수를 이용한 설계는 관측소 자료별 스펙트럼 밀도함수(spectral density function)을 활용하여 자료의 통계 분포를 기준으로 서로 다른 지점 간의 시·공간적 의존성을 최소화할 수 있는 장점이 있다. 이를 활용하여 Eagleson(1967)은 홍수 및 침수 예측을 위해서 강우 우량계 간의 최적 거리 간격을 산정하였다.

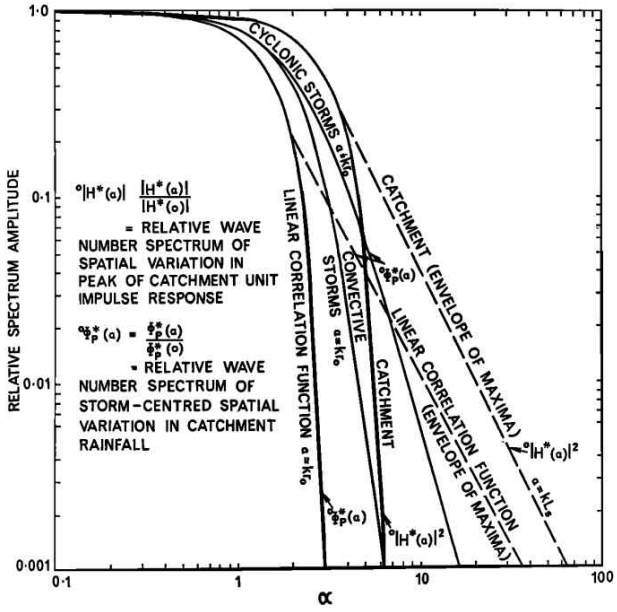


그림 6.4 강우 관측소 설계를 위한 강우 지속기간별
스펙트럼 분석(Eagleson, 1967)

구체적인 방법론으로는 유역에서의 면적감소계수(areal reduction factor)를 활용하여 유역에서 발생한 극치 사상(태풍 또는 허리케인)의 통계 분포를 수식으로 작성하고, 이를 기반으로 반응함수(response function)를 활용하여 spectral density를 모의하였다. 이후, 강우지속기간을 α로 정의하여 그림 6.4와 같은 스펙트럼 분석을 수행하였다.

(2) 차원 축소법(dimension reduction method)

두 번째 방법은 주성분분석(principal component analysis) 및 군집분석(clustering analysis)를 활용한 차원 축소 기법이다. 이는 서로 다른 지점 기반 관측소 자료를 활용하여 군집분석을 수행하고, 관측소별 균질성(homogeneity) 고려하여 최적의 지점 위치 및 지점 개수를 설정할 수 있는 장점이 있다. Morin et al. (1979)에서는 영국 Eaton River 유역을 시험유역으로 선정하여 14개의 관측소를 대상으로 10일 누적 강수량을 활용하여 주성분 분석을 통해 산정된 3개의 major axes와의 상관관계를 산정하여 아래의 그림 6.5와 같이 계절별로 clustering을 구축하였다. Clustering을 구축한 후 각 군집 내 관측소에 대하여 interpolation을 적용하고, 이에 대한 standard error을 산정하여 관측소 구축의 타당성을 평가하였다.

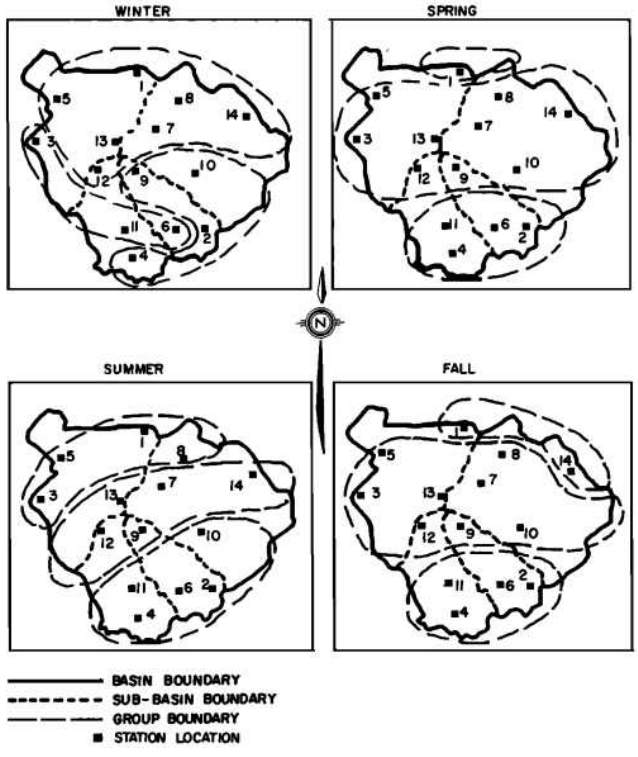


그림 6.5 Eaton강 유역에서의 계절별 강우관측소 cluster(Morin et al., 1979)

(3) 지역적 정보를 활용한 네트워크 분석(network analysis for regional information)

세 번째로 소개할 방법론은 지역적 정보를 활용한 네트워크 분석 방법의 가장 대표적인 예인 시간 안정성 분석(temporal stability analysis; Vachaud et al., 1985)분석이다. 시간 안정성 분석은 미 우주항공국(Natioanl Aerospace and Space Administration) Soil Moisture Active Passive(SMAP) 및 유럽 항공우주국(European

Space Agency; ESA) Soil Moisture and Ocean Salinity(SMOS) 위성 검·보정을 위한 지점 구축에 활용되었던 방법론이다(Calvet et al., 2007; Choi and Jacobs, 2007). 시간 안정성 분석을하기 위해서는 우선 각 지점별 평균값과 지점별 및 사상별 상대척 차이(relative difference)를 산정한다. 이를 토대로, 상대적 차이값의 평균 및 표준편차를 산정하여 아래의 식 6.1을 토대로 Temporal Stablity of Index(TSI)를 계산한다.

$$TSI = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N}(\delta_{ij} - \overline{\delta_i})^2 + \overline{\delta_i}^2} \quad (6.1)$$

여기서, j는 특정 사상을 의미하며 i는 지점을 의미한다. N은 설치하고자 하는 관측소의 총 개수를 의미한다. 이를 기반으로 Bootstraping과 Random Combination기법을 활용하여 임의로 지점 sampling을 수행하고 결정계수와 Root mean square error를 선정 기준으로 설정하여 최적의 네트워크 구축 지점을 도출할 수 있다.

나. 정보 이론 기반 방법론(information theory based method)

정보 이론 기반 방법론에서 가장 널리 활용되고 있는 방법은 엔트로피(entropy)를 기반으로 한 관측소 설계 기법이 있다. 정보 이론에서 임의의 통계적 과정에서 발생 가능한 모든 결과의 평균적 정보를 정량화하는 단위로 정보가 클수록 엔트로피가 커진다. 지점 설계의 맥락에서 엔트로피는 정보 전달량(trans-information)을 최소화함으로써 서로 다른 지점 간의 독립성을 최대화하여 가능한 많은 독립적인 정보를 측정할 수 있는 관측소를 구축할 수 있다. 엔트로피 기반 관측소 설계 방법은 강우량, 수위, 지하수 및 토양수분 관측소 구축에 다양하게 활용되고 있다(Keum et al., 2017). Prajapati et al. (2024)에서는 인도 Bihar 지역에 추가 강우 관측소를 설치하기 위해 엔트로피를 활용하였다(그림 6.6). 구체적인 추가 관측소 지역 설정 과정을 보면 크게 5단계로 구분할 수 있다. 우선, 기존 관측소를 기준으로 티센망을 구축하여 유사한 관측소 간의 군집을 구축한다. 이후, Total Correlation(C)와 결합 엔트로피(Joint Entrophy; H)를 산정하여 H와 C의 차이를 토대로 Value of Monitoring(VOM) 지수를 계산한다. 이후, Kriging Standard Error(KSE)를 최대화하고 세 개 이상의 티센다각형이 교차하는 지점을 지점 추가 설치 후보지들로 선정하여 scenario를 구축한다. 마지막으로 각 시나리오별 신규 지점 관측소를 위치시켜 Pearson 상관계수를 산정하여 가장 높은 상관계수를 나타내는 지점을 최종 후보지로 선정한다.

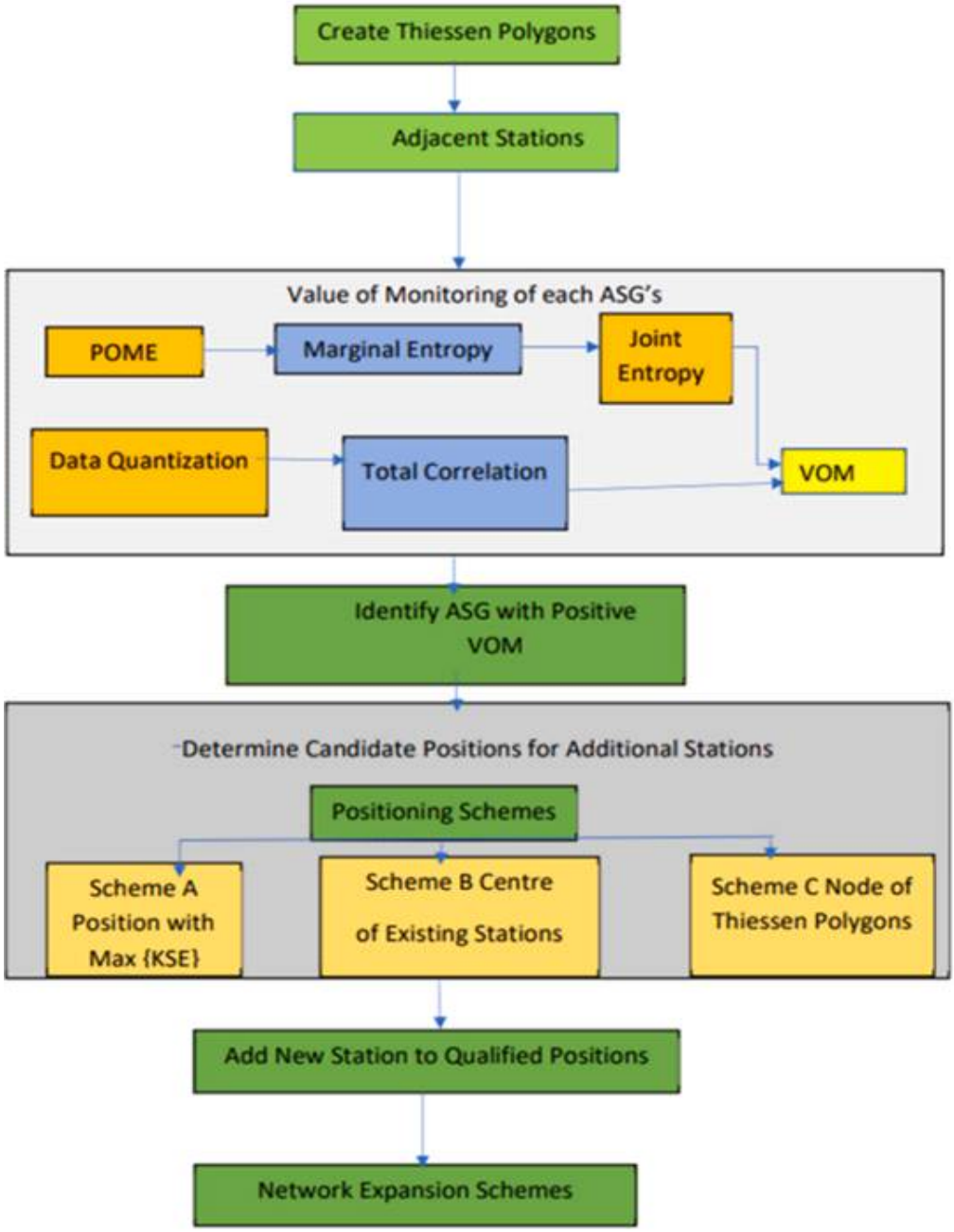


그림 6.6 엔트로피 이론을 활용한 지점 구축 체계도(Prajapati et al., 2024)

상기 방법을 토대로 지점을 추가하여(그림 6.7) 해당 지역에서의 가뭄 및 홍수의 시공간적 특성 파악을 통해 검증을 수행하였다. 전반적으로 기존의 네트워크에 비해 관측 밀도가 0.29/1000km^{2}에서 0.39/1000km^{2}로 향상됨과 동시에 GPM 위성 기반 강수량과 비교를 통해 검증을 수행한 결과 편차는 감소하고 상관계수가 더욱 향상된 것으로 확인되었다. 특히, 산악형 강수 관측 정확도가 향상된 것으로 파악되었다.

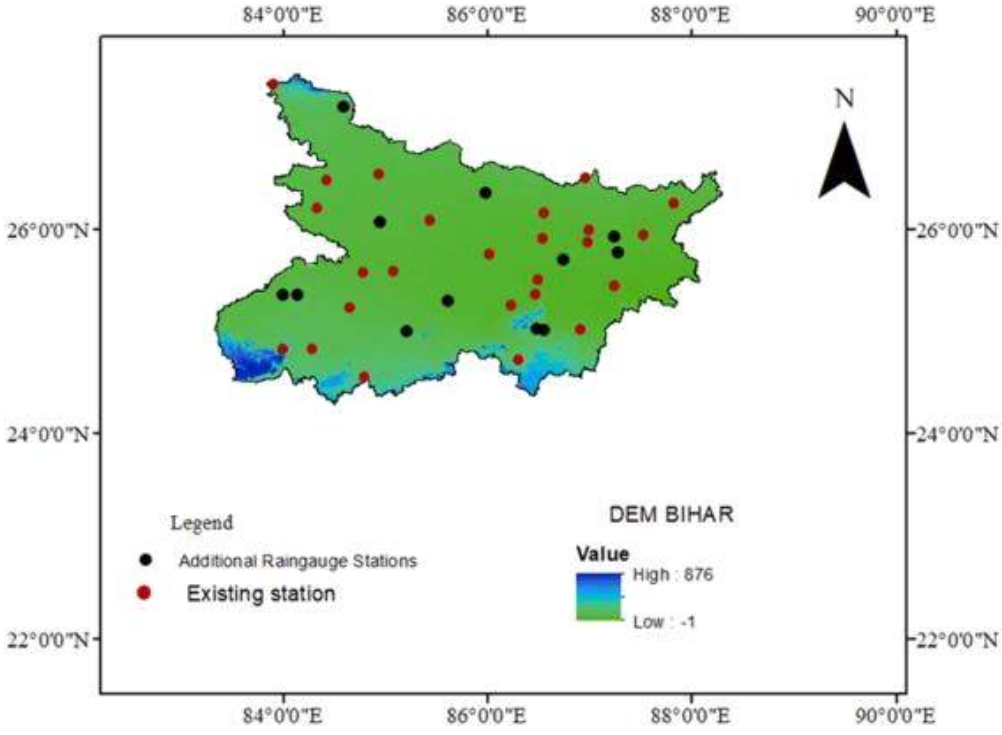


그림 6.7 기존 지점 및 신규 관측소 위치 지리 정보(Prajapati et al., 2024)

다. 하이브리드 방법론(hybrid method)

기존의 엔트로피 기반 연구는 단일 목적함수(objective function)을 구축하여 지점 설계를 진행했다면 최근에는 Dual-Entropy Multiobjective Optimization(DEMO)를 개발하여 활용하고 있다(Samuel et al., 2013). Kornelsen and Coulibaly(2015)는 유럽 항공우주국(European Space Agency; ESA) Soil Moisture and Ocean Salinity(SMOS) 위성의 토양수분 산정치와 DEMO 방법론을 활용하여 오대호 유역(Great Lake Basins) 최적의 토양수분 산정 지점 네트워크 구축을 연구하였다. 기본적인 식의 전개 과정은 기존 엔트로피 기반 방법론과 동일하며, 우선 marginal entropy를 아래의 식 6.2를 활용하여 계산한다.

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i)\log_2 p(x_i) \tag{6.2}$$

여기서 X는 지점을 의미하고 x는 토양수분 값을 의미한다. 또한 i는 특정 사상을 지칭하는 것으로 시계열적으로 연속적일 필요는 없다. 위의 식을 확장하여 다중 지점에서 joint entropy를 아래의 식 6.3과 같이 계산할 수 있다.

$$H(X_1, X_2, ..., X_n) = -\sum_{i=1}^{n1}\sum_{j=1}^{n2}...\sum_{k=1}^{nN} p(x_1, x_2, ..., x_N) \quad (6.3)$$

식 4는 Joint entropy를 기반으로 total correlation을 계산하는데 이는 사이트별 비선형적으로 불필요한 자료의 정도를 나타낸다.

$$C(X_1, X_2, ..., X_n) = \sum_{i=0}^{N} H(X_i) - H(X_1, X_2, ..., X_n) \quad (6.4)$$

이를 활용하여 아래와 같이 두 개의 목적함수를 설정하여 bayesian optimization 기법 기반 $\epsilon - hBOA$ 기법을 활용하여 산정하고, 결과 산정치는 1 또는 0으로 표출되며 1이 지점 관측소 설지 지역으로 선정된다.

6.2.3 지상관측소 설계 주요 고려 요소

앞 절에서 언급하였듯 수문조사 관측망을 구축하는데 있어 다양한 방법론을 활용하고 있다. 다양한 방법론과 함께 고려해야 할 사항은 지상 관측소를 설치 시에 시·공간적인 대표성을 고려해야 한다는 점이다. 여기서 말하는 대표성은 시계열적으로는 연속적인 데이터를 획득하여 기후 변화로 인한 이상 기후 현상하에 의미 있는 자료를 확보할 수 있는지에 대한 의미가 담겨있다. 공간적인 측면에서 봤을 때는 지형적 요소, 토지피복적 요소, 토성 등 다양한 특성들을 대표할 수 있는지, 각각의 특성을 대표할 수 있는지에 대한 의미가 담겨있다.

이러한 사항들을 고려하여 세계기상기구(World Meteorological Organization)에서는 1965년 수문 관측망 구축 가이드라인(WMO, 1965)을 구축하여 현재까지 활용되고 있다. 해당 가이드라인에서 제시하는 5가지 요소를 살펴보면 (1) 다수의 관측소를 대표할 수 있는 대표 관측소(primary station)를 설정하고, (2) 대표 관측소를 기준으로 여러 지점들의 조합을 고려하여 전반적인 불확실성과 분산을 줄이는 방향으로 고려해야 하며, (3) 각 시나리오별 순위를 매겨서, (4) 관측소 설치 시 드는 비용과 유지 보수에 드는 비용을 추가적으로 고려하여, (5) 최종적으로 지점 구축을 수행해야 한다. 아래에는 이를 종합적으로 고려하여 증발산량 및 토양수분량 지상 관측망 구축에 있어서 고려해야할 사항들을 환경적 요인 및 위성 활용 극대화 측면에서의 요인으로 구분하여 제시하였다.

가. 환경적 요인

(1) 관측 기기 특성별 고려사항

기존에 설치하던 수문조사 관측소와 달리 최근에는 센서의 고도화 및 IoT 기술과의 융합으로 인해 스마트한 관측소 구축이 수행되고 있다. 관측 기술이 점차 고도화되면서 관측소에서 신뢰도있는 자료를 생산하기 위해서는 각 관측기기별 가정 사항을 위배하는 사항을 최소화해야한다. 예를 들어, 증발산량을 관측하는 에디 공분산 기반 플럭스 타워는 대기 내 임의의 검사 체적에서의 난류장 형성으로 인한 연직 방향의 대기 온도, 밀도 및 풍속을 토대로 다양한 에너지 수지 항목을 관측한다. 에디 공분산 기반 플럭스타워에서 신뢰도있는 값을 산정하기 위해서는 균질한 식생정보, 난류장 발생을 저해하는 방해물을 최소화해야 한다(Kim et al., 2017). 구조물이나 높은 식생이 위치하게 되면 흐름장 분리가 발생하면서 후류(wake) 및 굴뚝효과(chimney effect)에 따라 에디 공분산에서 측정하는 난류장에 지대한 영향을 미친다(Munger and Loescher, 2004). 이와 더불어 에디 공분산 이에 따라, 증발산량 관측소를 설치하기 위해서는 digital elevation model(DEM) 기반 고도 분석 및 드론 및 무인 항공기를 위한 관측소 대상지역의 정규식생지수(normalized difference vegetation index), 강화식생지수(enhanced vegetation index) 등을 산정하여 사전에 균질/비균질 여부를 판단한 후 최종적으로 설치해야 한다. 대표적으로 식생 정보 및 식생 변화량 정보를 얻기위해 사용할 수 있는 위성으로는 Landsat, Aqua/Terra MODIS, Suomi National Polar-orbiting Partnership(Suomi NPP) Visible Infrared Imaging Radiometer Suite(VIIRS), Sentinel-2/3 등이 있다. 최근에는 Landsat 8과 Sentinel-2를 활용한 Harmonized Landsat Sentinel-2(HLS; Claverie et al., 2018) 자료를 활용하여 30m에서 상대적으로 고빈도의 광학 위성 기반 반사도를 추출하여 식생 정보를 확보할 수 있다.

토양수분량 관측에 주로 활용되는 TDR 센서의 경우 기본적으로 토양의 습윤정도에 따른 유전율(dielectric constant)을 기반으로 토양수분을 관측한다. 유전율은 보통 실수부와 허수부로 나눌 수 있는데 일반적으로 TDR 관측기기에서 사용하는 파장영역대는 대부분 허수 부분은 무시할 수 있다. 하지만, 토양의 주요 구성 성분이 점토질(clay soil)이거나 염분(salinity)가 높은 경우 토양 자체의 전기 전도도를 무시할 수 없기 때문에 유전율의 허수부분을 무시할 수 없게 된다(Bittelli et al., 2007). 이에 따라 최근에는 농촌진흥청 토양환경정보시스템 흙토람(https://soil.rda.go.kr/soil/indexReg.jsp)을 통해서 격자 자료로 표층/심층 토성 및 배수정도 등의 다양한 토양 정보를 제공하고 있다(그림 6.8). 따라서 TDR 기반 토양수분 센서를 설치할 때는 토성정보를 미리 활용하여 관측소 설치 위치 후보군에 대한 분석을 선행적으로 수행할 수 있다.

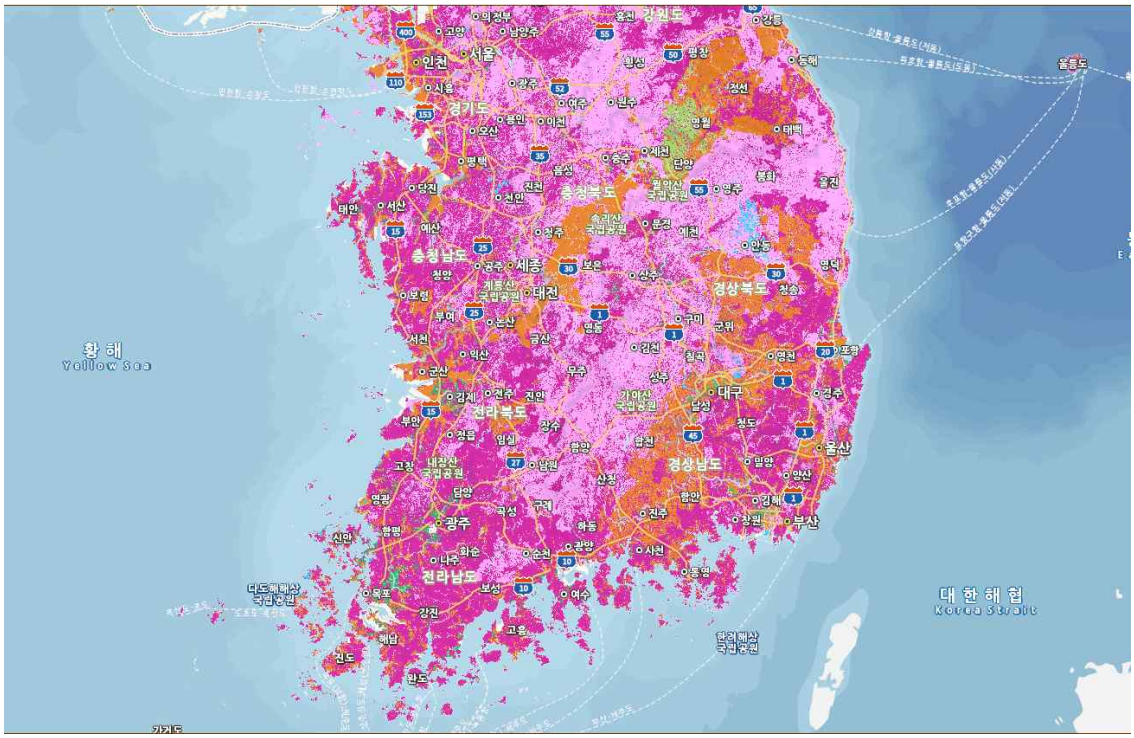


그림 6.8 흙토람 국내 표층 토성 지도 <농촌진흥청 출처>

(2) 유지관리 및 보수 관련

환경적 요인 이외에도 추가적으로 고려해야 할 주요 요소로는 설치 이후 고품질의 자료생산을 위한 유지관리 및 보수이다. 에디 공분산 기반 플럭스타워의 경우 관측소 주변에서 발생하는 돌발성 강우 및 폭설과 같은 환경적 요인과 더불어 불안정한 전원 공급 및 튜브 감쇠 효과 등으로 인한 기기 자체의 결함 발생으로 안해 오차가 발생한다(Park et al., 2015). 이에 따라 플럭스 타워 기반 관측치의 평균 자료 수득률이 65%에서 70%정도 밖에 되지 않는다(Vekuri et al., 2023, Sanderman et al., 2003; Richardson and Hollinger, 2007). 따라서 플럭스 타워 관측소 설치 시 유지관리 측면을 고려하여 접근성이 높은 지역을 선정하여 관측소를 구축해야 한다.

이와 더불어 고려해야 할 주요 사항으로는 전원 공급의 안정성이다. 앞서 언급하였듯 최근 관측 기기의 고도화로 인해 관측 기기의 운영에 많은 전력 공급을 요구하고 있다. 이 뿐만 아니라 데이터 로거(data logger)를 설치하여 실시간으로 데이터를 기록해두는데 이를 운영하기 위해서도 전력이 소모된다. 이러한 전력 문제를 해결하기 위해서는 전원의 안정적 공급을 필수적으로 고려해야 한다. 이를 해결하기 위한 방법으로는 주변에 기 설치된 관측소에서 전력을 끌어오는 방법이나 태양열 집열판을 이용하여 전원을 공급하는 방법이 있다. 태양열을 활용하여 전력을 공급하기 위해서는 유입 태양복사 에너지가 항시 필요하다. 아울러 다른 방법으로는 인접 관측소 또는 Aqua/TERRA MODIS에서 제공하는 태양복사에너지 자료를 토대로

연중 안정성(annual stability)를 확인하여 지점 선정 위치에 고려할 수 있다.

마지막으로 고려해야 할 사항은 주변 관측소 자료의 활용 유무이다. 관측기기의 환경적 특성 및 전원 공급을 고려해도 결측치 및 이상치(outlier)가 발생할 수 있다. 이에 따라 이상치를 제거하고 결측치를 보완하기 위해서는 추가적인 보조자료가 필요하다. 예를 들어, 증발산량 및 토양수분량이 결측되게 되면 유역 내 강우량, 지하수위 등의 관측정보가 있다면 물수지방정식을 활용해 결측치를 재산정할 수 있다. 또한, 증발산량의 경우 Penman-Monteith 방정식 및 Pristley-Taylor 방정식과 같이 물리 기반 산정 방법론을 활용하여 결측치를 보완하기 위해서는 다양한 수문기상인자(태양복사에너지, 습도, 이슬점 온도, 포화증기압 등)을 필요로 하고 있기 때문에 주변 관측소에서 신뢰도 있는 값을 생산한다면 이를 활용하여 결측치를 보완할 수 있을 것으로 판단된다.

나. 위성 활용 극대화를 위해 고려해야 할 요소

향후 수자원 관리에 필요한 위성의 발사 계획과 더불어 각 유관기관별 위성 운영(환경위성, 국토위성, 농림위성, 산림위성 등)을 통해 위성 기반 산출물의 활용 범위가 점차 증대되고 있다. 이러한 경향에 따라 관련 자료의 검·보정을 위한 지점 관측망 구축의 필요성이 증대되고 있다. 위성 활용의 측면에서 지점 관측망 설계 시 고려해야 할 주요 요소로는 (1) 대표 토지피복 및 토성 포함, (2) 관측 센서에 따른 다른 관측 주기, 그리고 (3) 위성별 상이한 공간 범위에 대한 요소를 고려해 주는 것이 중요하다. 이에 따라 본 절에서는 관측 센서별 관측 주기 및 공간 범위에 대한 고찰을 진행해보고자 한다.

(1) Soil Moisture Active Passive

SMAP은 NASA에서 운영하는 위성으로 지표의 토양수분과 동결 융해(Freeze/Thaw) 현상을 모니터링하기 위해 운영하는 위성으로 매 2일~3일 간격으로 관측치를 제공한다(Entahabi et al., 2010). SMAP 토양수분은 Level 2~Level 4로 제공되며, Level 2는 위성 경로에 따른 자료를 제공하며 Level 3는 격자형 자료, Level 4는 밝기온도 및 후방산란계수를 land surface model에 구동하여 토양수분 값을 산정하여 제공한다. 또한, SMAP 기반 토양수분 자료는 3km, 9km, 및 33km의 다양한 공간해상도로 제공한다. 아래의 그림 6.9는 2023년도 한반도를 관측하는 SMAP 자료의 수득률을 산정하여 제공한 것이다. 수득률을 산정할 때 SMAP에서 제공하는 자료 quality flag를 활용하여 불확실성이 높은 자료는 제거하고 산정하였다. 전반적으로 한반도는 높은 수득률을 나타내었으며 ascending과 descending 경로가 합쳐지는 부분에서는 자료 수득률이 다소 저조하게 나타났다. 또 하나 눈에 띄는 점은 서

울 및 경기 부근의 Pixel에서는 관측자료가 없는 것으로 나타났다. 이는 전파 방해(Radio Frequency Interference, RFI)의 영향인 것으로 사료된다.

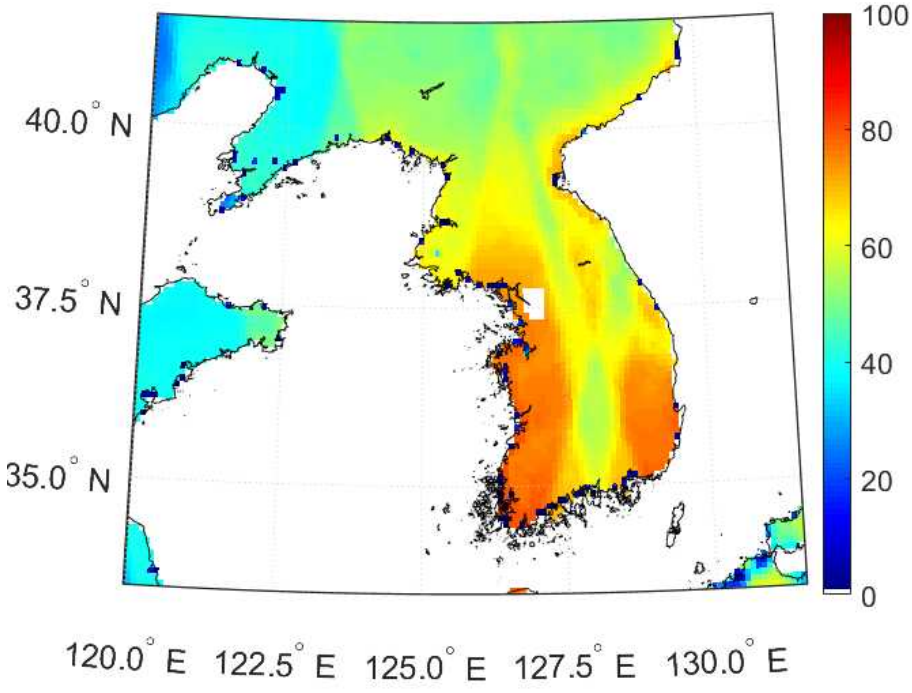


그림 6.9 2023년 SMAP Level 2 9km 토양수분 자료 수득률

SMAP 위성은 앞서 언급하였듯 다양한 공간해상도로 자료를 제공하기 때문에 지점 기반 검·보정 작업에서 이에 대한 고려가 필수적이다. Colliander et al. (2018)에서는 SMAP 위성 토양수분량 자료에 대한 core validation site(CVS)를 설정할 때 공간해상도에 대한 분석을 수행하였다. 아래의 그림 6.10은 미 애리조나주 Walnet Gulch유역에서의 CVS 설정과정에 대한 타당성을 도시하고 있다. 검은색 점선은 33 km 공간해상도에서의 임의의 픽셀을 나타내는 것이고, 실선은 9km 공간해상도를 나타내는 픽셀이다. CVS를 지정할 때 주요하게 고려했던 요소 중 하나는 33km 및 9km 공간 해상도에서 overlap이 되고 지점의 공간적 분포가 고루 분포해있는 B픽셀 내의 지점을 CVS로 지정하였다. 결론적으로 위성 활용의 극대화를 위해서는 실제 위성 영상의 다양한 공간해상도 간 overlap과 더불어 앞서 언급한 픽셀별 정확도를 고려한 자료 수득률을 고려하면 더욱 효율적일 것이다.

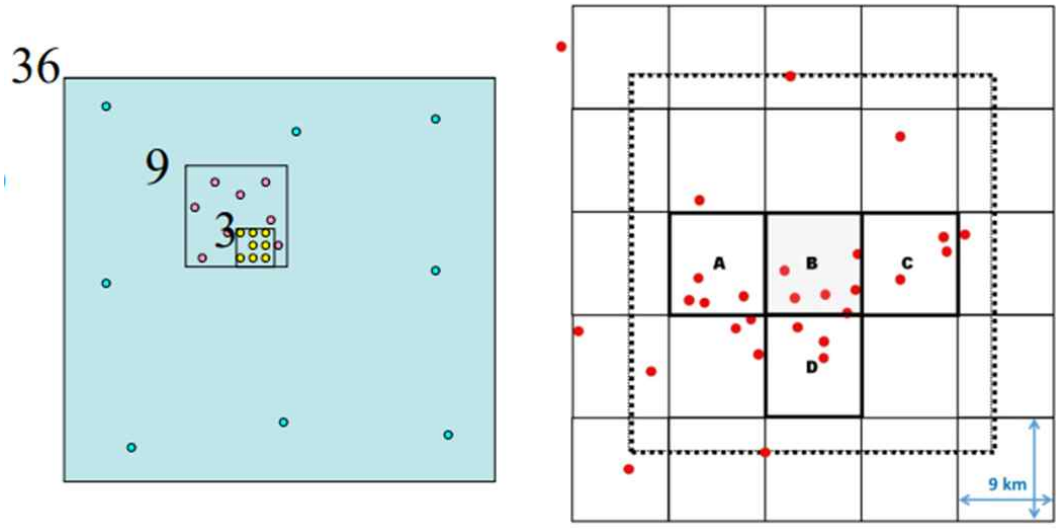


그림 6.10 SMAP Core Validation Site 설정 과정(Colliander et al., 2018)

(2) Sentinel-1 C-band SAR

Sentinel-1은 ESA에서 운영하는 C-band SAR로 지표 및 해양 모니터링에 주요하게 활용되고 있다. SAR 영상은 능동형 센서의 일종으로 직접 전자기파를 지표로 송신해서 되돌아오는 후방산란계수(backscatter coefficient)를 관측한다. 앞서 언급한 SMAP 위성은 관측폭(swath width)이 1000km 이기 때문에 2~3일의 자료로 충분히 한반도 전체에 연속적인 자료를 수득할 수 있지만, Sentinel-1의 경우 관측폭이 250km밖에 되지 않기 때문에 한반도 전체를 커버하기 위해서는 6일이 필요하다. 추가적으로 2021년 12월 Sentinel-1B의 기기 결함으로 인해 관측 자료를 더 이상 제공하지 않음으로써 시간해상도 또한 12일로 증가하게 되었다. 이에 따라 SAR 영상을 활용할 경우 시간해상도 및 공간해상도 모두를 종합적으로 고려해야 한다.

아래의 그림 6.11은 2021년 1월부터 12월까지 우리나라를 관측하는 Sentienl-1의 궤도 경로(orbit path)를 지도로 도시하였다. 전반적으로 Sentinel-1A는 98회, Senetinel-1B는 369회 관측하였다. 궤도의 방향을 기준으로 구분해보면 ascending(남극에서 북극으로 이동)하는 경로보다 descending(북극에서 남극으로 이동)하는 경로가 더 많이 관측된 것으로 확인되었다. Sentinel-1을 기준으로 ascending은 저녁 시간대, descending은 낮 시간대를 관측하기 때문에 토양수분을 산정하는 기준으로 판단했을 때 descending 자료가 더 유의미한 값을 산정할 수 있을 것으로 판단된다. 관측 빈도에 따라 구분해보면 국내에서 Sentinel-1이 가장 다빈도로 관측한 이적은 중남부지역으로 확인되었으며 가장 저빈도로 관측한 지역은 한반도 서쪽 부분인 것으로 확인되었다.

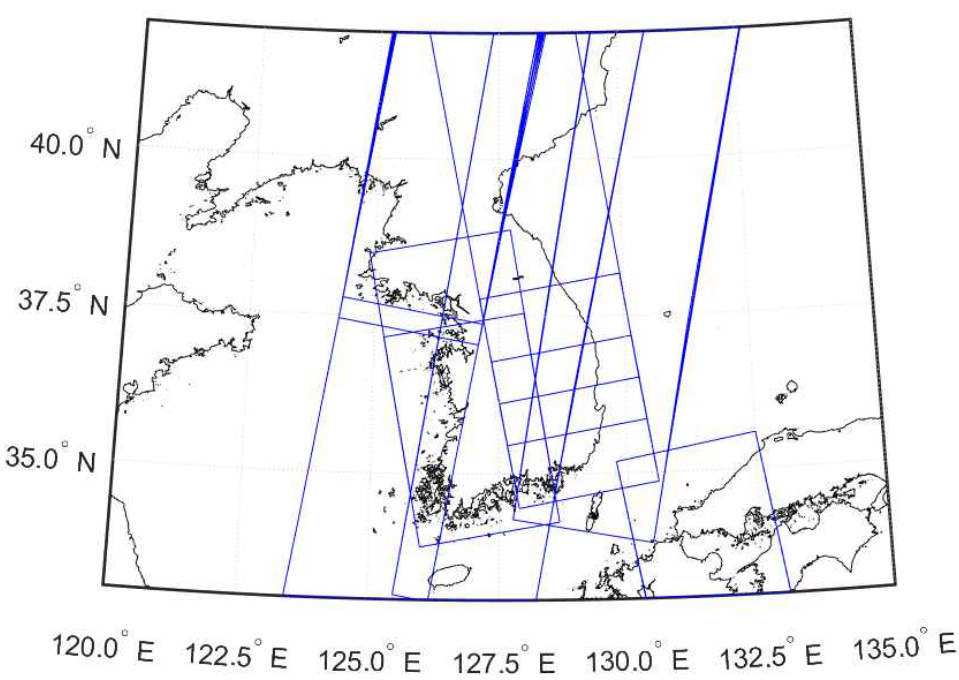


그림 6.11 2021년 국내 Sentinel-1 관측 경로

다. 위성 활용 극대화를 위한 지상 관측소 구축 제언

앞선 장들을 통해서 현재 지상관측소에 구축에 활용되고 있는 주요 방법론과 인공위성의 활용성을 극대화하기 위해서 고려해야 할 주요 요소들에 대하여 전반적으로 살펴보았다. 현재 국내에서도 수자원 위성 발사 및 운영 계획을 수립하여 진행하고 있기에 시사하는 점이 많다. 관측소 구축에 있어서 우선 WMO에서 제시한 가이드라인을 기준으로 소개한 여러 방법론을 접목하는 것이 효율적일 것으로 판단된다. 구체적으로, 시간 안정성 분석을 통해 대표 관측소를 설정하고, 이를 기준으로 다중 목적 함수 및 joint entropy를 기반으로 지점 네트워크를 평가할 수 있는 하이드 기반 방법론 적용이 효율적일 것으로 판단된다.

구체적으로, 관측소별 관측치에 대한 불확실성을 정량화하고, 이를 국내 토지 피복, 토성 및 환경/계절적 요인에 대한 불확실도로 분해(decomposition)하여 이를 다중 목적 함수로 구축하는데 활용하여 전반적인 불확실성과 분산을 줄일 수 있을 것이다. Nearing et al. (2016)의 경우 North American Land Data Assimilation(NLDAS) 재분석 자료 기반 토양수분 자료에 대하여 Shannon entropy를 활용하여 각 요소별 불확실도를 아래의 식 5와 같이 계산할 수 있다.

$$I(z;y^M) = H(z) + H(y^M) - H(z,y^M)$$

$$H(z,y^M) = \sum_{i=1}^{B}\sum_{j=1}^{B}\frac{n_{ij}}{N}\ln(\frac{n_{ij}}{N})$$

$$H(z) = -\sum_{i=1}^{B}\frac{n_i}{N}\ln(\frac{n_i}{N}) \quad (6.5)$$

유사한 케이스로 Kumar et al. (2018)에서도 Shannon Entropy를 활용하여 위성 기반 토양수분 산정치 자체에 대한 시계열 변화도(fluctuation) 및 복잡도(complexity)를 산정하였다(그림 6.12). 이러한 과정을 토양수분량 관측소 설치 업무 기준에 제시된 위성 토양수분량 변동성 분석에 활용한다면 더욱 효과적일 것으로 판단된다. 추가적으로 인공위성 활용의 극대화를 위해서 센서 설계 및 궤도 특성에 따른 재방문 주기 및 관측 영역을 고려하여 인공위성의 관측 빈도를 추가적으로 고려하여 시나리오를 구축한다. 마지막으로 관측소 유지 보수에 필요한 비용을 고려하여 최종 지점 구축 지역을 선정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

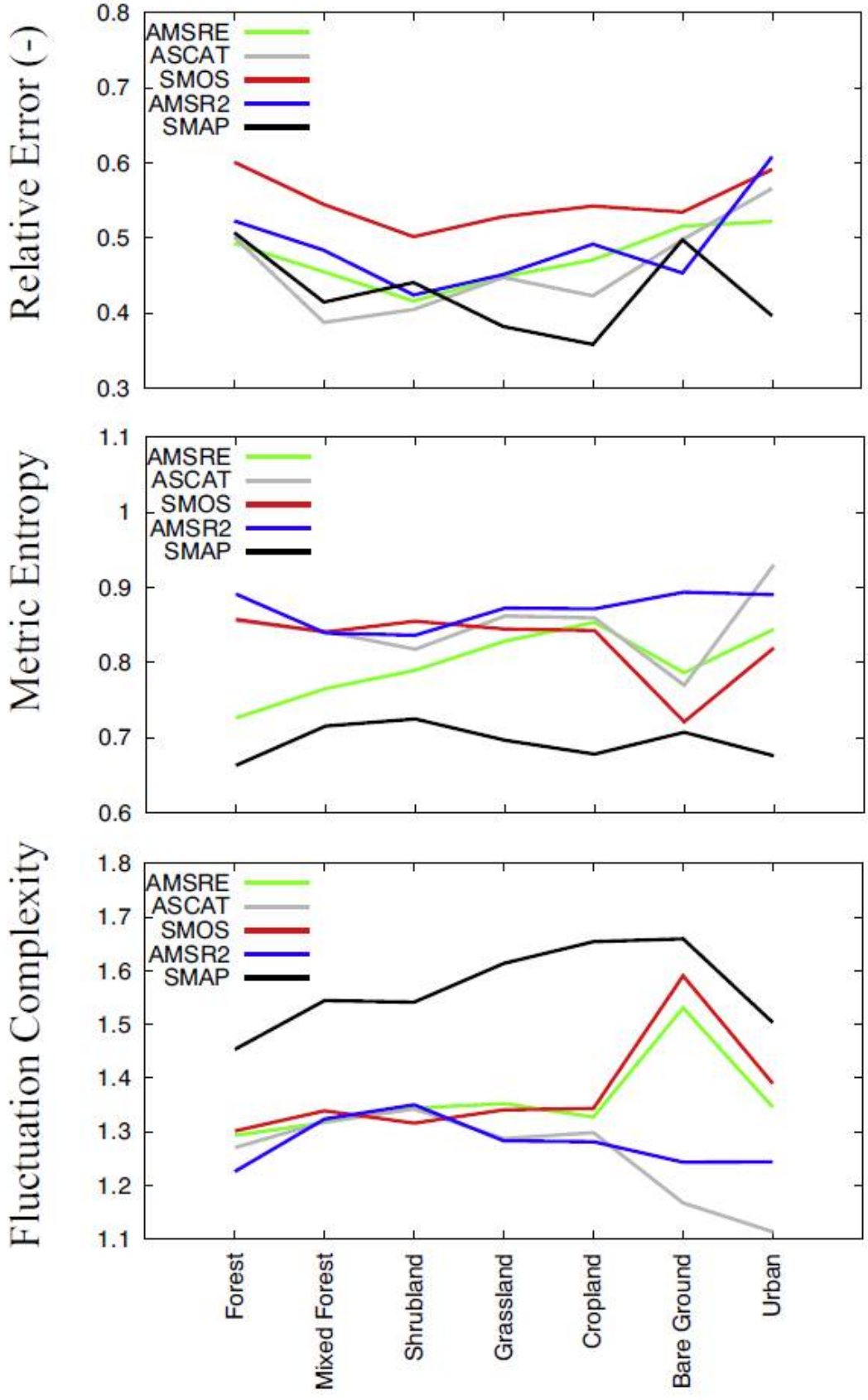


그림 6.12 토지피복별 위성 토양수분량 복잡도 및 변동성(Kumar et al.. 2018)

6.3 증발산량·토양수분량 지상관측소 설치 당위성 및 활용방안

6.3.1 증발산량 및 토양수분량 지상관측소 설치 당위성

앞서 언급하였듯 인공위성의 원시자료는 간접적 방법을 활용해 가시광선 영역대에서의 반사도(spectral reflectance), 전자기파 영역대의 밝기온도(brightness temperature) 및 후방산란계수(backscatter coefficient)의 형태로 관측자료를 제공한다. 이에, 수문 및 에너지 순환을 설명하는 주요 인자들을 산정하기 위해서는 전 지구적 범위에서 물리 기반 모델을 활용한다. 이 경우 토지피복, 알베도(albedo), 방사율 등 다양한 매개변수들이 look-up table을 통해 가정되어 활용되기 때문에 국지적 범위에서 산정치에 대한 정확도가 저하될 수 있다. 이에 따라 NASA 및 ESA에서 활용하는 위성 기반 산출물들은 core validation site를 구축하여 산정된 자료에 대한 검증을 수행하고 불확실성 분석을 통해 값을 보정하여 격자 형태로 제공한다. 예를 들어 NASA에서 운영하는 Global Precipitation Mission(GPM)의 경우 다중 위성에 탑재된 수동(passive) 및 능동(microwave) 마이크로파 센서에서 관측된 자료를 활용하여 전 지구적 범위에서 3시간 단위 강우량 자료를 제공한다. Level-1과 Level-2 자료의 경우 위성 자료만을 이용하여 산정하지만 Level-3 자료부터는 지점과의 검·보정 작업을 통해 자료를 고도화하여 제공한다. 통계적 정확도를 비교해보면 지점 검·보정 작업이 포함된 자료의 편차 및 평균제곱근오차가 훨씬 적게 나오는 것을 확인할 수 있다.

지상 관측소 기반 관측자료를 토대로 자료의 고도화를 수행하더라도 전 지구에 있는 모든 지점 관측소 중에서 대표성 분석을 통해 수백 개의 지점 만을 검증 및 보정 작업에 활용하기 때문에 국지적 범위에서의 정확도가 여전히 부정확할 가능성이 있다. 이에 따라, 전 세계 유관 기관에서는 전지구적 범위가 아닌 국지적 범위에서의 관측소와 위성 또는 수문 모형 기반 모델과의 결합을 통해 다양한 격자자료를 제공한다. 예를 들어 Asian precipitation-Highly-Resolved Observational Data Integration Toward Evaluation of Extreme Events(APHRODITE; Yasutomi et al., 2011)는 다중 위성 자료 기반 강수량 자료와 지점 기반 강수량 자료를 유기적으로 결합하여 동북아시아에서는 5km, 아시아 전체에서는 25km의 공간해상도 격자로 강수량 자료를 제공하고 있다(그림 6.13). 특히, 이러한 자료는 상대적으로 자료 제공 기간이 짧은 위성 자료에 비해 지점 자료를 결합함으로써 더욱 장기간의 자료를 수득할 수 있다. 예를 들어 NASA Tropical Rainfall Measuring Mission(TRMM) 위성은 1997년 발사 이후 2015년까지 전 지구 범위에서 강수를 관측하였다. APHRODITE의 경우 지점자료를 추가로 이용하면서 1950년부터 현재까지의 강수량에 대한 격자 자료를 수득할 수 있는 장점이 있다.

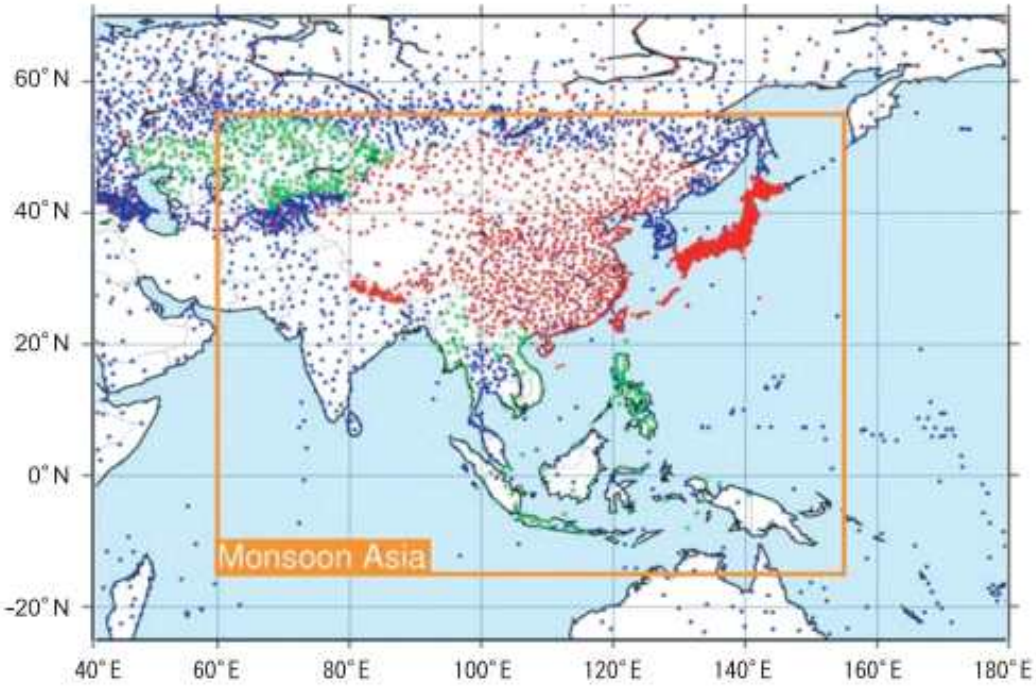


그림 6.13 APHRODITE 자료에 활용되는 아시아 지역 강우 관측소 지도
(Yasutomi et al., 2011)

마지막으로 지상 관측소를 추가로 설치하여 관측밀도를 향상하게 되면 지점 기반 격자 형태의 토양수분 및 증발산량 자료를 산정할 수 있다. 지점 기반 관측자료는 지점에서의 정확도는 높지만 공간적 대표성(spatial footprint)의 한계에 따른 공간으로의 확장이 힘들다. 반대로 인공위성만을 활용해 산정한 위성 기반 토양수분량 및 증발산량의 경우 공간적으로 넓은 범위를 관측할 수 있지만, 불확실성 또한 높아진다. 또한, 우리나라와 같이 복잡한 지형과 다양한 토지 피복을 가지고 있는 지역에서는 1km의 공간해상도를 가진 토양수분 및 증발산량 자료라도 이러한 복잡성을 제대로 고려하지 못한다. 이에 따라, CVS 구축을 통한 위성자료 검·보정 작업 이외에도 역으로 지점 기반 관측치를 활용하여 다양한 통계기법을 활용해 고해상도 토양수분 및 증발산량 격자 자료 또한 수득할 수 있다. 이렇게 수득된 자료는 자료 그 자체로도 유용하게 활용될 수 있지만 중규모 및 표준유역 단위 수문모형 및 기상모형 구동에도 용이하기 때문에 유역단위에서의 수문 및 에너지 순환을 더욱 정확히 모의할 수 있을 것으로 기대된다.

6.3.2 지상관측소 구축 시 활용방안

가. Core Validation Site (CVS) 구축을 통한 위성자료 검·보정

앞서 언급하였듯 CVS 지점 선정 및 구축은 위성 기반 증발산량 및 토양수분량의

정확도를 향상하는데 필수적 역할을 한다. 이에 따라 본 절에서는 미국 및 유럽에서 주요 Core Validation Site 지점 선정과 관련된 프로젝트에 대해서 간단히 설명하고자 한다.

(1) Soil Moisture Experiment(SMEX)

SMEX 프로젝트는 미국 NASA와 지질조사국(United States Geophysical Survey; USGS)에서 2002년부터 2005년까지 공동으로 수행한 프로젝트로 Iowa, Oklahoma, Georgia, Alabama, Arizona, Sonora 등에서 지점 기반 토양수분량을 관측하였다(그림 6.14; Colliander et al., 2012). 본 프로젝트의 주요 목적은 Advanced Microwave Scanning Radiometer(AMSR) 및 SMAP기반 토양수분량의 산정과 관련하여 정확도 향상을 위해서 지점 관측소를 설치하고 위성 자료와 비교하여 추후 검·보정 자료로의 활용 가능성을 평가하였다. 구체적으로 수동형 L-band radiometer와 능동형 L-band SAR에서 관측되는 밝기온도 및 후방산란계수에 대하여 토지피복 및 토성별 특성을 파악하고, 이와 연관하여 산정된 토양수분량의 정확도 검증을 통해 토지피복 및 토성에 따른 불확실도를 정량화하는 작업을 수행하였다.

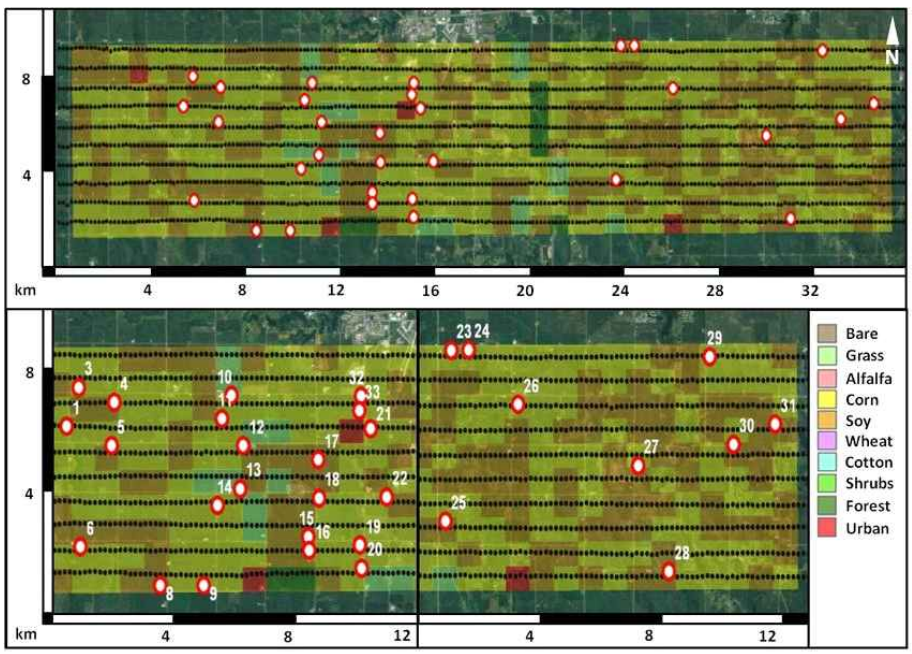


그림 6.14 SMEX02 프로젝트 Walnut Creek에서의 지점 관측소 설치 위치

(2) Swiss Soil Moisture Experiment(SwissSMEX)

SwissSMEX 프로젝트는 SMEX와 유사한 연구과제로 스위스 기상청 및 취리히 공과대학교가 공동으로 주관하여 2008년부터 2011년까지 필드에서 토양수분량을 측정

하는 프로젝트를 수행하였다(Mittelbach and Seneviratne, 2012). 본 프로젝트의 주요 목적은 지역적 관점에서 토양수분의 시공간적 변동성을 분석하고 이러한 변화를 일으키는 주요 수문 인자를 판별하였다. 또한, 식생-토양수분 간의 연관성을 분석하고 취리히 공과대학교에서 개발한 위성 기반 토양수분 산정치(Basin soil water balance; BSWB)에 대한 검증 또한 수행하였다.



그림 6.15 SwissSMEX 토양수분 관측소 구축 현황

(3) ECOSTRESS core validation site 구축 사례

ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station(ECOSTRESS; Fisher et al., 2020)은 전 지구적 수문 및 탄소순환을 측정하기 위해 시작한 미션이다. ECOSTRESS는 NASA Jet Propulsion Lab(JPL)에서 개발한 다중 복사계를 탑재하고 있으며 70m 공간해상도를 가진 증발산량을 매 1~5일 주기로 제공하고 있다. ECOSTRESS 위성의 주요 관측범위는 남위 52°에 북위 52°이며 관측폭은 384km이다. ECOSTRESS 기반 증발산량은 Priestley-Taylor JPL(PT-JPL; Fisher et al., 2008) 식과 Disaggregated Amospheric-Land Exchange Model(Dis-ALEXI; Anderson et al., 2013) 등을 활용하여 산정된다. ECOSTRESS 기반 증발산량 원자료는 구름에 의한 영향으로 인해 결측되는 지점도 있고 산정치의 정확도가 낮은 위치도 존재한다. 또한, 증발산량 산정 과정에서 priestley-taylor 상수 및 알베도 등은 토지피복에 따른 값을 가정하기 때문에 지점 기반 관측치를 활용하여 검증하고 추가적인 보정을 수행하고 있다. 아래의 그림 6.16은 ECOSTRESS에 사용된 전 세계 155개의 플럭스타워의 위치 정보이다. CVS 선정과정에서 주요 기준은

지리적 위치, 주요 토지피복, 기후대 및 주요 토성을 토대로 선정하였다.

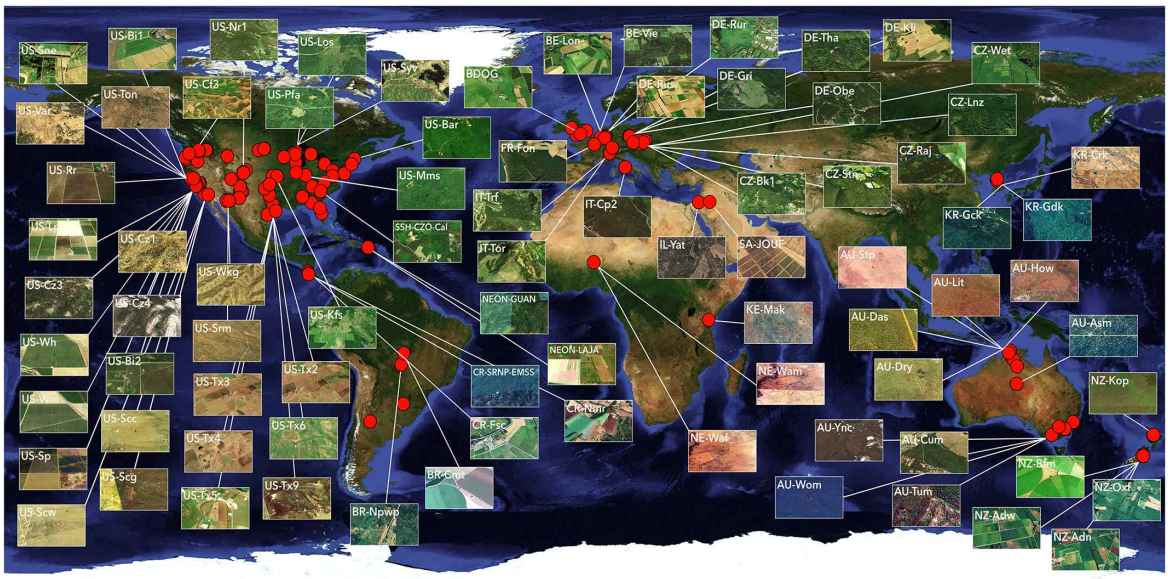


그림 6.16 ECOSTRESS 증발산량 core validation site 현황(Fisher et al., 2020)

나. 공간적 upscaling을 통한 지점자료 기반 격자자료 제공

지점 관측자료를 기반으로 공간적 upscaling 기법을 활용하여 격자 자료를 제공하는 대표적인 예가 FLUXCOM(Jung et al., 2019)자료이다. 현재 증발산량 자료는 관측소 기반 측정자료 및 위성과 모델을 활용한 산정치 등 다양한 형태의 자료가 존재한다. 하지만 각각의 데이터는 산정방법 및 측정 방법에 따른 고유의 불확실성 특성을 가진다. 이에 따라 다양한 산정치 중 정확도가 가장 높은 지점 기반 관측치와 machine learning 기법을 통해 공간적으로 확장하여 격자 형태의 자료를 제공하고 있다(그림 6.17). 구체적으로 FLUXCOM 자료는 지점 기반 수문기상인자 관측치와 63개의 전 지구적 범위에서 산정되는 격자형 증발산량 자료를 다중 머신러닝 구축을 통해 학습을 시켜 앙상블(ensemble)을 구축한다. 이렇게 구축된 머신러닝 앙상블을 통해 지점 기반 기상자료를 활용하여 공간 범위로의 확장을 모의하게 된다. 해당 방법론에 대한 검증을 진행하였으며 2001-2013년 기간동안 모의된 증발산량을 검증한 결과 오차가 5~10W/m^2 정도로 매우 정확한 것을 확인할 수 있었다(Jung et al., 2019). 현재 FLUXCOM자료는 기관 ftp 서버(https://www.bgc-jena.mpg.de/geodb/projects/Home.php)를 통해 수득할 수 있다.

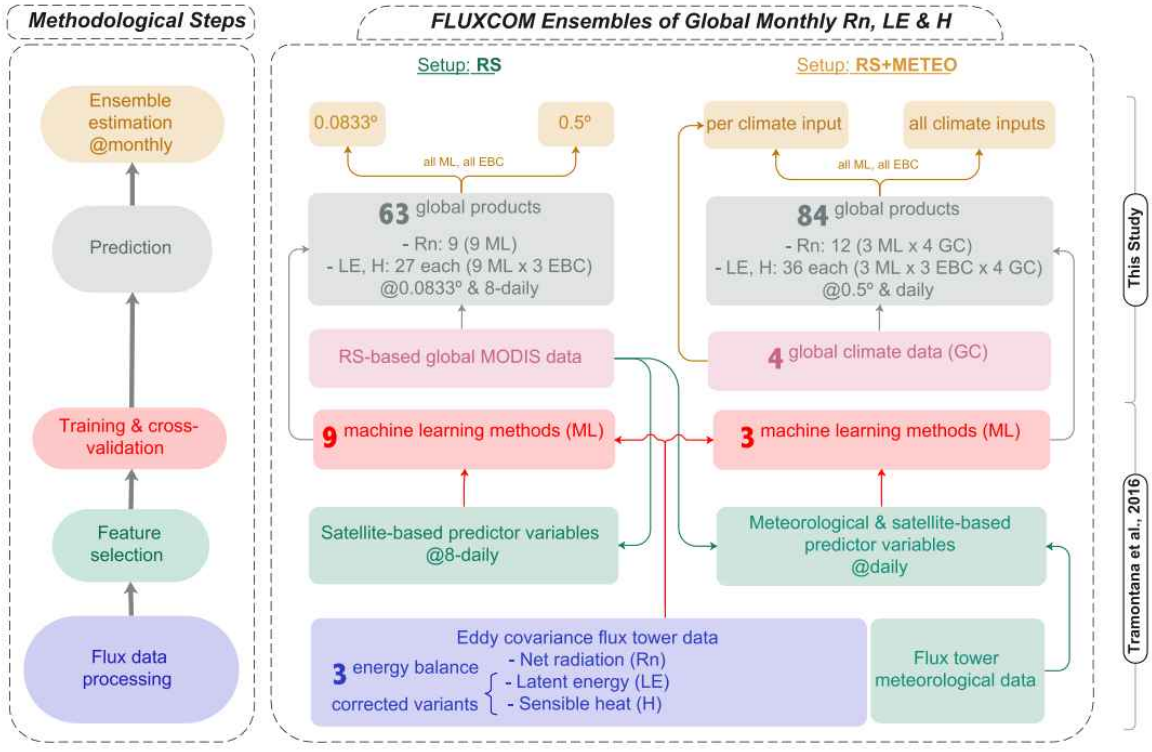


그림 6.17 FLUXCOM 자료 산정 방법론(https://www.fluxcom.org/)

APHRODITE(Asian Precipitation—Highly Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources)는 일본 기상청, 일본 국립 연구소(Research Institute of Humanity and Nature) 및 나고야 대학교에서 공동으로 개발한 지점 기반 격자형 강우자료이다(Yatagai et al., 2012). APHRODITE 자료는 Global Telecommunciation System(GTS) 기반 강우 관측자료, 각국 기상청에서 운영하는 지점 기반 관측자료 및 일본 내 기관 운영 관측자료를 활용하여 일별 25km의 공간해상도를 가진 강우 자료를 제공한다(http://aphrodite.st.hirosaki-u.ac.jp/products.html). 아래의 그림 6.18은 APHRODITE자료를 생산하는 전반적인 과정을 도시한 개요도이다. 우선 첫 번째 단계로는 관측 자료에 대한 자료 품질 관리를 수행한다. 이후는 지점 자료에 대한 upscaling을 수행하는데, 이때 전 지구 기반 수문 또는 기후 모형에서 산정되는 climatology를 격자 단위에서 산정하여 이를 적용하여 자료의 정확도를 높여준다.

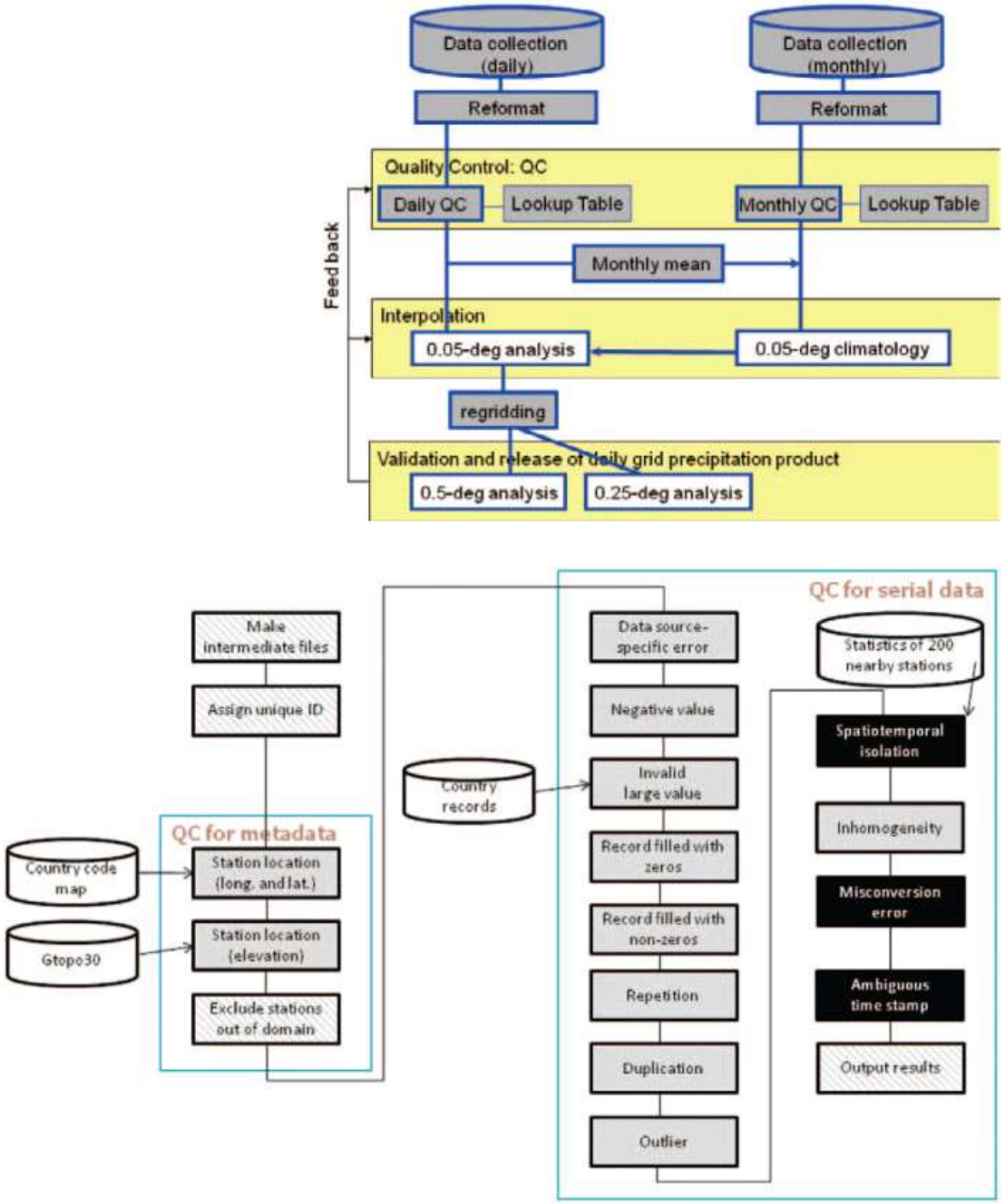


그림 6.18 APHRODITE 지점 기반 격자형 강우 자료 생산 과정(Yatagai et al., 2012)

6.4 수문조사 업무 매뉴얼의 적정성 및 작성 의견

6.4.1 증발산량 관측소 설치 업무기준

가. 관측소 설치 및 운영 일반사항

① 증발산량 조사는 주로 에디공분산 관측시설 설치하여 조사하며 관측수행에 앞서 사전에 관측에 영향을 미치는 주요 인자를 평가, 검증 수행

② 증발산량 조사는 관측시설 설치 시 다음의 각 호에 따라 주변 환경 분석 시행

1. 고른 영역에서의 증발산량을 관측하여 대표성을 유지하기 위해서는 지형이 되도록 편평한 곳인지 지형 환경 등을 조사 시행
2. 만일 증발산량관측소 주변이 산지 사면이나 계곡과 같이 편평하지 못한 장소에 설치할 경우 아래사항을 준수하는지 조사 시행
   1) 복잡한 지형에 위치한 식생, 특히 숲과 같이 키가 큰 군락에서 저류항, 수평·연직 이류항 등으로 손실되는 에너지 조사 시행
   2) 플럭스를 수송하는 바람장을 분석하여 플럭스 영향원이 측정 인근환경을 대표하는지 평가 조사 시행
3. 증발산량 조사할 위치가 에디공분산 이론의 주요 가정사항에 크게 위배되지 않는 곳인지 파악하기 위해 아래사항을 준수하는지 1년 이상 수행하는 것이 바람직하고 관측된 자료를 통해 충분히 분석
   1) 한 점에서의 관측은 풍상측(upwind) 지역을 대표
   2) 관측은 관심 있는 지역의 행성경계층(planetary boundary layer) 내에 발생
   3) 취주거리(fetch) 또는 플럭스 발자국(footprint)은 적절한 지역을 대표함으로써 플럭스 관측은 관심 있는 지역 내에서 발생
   4) 플럭스를 산출할 만한 충분한 난류
   5) 순 연직 수송의 대부분은 에디(eddy)에 의해 발생
   6) 관측지의 지형은 편평하며 균질한 곳
   7) 평균 변동은 없으며, 밀도 변동과 흐름의 발산 및 수렴은 무시
   8) 관측기기는 높은 주파수 영역에서 아주 작은 변화를 감지
4. 관측소의 시스템을 안정적으로 운영하기 위해서는 아래와 같이 운영환경을 고려
   1) 시스템을 운영하기에 전원공급이 원활한 곳
   2) 시스템 본체를 보호하기 위한 시설물의 설치가 용이한 곳
   3) 산사태 또는 사면 붕괴 등에 의한 장비손실을 막기 위해 지반이 안정된 곳
   4) 낙뢰 등의 자연재해 위험을 최소화 할 수 있는 곳

③ 증발산량 관측소 시설물을 지지해 주는 지주와 기초는 각 호에 따라 설치 시행

1. 지주는 복사에 의해 가열속도가 빠르지 않도록 열 저장용량이 낮은 재질을 사용하며 색상은 주변 경관의 색상과 환경 반사율(알베도)을 모방하여 반사 표면을 최소화해 복사환경(단파, 장파, 자외선, 적외선, 알베도, 온도 스펙트럼 등)에 영향이 적도록 설치
2. 지주 형식은 측정 장비를 기준이 되는 높이에 설치할 수 있도록 하는 충분한 길이를 가져야 하며, 또한 바람 등의 흐름을 방해하지 않도록 설치
3. 지주의 구조적 영향을 받을 경우 거치대를 길게 설치하여 관측 영향을 최소화
4. 지주는 인근 나무 사이의 간격은 나무 사이의 기존 평균거리(생태계 구조와 개구부를 모방)를 따르도록 설계
5. 과도한 식생 제거, 성토 및 절토로 인한 토양 교란 등은 관측소 주변의 국지적인 대류를 발생시킬 수 있으므로 현장의 교란을 최소화하여 설계
6. 기초는 $4m^2$ 이하로 설계하여 지주로부터 발생되는 불확실성을 줄일 것을 권장하며, 부득이한 경우 기초의 면적은 평균 투영된 수관 면적에 따라 더 넓게 설계할 수도 있으며 산림지역이 아닌 경우에는 타워를 가릴 수 있는 수관이 없기 때문에 구조적 요소를 최소화하여 설치
7. 지주 자체의 흔들림은 풍속 측정 최소 능력의 임곗값보다 작아야 하며 1~10Hz 사이의 주기성을 갖는 흔들림이 없어야 하고 설치 지역의 예상되는 환경 조건 범위 내에서 수행되는 측정을 지원할 수 있도록 설치

④ 증발산량 관측소 측정 장비는 각 호에 따라 설치 높이를 고려하여 시행

1. 에디공분산 장비의 위치는 관측영역의 취주거리가 적당히 확보되는 높이를 고려하여 설치
2. 측정기기는 지주에 직접적으로 설치하지 않고 거치대에 설치하여 지주로부터 오는 영향을 최소화
3. 풍향풍속계가 설치된 거치대는 현장의 우세한 풍향을 마주보는 방향으로 지주 폭의 2배 이상의 길이로 설치하며 만약 주간과 야간 풍향의 차이가 뚜렷한 현장의 경우 주간 바람에 초점을 두고 측정하도록 최적화하여 설치
4. 기체분석기와 3차원 풍향풍속계의 거리는 최소화하여 설치
5. 캐노피 높이의 약 1.5~2.0배를 권장하나 캐노피의 크기에 따라 권장 높이를 세부적으로 구별하며 아래 사항을 준수하여 설치
   1) 작물 재배지와 같은 2~3m 미만인 짧은 캐노피 환경의 경우 캐노피 높이의 2.0배 캐노피 상단의 최소 1.5~2.0m 이상의 높이에 부합된 곳에 측정 장비를 배치

2) 산림과 같은 2.0~3.0m 이상의 높은 캐노피 특성을 가진 환경의 경우 캐노피 높이의 1.5배 또는 캐노피 상단에서 최소 2.0~3.0m 이상의 높이에 측정 장비를 배치

6. 측정 장비의 배치 높이와 식생의 성장에 따라 장비를 재배치하기 쉽도록 지주의 높이를 여유 있게 설계하여 설치

⑤ 증발산량 관측소를 운영하기 위한 부대시설은 각 호에 따라 고려하여 시행

1. 낙뢰보호시설을 설치하여 측정 장비의 파손을 보호할 수 있도록 함
2. 태양열전지판 등과 같은 부대시설은 에디공분산 장비에 영향을 주지 않도록 가능하면 부대시설을 관측 장비에서 충분히 이격시켜 설치
3. 측정 장비 설치 후 자료를 분석하여 부대시설의 영향이 자료에 포함되어 있는지를 사후 검토를 수행
4. 부대시설의 영향이 자료에 나타나는 경우 거치 위치를 이동하거나 별도의 시설물을 설치하는 등의 방안을 마련하여 수행

나. 관측소 시설 평가 기준

기타 주요 관측소 시설 설치, 유지, 자료 관리 등에 관한 사항은 다음의 관측소 시설 평가 기준 준용

표 6.1 증발산량 관측소 시설 평가 기준

평가 항목	세부 항목	배점	평가기준	
관측소 환경	관측소 대표성	5	ㅇ **토지피복의 동질성** : 우수(5), 보통(3), 미흡(0)	
			평가 필요성	ㅇ 관측소는 대상유역에 대한 대표성을 지녀야함 – 농경지, 산림지 등의 피복특성은 증발산량 규모와 변동성 좌우
	관측 장소 환경	10	ㅇ **지형의 기복 영향** : 약(10), 중(5), 강(0)	
			평가 필요성	ㅇ 지형은 기복 없이 편평해야 함은 에디공분산 방법의 기본 가정이기 때문에 평가기준으로 제시
기기 설치 환경	측정 높이 및 지주 형식	25	ㅇ **측정 높이** – 캐노피 높이 2m 이하의 경우 : 캐노피 상단으로부터 1.5~2m(10), 캐노피의 2m 이상(7), 캐노피 상단으로부터 0~1.5m 미만(5), 캐노피 미만(3) – 캐노피 높이 2m 이상의 경우 : 캐노피 상단으로부터 2.0~3.0m(10), 캐노피의 3.0m 이상(7), 캐노피 상단으로부터 0~2.0m(5), 캐노피 미만(3) ※ 캐노피(임관) : 식생의 가장 높은 층 ㅇ **에디공분산 장비 방향** : 주풍향을 마주본 ±0~30°(5), ±30~60°(3), ±60~100°(2), 그 외(0) ※ 주간 바람 특성 분석 ㅇ **지주 배치** : 인근 나무 사이 간격 평균 거리 ±10m(2), 그 외(0) ㅇ **지주 재질** : 주변 환경 알베도의 ±20%(3), 그 외(0) ㅇ **지주 기초 면적** : 수평으로 투영된 수관 면적을 제외한 기초 면적 $4m^2$ 미만 (5) $4m^2$ 이상 (0) **※ 수관면적 :** 하늘에서 식물의 줄기/잎/꽃 등 녹지로 피복된 면적의 밀도	
			평가 필요성	ㅇ 지주의 높이는 측정 높이 이상으로 설계 ㅇ 측정기기는 캐노피보다 높게 설치되어야 넓은 면적을 측정할 수 있으므로 지주 높이에 대한 평가 기준 제시 – 기준보다 높이 측정할 경우 대표성에 영향 – 지주는 측정 장비에 바람, 복사 에너지 등으로 인해 플럭스에 영향주지 않는 형식으로 설치되어야 함
	부대 측정 장비	10	ㅇ **순복사량계(2), 통합기상센서(2), 토양수분센서(2), 지중열플럭스(2), 강수량계(2)**	
			평가 필요성	ㅇ 순복사량계, 토양수분량 센서 등은 증발산량의 설명변수 생산과 자료보완에 필수적으로 활용됨으로 평가자료로 제시
	관측소 운영방식	5	ㅇ **관측소 운영방식** : TM관측소(5), 일반관측소(3), 보통관측소(1) ※ TM관측소는 자기관측기기 및 전송장치가 설치된 관측소를 말함 ※ 일반관측소는 자기관측기기가 설치된 관측소를 말함	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 자료의 실시간 전송 및 관측 유무 평가

평가 항목	세부 항목	배점	평가기준	
기기 설치 환경	관측소 설비	2	ㅇ **관측국사** : 유(1), 무(0) ㅇ **피뢰침·접지함** : 유(1), 무(0)	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측시설의 안정적 운영을 위해 필요
	관측 시설의 이중화	3	ㅇ **기록장치** : 이중화(1), 단일화(0) ㅇ **통신시설** : 이중화(1), 단일화(0) ㅇ **예비전원** : 이중화(1), 단일화(0)	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측시설의 안정적 운영 및 결측자료 최소화를 위해 필요
유지 관리 현황	기기 검정 여부	5	ㅇ **기기검정 여부** : 유(5), 무(0)	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측기기의 정확도 확보를 위해 필요
	유지 관리 종사자 전문성	5	ㅇ **전담인력 지정** : 지정(2), 미이수(0) ㅇ **전담인력의 수문조사종사자 교육 이수여부** : 이수(3), 미이수(0)	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측자의 전문성 확보 여부 평가를 통한 전문적인 관리
	점검 주기, 운영, 유지 관리	5	ㅇ **관측소 점검주기** : 6개월 이내(3), 9개월 이내(2) 1년 이내(1), 1년 이상(0) ㅇ **관리대장 작성** : 작성(2), 미작성(0)	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측소의 안정적 운영 및 이력관리를 위해 평가 필요
	수집 자료 시각 동기화 여부	4	ㅇ **수집자료 시각 동기화** – 동기화(4), 비동기화(0)	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측시간의 정확성 확보를 위해 필요

<table>
<tr><th>평가
항목</th><th>세부
항목</th><th>배점</th><th colspan="2">평가기준</th></tr>
<tr><td rowspan="6">자료
관리</td><td rowspan="2">관측
주기</td><td rowspan="2">3</td><td colspan="2">○ 관측주기
– 30분 이하(3), 30분 초과~60분 이하(2), 60분 초과(0)</td></tr>
<tr><td>평가
필요성</td><td>○ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용
– 자료의 활용성을 위해 평가 필요(실시간 관측)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">품질
관리</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2">○ 품질관리시스템 운영여부 : 유(5), 무(0)
○ 품질관리 주기 : 우수(3), 보통(2), 미흡(0)
– 우수 : 1주일 이하, 보통 : 1주일 초과~1개월 이하, 미흡 : 1개월 초과
○ 품질관리 이력관리 저장 여부 : 유(2), 무(0)</td></tr>
<tr><td>평가
필요성</td><td>○ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용
– 자료의 신뢰성 확보를 위해 필요</td></tr>
<tr><td rowspan="2">오결
측률</td><td rowspan="2">8</td><td colspan="2">○오측률 확인 : 적음(4), 보통(2), 많음(0)
– 적음 : 오측률 5% 이하
– 보통 : 오측률 5% 초과 10% 이하
– 많음 : 오측률 10% 초과
○결측률 확인 : 적음(4), 보통(2), 많음(0)
– 적음 : 오측률 5% 이하
– 보통 : 오측률 5% 초과 10% 이하
– 많음 : 오측률 10% 초과</td></tr>
<tr><td>평가
필요성</td><td>○ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용
– 자료의 신뢰성 확보를 위해 필요</td></tr>
</table>

6.4.2 토양수분량 관측소 설치 업무기준

가. 관측소 설치 및 운영 일반사항

① 토양수분량 조사는 주로 토양의 유전상수를 측정하는 센서 설치하여 조사하며 관측수행에 앞서 사전에 관측에 영향을 미치는 주요인자를 평가검증 수행

② 토양수분량 조사는 관측시설 설치 시 다음의 각 호에 따라 관측환경 사전조사 시행

1. 관측소 설치 시 대상 권역의 특성을 대표할 수 있도록 토지이용(산림, 논, 밭), 임상(침엽수, 활엽수, 혼효림) 등의 특성이 반영될 수 있도록 아래와 같이 수문학적 조건을 고려
   1) 토양수분량 자료의 활용성이 높은 지역
   2) 수문학적으로 유출경로에 대한 정성적, 정량적 평가가 가능한 유역
   3) 지형학적으로 물 수지의 닫힘이 성립되는 지역
   4) 토양학적으로 비교적 균질한 토양층이 충분한 깊이로 발달되어 토양수분의 수평 수직 등의 공간적 거동을 관측할 수 있는 지역
   5) 인근지역에 운영되는 강우나 유출 혹은 기상 자료 등의 수문자료를 지속적으로 확보할 수 있는 유역
2. 관측소의 시스템을 안정적으로 운영하기 위해서는 아래와 같이 운영환경을 고려
   1) 시스템을 운영하기에 전원공급이 원활한 곳
   2) 시스템 본체를 보호하기 위한 시설물의 설치가 용이한 곳
   3) 산사태 또는 사면 붕괴 등에 의한 장비 손실을 막기 위해 지반이 안정된 곳
   4) 낙뢰 등의 자연재해 위험을 최소화할 수 있는 곳
3. 토양수분량 관측소 신설 시에는 많은 예산이 수반되고 관측소가 구축되면 이설이 어렵기 때문에 위치선정은 매우 중요하기 때문에 효율적인 관측을 수행하기 위해 인근의 물리적 환경 조사해야 하며 조사는 아래와 같은 항목을 1년 이상 수행하는 것이 바람직
   1) 관측소 신설 시 고려사항을 만족하는 몇 개의 후보지를 결정
   2) 후보지의 토양형과 토심 특성을 조사
   3) 후보지가 산지인 경우 지형조사를 통해 경사, 지형지수, 습윤지수 등을 분석
   4) 후보지의 토지이용과 피복 특성을 분석
   5) 위성영상 자료가 있는 경우 토양수분량의 변동성을 조사
   6) 최종적으로 후보지에 대한 대표성 분석을 수행

③ 토양수분량 관측시설 중 토양 내부에 직접 설치되는 탐침의 설치환경을 각 호에 맞게 조사 시행

1. 강우를 통해 공급된 물은 지형에 영향을 받으므로 센서가 설치되는 위치의 지형 영향을 아래사항을 준수하여 조사 수행
   1) 비교적 경사가 없는 평평한 지역으로 우선흐름이 발생하지 않는 지역에 설치
   2) 토양이 침식되어 설치한 탐침이 대기중으로 드러나 유실되거나, 깊이 변화가 발생하지 않는 지역에 설치
2. 토양 내부에 설치되는 탐침은 토양의 물리적 환경에 의해 영향을 미치므로 아래 사항을 준수하여 조사 시행
   1) 펄스를 주고받는 탐침의 측정반경 부근에 큰 암석과 식생의 뿌리 등의 장애물은 관측의 정확도를 저해하는 요소로 작용하므로 되도록 피하여 설치
   2) 토양 내에 강우, 토양 동물 등으로 침식이 발생하여 균일하지 않은 공극을 갖고 있거나 공극이 발달할 우려가 있는 곳을 피하여 설치
   3) 토양 내 유기물이 많이 존재하여 토양 입단화가 발생하여 밀도 및 구조가 변화할 수 있는 지역을 피하여 설치
   4) 점토 입자의 경우 토양특성상 결합수(bound water)를 많이 포함하고 있으며, 결합수는 자유수(free water)보다 유전체 상수가 낮기 때문에 측정신호의 전파속도가 빨라 토양수분이 과소 측정될 우려가 있으므로 피하여 설치하거나 별도의 센서 캘리브레이션을 수행하여 설치
   5) 눈과 서리 등의 요인으로 토양의 온도가 0℃이하로 내려가면 유전상수가 급격히 하강하며 토양 동결 시 토양의 구조가 바뀌어 측정의 오류와 불확도가 발생할 확률이 높아 별도의 품질관리 필요
3. 자연 상태의 토양수분 자료를 얻기 위해서는 외부 관리 환경을 아래사항을 준수하여 관리 방안을 마련
   1) 탐침 인근에 사람 또는 야생동물의 발자국으로 인한 인위적 토양 압밀로 인한 자료 변형에 유의
   2) 관측 로거와 탐침사이의 연결 케이블이 손상되지 않도록 보호관을 씌운 후 되도록 매립
   3) 케이블 설치 시 센서의 매립 위치 인식표를 설치하여 고장 시 교체 용이하도록 함
4. 토양 내 염분은 유전체의 특성을 변화시키므로 염분농도를 함께 검토

나. 관측소 시설 평가 기준

기타 주요 관측소 시설 설치, 유지, 자료 관리 등에 관한 사항은 다음의 관측소 시설 평가 기준 준용

표 6.2 토양수분량 관측소 시설 평가 기준

평가 항목	세부 항목	배점	평가기준	
관측소 환경	관측소 대표성	10	ㅇ **토양형의 동질성** : 우수(5), 보통(3), 미흡(0) ㅇ **토지피복 동질성** : 우수(5), 보통(3), 미흡(0) ※ 정밀토양도와 토지이용도 활용하여 평가	
			평가 필요성	ㅇ 관측소는 대상유역에 대한 대표성을 지녀야함 – 토양형과 토지피복 특성은 토양수분량의 규모와 변동성을 좌우 – 토양형과 토지피복 상태로 동질성 평가 필요
	관측지 환경	15	ㅇ **물 공급의 영향 정도** : 없음(10), 보통(5), 미흡(0) ㅇ **유기물 영향 정도** : 없음(5), 보통(3), 미흡(0) ※ 농경지(논, 밭)에 토양수분량 센서 설치한 경우는 예외 적용	
			평가 필요성	ㅇ 우선 흐름 경로 부근, 인위적인 물 공급을 초래하는 주변 환경은 토양수분량이 왜곡될 수 있으므로 평가 기준으로 제시 ㅇ 낙엽 등과 같은 유기물은 센서 전기전도도의 변동성에 영향을 미치므로 평가기준으로 제시 – 우선 흐름 경로 영향 : 도랑, 개울 등 물이 고이거나 물길이 생기는 곳 – 인위적 물 공급 영향 : 관정, 토양 물 공급 시설 등 – 유기물 영향 : 낙엽, 나뭇가지 등
기기 설치 환경	관측소 운영 방식	5	ㅇ **관측소 운영방식** : TM관측소(5), 일반관측소(3), 보통관측소(1) ※ TM관측소는 자기관측기기 및 전송장치가 설치된 관측소를 말함 ※ 일반관측소는 자기관측기기가 설치된 관측소를 말함	
			평가 필요성	ㅇ 강수량, 수위관측소와 동일기준 적용 – 실시간 및 연속 관측 방식 여부에 따른 자료의 활용성 평가
	관측망 (평면, 연직)	10	ㅇ **평면적 지점 수** : 5개 이상(5), 4~3개(3), 2~1개(1) ㅇ **수직적 지점 수** : 3개 이상(5), 2개(3), 1개(1) ※ 면단위 토양수분량을 관측할 수 있는 척도가 되며 인공위성 기반의 토양수분량 생산을 위한 검증 지점으로 활용 가능	
			평가 필요성	ㅇ 토양수분 센서의 수직과 수평적 특성은 토양수분량의 대표성에 영향을 주는 만큼 평가 기준 제시 필요
	강수량 관측시설	5	ㅇ **강수량계 설치 유무**: 유(5), 무(0)	
			평가 필요성	ㅇ 토양수분량은 강수에 의해 영향을 받기 때문에 강수량계는 필수적으로 설치되어야 하는 사항(토양수분량의 적적성 평가)
	관측소 설비	2	ㅇ **관측국사** : 유(1), 무(0) ㅇ **피뢰침·접지함** : 유(1), 무(0)	
			평가 필요성	ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 안정적인 관측소 운영을 위해 필요

평가 항목	세부 항목	배점	평가기준
기기 설치 환경	관측 시설의 이중화	3	ㅇ **기록장치** : 이중화(1), 단일화(0) ㅇ **통신시설** : 이중화(1), 단일화(0) ㅇ **예비전원** : 이중화(1), 단일화(0)
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 결측 없이 안정적인 관측소 운영을 위해 필요
유지 관리 현황	기기 검정 여부	5	ㅇ **기기검정 유무** : 유(5), 무(0)
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측기기의 정확성 여부 평가
	유지 관리 종사자 전문성	5	ㅇ **전담인력 지정** : 지정(2), 미이수(0) ㅇ **전담인력의 수문조사종사자 교육 이수여부** : 이수(3), 미이수(0)
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측시설 운영자의 전문성 평가
	점검 주기, 운영, 유지 관리	5	ㅇ **관측소 점검주기** : 6개월 이내(3), 9개월 이내(2) 1년 이내(1), 1년 이상(0) ㅇ **관리대장 작성** : 작성(2), 미작성(0)
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측시설의 안정적 운영 및 이력관리를 위해 필요
	수집 자료 시각 동기화 여부	4	ㅇ **수집자료 시각 동기화** – 동기화(4), 비동기화(0)
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 관측시간의 정확성 확보를 위해 필요
자료 관리	관측 주기	3	ㅇ **관측주기** – 30분 이하(3), 30분 초과~60분 이하(2), 60분 초과(0)
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 자료의 활용성을 위해 평가 필요(실시간 관측)
	품질 관리	10	ㅇ **품질관리시스템 운영여부** : 유(5), 무(0) ㅇ **품질관리 주기** : 우수(3), 보통(2), 미흡(0) – 우수 : 1주일 이하, 보통 : 1주일 초과~1개월 이하, 미흡 : 1개월 초과 ㅇ **품질관리 이력관리 저장 여부** : 유(2), 무(0)
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 자료의 신뢰성 확보를 위해 필요
	오결 측률	8	ㅇ**오측률 확인** : 적음(4), 보통(2), 많음(0) – 적음 : 오측률 5% 이하 – 보통 : 오측률 5% 초과 10% 이하 – 많음 : 오측률 10% 초과 ㅇ**결측률 확인** : 적음(4), 보통(2), 많음(0) – 적음 : 오측률 5% 이하 – 보통 : 오측률 5% 초과 10% 이하 – 많음 : 오측률 10% 초과 ※ 동절기 토양결빙에 의한 오측 및 결측기간은 평가기간에서 제외함
			평가 필요성 : ㅇ 강수량관측소 평가기준과 동일기준 적용 – 자료의 신뢰성 확보를 위해 필요

6.4.3 수자원·환경 기초조사 업무기준 개정의 적정성 및 작성 의견

현재 수립되어있는 수자원·환경 기초조사 업무 기준은 각 관측 인자별 대표성과 환경적인 요인이 고려되어있으나 미흡한 부분이 있는 것으로 판단된다. 업무 기준 개정 시 관측 인자별 관측 기기의 원리와 기본 가정 사항을 고려하여 관측소 위치에 대한 사전 조사가 필요함을 추가해야 한다. 또한, 관측소 기반 관측값의 정확성 및 활용성을 증대하기 위해 관측 인자별 표준화된 품질 관리 및 오측/결측률 관리에 대한 부분이 포함되야할 것으로 사료된다.

6.4.4 관측소 배치에 대한 의견

향후 사내 댐 유역 내 증발산량 관측소의 신규 설치 시에는 유역 내 최적 배치 방안도 고려되어야 하겠지만, 최소 댐 유역에 증발산량 1개소 정도는 그 유역을 대표하는 지점(산지, 논·밭 등 농업지역, 도시 등의 대표성)을 고려하여 설치하여야 할 것이다.

토양수분량의 경우 관측소 설치의 편의를 위해 용담댐 유역 관측 사례와 같은 수준으로 기존 우량국사 부지에 깊이별 관측 센서를 설치하여, 그 지역의 강수량 및 토양수분량 거동의 전반적인 사항을 검토할 필요가 있다. 하지만, 이 경우 인위적인 성토지역에 설치되는 사항으로 사전에 해당 관측소 내 토양 시료 등의 채취 후 토성 파악 분석 및 관련 센서의 setting이 필요하며, 해당 국사 주변 광역적 토양통 특성과의 부합 여부 등을 검토하여 설치해야 하겠다.

아울러, 향후 관련 위성 운영 등을 고려한 지상관측소 설치 고려 시에는 댐 유역 내의 관측소와 더불어 국토 전체 설계의 관점에서 해당 자료가 어느 특정 영역에 편중되어 생산되지 않고 고르게 분포하여 그 데이터의 위성 등의 최적 검·보정 수행에 도움이 되도록 전 국토를 고려한 최적 위치선정에 대한 검토를 고려하면 좋겠다.

참 고 문 헌

1. 국가농림기상센터, “토양수분 관측자료 보정 및 활용기술 개발 최종보고서”, 2020

2. 국토교통부, “물안보 강화를 위한 선제적 가뭄/하천건천화 평가 및 예측기술 개발에 관한 연구”, 2017.

3. 기상청, “정량적 수문기상인자 추정 기술 개발을 통한 수문순환 모델 적용 체계 구축”, 2017

4. 김기영, 이정훈, 이연길, “토양수분조사”, 2020

5. 김성균, 최민하, 김형록, “위성기반 토양수분 자료의 한반도 지역 적용성 평가: AMSR2 LPRM 알고리즘과 지점관측 자료를 이용하여” 한국수자원학회 논문집, 49(5), 423-429.

6. 김형록, 최민하, “황사/미세먼지 발생예측을 위한 동아시아지역 능동/수동형 위성토양수분 비교” 한국방재학회논문집, 15(4), 53-58.

7. 김형록, 김성균, 정재환, 신인철, 신진호, 최민하, “자료동화 토양수분 데이터를 활용한 동아시아지역 수동형 위성 토양수분 데이터 보정 : SMOS (MIRAS), GCOM-W1 (AMSR2) 위성 및 GLDAS 데이터 활용” 한국습지학회지, 18(2), 132-147.
8. 백종진, 박종민, 최민하, "MODIS 위성자료를 이용한 Modified Satellite -Based Priestley-Taylor (MS-PT) 의 적용 및 실제 증발산 평가" 한국수자원학회논문집 49.11 (2016): 903-912.

9. 백종진, "실제증발산 자료의 불확실성 파악에 관한 연구: flux tower, 인공위성 및 재분석자료" 한국수자원학회논문집 52.1 (2019): 11-19.

10. 백종진, 최민하, “미래 증발산 자료의 활용을 위한 조사 방법 및 관리 방안” 물과 미래: 한국수자원학회지 (2019), 20-27.

11. 서찬양, 최민하, "인공위성 데이터 기반의 두 공간 증발산 산정 모형 비교 분석 " 한국습지학회지 13.3 (2011): 471-479.

12. 이용준, 김기영, 이연길, 정재환, 최민하, “다양한 토양수분 측정 방법 소개와 발전 방향”, 2020.

13. 이연길, 정성원, 조효섭, 최민하, “국토교통부 증발산량 관측소 운영현황 및 발전방향” 물과 미래: 한국수자원학회지, 63-70.

14. 정재환, 백종진, 최민하, “한반도 토양수분 상태 모니터링을 위한 천리안 정지궤도 위성 기반 건조 지수 산정” 한국수자원학회 논문집, 51(2), 89-98.

15. 한국농어촌공사, “위성활용 농업용수관리 통합 모니터링 체계 구축”, 2017.

16. 한국수자원공사, “시험유역을 활용한 수자원 관리 기술개발 연구”, 2014.

17. 한국수자원공사, “수문인자 추출을 위한 원격탐사 활용 기법 연구”, 2014.

18. 한국수자원공사, “수문조사 업무매뉴얼”, 2015

19. 한국수자원공사, “용담시험유역 수문기상인자 관측자료 신뢰도 향상 및 물순환 연구”, 2019

20. 한국수자원공사, “국토관측센서 기반 수문 및 수재해 정보포털시스템 개발”, 2021.

21. 한국 IHP, “용담 시험 유역에서의 수문 계측 및 품질 관리 고도화 연구”, 2017.

22. 황의호, “수자원위성 개발 및 지상운용체계 구축현황과 전망”, 2023.

23. Agam, N., W. P. Kustas, M. C. Anderson, J. M. Norman, P. D. Colaizzi, T. A. Howell, J. H. Prueger, T. P. Meyers, and T. B. Wilson. 2010. Application of the Priestley‐Taylor approach in a two-source surface energy balance model, Journal of Hydrometeorology, 11(1): 185-98.

24. Hao, Yuefeng, Jongjin Baik, and Minha Choi. "Developing a soil water index-based Priestley‐Taylor algorithm for estimating evapotranspiration over East Asia and Australia." Agricultural and Forest Meteorology 279 (2019): 107760.

25. Umar Waqas Liaqat, Minha Choi. "Surface energy fluxes in the Northeast Asia ecosystem: SEBS and METRIC models using Landsat satellite images." Agricultural and Forest Meteorology 214 (2015): 60-79.

26. Khan, Muhammad Sarfraz, et al. "Stand-alone uncertainty characterization of GLEAM, GLDAS and MOD16 evapotranspiration products using an extended triple collocation approach." Agricultural and Forest Meteorology 252 (2018): 256-268.

27. Umar Waqas Liaqat, Minha Choi. “Accuracy comparison of remotely sensed evapotranspiration products and their associated water stress footprints under different land cover types in Korean peninsula” Journal of Cleaner Production 155 (2017): 93-104.

28. Jeon, Hyunho, et al. "Evaluation of satellite-based evapotranspiration and soil moisture data applicability in Jeju Island." Journal of Korea Water Resources Association 54.10 (2021): 835-848.

29. Cho, S., Jeong, J., Lee, S., & Choi, M. (2021). Estimation of soil moisture

based on Sentinel-1 SAR data: Assessment of soil moisture estimation in different vegetation condition. Journal of Korea Water Resources Association, 54(2), 81–91.

30. Cho, S., Jeong, J., Lee, S., & Choi, M. (2020). Estimation of soil moisture based on sentinel-1 SAR data: focusing on cropland and grassland area. (2020). Journal of Korea Water Resources Association, 53(11), 973–983.

31. Cho, S., Nguyen, H. H., Jeong, J., Oh, S., & Choi, M. (2019). Modified Traditional Calibration Method of CRNP for Improving Soil Moisture Estimation. Korean Journal of Remote Sensing, 35(5_1), 665–679.

32. Im, J., Park, S., Rhee, J., Baik, J., & Choi, M. (2016). Downscaling of AMSR-E soil moisture with MODIS products using machine learning approaches. Environmental Earth Sciences, 75(15), 1-19.

33. Choi, G. and Y. Cho (2022) "Research Status of Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture Estimations in South Korea", Korean Journal of Remote Sensing 38(6-1), pp. 1141-1180.

34. Kim, J., W. Kim, B. L. Lee, K. H. Kim, K. R. Kim, M. Y. Kim, B. Y. Lee, D. W. Lee, G. W. Lee, J. T. Lee, and J. H. Lim (2002) "KoFlux: A new tool to study the biosphere-atmosphere interactions in Asia", Atmosphere-Korea 12(1), pp.184-186.

35. Nguyen, H. H., H. Kim, and M. Cho (2017) "Evaluation of the soil water content using cosmic-ray neutron probe in a heterogeneous monsoon climate-dominated region", Advances in Water Resources 108, pp.125–138.

36. Pastorello, G., C. Trotta, E. Canfora, H. Chu, D. Christianson, Y. W. Cheah, C. Poindexter, J. Chen, A. Elbashandy, M. Humphrey, and P. Isaac (2020) "The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data", Scientific data 7(1), p.225.

37. Ahmad, M. D., T. Biggs, H. Turral, and C. A. Scott, 2006. Application of SEBAL approach and MODIS time-series to map vegetation water use patterns in the data scarce Krishna river basin of India, Water Sci Technol, 53(10): 83-90.

38. Allen, R. G., L. S. Pereira, D. Raes, and M. Smith, 1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56, Fao, Rome ,300(9): D05109.

39. Allen, R. G., M. Tasumi, and A. Morse, 2005. Satellite-based evapotranspiration by METRIC and Landsat for western states water management. Paper presented at the US Bureau of Reclamation Evapotranspiration Workshop.

40. Allen, R. G., M. Tasumi, A. Morse, R. Trezza, J. L. Wright, W. Bastiaanssen, W. Kramber, I. Lorite, and C. W. Robison, 2007a. Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)－Applications, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133(4): 395-406.

41. Allen, R. G., M. Tasumi, and R. Trezza, 2007b. Satellite-based energy balance for mapping evapotranspiration with internalized calibration (METRIC)－Model, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133(4):380

42. Anderson, M., J. Norman, G. Diak, W. Kustas, and J. Mecikalski, 1997. A two-source time-integrated model for estimating surface fluxes using thermal infrared remote sensing, Remote Sensing of Environment, 60(2): 195-216.

43. Anderson, M. C., C. Hain, J. Otkin, X. Zhan, K. Mo, M. Svoboda, B. Wardlow, and A. Pimstein, 2013. An intercomparison of drought indicators based on thermal remote sensing and NLDAS-2 simulations with US Drought Monitor classifications, Journal of Hydrometeorology, 14(4): 1035-1056.

44. Anderson, C., J. A. D. Hildreth, and L. Howland, 2015. Is the desire for status a fundamental human motive? A review of the empirical literature, Psychological bulletin 141 (3):574.

45. Anonymous, 2015. High-Resolution Global Soil Moisture Map, https://www.jpl.nasa.gov/images/pia19337-high-resolution-global-soil-moisture-map, Accessed on Nov 10, 2022.

46. Attema, E. and F. T. Ulaby, 1978. Vegetation modeled as a water cloud, Radio science, 13 (2):357-64.

47. Baghdadi, N., M. Zribi, C. Loumagne, P. Ansart, and T. P. Anguela, 2008. Analysis of TerraSAR-X data and their sensitivity to soil surface parameters over bare agricultural fields, Remote Sensing of Environment, 112(12): 4370-4379.

48. Baik, J. J. and M. H. Choi, 2014. Actual evapotranspiration evaluation using Communication, Ocean and Meteorological satellite, Korean Society for Civil Engineers Conference, Daegu, Korea, Oct. 22-24, 215-216

49. Baik, J. J., J. M. Park, and M. H. Choi, 2016. Assessment of actual evapotranspiration using modified satellite-based priestley-taylor algorithm using MODIS products, Journal of Korea Water Resources Association, 49(11): 903-912.

50. Baik, J. J., J. H. Jeong, and M. H. Choi, 2018. Estimation of the optimal

evapotranspiration by using satellite-and reanalysis model-based evapotranspiration estimations, Journal of Korea Water Resources Association, 51(3): 273-280.

51. Baik, J. J., S. K. Cho, S. C. Lee, and M. H. Choi, 2019. Analysis on Adequacy of the Satellite Soil Moisture Data (AMSR2, ASCAT, and ESACCI) in Korean Peninsula: With Classification of Freezing and Melting Periods, Korean Journal of Remote Sensing, 35 (5_1): 625-636.

52. Balsamo, G., A. Agusti-Parareda, C. Albergel, G. Arduini, A. Beljaars, J. Bidlot, E. Blyth, N. Bousserez, S. Boussetta, and A. Brown, 2018. Satellite and in situ observations for advancing global Earth surface modelling: A Review, Remote Sensing, 10(12): 2038.

53. Barrett, B., E. Dwyer, and P. Whelan. 2009. Soil Moisture Retrieval from Active Spaceborne Microwave Observations: An Evaluation of Current Techniques, Remote Sensing, 1 (3): 210-242.

54. Bastiaanssen, W. G., M. Menenti, R. Feddes, and A. Holtslag, 1998. A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL). 1. Formulation, Journal of Hydrology, 212: 198-212.

55. Bastiaanssen, W. G. 2000. SEBAL-based sensible and latent heat fluxes in the irrigated Gediz Basin, Turkey, Journal of Hydrology, 229(1-2): 87-100.

56. Bhattarai, N., S. B. Shaw, L. J. Quackenbush, J. Im, and R. Niraula. 2016. Evaluating five remote sensing based single-source surface energy balance models for estimating daily evapotranspiration in a humid subtropical climate, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 49: 75-86.

57. Bindlish, R., T. J. Jackson, E. Wood, H. Gao, P. Starks, D. Bosch, and V. Lakshmi. 2003. Soil moisture estimates from TRMM Microwave Imager observations over the Southern United States, Remote Sensing of Environment, 85(4): 507-515.

58. Brutsaert, W., and H. Stricker, 1979. An advection aridity approach to estimate actual regional evapotranspiration, Water Resources Research ,15(2): 443-450.

59. Cai, X., Z. L. Yang, C. H. David, G. Y. Niu, and M. Rodell. 2014. Hydrological evaluation of the Noah MP land surface model for the Mississippi River Basin, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 119(1): 23-38.

60. Chae, H. S., Y. S. Song, and J. Y. Park, 2000. An Assessment of Areal Evaportranspiration Using Landsat TM Data, Journal of Korea Water

Resources Association, 33(4): 471-482.

61. Chae, S. H., S. H. Park, and M. J. Lee. 2017. A study on the observation of soil moisture conditions and its applied possibility in agriculture using land surface temperature and NDVI from landsat-8 OLI/TIRS satellite image, Korean Journal of Remote Sensing, 33 (6_1): 931-946.

62. Chai, S. S., B. Veenendaal, G. West, and J. P. Walker, 2008. Backpropagation neural network for soil moisture retrieval using NAFE'05 data: a comparison of different training algorithms. Int Archives Photogramm, Remote Sens Spatial Inf Sci (China), 37:1345.
63. Chan, S. K., R. Bindlish, P. E. O'Neill, E. Njoku, T. Jackson, A. Colliander, F. Chen, M. Burgin, S. Dunbar, and J. Piepmeier, 2016. Assessment of the SMAP passive soil moisture product, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 54(8): 4994-5007.

64. Chen, K., S. Yen, and W. Huang, 1995. A simple model for retrieving bare soil moisture from radar-scattering coefficients, Remote Sensing of Environment, 54(2): 121-126.

65. Cho, E. S., M. H. Choi, and W. Wagner, 2015. An assessment of remotely sensed surface and root zone soil moisture through active and passive sensors in northeast Asia, Remote Sensing of Environment, 160: 166-179.

66. Cho, E., S.-u. Song, and C. Yoo. 2017. Analysis and Validation of Soil Moisture Data over the Korean Peninsula Simulated by the VIC Model, Journal of Wetlands Research, 19 (1): 52-62.

67. Cho, S. K., J. H. Jeong, S. C. Lee, and M. H. Choi, 2020. A estimation of soil moisture based on sentinel-1 SAR data: focusing on cropland and grassland area, Journal of Korea Water Resources Association, 53(11): 973-983.

68. Cho, S. K., J. H. Jeong, S. C. Lee, and M. H. Choi, 2021. Estimation of soil moisture based on Sentinel-1 SAR data: Assessment of soil moisture estimation in different vegetation condition, Journal of Korea Water Resources Association, 54(2): 81-91.

69. Choi, M. H., G. T. Hwang, and T. W. Kim, 2011. Characteristics of Greenup and Senescence for Evapotranspiration in Gyeongan Watershed Using Landsat Imagery, KSCE Journal of Civil Engineering, 31(1B): 29.

70. Choudhury, B., T. Schmugge, and T. Mo, 1982. A parameterization of effective soil temperature for microwave emission, Journal of Geophysical Research: Oceans 87, (C2): 1301-1304.

71. Chun, J. A., S. T. Kim, W.-S. Lee, and D. Kim. 2020. Assessment of Noah land surface model-based soil moisture using GRACE-observed TWSA and

TWSC, Journal of Korea Water Resources Association, 53(4): 285-291.

72. Chung, J. H., M. B. Son, Y. W. Lee, and S. J. Kim, 2021. Estimation of Soil Moisture Using Sentinel-1 SAR Images and Multiple Linear Regression Model Considering Antecedent Precipitations, Korean Journal of Remote Sensing, 37(3): 515-530.

73. Cleugh, H. A., R. Leuning, Q. Mu, and S. W. Running, 2007. Regional evaporation estimates from flux tower and MODIS satellite data, Remote Sensing of Environment ,106(3): 285-304.

74. Cui, Y., X. Chen, J. Gao, B. Yan, G. Tang, and Y. Hong, 2018. Global water cycle and remote sensing big data: overview, challenge, and opportunities, Big Earth Data, 2(3): 282-297.

75. D'urso, G. and M. Minacapilli, 2006. A semi-empirical approach for surface soil water content estimation from radar data without a-priori information on surface roughness, Journal of Hydrology, 321(1-4): 297-310.

76. De Jeu, R. d., and M. Owe, 2003. Further validation of a new methodology for surface moisture and vegetation optical depth retrieval, International Journal of Remote Sensing, 24(22): 4559-4578.

77. Draper, C. S., J. P. Walker, P. J. Steinle, R. A. De Jeu, and T. R. Holmes, 2009. An evaluation of AMSR‐E derived soil moisture over Australia, Remote Sensing of Environment, 113 (4): 703-710.

78. Dubois, P. C., J. Van Zyl, and T. Engman, 1995. Measuring soil moisture with imaging radars, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 33(4): 915-926.

79. Eagleman, J. R, and W. C. Lin, 1976. Remote sensing of soil moisture by a 21 cm passive radiometer, Journal of Geophysical Research, 81(21): 3660-3666.

80. Engman, E. T, 1990. Progress in microwave remote sensing of soil moisture, Canadian Journal of Remote Sensing, 16(3): 6-14.

81. Engman, E. T. and N. Chauhan, 1995. Status of microwave soil moisture measurements with remote sensing, Remote Sensing of Environment, 51(1): 189-198.

82. Fisher, J. B., K. P. Tu, and D. D. Baldocchi, 2008. Global estimates of the land‐atmosphere water flux based on monthly AVHRR and ISLSCP-II data, validated at 16 FLUXNET sites, Remote Sensing of Environment, 112(3): 901-919.

83. Friedl, M. A, 2002. Forward and inverse modeling of land surface energy balance using surface temperature measurements, Remote Sensing of Environment, 79(2-3): 344-354.

84. Fujii, H., T. Koike, and K. Imaoka, 2009. Improvement of the AMSR-E algorithm for soil moisture estimation by introducing a fractional vegetation coverage dataset derived from MODIS data, Journal of the remote sensing society of Japan, 29(1): 282-292.

85. Fung, A. K., Z. Li, and K.-S. Chen, 1992. Backscattering from a randomly rough dielectric surface, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 30(2): 356-369.

86. Goodfellow, I., Y. Bengio, and A. Courville, 2016, Deep learning: MIT press.

87. Gruber, A., C.-H. Su, S. Zwieback, W. Crow, W. Dorigo, and W. Wagner, 2016. Recent advances in (soil moisture) triple collocation analysis, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 45: 200-211.

88. Ha, R., H. J. Shin, M. S. Lee, and K. S. Joon, 2010. Estimation of Spatial Evapotranspiration Using satellite images and SEBAL Model, KSCE Journal of Civil Engineering, 30(3B): 233-242.

89. Hallikainen, M. T., F. T. Ulaby, M. C. Dobson, M. A. El-Rayes, and L.-K. Wu, 1985. Microwave dielectric behavior of wet soil-part 1: Empirical models and experimental observations, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, (1): 25-34.

90. Hur, Y. M. and M. H. Choi, 2011. Advanced Microwave Scanning Radiometer E Soil Moisture Evaluation for Haenam Flux Monitoring Network Site, Korean Journal of Remote Sensing, 27(2): 131-140.

91. Jackson, T. and D. E. Le Vine, 1996. Mapping surface soil moisture using an aircraft-based passive microwave instrument: Algorithm and example, Journal of Hydrology, 184(1-2): 85-99.

92. Jang, K. C., S. K. Kang, H. W. Kim, and H. J. Kwon, 2009. Evaluation of shortwave irradiance and evapotranspiration derived from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 45(2): 233-246.

93. Jang, W. J., Y. W. Lee, J. W. Lee, and S. J. Kim, 2019. RNN-LSTM Based Soil Moisture Estimation Using Terra MODIS NDVI and LST, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 61(6): 123.

94. Jeon, H. H., S. K. Cho, I. M. Chung, and M. H. Choi, 2021a. Evaluation of

satellite-based evapotranspiration and soil moisture data applicability in Jeju Island, Journal of Korea Water Resources Association, 54(10): 835-848.

95. Jeon, M. G., W. H. Nam, H. J. Lee, E. M. Hong, S. A. Hwang, and S. O. Hur, 2021b. Drought Risk Assessment for Upland Crops using Satellite-derived Evapotranspiration and Soil Available Water Capacity, Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 21(1): 25-33.

96. Jeong, S. and S. C. Shin, 2006. The Application of Satellite Imagery in Droughts Analysis of Large Area, Korea Spatial Information Society, 14(2): 55.

97. Jeong, S. T., K. C. Jang, S. K. Kang, J. Kim, H. Kondo, M. Gamo, J. Asanuma, N. Saigusa, S. Wang, and S. Han, 2009. Evaluation of MODIS-derived Evapotranspiration at the Flux Tower Sites in East Asia, Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology, 11 (4): 174-184.

98. Jeong, J. H., J. J. Baik, and M. H. Choi, 2018. Estimation of dryness index based on COMS to monitoring the soil moisture status at the Korean peninsula, Journal of Korea Water Resources Association, 51(2): 89-98.

99. Jun, S. H., J. H. Park, K. O. Boo, and H. S. Kang, 2020. Analyzing off-line Noah land surface model spin-up behavior for initialization of global numerical weather prediction model, Journal of Korea Water Resources Association, 53(3): 181-191.

100. Kalma, J. D., T. R. McVicar, and M. F. McCabe, 2008. Estimating land surface evaporation: A review of methods using remotely sensed surface temperature data, Surveys in Geophysics, 29(4): 421-469.

101. Karthikeyan, L., M. Pan, N. Wanders, D. N. Kumar, and E. F. Wood, 2017. Four decades of microwave satellite soil moisture observations: Part 1. A review of retrieval algorithms, Advances in Water Resources, 109: 106-120.

102. Kerr, Y. H., P. Waldteufel, J.-P. Wigneron, S. Delwart, F. Cabot, J. Boutin, M.-J. Escorihuela, et al, 2010. The SMOS Mission: New Tool for Monitoring Key Elements ofthe Global Water Cycle, Proceedings of the IEEE, 98(5): 666-687.

103. Kerr, Y. H., P. Waldteufel, P. Richaume, J. P. Wigneron, P. Ferrazzoli, A. Mahmoodi, A. Al Bitar, et al, 2012. The SMOS Soil Moisture Retrieval Algorithm, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 50(5): 1384-403.

104. Kim, J. H. and K. T. Kim, 2005. Estimation of Potential Evapotranspiration using LAI, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 8(4): 1.

105. Kim, G. S. and H. G. Park, 2010. Soil moisture estimation using CART algorithm and ancillary Data, Journal of Korea Water Resources Association, 43(7): 597-608.

106. Kim, G. S. and J. P. Kim, 2011. Correlation Analysis Between Soil Moisture Retrieved from Satellite Images and Ground Network Measurements, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studie,s 14(2): 69.

107. Kim, G. S. and J. A. Park, 2011. Development of a Soil Moisture Estimation Model Using Artificial Neural Networks and Classification and Regression Tree(CART), KSCE Journal of Civil Engineering, 31(2B): 155.

108. Kim, M. J., G. S. Kim, and J. E. Yi, 2015. Bias Correction of AMSR2 Soil Moisture Data Using Ground Observations. Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 57 (4): 61-71.

109. Kim, H. L. and M. H. Choi, 2015. An Inter-comparison of Active and Passive satellite Soil Moisture Products in East Asia for Dust-Outbreak Prediction, Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 15(4): 53.

110. Kim, D. S. and K. J. Kim, 2017. Downscaling Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) soil moisture data using regression-kriging, Journal of the Korean Cartographic Association, 17(2): 99-110.

111. Kim, H. L., S. K. Kim, J. H. Jeong, I. C. Shin, J. H. Shin, and M. H. Choi, 2016a. Revising Passive Satellite-based Soil Moisture Retrievals over East Asia Using SMOS (MIRAS) and GCOM-W1 (AMSR2) Satellite and GLDAS Dataset, Journal of Wetlands Research, 18 (2) : 132-147.

112. Kim, H. L., W. Y. Sunwoo, S. K. Kim, and M. H. Choi, 2016b. Construction and estimation of soil moisture site with FDR and COSMIC-ray (SM-FC) sensors for calibration/validation of satellite-based and COSMIC-ray soil moisture products in Sungkyunkwan university, South Korea, Journal of Korea Water Resources Association, 49(2): 133-144.

113. Kim, S. K., H. L. Kim, and M. H. Choi, 2016c. Evaluation of satellite-based soil moisture retrieval over the korean peninsula : using AMSR2 LPRM algorithm and ground measurement data, Journal of Korea Water Resources Association, 49(5): 423-429.

114. Kim, S. W., Y. C. Shin, T. H. Lee, S. H. Lee, K. S. Choi, Y. S. Park, K. J. Lim, and J. J. Kim, 2017a. Characteristics of Soil Moisture Distributions at the Spatio-Temporal Scales Based on the Land Surface Features Using MODIS Images, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 59(6): 29.

115. Kim, Y. H., K. J. Kim, S. J. Lee, J. W. Kim, and Y. W. Lee, 2017b. Deep Learning-based Retrieval of Daily 500-m Soil Moisture for South Korea,

Journal of the Korean Cartographic Association, 17(3): 109-121.

116. KIm, S. W., T. H. Lee, B. S. Chun, Y. H. Jung, W. S. Jang, C. Y. Sur, and Y. C. Shin, 2020. Estimation of High-Resolution Soil Moisture Using Sentinel-1A/B SAR and Soil Moisture Data Assimilation Scheme, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 62(6): 11-20.

117. Kite, G., M. Danard, and B. Li, 1998. Simulating long series of streamflow using data from an atmospheric model, Hydrological Sciences Journal, 43(3): 391-407.

118. Koike, T., Y. Nakamura, I. Kaihotsu, G. Davaa, N. Matsuura, K. Tamagawa, and H. Fujii, 2004. Development of an advanced microwave scanning radiometer (AMSR-E) algorithm for soil moisture and vegetation water content, Proceedings of Hydraulic Engineering, 48: 217-222.

119. Koster, R. D., M. J. Suarez, A. Ducharne, M. Stieglitz, and P. Kumar, 2000. A catchment based approach to modeling land surface processes in a general circulation model: 1. Model structure, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 105(D20): 24809-24822.

120. Kroes, J., J. Van Dam, J. Huygen, and R. Vervoort. 1999. User's Guide of SWAP version 2.0. Simulation of water flow, solute transport and plant growth in the Soil-Water-Atmosphere-Plant environment. Technical Document 48.

121. Kumar, S. V., R. H. Reichle, C. D. Peters-Lidard, R. D. Koster, X. Zhan, W. T. Crow, J. B. Eylander, and P. R. Houser, 2008. A land surface data assimilation framework using the land information system: Description and applications, Advances in Water Resources 31(11): 1419-1432.

122. Kustas, W. P, 1995. Recent advances associated with large scale field experiments in hydrology, Reviews of Geophysics, 33(S2): 959-965.

123. Kustas, W. and J. Norman, 1996. Use of remote sensing for evapotranspiration monitoring over land surfaces, Hydrological Sciences Journal, 41(4): 495-516.

124. Kustas, W. P. and J. M. Norman, 1999a. Evaluation of soil and vegetation heat flux predictions using a simple two-source model with radiometric temperatures for partial canopy cover, Agricultural and Forest Meteorology, 94(1): 13-29.

125. Kustas, W. P, and J. M. Norman, 1999b. Reply to comments about the basic equations of dual-source vegetation‐atmosphere transfer models, Agricultural and Forest Meteorology, 94(3-4): 275-278.

126. Kustas, W. P. and J. M. Norman, 2000. A two source energy balance approach using directional radiometric temperature observations for sparse canopy covered surfaces, Agronomy Journal, 92(5): 847-54.

127. Kwon, H. J., S. C. Shin, and S. J. Kim, 2004. Meteorological Water Balance Analysis using NOAA/AVHRR Satellite Images, Korea Water Resources Association Conference, 262-266.

128. Kwon, H. J., S. C. Shin, and S. J. Kim, 2005. Climatic water balance analysis using NOAA/AVHRR satellite images, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 47(1): 3-9.

129. Lee, M. J., K. S. Han, and I. H. Kim, 2011. Estimation of Actual Evapotranspiration using Multi-Satellite Data over Korea Peninsula, The Journal of Korean Society for Geospatial Information Science, 19(4): 145.

130. Lee, Y. G., S. H. Kim, S. R. Ahn, M. H. Choi, K. S. Lim, and S. J. Kim, 2015a. Estimation of Spatial Evapotranspiration Using Terra MODIS Satellite Image and SEBAL Model - A Case of Yongdam Dam Watershed, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 18(1): 90.

131. Lee, Y. G., J. H. Lee, M. H. Choi, and S. W. Jung, 2015b. Evaluation of MODIS-derived Evapotranspiration According to the Water Budget Analysis, Journal of the Korean Water Resources Association, 48(10): 831-843.

132. Lee, J., M. Choi, and D. Kim, 2016a. Spatial merging of satellite based soil moisture and in-situ soil moisture using conditional merging technique, Journal of Korea Water Resources Association, 49(3): 263-273.

133. Lee, Y. G., C. G. Jung, S. R. Ahn, and S. J. Kim, 2016c. Estimation of spatial evapotranspiration using Terra MODIS satellite image and SEBAL model in mixed forest and rice paddy area, Journal of Korea Water Resources Association, 49(3): 227-239.

134. Lee, J. H., 2017. Assimilation of satellite based soil moisture data into a land surface model. Paper of Masters Degree. Hongik University: pp. 1-47.

135. Lee, Y. G., C. G. Jung, Y. H. Cho, and S. J. Kim. 2017a Estimation of soil moisture using multiple linear regression model and COMS land surface temperature data, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 59(1): 11-20.

136. Lee, S. J., S. W. Hong, J. I. Cho, and Y. W. Lee, 2017b Experimental Retrieval of Soil Moisture for Cropland in South Korea Using Sentinel-1 SAR Data, Korean Journal of Remote Sensing, 33(6): 947.

137. Lee, S. J., K. J. Kim, Y. H. Kim, J. W. Kim, S. W. Park, Y. S. Yun, N. R.

Kim, and Y. W. Lee, 2018a. Deep Learning-based Estimation and Mapping of Evapotranspiration in Cropland using Local Weather Prediction Model and Satellite Data, Journal of the Korean Cartographic Association, 18(3): 105.

138. Lee, T. H., S. W. Kim, Y. H. Jung, and Y. C. Shin, 2018b. Assessment of Agricultural Drought Using Satellite-based TRMM/GPM Precipitation Images: At the Province of Chungcheongbuk-do, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 60 (4): 73-82.

139. Lee, T. H., S. W. Kim, and Y. C. Shin, 2018c. Development of Landsat-based Downscaling Algorithm for SMAP Soil Moisture Footprints, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 60(4): 49.

140. Lee, T. H., S. W. Kim, and Y. C. Shin, 2018d. Development of landsat-based downscaling algorithm for SMAP soil moisture footprints, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 60(4): 49-54.

141. Lee, Y. G., B. S. Im, K. Y. Kim, and K. H. Rhee, 2020. Adequacy evaluation of the GLDAS and GLEAM evapotranspiration by eddy covariance method, Journal of Korea Water Resources Association, 53(10): 889-902.

142. Lee, H. J., W. H. Nam, D. H. Yoon, H. Y. Kim, S. B. Woo, and D. E. Kim, 2021. Drought Monitoring for Paddy Fields Using Satellite-derived Evaporative Stress Index, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 63(3): 47.

143. Lettenmaier, D. P., D. Alsdorf, J. Dozier, G. J. Huffman, M. Pan, and E. F. Wood, 2015. Inroads of remote sensing into hydrologic science during the WRR era, Water Resources Research, 51(9): 7309-7342.

144. Li, Z.-L., R. Tang, Z. Wan, Y. Bi, C. Zhou, B. Tang, G. Yan, and X. Zhang, 2009. A review of current methodologies for regional evapotranspiration estimation from remotely sensed data, Sensors, 9(05): 3801-3853.

145. Maheu, A., F. Anctil, É. Gaborit, V. Fortin, D. F. Nadeau, and R. Therrien, 2018. A field evaluation of soil moisture modelling with the Soil, Vegetation, and Snow (SVS) land surface model using evapotranspiration observations as forcing data, Journal of Hydrology, 558: 532-45.

146. McDonough, K. R., S. L. Hutchinson, J. S. Hutchinson, J. L. Case, and V. Rahmani, 2018. Validation and assessment of SPoRT-LIS surface soil moisture estimates for water resources management applications, Journal of Hydrology, 566: 43-54.

147. Mecikalski, J. R., G. R. Diak, M. C. Anderson, and J. M. Norman, 1999. Estimating fluxes on continental scales using remotely sensed data in an

atmospheric–land exchange model, Journal of Applied Meteorology, 38(9): 1352-1369.

148. Miralles, D. G., T. Holmes, R. De Jeu, J. Gash, A. Meesters, and A. Dolman, 2011. Global land-surface evaporation estimated from satellite-based observations, Hydrology and Earth System Sciences, 15(2): 453-469.

149. Mo, T., B. J. Choudhury, T. J. Schmugge, J. R. Wang, and T. J. Jackson, 1982. A model for microwave emission from vegetation-covered fields, Journal of Geophysical Research, 87(C13).

150. Monteith, J. L, 1965a. Evaporation and environment, Symposia of the society for experimental biology, 19: 205-234.

151. Monteith, J. L, 1965b. The state and movement of water in living organisms. The state and movement of water in living organisms.

152. Monteith, J. L, 1981. Evaporation and surface temperature, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 107(451): 1-27.

153. Morton, F. I, 1978. Estimating evapotranspiration from potential evaporation: practicality of an iconoclastic approach, Journal of Hydrology, 38(1-2): 1-32.

154. Mu, Q., F. A. Heinsch, M. Zhao, and S. W. Running, 2007. Development of a global evapotranspiration algorithm based on MODIS and global meteorology data, Remote Sensing of Environment 111, (4): 519-36.

155. Mu, Q., M. Zhao, and S. W. Running, 2011. Improvements to a MODIS global terrestrial evapotranspiration algorithm, Remote Sensing of Environment, 115(8): 1781-1800.

156. Mu, Q., M. Zhao, and S. W. Running, 2013. MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product (NASA MOD16A2/A3), Algorithm Theoretical Basis Document, Collection, (5): 600.

157. Njoku, E. G., and L. Li, 1999. Retrieval of land surface parameters using passive microwave measurements at 6-18 GHz, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 37 (1): 79-93.

158. Njoku, E. G., T. J. Jackson, V. Lakshmi, T. K. Chan, and S. V. Nghiem, 2003. Soil moisture retrieval from AMSR-E, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 41 (2): 215-229.

159. Njoku, E. G. and S. K. Chan, 2006. Vegetation and surface roughness effects on AMSR-E land observations, Remote Sensing of Environment, 100(2): 190-199.

160. Norman, J. M., M. C. Anderson, W. P. Kustas, A. N. French, J. Mecikalski, R. Torn, G. R. Diak, T. J. Schmugge, and B. C. W. Tanner, 2003. Remote sensing of surface energy fluxes at 101-m pixel resolutions, Water Resources Research, 39(8).

161. Oh, Y., K. Sarabandi, and F. T. Ulaby, 1992. An empirical model and an inversion technique for radar scattering from bare soil surfaces, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 30(2): 370-381.

162. Otkin, J. A., M. C. Anderson, C. Hain, I. E. Mladenova, J. B. Basara, and M. Svoboda, 2013. Examining rapid onset drought development using the thermal infrared‐based evaporative stress index, Journal of Hydrometeorology, 14(4): 1057-74.

163. Owe, M., R. de Jeu, and J. Walker, 2001. A methodology for surface soil moisture and vegetation optical depth retrieval using the microwave polarization difference index, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 39(8): 1643-1654.

164. Owe, M., R. de Jeu, and T. Holmes, 2008. Multisensor historical climatology of satellite derived global land surface moisture, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 113(F1).

165. Parinussa, R. M., T. R. Holmes, N. Wanders, W. A. Dorigo, and R. A. de Jeu, 2015. A preliminary study toward consistent soil moisture from AMSR2, Journal of Hydrometeorology, 16(2): 932-47.

166. Park, J. A. and G. S. Kim, 2011. Estimation of Spatial Distribution of Soil Moisture at Yongdam Dam Watershed Using Artificial Neural Networks, Journal of the Korean Geographical Society, 46(3): 319.

167. Park, G. H., W. S. Yu, E. H. Hwang, and K. S. Jung, 2020. Calculation of soil moisture and evaporation on the Korean Peninsula using NASA LIS (Land Information System), Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 23(4): 83-100.

168. Park, G., C. Kye, K. Lee, W. Yu, E.-h. Hwang, and D. Kang, 2021a. Calculation of Soil Moisture and Evapotranspiration of KLDAS applying Ground-Observed Meteorological Data, Korean Journal of Remote Sensing, 37(6_1): 1611-1623.

169. Park, G. H., K. T. Lee, C. W. Kye, W. S. Yu, E. H. Hwang, and D. H. Kang, 2021b. Calculation of Soil Moisture and Evapotranspiration for KLDAS (Korea Land Data Assimilation System) using Hydrometeorological Data Set, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 24(4): 65-81.

170. Park, I., K. S. Kim, B. C. Han, Y. J. Choung, B. Y. GU, J. T. HAN, and J. KIM. 2021c. A Study for Monitoring Soil Liquefaction Occurred by Earthquakes Using Soil Moisture Indices Derived from the Multi-temporal Landsat Satellite Imagery Acquired in Pohang, South Korea, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 24 (1): 126-37.

171. Parrens, M., J.-P. Wigneron, P. Richaume, A. Al Bitar, A. Mialon, R. Fernandez-Moran, A. Al-Yaari, P. O'Neill, and Y. Kerr, 2017. Considering combined or separated roughness and vegetation effects in soil moisture retrievals, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 55: 73-86.

172. Petropoulos, G. P., G. Ireland, and B. Barrett, 2015. Surface soil moisture retrievals from remote sensing: Current status, products & future trends, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 83: 36-56.

173. Piles, M., A. Camps, M. Vall-Llossera, I. Corbella, R. Panciera, C. Rudiger, Y. H. Kerr, and J. Walker, 2011. Downscaling SMOS-derived soil moisture using MODIS visible/infrared data, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 49(9): 3156-3166.

174. Priestley, C. H. B., and R. J. Taylor. 1972. On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters, Monthly weather review, 100(2): 81-92.

175. Reichle, R. H, 2008. Data assimilation methods in the Earth sciences, Advances in Water Resources, 31(11): 1411-1418.

176. Rodell, M., P. Houser, A. Berg, and J. Famiglietti, 2005. Evaluation of 10 methods for initializing a land surface model, Journal of Hydrometeorology, 6(2): 146-55.

177. Rodell, M., P. Houser, U. Jambor, J. Gottschalck, K. Mitchell, C.-J. Meng, K. Arsenault, B. Cosgrove, J. Radakovich, and M. Bosilovich, 2004. The global land data assimilation system, Bulletin of the American Meteorological society, 85(3): 381-94.

178. Roerink, G., Z. Su, and M. Menenti, 2000. S-SEBI: A simple remote sensing algorithm to estimate the surface energy balance, Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere, 25(2):147-157.

179. Running, S. W. and R. R. Nemani, 1988. Relating seasonal patterns of the AVHRR vegetation index to simulated photosynthesis and transpiration of forests in different climates, Remote Sensing of Environment, 24(2): 347-367.

180. Running, S. W., Q. Mu, M. Zhao, and A. Moreno. 2017. MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product (NASA MOD16A2/A3) NASA

earth observing system MODIS land algorithm, NASA: Washington, DC, USA.

181. Sandholt, I., K. Rasmussen, and J. Andersen, 2002. A simple interpretation of the surface temperature/vegetation index space for assessment of surface moisture status, Remote Sensing of Environment, 79(2-3): 213-24.

182. Scott, C. A., W. G. Bastiaanssen, and M.-u.-D. Ahmad, 2003. Mapping root zone soil moisture using remotely sensed optical imagery, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 129(5): 326-35.

183. Senay, G. B., M. E. Budde, and J. P. Verdin, 2011. Enhancing the Simplified Surface Energy Balance (SSEB) approach for estimating landscape ET: Validation with the METRIC model, Agricultural Water Management, 98(4): 606-18.

184. Sheffield, J., E. F. Wood, M. Pan, H. Beck, G. Coccia, A. Serrat Capdevila, and K. Verbist, 2018. Satellite remote sensing for water resources management: Potential for supporting sustainable development in data poor regions, Water Resources Research, 54(12): 9724-9758.

185. Shin, S. C., M. Sawamoto, and C. H. Kim, 1995. Estimation of evapotranspiration using NOAA-AVHRR data, Water for future, 28(1): 71.

186. Shin, S.-C., and T.-Y. An, 2004. Estimation of areal evapotranspiration using NDVI and temperature data, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 7(3): 79-89.

187. Shin, S.-C., M.-H. Hwang, I.-H. Ko, and S.-J. Lee, 2006a. Suggestion of simple method to estimate evapotranspiration using vegetation and temperature information, Journal of Korea Water Resources Association, 39(4): 363-72.

188. Shin, S. C., S. Jeong, K. T. Kim, J. H. Kim, and J. S. Park, 2006b. Drought detection and estimation of water deficit using NDVI, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 9(2): 102-14.

189. Shin, S. C. and T. Y. An, 2007. Development of estimating method for areal evapotranspiration using satellite data, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 10(2): 71-81.

190. Shin, H. J., R. Ha, M. J. Park, and S. J. Kim, 2010. Estimation of spatial evapotranspiration using the relationship between MODIS NDVI and morton ET-For Chungjudam watershed, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 52(1): 19-24.

191. Shin, Y. C., K. S. Choi, Y. H. Jung, J. E. Yang, and K. J. Lim, 2016a. Soil

Moisture Estimation and Drought Assessment at the Spatio-Temporal Scales using Remotely Sensed Data: (I) Soil Moisture, Journal of Korean Society on Water Environment, 32(1): 60-9.

192. Shin, Y. C., K. S. Choi, Y. H. Jung, J. E. Yang, and K. J. Lim, 2016b. Soil Moisture Estimation and Drought Assessment at the Spatio-Temporal Scales using Remotely Sensed Data:(II) Drought, Journal of Korean Society on Water Environment, 32(1): 70-9.

193. Shin, Y., T. Lee, S. Kim, H.-W. Lee, K.-S. Choi, J. Kim, and G. Lee, 2017. Development of Agricultural Drought Assessment Approach Using SMAP Soil Moisture Footprints, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 59(1): 57-70.

194. Shuttleworth, W. J. and J. Wallace, 1985. Evaporation from sparse crops an energy combination theory, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 111(469): 839-55.

195. Shuttleworth, W. J. and R. J. Gurney, 1990. The theoretical relationship between foliage temperature and canopy resistance in sparse crops, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 116(492): 497-519.

196. Su, Z, 2002. The Surface Energy Balance System (SEBS) for estimation of turbulent heat fluxes, Hydrology and Earth System Sciences, 6(1): 85-100.

197. Sugita, M. and W. Brutsaert, 1991. Daily evaporation over a region from lower boundary layer profiles measured with radiosondes, Water Resources Research, 27(5): 747-52.

198. Sun, D. and M. Kafatos, 2007. Note on the NDVI LST relationship and the use of temperature related drought indices over North America, Geophysical Research Letters, 34(24).

199. Sunwoo, W. Y., D. E. Kim, S. H. Hwang, and M. H. Choi, 2014. Analysis of Regional Antecedent Wetness Conditions Using Remotely Sensed Soil Moisture and Point Scale Rainfall Data, Korean Journal of Remote Sensing, 30(5): 587-96.

200. Sur, C. Y. and M. H. Choi, 2011. An intercomparison of two satellite data-based evapotranspiration approaches, Korean wetlands society, 13(3): 471.

201. Sur, C. Y., S. J. Han, J. H. Lee, and M. H. Choi, 2012a. Estimation of Satellite-based Spatial Evapotranspiration and Validation of Fluxtower Measurements by Eddy Covariance Method, Korean Journal of Remote Sensing, 28(4): 435-448.

202. Sur, C. Y., J. J. Lee, J. Y. Park, and M. H. Choi, 2012b. Spatial Estimation of Priestley-Taylor Based Potential Evapotranspiration Using MODIS Imageries: the Nak-dong river basin, Korean Journal of Remote Sensing, 28(5): 521-529.

203. Tsang, L., J. A. Kong, and R. T. Shin, 1985. Theory of microwave remote sensing.

204. Ulaby, F. T, 1982. Microwave remote sensing active and passive, Rader remote sensing and surface scattering and emission theory, 848-902.

205. Ulaby, F. T., R. K. Moore, and A. K. Fung, 1986. Microwave remote sensing: Active and passive. Volume 3-From theory to applications.

206. Verstraeten, W. W., F. Veroustraete, and J. Feyen, 2008. Assessment of evapotranspiration and soil moisture content across different scales of observation, Sensors, 8(1): 70-117.

207. Wagner, W, 1998, Soil moisture retrieval from ERS scatterometer data. Vol. 49: Citeseer.

208. Wagner, W., G. Lemoine, and H. Rott, 1999. A method for estimating soil moisture from ERS scatterometer and soil data, Remote Sensing of Environment, 70(2): 191-207.

209. Wagner, W., S. Hahn, R. Kidd, T. Melzer, Z. Bartalis, S. Hasenauer, J. Figa, P. De Rosnay, A. Jann, and S. Schneider, 2013. The ASCAT Soil Moisture Product: A Review of its, Meteorologische Zeitschrift, 22(1): 1-29.

210. Wang, J. R. and T. J. Schmugge, 1980. An empirical model for the complex dielectric permittivity of soils as a function of water content, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, (4): 288-295.

211. Waters, R., R. Allen, W. Bastiaanssen, M. Tasumi, and R. Trezza, 2002. Sebal, Surface Energy Balance Algorithms for Land. Idaho Implementation. Advanced Training and Users Manual, Idaho, Version 1.0. USA.

212. Wigneron, J.-P., J.-C. Calvet, T. Pellarin, A. A. Van de Griend, M. Berger, and P. Ferrazzoli, 2003. Retrieving near-surface soil moisture from microwave radiometric observations: current status and future plans. Remote Sensing of Environment, 85(4): 489-506.

213. Wright, J. L, 1982. New evapotranspiration crop coefficients, Journal of the irrigation and drainage division, 108(1): 57-74.

214. Yao, Y., S. Liang, J. Cheng, S. Liu, J. B. Fisher, X. Zhang, K. Jia, et al, 2013. MODIS-driven estimation of terrestrial latent heat flux in China based on a

modified Priestley‐Taylor algorithm, Agricultural and Forest Meteorology, 171-172:187-202.

215. Yoo, J. W, 2003. The Estimation of Evapotranspiration with SEBAL Model in the Geumgang Upper Basin, Korea, MA, Department of Geography, Seoul National University.

216. Yoon, D. H., W. H. Nam, H. J. Lee, E. M. Hong, T. G. Kim, D. E. Kim, A. K. Shin, and M. D. Svoboda, 2018. Application of evaporative stress index (ESI) for satellite-based agricultural drought monitoring in South Korea, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 60(6): 121-31.

217. Yoon, D. H., W. H. Nam, H. J. Lee, E. M. Hong, and T. G. Kim, 2020. Drought Hazard Assessment using MODIS-based Evaporative Stress Index (ESI) and ROC Analysis, Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 62(3): 51.

218. Van Dam, J. C., J. Huygen, J. Wesseling, R. Feddes, P. Kabat, P. Van Walsum, P. Groenendijk, and C. Van Diepen. 1997. Theory of SWAP version 2.0; Simulation of water flow, solute transport and plant growth in the soil-water-atmosphere-plant environment. In.: DLO Winand Staring Centre.

219. Zhang, K., J. S. Kimball, and S. W. Running, 2016. A review of remote sensing based actual evapotranspiration estimation, Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 3(6): 834-853.

220. Amani, M., Ghorbanian, A., Ahmadi, S. A., Kakooei, M., Moghimi, A., Mirmazloumi, S. M. et al., 2020. Google Earth Engine cloud computing platform for remote sensing big data applications: A comprehensive review. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 13, 5326‐5350.

221. Cho, S., Jeong, J., Lee, S., and Choi, M., 2020. Estimation of soil moisture based on Sentinel-1 SAR data: Focusing on cropland and grassland area. Journal of Korea Water Resources Association, 53(11), 973‐983.

222. Cho, S., Jeong, J., Lee, S., and Choi, M., 2021. Estimation of soil moisture based on Sentinel-1 SAR data: Assessment of soil moisture estimation in different vegetation conditions. Journal of Korea Water Resources Association, 54(2), 81‐91.

223. Cho, Y., 2020. SWAT model calibration/validation using SWAT-CUP III: Multi-site and multi-variable model analysis. Journal of Korea Water Resources Association, 53(12), 1143‐1157.

224. Choi, G.-Y., and Cho, Y., 2022. Research status of satellite-based evapotranspiration and soil moisture estimations in South Korea. Korean

Journal of Remote Sensing, 38(6–1), 1141–1180.

225. Chung, J., Lee, Y., and Kim, S., 2020. Research trends on estimation of soil moisture and hydrological components using synthetic aperture radar. Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 23(3), 26–67.

226. Chung, J., Son, M., Lee, Y., and Kim, S., 2021. Estimation of soil moisture using Sentinel-1 SAR images and multiple linear regression model considering antecedent precipitations. Korean Journal of Remote Sensing, 37(3), 515–530.

227. Chung, J., Lee, Y., Kim, J., Jung, C., and Kim, S., 2022. Soil moisture content estimation based on Sentinel-1 SAR imagery using an artificial neural network and hydrological components. Remote Sensing, 14(3), 465.

228. Chung, J., Lee, Y., Kim, J., Jang, W., and Kim, S., 2023. Soil moisture estimation using the water cloud model and Sentinel-1 & 2 satellite image-based vegetation indices. Journal of Korea Water Resources Association, 56(3), 211–224.

229. Feng, Z., Zheng, X., Li, L., Li, B., Chen, S., Guo, T. et al., 2021. Dynamic cosine method for normalizing incidence angle effect on C-band radar backscattering coefficient for Maize canopies based on NDVI. Remote Sensing, 13(15), 2856.

230. Flores-Anderson, A. I., Herndon, K. E., Thapa, R. B., and Cherrington, E., 2019. The synthetic aperture radar (SAR) handbook: comprehensive methodologies for forest monitoring and biomass estimation (1st ed.). SERVIR Global Science Coordination Office, National Space Science and Technology Center.

231. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., and Moore, R., 2017. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27.

232. Hornacek, M., Wagner, W., Sabel, D., Truong, H.-L., Snoeij, P., Hahmann, T. et al., 2012. Potential for high resolution systematic global surface soil moisture retrieval via change detection method using Sentinel-1. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 5(4), 1303–1311.

233. Hoskera, A. K., Nico, G., Ahmed, M. I., and Whitbread, A., 2020. Accuracies of soil moisture estimations using a semi-empirical model over bare soil agricultural croplands from Sentinel-1 SAR data. Remote Sensing, 12(10), 1664.

234. Jeong, J., Cho, S., Jeon, H., Lee, S., and Choi, M., 2022. Assessment of stand-alone utilization of Sentinel-1 SAR for high resolution soil moisture retrieval using machine learning. Korean Journal of Remote Sensing, 38(5–1), 571–585.

235. Kim, S., Lee, T., and Shin, Y., 2019. Estimation of high-resolution soil moisture based on Sentinel-1A/B SAR sensors. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, 61(5), 89–99.

236. Kim, S., Lee, T., Chun, B., Jung, Y., Jang, W. S., Sur, C., and Shin, Y., 2020. Estimation of high-resolution soil moisture using Sentinel-1A/B SAR and soil moisture data assimilation scheme. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, 62(6), 11–20.

237. Lee, S., Baik, J., Choi, M., and Cho, Y., 2019. Evaluation of the behavior and quality in soil moisture data: A case study of Yongdam study watershed. Journal of Korea Water Resources Association, 52(12), 951–962.

238. Lee, S.-J., Hong, S., Cho, J., and Lee, Y.-W., 2017. Experimental retrieval of soil moisture for cropland in South Korea using Sentinel-1 SAR data. Korean Journal of Remote Sensing, 33(6–1), 947–960.

239. Lee, J., Kim, K., and Lee, K., 2022. Comparative analysis of NDWI and soil moisture map using Sentinel-1 SAR and KOMPSAT-3 images. Korean Journal of Remote Sensing, 38(6–4), 1935–1943.

240. Lee, J., Kim, K., and Lee, K., 2023a. An experiment for surface soil moisture mapping using Sentinel-1 and Sentinel-2 image on Google Earth Engine. Korean Journal of Remote Sensing, 39(5–1), 599–608.

241. Lee, J., Lee, H., Kim, K., and Lee, K., 2023b. Soil moisture estimation using KOMPSAT-3 and KOMPSAT-5 SAR images and its validation: A case study of western area in Jeju Island. Korean Journal of Remote Sensing, 39(6–1), 1185–1193.

242. Mladenova, I. E., Jackson, T. J., Bindlish, R., and Hensley, S., 2012. Incidence angle normalization of radar backscatter data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 51(3), 1791–1804.

243. Mutanga, O., and Kumar, L., 2019. Google Earth Engine applications. Remote Sensing, 11(5), 591.

244. Park, J., and Kang, K., 2022. Research of water-related disaster monitoring using satellite bigdata based on Google Earth Engine cloud computing platform. Korean Journal of Remote Sensing, 38(6–3), 1761–1775.

245. Pathe, C., Wagner, W., Sabel, D., Doubkova, M., and Basara, J. B., 2009.

Using ENVISAT ASAR global mode data for surface soil moisture retrieval over Oklahoma, USA. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47(2), 468 – 480.

246. Topouzelis, K., Singha, S., and Kitsiou, D., 2016. Incidence angle normalization of wide swathe SAR data for oceanographic applications. Open Geosciences, 8(1), 450 – 464.

247. Wagner, W., Lemoine, G., Borgeaud, M., and Rott, H., 1999a. A study of vegetation cover effects on ERS scatterometer data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 37(2), 938 – 948.

248. Wagner, W., Lemoine, G., and Rott, H., 1999b. A method for estimating soil moisture from ERS scatterometer and soil data. Remote Sensing of Environment, 70(2), 191 – 207.

249. Yang, H., Song, J., Teng, Y., Song, X., Xeng, P., and Jia, J., 2023. Coupling model-driven and data-driven methods for estimating soil moisture over bare surfaces with Sentinel-1A dual-polarized data. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 16, 4820 – 4832.

250. Carrão, H., Russo, S., Sepulcre-Canto, G., & Barbosa, P. (2016). An empirical standardized soil moisture index for agricultural drought assessment from remotely sensed data. International journal of applied earth observation and geoinformation, 48, 74-84.

251. Krstanovic, P. F., & Singh, V. P. (1992). Evaluation of rainfall networks using entropy: I. Theoretical development. Water Resources Management, 6, 279-293.

252. Abbass, K., M. Z. Qasim, H. Song, M. Murshed, H. Mahmood, and I. Younis. 2022. "A review of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures." Environmental Science and Pollution Research 29: 42539-42559.

253. Abhishek, T. K. 2021. "Synergetic application of GRACE gravity data, global hydrological model, and in-situ observations to quantify water storage dynamics over Peninsular India during 2002-2017." Journal of Hydrology 596:126069.

254. Abolafia-Rosenzweig, R., M. Pan, J. L. Zeng, and B. Livneh. 2021. "Remotely sensed ensembles of the terrestrial water budget over major global river basins: An assessment of three closure techniques." Remote Sensing of Environment 252:112191.

255. Alshehri, F., and A. Mohamed. 2023. "Analysis of Groundwater Storage Fluctuations Using GRACE and Remote Sensing Data in Wadi As-Sirhan,

Northern Saudi Arabia." Water 15:282.

256. Amani, M., A. Ghorbanian, S. A. Ahmadi, M. Kakooei, A. Moghimi, S. M. Mirmazloumi, S. H. A. Moghaddam, S. Mahdavi, M. Ghahremanloo, S. Parsian, Q. Wu, and B. Brisco. 2020. "Google Earth Engine Cloud Computing Platform for Remote Sensing Big Data Applications: A Comprehensive Review." IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 13:5326-5350.

257. Bhanja, S. N., A. Mukherjee, and M. Rodell. 2020. "Groundwater storage change detection from in situ and GRACE-based estimates in major river basins across India." Hydrological Sciences Journal 65(4):650-659.

258. Castle, S. L., B. F. Thomas, J. T. Reager, M. Rodell, S. C. Swenson, and J. S. Famigliett. 2014. "Groundwater depletion during drought threatens future water security of the Colorado River Basin." Geophysical Research Letters 41:5904-5911.

259. Chen, H., W. Zhang, and M. J. Shalamzari. 2018. "Remote detection of human-induced evapotranspiration in a regional system experiencing increased anthropogenic demands and extreme climatic variability." International Journal of Remote Sensing 40(5-6):1887-1908.

260. Cho, Y. 2023. "Comparative Application of Rain Gauge, Ground- and Space-Borne Radar Precipitation Products for Flood Simulations in a Dam Watershed in South Korea" Water 15:2898.

261. Chun, J. A., S. T. Kim, W. S. Lee, and D. Kim. 2020. "Assessment of Noah land surface model-based soil moisture using GRACE-observed TWSA and TWSC." Journal of Korea Water Resources Association 55(4):285-291.

262. Ciracì, E., I. Velicogna, and S. Swenson. 2020. "Continuity of the Mass Loss of the World's Glaciers and Ice Caps From the GRACE and GRACE Follow-On Missions" Geophysical Research Letters 47:e2019GL086926.

263. Deng, H., Y. Chen, Q. Li, and G. Lin. 2019. "Loss of terrestrial water storage in the Tianshan mountains from 2003 to 2015." International Journal of Remote Sensing 40(22):8342-8358.

264. Duan, W., S. Maskey, P. L. B. Chaffe, P. Luo, B. He, Y. Wu, and J. Hou. 2021. "Recent Advancement in Remote Sensing Technology for Hydrology Analysis and Water Resources Management." Remote Sensing 13:1097.

265. Earth Engine Data Catalog. n.d. "GLDAS-2.1: Global Land Data Assimilation System." Earth Engine Data Catalog, Google for Developers. Accessed August 10, 2023.

266. Earth Engine Data Catalog. n.d. "GRACE Monthly Mass Grids - Land." Earth Engine Data Catalog, Google for Developers. Accessed August 10, 2023.

267. Earth Engine Data Catalog. n.d. "LSIB 2017: Large Scale International Boundary Polygons, Simplified." Earth Engine Data Catalog, Google for Developers. Accessed August 10, 2023.

268. Famiglietti, J. S., M. Lo, S. L. Ho, J. Bethune, K. J. Anderson, T. H. Syed, S. C. Swenson, C. R. de Linage, and M. Rodell. 2011. “Satellites measure recent rates of groundwater depletion in California’s Central Valley.” Geophysical Research Letters 38:L03403.

269. Frappart, F., G. Ramillien, and J. S. Famiglietti. 2011. “Water balance of the Arctic drainage system using GRACE gravimetry products.” International Journal of Remote Sensing 32(2):431-453.

270. Gao, H., Q. Tang, C. R. Ferguson, E. F. Wood, and D. P. Lettenmaier. 2010. “Estimating the water budget of major US river basins via remote sensing.” International Journal of Remote Sensing 31(14):3955-3978.

271. Ghobadi-Far, K., S.-C. Han, C. M. McCullough, D. N. Wiese, D.-N. Yuan, F. W. Landerer, J. Sauber, and M. M. Watkins. 2020. “GRACE Follow-On Laser Ranging Interferometer Measurements Uniquely Distinguish Short-Wavelength Gravitational Perturbations” Geophysical Research Letters 47:e2020GL089445.

272. Google Earth Engine. n.d. "Earth Engine Code Editor." Google Earth Engine. Accessed August 10, 2023.

273. Google Earth Engine. n.d. “ee.Reducer.linearRegression” Google Earth Engine. Accessed 10,2023.

274. Gorelick, N., M. Hancher, M. Dixon, S. Ilyushchenko, D. Thau, and R. Moore. 2017. “Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone.” Remote Sensing of Environment 202:18-27.

275. Gupta, D., and C. T. Dhanya. 2020. “The potential of GRACE in assessing the flood potential of Peninsular Indian River basins.” International Journal of Remote Sensing 41(23):9007-9036.

276. IPCC. 2022. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press. Cambridge University Press.

277. Jiao, W., L. Wang, and M. F. McCabe. 2021. “Multi-sensor remote sensing for drought characterization: current status, opportunities and a roadmap for

the future." Remote Sensing of Environment 256:112313.

278. Jing, W., X. Zhao, L. Yao, H. Jiang, J. Xu, J. Yang, and Y. Li. 2020. "Variations in terrestrial water storage in the Lancang-Mekong river basin from GRACE solutions and land surface model." Journal of Hydrology 580:124258.

279. Joint Collaboration of Relevant Ministries and Agencies. 2021. The First National Water Management Master Plan, 11-1480000-001756-14, Sejong, Republic of Korea: The Government of the Republic of Korea.

280. Korean Meteorological Administration. n.d. "KMA Weather Data Service, Open MET Data Portal." Korean Meteorological Administration. Accessed August 10, 2023.

281. Krogh, P. E., O. B. Andersen, C. I. B. Michailovsky, P. Bauer-Gottwein, D. D. Rowlands, S. B. Luthcke, and D. S. Chinn. 2010. "Evaluating terrestrial water storage variations from regionally constrained GRACE mascon data and hydrological models over Southern Africa – preliminary results." International Journal of Remote Sensing 31(14):3899-3912.

282. Landerer, F. W., and C. Swenson. 2012. "Accuracy of scaled GRACE terrestrial water storage estimates." Water Resources Research 48:W04531.

283. Lee, S. I., J. S. Kim, and S. K. Lee. 2012. "Estimation of Average Terrestrial Water Storage Changes in the Korean Peninsula Using GRACE Satellite Gravity Data." Journal of Korea Water Resources Association 45(8):805-814.

284. Lee, J. 2017. "Review of Remote Sensing Studies on Groundwater Resources." Korean Journal of Remote Sensing 33(5-3):855-866.

285. Lee, J. M., D.-C. Koh, G.-T. Chae, W.-S. Kee, and K.-S. Ko. 2021. "Integrated assessment of major element geochemistry and geological setting of traditional natural mineral water sources in South Korea at national scale." Journal of Hydrology 598:126249.

286. Lettenmaier, D. P., D. Alsdorf, J. Dozier, G. J. Huffman, M. Pan, and E. F. Wood. 2015. "Inroads of remote sensing into hydrologic science during the WRR era." Water Resources Research 51:7309-7342.

287. Liu, L., J. Xie, H. Gu, and Y.-P. Xu. 2022. "Estimating the added value of GRACE total water storage and uncertainty quantification in seasonal streamflow forecasting." Hydrological Sciences Journal 67(2):304-318.

288. Luo, Z., Q. Shao, W. Wan, H. Li, X. Chen, S. Zhu, and X. Ding. 2021. "A new method for assessing satellite-based hydrological data products using water budget closure." Journal of Hydrology 594:125927.

289. Lv, M., Z. Ma, X. Yuan, M. Lv, M. Li, and Z. Zheng. 2017. “Water budget closure based on GRACE measurements and reconstructed evapotranspiration using GLDAS and water use data for two large densely-populated mid-latitude basins.” Journal of Hydrology 547:585-599.

290. Ministry of Environment and Korea Water Resources Corporation (K-water). 2023. Water for Future, Accelerating Change, 11-8500001-000080-10, Sejong, Republic of Korea: Ministry of Environment and K-water.

291. Mohamed, A., C. Faye, A. Othman, and A. Abdelrady. 2022. “Hydro-Geophysical Evaluation of the Regional Variability of Senegal’s Terrestrial Water Storage Using Time-Variable Gravity Data.” Remote Sensing 14:4059.

292. Mohamed, A., A. Othman, W. F. Galal, and A. Abdelrady. 2023. “Integrated Geophysical Approach of Groundwater Potential in Wadi Ranyah, Saudi Arabia, Using Gravity, Electrical Resistivity, and Remote-Sensing Techniques.” Remote Sensing 15:1808.

293. Mutanga, O., and L. Kumar. 2019. “Google Earth Engine Applications.” Remote Sensing 11:591.

294. Nair, A. S., and J. Indu. 2020. “Changing groundwater storage trend of India after severe drought.” International Journal of Remote Sensing 41(19):7565-7584.

295. NASA Goddard Earth Science Data Information and Services Center (GES DISC). 2022. README Document for NASA GLDAS Version 2 Data Products, Greenbelt, MD, USA: NASA GES DISC.

296. NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). 2021. GRACE L-3 Product User Handbook, GRACE D-103133, Pasadena, CA, USA: NASA JPL.

297. Ouma, Y. O., D. O. Aballa, D. O. Marinda, R. Tateishi, and M. Hahn. 2015. “Use of GRACE time-variable data and GLDAS-LSM for estimating groundwater storage variability at small basin scale: a case study of the Nzoia River Basin.” International Journal of Remote Sensing 36(22):5707-5736.

298. Purdy, A. J., C. H. David, Md. S. Sikder, J. T. Reager, H. A. Chandanpurkar, N. L. Jones, and M. A. Matin. 2019. “An Open-Source Tool to Facilitate the Processing of GRACE Observations and GLDAS Outputs: An Evaluation in Bangladesh.” Frontiers in Environmental Science 7:155.

299. Richey, A. S., B. F. Thomas, M.-H. Lo, J. T. Reager, J. S. Famiglietti, K. Voss, S. Swenson, and M. Rodell. 2015. “Quantifying renewable groundwater stress with GRACE.” Water Resources Research 51:5217-5238.

300. Rodell, M., P. R. Houser, U. Jambor, J. Gottschalck, K. Mitchell, C.-J. Meng, K. Arsenault, B. Cosgrove, J. Radakovich, M. Bosilovich, J. K. Entin, J. P. Walker, D. Lohmann, and D. Toll, 2004. "The Global Land Data Assimilation System." Bulletin of the American Meteorological Society. 85(3):381-394.

301. Rodell, M., J. Chen, H. Kato, J. S. Famiglietti, J. Nigro, and C. R. Wilson. 2007. "Estimating groundwater storage changes in the Mississippi River basin (USA) using GRACE." Hydrogeology Journal 15:159-166.

302. Rodell, M., I. Velicogna, and J. S. Famiglietti. 2009. "Satellite-based estimates of groundwater depletion in India." Nature 460:999-1002.

303. Rohde, M. M. 2023. "Floods and drought are intensifying globally." Nature Water 1: 226-227.

304. Satoh, Y., K. Yoshimura, Y. Pokhrel, H. Kim, H. Shiogama, T. Yokohata, N. Hanasaki, Y. Wada, P. Burek, E. Byers, H. M. Schmied, D. Gerten, S. Ostberg, S. N. Gosling, J. E. S. Boulange, and T. Oki. 2022. "The timing of unprecedented hydrological drought under climate change." Nature Communications 13: 3287.

305. Scanlon, B. R., S. Fakhreddine, A. Rateb, I. de Graaf, J. Famiglietti, T. Gleeson, R. Q. Grafton, E. Jobbagy, S. Kebede, S. R. Kolusu, L. F. Konikow, D. Long, M. Mekonnen, H. M. Schmied, A. Mukherjee, A. MacDonald, R. C. Reedy, M. Shamsudduha, C. T. Simmons, A. Sun, R. G. Taylor, K. G. Villholth, C. J. Vorosmarty, and C. Zheng. 2023. "Global water resources and the role of groundwater in resilient water future." Nature Reviews Earth & Environment 4: 87-101.

306. Seo, J. Y., and S.-I. Lee. 2016. "Integration of GRACE, ground observation, and land-surface models for groundwater storage variations in South Korea." International Journal of Remote Sensing 37(24):5786-5801.

307. Sheffield, J., E. F. Wood, M. Pan, H. Beck, G. Coccia, A. Serrat-Capdevila, and K. Verbist. 2018. "Satellite Remote Sensing for Water Resources Management: Potential for Supporting Sustainable Development in Data-Poor Regions." Water Resources Research 54:9724-9758.

308. Shen, H., M. Leblanc, S. Tweed, and W. Liu. 2015. "Groundwater depletion in the Hai River Basin from in situ and GRACE observations." Hydrological Sciences Journal 60(4): 671-687.

309. Suzuki, K., K. Matsuo, and T. Hiyama. 2016. "Satellite gravimetry-based analysis of terrestrial water storage and its relationship with run-off from the Lena River in eastern Siberia." International Journal of Remote Sensing 37(10):2198-2210.

310. Swenson, S. and J. Wahr. 2006. “Post-processing removal of correlated errors in GRACE data.” Geophysical Research Letters 33:L08402.

311. Tapley, B. D., and S. Bettadpur. 2004. “The gravity recovery and climate experiment: Mission overview and early results.” Geophysical Research Letters 31:L09607.

312. Voss, K. A., J. S. Famiglietti, M.-H. Lo, C. de Linage, M. Rodell, and S. C. Swenson. 2013. “Groundwater depletion in the Middle East from GRACE with implications for transboundary water management in the Tigris-Euphrates-Western Iran region.” Water Resources Research 49:904-914.

313. Wahr, J., S. Swenson, V. Zlotnicki, and I. Velicogna. 2004. “Time-variable gravity from GRACE: First results.” Geophysical Research Letters 31:L11501.

314. Wan, W., J. Zhao, H.-Y. Li, A. Mishra, M. Hejazi, H. Lu, Y. Demissie, and H. Wang. 2018. “A Holistic View of Water Management Impacts on Future Droughts: A Global Multimodel Analysis.” Journal of Geophysical Research: Atmospheres 123:5947-5972.

315. Wei, L., S. Jiang, L. Ren, H. Tan, W. Ta, Y, Liu, X. Yang, L. Zhang, and Z. Duan. 2021. “Spatiotemporal changes of terrestrial water storage and possible causes in the closed Qaidam Basin, China using GRACE and GRACE Follow-On data.” Journal of Hydrology 598:126274.

316. Yang, P., C. Zhan, J. Xia, J. Han, and S. Hu. 2017. “Analysis of the spatiotemporal changes in terrestrial water storage anomaly and impacting factors over the typical mountains in China.” International Journal of Remote Sensing 39(2):505-524.

317. Xavier, L., M. Becker, A. Cazenave, L. Longuevergne, W. Llovel, and O. C. Rotunno Filho. 2010. “Interannual variability in water storage over 2003-2008 in the Amazon Basin from GRACE space gravimetry, in situ river level and precipitation data.” Remote Sensing of Environment 114:1629-1637.

318. Xiong, J., J. Yin, S. Guo, and L. Slater. 2021. “Continuity of terrestrial water storage variability and trends across mainland China monitored by the GRACE and GRACE-Follow on satellites.” Journal of Hydrology 599:126308.

319. Agarwal. A., Marwan, N., Maheswaran, R., Ozturk, U., Kurths, J., and Merz, B. (2020), Optimal design of hydrometric station networks based on complex network analysis, Hydrological Earth System Science, 24, pp.2235-2251.

320. Allen, R. P. et al. (2020) Advances in understanding large-scale reponses of the water cycle to climate change, Annals of the Newyork Academy of Science, 1472(1), pp. 49-75.

321. Bittelli, M., Salvatorelli, F., & Pisa, P. R. (2008). Correction of TDR-based soil water content measurements in conductive soils. Geoderma, 143(1-2), 133-142.

322. Calvet, J. C., Fritz, N., Froissard, F., Suquia, D., Petitpa, A., & Piguet, B. (2007, July). In situ soil moisture observations for the CAL/VAL of SMOS: The SMOSMANIA network. In 2007 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (pp. 1196-1199). IEEE.

323. Choi, M., & Jacobs, J. M. (2007). Soil moisture variability of root zone profiles within SMEX02 remote sensing footprints. Advances in Water Resources, 30(4), 883-896.

324. Claverie, M., Ju, J., Masek, J. G., Dungan, J. L., Vermote, E. F., Roger, J. C., ... & Justice, C. (2018). The Harmonized Landsat and Sentinel-2 surface reflectance data set. Remote sensing of environment, 219, 145-161.

325. Colliander, A., Chan, S., Kim, S. B., Das, N., Yueh, S., Cosh, M., ... & Njoku, E. (2012). Long term analysis of PALS soil moisture campaign measurements for global soil moisture algorithm development. Remote Sensing of Environment, 121, 309-322.

326. Eagleson, P.S. (1967) Optimum desnsity of rainfall networks, Water Resource Research, 3(4), pp.1021-1033.

327. Entekhabi, D., Njoku, E. G., O'neill, P. E., Kellogg, K. H., Crow, W. T., Edelstein, W. N., ... & Van Zyl, J. (2010). The soil moisture active passive (SMAP) mission. Proceedings of the IEEE, 98(5), 704-716.

328. Jung, M., Koirala, S., Weber, U., Ichii, K., Gans, F., Camps-Valls, G., ... & Reichstein, M. (2019). The FLUXCOM ensemble of global land-atmosphere energy fluxes. Scientific data, 6(1), 74.

329. Keum, J., Kornelsen, K. C., Leach, J. M., & Coulibaly, P. (2017). Entropy applications to water monitoring network design: a review. Entropy, 19(11), 613.

330. Kim, K., Baik, J., Lee, J. Lee, Y., Jung, S. & Choi, M. (2016). An assessment and analysis of the gap-filling techniques for revising missing data of flux tower based evapotranspiration-FAO-PM, MDV, and Kalman filter. Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 16(6), 95-107.

331. Kumar, S. V., Dirmeyer, P. A., Peters-Lidard, C. D., Bindlish, R., and Bolten, J. (2018) Information theoretic evaluation of satellite soiil moisture retrievals, Remote SEnsing of environment, 204, 392-400.

332. Mishra, A. K. and Couilibaly, P. (2007) Developments in hydrometric network design: A review, Review of Geophysics, 47, pp. 1-24.

333. Mittelbach, H., & Seneviratne, S. I. (2012). A new perspective on the spatio-temporal variability of soil moisture: temporal dynamics versus time-invariant contributions. Hydrology and Earth System Sciences, 16(7), 2169-2179.

334. Morin, G., Fortin, J. P., Sochansk, W., Lardeau, J. P., and Charbonneau, R. (1979) Use of principal component analysis to identify homogeneous precipitation stations for optimal interpolation, Water Resourece Research, 15(6), 1841-1850.

335. Muller, C. J. and O'Gorman, P.A. (2011) An energetic perspective on the regional response of precipitation to climate change, Nature Climate Change, 1, pp.266-271.

336. Munger, J. W., & Loescher, H. W. (2004). Guidelines for making eddy covariance flux measurements. Ameriflux, Oakridge, TM, USA, Retrieved July, 14, 2005.

337. Nearing, G. S., Mocko, D. M., Peters-Lidard, C. D., Kumar, S. V., and Xia, Y. (2016) Benchmarking NLDAS-2 soil moisture and evapotranspiration to separate uncertainty contributions, Journal of Hydrometeorology, 17, 745-759.

338. Park, J., Byun, K., Choi, M., Jang, E., Lee, J., Lee, Y., & Jung S. (2015) Evaluation of statistical gap fillings for continuous energy flux (evapotranspiration) measurements for two different land cover types. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 8(29) pp. 2021-2035.

339. Samuel, J., Coulibaly, P., & Kollat, J. (2013). CRDEMO: Combined regionalization and dual entropy multiobjective optimization for hydrometric network design. Water Resources Research, 49(12), 8070-8089.

340. Vachaud, G., Passerat de Silans, A., Balabanis, P., & Vauclin, M. (1985). Temporal stability of spatially measured soil water probability density function. Soil Science Society of America Journal, 49(4),822-828.

341. WMO(1994) Guide to Hydrometeorological Practices, 1st ed., WMO Publishing, 168.TP.82.

342. Yasutomi, N., Hamada, A., & Yatagai, A. (2011). Development of a long-term daily gridded temperature dataset and its application to rain/snow discrimination of daily precipitation. Global Environmental Research, 15(2), 165-172.

343. Yatagai, A., Kamiguchi, K.,Arakawa, O., Hamada, A., Yasutomi, N., and

Kitoh, A. (2012), APHRODITE: Constructing a Long-Term Daily Gridded Precipitation Dataset for Asia Based on a Dense Network of Rain Gauges, Bulletin aof the American Meteorological Society, 93(9), 1401-1415.

344. Aubinet, M., Vesala, T., & Papale, D. (Eds.). (2012). Eddy covariance: a practical guide to measurement and data analysis. Springer Science & Business Media.

345. Burba, G. (2013). Eddy covariance method for scientific, industrial, agricultural and regulatory applications: A field book on measuring ecosystem gas exchange and areal emission rates. LI-Cor Biosciences.

346. Foken, T., & Mauder, M. (2008). Micrometeorology (Vol. 2, p. 306). Berlin: Springer.

347. AsiaFlux (2024) https://asiaflux.net/?page_id=22

348. FLUXNET (2024a) https://fluxnet.org/

349. FLUXNET (2024b) https://fluxnet.org/data/fluxnet2015-dataset/fullset-data-product/

350. FLUXNET (2024c) https://fluxnet.org/data/fluxnet-ch4-community-product/

351. FLUXNET (2024d) https://fluxnet.org/2024/09/17/announcing-the-fluxnet-data-system-initiative/

352. ISMN (2024a) https://ismn.earth/en/

353. ISMN (2024b) https://ismn.earth/en/citation-lists/

354. ISMN (2024c) https://ismn.earth/en/data/

355. ISMN (2024d) https://ismn.earth/en/dataviewer/

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
조영현	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 총괄 ○ 참여내역 - 증발산량·토양수분량 관측현황 조사 - 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사 - 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화 - 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토 - 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련	- '22.1 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7476
강태호	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 물관리 적용방안 외 ○ 참여내역 - 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토 - 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련	- '22.1 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7450
이영호	○ 겸직연구원 ○ 참여분야 : 관측조사 ○ 참여내역 - 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련	- '22.1 ~ '24.12 - 물관리기획처 물수요공급분석부 - 042-629-4475
박경원	○ 겸직연구원 ○ 참여분야 : 관측조사 ○ 참여내역 - 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련	- '22.1 ~ '24.12 - 물관리기획처 물수요공급분석부 - 042-629-4477
이호선	○ 겸직연구원 ○ 참여분야 : 물관리 적용방안 ○ 참여내역 - 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토	- '23.1 ~ '24.12 - 수자원운영처 국가가뭄정보분석센터 - 042-629-3181

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
인공위성, 원격탐사/감시기술, 수리/수문조사/해석기술	자체	2024.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
위성영상을 활용한 댐 유역 증발산량 및 토양수분량 산정 고도화 연구	2022.1.1.~2024.12.31
(6) 연구수행부서	(7) 연구수행자(소속)
한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소	수자원환경연구소 조영현 외 4인
(8) 수행부서 주소	(9) 연구의뢰기관
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	

(10) 초록

증발산량과 토양수분량은 국내 수자원 총량의 약 43%를 차지하는 중요한 수문 요소로, 물순환 과정 규명과 수재해 분석에 필수적이다. 정부는 수문조사 기본계획을 통해 관측소 확대와 공식 수문자료 생산을 추진해왔으며, 최근에는 수자원 위성과 연계한 위성 기반 산정 연구의 필요성이 강조되고 있다. 위성영상은 시공간적 제약 없이 광역 단위의 지속적 관측이 가능하여 물 관련 정보 생산에 유용하지만, 기존 연구는 신뢰도 및 물관리 운영 적용성에서 한계를 보인다.

현재 증발산량과 토양수분량 관측은 일부 시험유역의 지점 자료에 의존하며, 광역 단위의 공간 시계열 정보를 생산하려면 상당한 재원이 필요하다. 이를 보완하기 위해 기상관측 자료와 위성영상을 활용한 간접 산정 연구가 진행되어 왔으나, 유출해석 수문모형과의 연계 및 물순환·물수지 분석에 직접 적용된 사례는 부족하다.

이에 본 연구는 국내·외 위성 기반 증발산량 및 토양수분량 산정 방법론을 비교·검토하고, 지점 관측 및 위성 기반 자료를 활용한 고도화 연구를 수행하였다. 이를 통해 댐 유역 등의 공간 시계열 자료를 구축하고, 현업 적용방안을 검토하며, 궁극적으로 위성영상 기반 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인을 마련하는 것을 목표로 아래의 연구를 수행하였다.

- 증발산량·토양수분량 관측현황 조사
- 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 연구조사
- 위성기반 증발산량·토양수분량 산정 고도화
- 위성기반 증발산량·토양수분량 물관리 적용방안 검토
- 댐 유역 증발산량·토양수분량 관측 가이드라인 마련

(11) 키워드

위성영상, 증발산량, 토양수분량, 물순환, 가뭄/홍수

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	219

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
Remote sensing, Hydrological investigation and analysis, etc.	In-house execution	Dec. 31, 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
An Advancement Research on the Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture in the Dam Basin Utilizing Satellite Imagery	Jan. 1, 2022 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Water Resources and Environment Research Center, KIWE, K-water	Yunghyun Cho et al.
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
125, Yuseong-daero 1689 beon-gil, Yuseong-gu, 34045	

(10) Abstracts

Evapotranspiration and soil moisture account for approximately 43% of the total water resources in Korea, serving as crucial hydrological components for understanding the water cycle and analyzing water-related disasters. The government has expanded observation stations and produced official hydrological data through national hydrological survey plans. Recently, the necessity of satellite-based estimation research has been emphasized in connection with the development of water resource satellites. While satellite imagery enables continuous large-scale observations without spatial and temporal constraints, existing studies have limitations in reliability and applicability to water resource management.

Currently, evapotranspiration and soil moisture observations rely on point-based data from limited test watersheds, requiring significant national resources to generate large-scale spatial-temporal information. To address this, various studies have explored indirect estimation using meteorological observations and satellite imagery. However, research directly integrating these data with hydrological models for runoff analysis and water balance assessments remains insufficient.

This study compares and evaluates domestic and international satellite-based evapotranspiration and soil moisture estimation methodologies, conducting advanced research utilizing both point observations and satellite-based data. Through this, spatial-temporal datasets for dam watersheds and other regions have been established, practical applications for operational use have been reviewed, and guidelines for satellite-based evapotranspiration and soil moisture observations have been developed.

- Investigation of Evapotranspiration and Soil Moisture Observations
- Research on Satellite-based Estimation of Evapotranspiration and Soil Moisture
- Enhancement of Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture Estimation
- Review of Water Management Applications Using Satellite-based Evapotranspiration and Soil Moisture
- Guidelines for Evapotranspiration and Soil Moisture Observation in Dam Watersheds

(11) Keyword

satellite imagery, evapotranspiration, soil moisture, water cycle, drought/flood

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	219

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12. 31.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7476

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.